RUANG BELAJAR NADIA

Rangkuman Blok Urogenital

KUL 1–23 · dijelaskan runtut dari dasar, istilah diartikan, dan dilengkapi gambar dari slide kuliah

Isi inti PPT kuliah 2026 dilengkapi dan dikoreksi sesuai pedoman terbaru (EAU 2026, KDIGO, CDC STI 2021, WHO, PNPK Kemenkes). Kotak **Update pedoman** menandai bagian yang meralat atau menambah isi PPT.

Daftar isi

1. KUL 1 · Mikrobiologi Uro 1: Neisseria, Moraxella, Pseudomonas, Acinetobacter, dan Spiroket
2. KUL 2 · Mikro & Parasit Uro 2: Mycoplasma, Ureaplasma, Trichomonas, Schistosoma
3. KUL 3 · Radiologi Sistem Urogenital: Modalitas, Cara Baca, dan Tanda Khas
4. KUL 4 · Patologi Klinik Ginjal: Tes Fungsi Ginjal, eGFR, dan Urinalisis
5. KUL 5 · Tatalaksana Diet: Batu Ginjal, AKI, dan PGK
6. KUL 6 · Patologi Anatomi: Tumor Ginjal, Kandung Kemih, Prostat, Testis, dan Penis
7. KUL 7 · Farmakologi Sistem Urogenital
8. KUL 8 · Bioetik: Dilema Euthanasia (Etika Medis, Hukum Pidana, dan HAM di Indonesia)
9. KUL 9 · Infeksi Saluran Kemih (ISK)
10. KUL 10 · Infeksi Organ Reproduksi Pria: Epididimo-orkitis, Prostatitis, Gangren Fournier
11. KUL 11 · IMS 1: Sindrom Duh Tubuh (Gonore, Uretritis Non-Gonore/Klamidia, Trikomoniasis, Vaginosis Bakterial, Kandidiasis)
12. KUL 12 · IMS 2: Ulkus dan Vegetasi Genital (Ulkus Mole, Herpes Genitalis, Sifilis, Kondiloma Akuminata, LGV)
13. KUL 13 · Gangguan Fungsi Ginjal 1: Sindrom Nefrotik, Glomerulonefritis Akut, RPGN, GN Kronik
14. KUL 14 · Kelainan Penis: Hipospadia, Epispadia, Priapismus, Fimosis–Parafimosis, Sirkumsisi, Mikropenis, Peyronie
15. KUL 15 · Kelainan Testis dan Skrotum: Kriptorkismus, Spermatokel, Hidrokel, Varikokel, Torsio Testis
16. KUL 16 · Disfungsi Seksual: Disfungsi Ereksi, Ejakulasi Dini, Ejakulasi Retrograd, Andropause
17. KUL 17 · Tumor Genitalia Pria dan Prostat: Tumor Testis, Tumor Penis, BPH, Kanker Prostat
18. KUL 18 · Anomali Ginjal, Ureter, dan Pelvis Renalis: Tapal Kuda, Kista Ginjal, Ureter Ektopik, Duplikasi, Ureterokel
19. KUL 19 · Tumor Sistem Urinaria: Tumor Wilms, Karsinoma Sel Ginjal, Tumor Urotelial Saluran Atas, Karsinoma Buli
20. KUL 20 · Gagal Ginjal dan Hemodialisis: AKI, CKD, Terapi Pengganti Ginjal
21. KUL 21 · Batu Saluran Kemih (Urolitiasis)
22. KUL 22 · Penyimpangan Seksual 1: Parafilia (Ekshibisionisme, Voyeurisme, Frotteurisme, Fetisisme, Transvestisme, Pedofilia)
23. KUL 23 · Penyimpangan Seksual 2: Masokisme, Sadisme, Spektrum Parafilia Lain, dan Orientasi Seksual

KUL 13 · Gangguan Fungsi Ginjal 1: Sindrom Nefrotik, Glomerulonefritis Akut, RPGN, GN Kronik

Dosen: dr. Dyah Retno Wulandari, Sp.PD, FINASIM · Sumber utama PPT: Feehally J et al., Comprehensive Clinical Nephrology 6th ed. (Bab 1, 2, 15, 16). Pembaruan: KDIGO 2021 Glomerular Diseases, KDIGO 2024 CKD, IDAI 2023 (SN anak).

Alur berpikir

Alur kuliah ini (6 bagian):

1. **Pendahuluan**: ingat lagi anatomi nefron dan **sawar filtrasi glomerulus**.
2. **Perjalanan penyakit**: spektrum klinis penyakit glomerulus.
3. **Sindrom nefrotik**: definisi, patofisiologi, etiologi, komplikasi, tata laksana.
4. **GN akut dan RPGN**: sindrom nefritik, GN pascastreptokokus, GN kresentik, anti-GBM, ANCA.
5. **GN kronik**: diagnosis presumtif dan jalan menuju gagal ginjal tahap akhir.
6. **Ringkasan**.

Kunci berpikir: **tentukan dulu sindromnya** (nefrotik, nefritik, RPGN, kronik), baru cari **penyakit/histologi** dan **penyebabnya**.

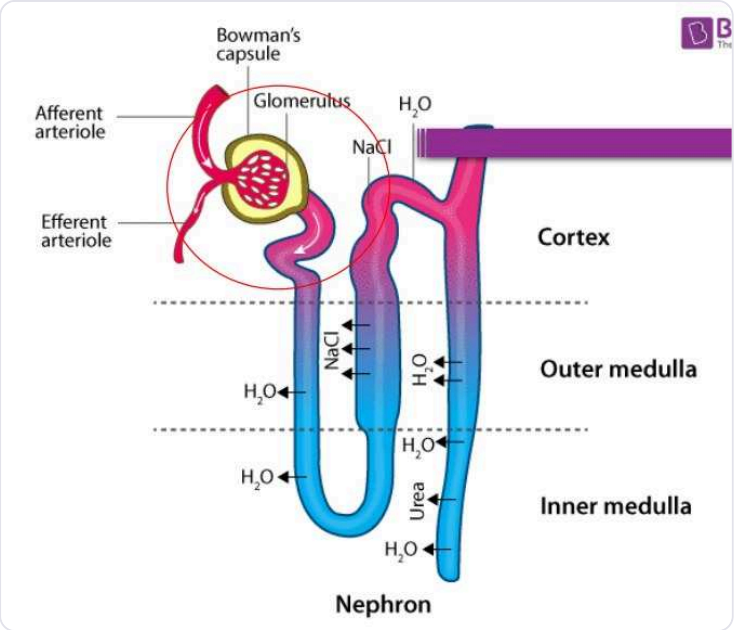
0. Dasar dulu: nefron, glomerulus, dan sawar filtrasi

0.1 Nefron, unit kerja ginjal

Setiap ginjal punya sekitar **1 juta nefron**. Nefron terbentuk sejak dalam kandungan dan **tidak bisa tumbuh lagi setelah lahir**, sehingga setiap nefron yang rusak hilang untuk selamanya.

Satu nefron terdiri dari:

Bagian	Tugas utama
Glomerulus (jalinan kapiler + mesangium, dibungkus **kapsula Bowman**)	**Menyaring plasma** menjadi filtrat (urin awal)
Tubulus proksimal	**Menyerap kembali** sebagian besar Na^+, air, glukosa, asam amino, bikarbonat
Ansa Henle	Mekanisme *countercurrent*: membuat medula ginjal pekat sehingga urin bisa dipekatkan
Tubulus distal	Ada **makula densa** (sensor NaCl untuk umpan balik ke glomerulus), mengatur elektrolit secara halus
Duktus koligentes	Pengaturan akhir air (dipengaruhi **ADH/vasopresin**) dan asam-basa



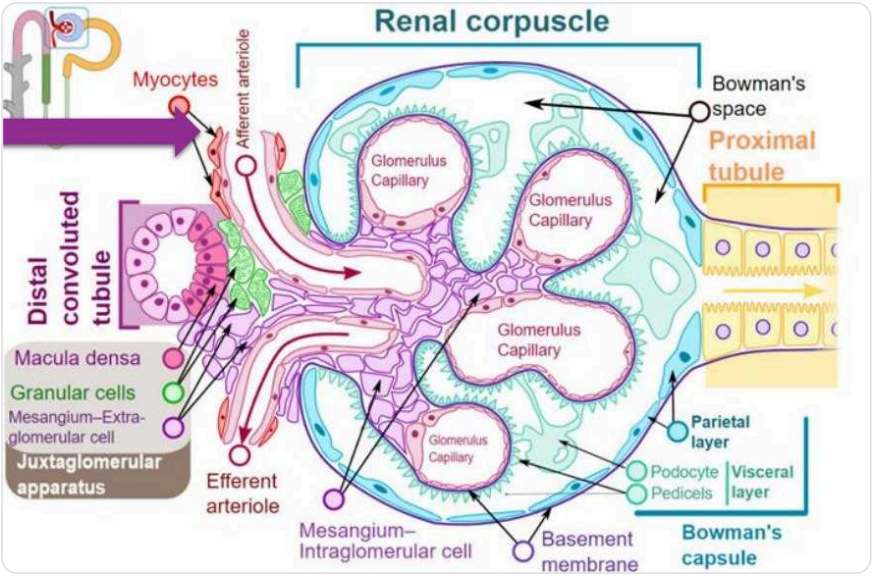
Gambar 13.1. Nefron dan letaknya di korteks dan medula: glomerulus di dalam kapsula Bowman, arteriol aferen dan eferen, ansa Henle yang turun ke medula, dan duktus koligentes. Tanda panah menunjukkan air dan NaCl yang diserap kembali. *Sumber: slide 4 PPT KUL 13.*

0.2 Enam fungsi utama ginjal (PPT)

1. **Filtrasi glomerulus**: **GFR ±120 mL/menit** (sekitar 180 liter per hari), diatur oleh autoregulasi aliran darah ginjal dan tekanan hidrostatik kapiler.
2. **Reabsorpsi tubular**: **lebih dari 99% filtrat diserap kembali** (air, Na^+, glukosa, asam amino), sehingga urin akhir hanya ±1,5 L/hari.
3. **Sekresi dan ekskresi**: membuang sisa metabolisme (**ureum, kreatinin**) serta obat/zat asing.
4. **Pemekatan urin**: sistem *countercurrent* ansa Henle dan vasa rekta, diatur ADH.
5. **Pengaturan asam-basa dan elektrolit**: menyerap bikarbonat, membuang asam, mengatur K^+, Ca^{2+}, fosfat.
6. **Fungsi endokrin**: sistem **renin-angiotensin-aldosteron**, **eritropoietin** (merangsang sumsum tulang membuat eritrosit), **aktivasi vitamin D**.

0.3 Glomerulus dari dekat

Glomerulus adalah gulungan kapiler. Darah masuk lewat **arteriol aferen** dan keluar lewat **arteriol eferen**. Di antara kapiler ada **sel mesangial** (sel penyangga yang juga bisa "memakan" dan menangkap kompleks imun). Di dekat pintu masuk glomerulus ada **aparatus jukstaglomerular** (sel granular penghasil renin + makula densa).



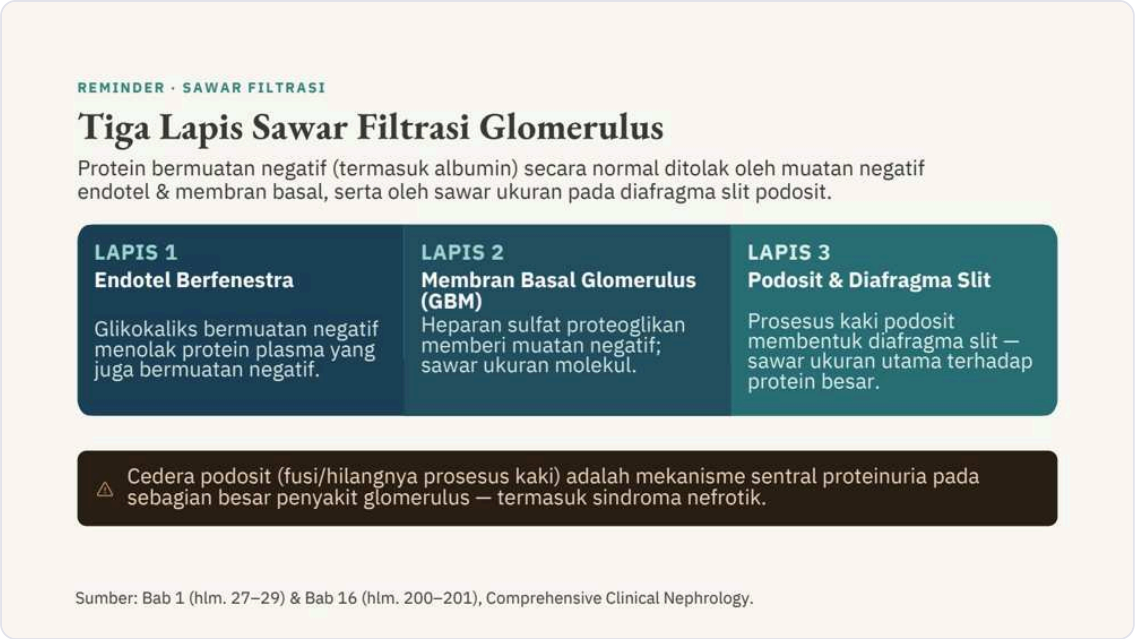
Gambar 13.2. Korpuskulum renal (glomerulus) secara detail: kapiler glomerulus, sel mesangial, podosit (lapisan viseral kapsula Bowman), lapisan parietal, ruang Bowman, serta aparatus jukstaglomerular (makula densa dan sel granular) di antara arteriol aferen dan tubulus distal. *Sumber: slide 4 PPT KUL 13.*

0.4 Tiga lapis sawar filtrasi (PPT)

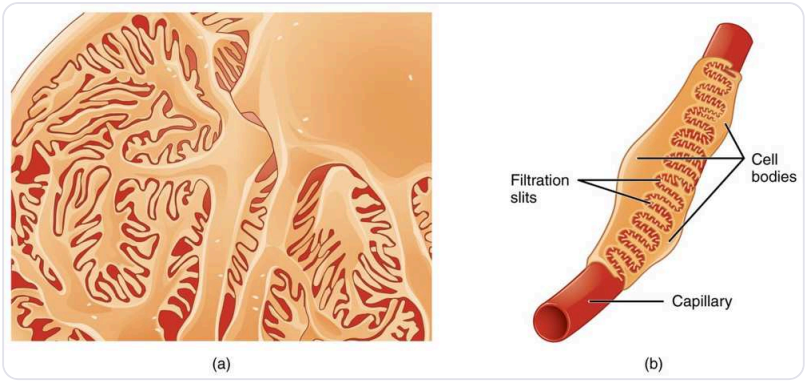
Supaya protein plasma (terutama albumin) **tidak bocor** ke urin, darah harus melewati tiga lapis saringan:

Lapis	Struktur	Cara menahan protein	Bila rusak
1. Endotel berfenestra	Sel endotel kapiler yang berlubang-lubang	**Glikokaliks bermuatan negatif** menolak protein yang juga negatif; lubangnya menahan sel darah	Radang endotel → **sel darah lolos → hematuria (nefritik)**
2. Membran basal glomerulus (GBM)	Kolagen tipe IV + **heparan sulfat proteoglikan**	Muatan negatif + saringan ukuran	Muatan hilang → albumin lolos
3. Podosit dan diafragma celah (*slit diaphragm*)	"Kaki-kaki" podosit yang saling mengunci; protein nefrin dan podosin	**Saringan ukuran utama** untuk protein besar	Kaki podosit **mendatar/fusi (*effacement*) → proteinuria masif (nefrotik)**

Albumin bermuatan negatif, jadi normalnya ditolak oleh muatan negatif endotel dan GBM, dan ditahan oleh celah podosit. Menurut PPT, **cedera podosit adalah mekanisme sentral proteinuria** pada sebagian besar penyakit glomerulus, termasuk sindrom nefrotik.



Gambar 13.3. Tiga lapis sawar filtrasi glomerulus menurut PPT: endotel berfenestra (glikokaliks bermuatan negatif), membran basal glomerulus (heparan sulfat, muatan negatif dan saringan ukuran), serta podosit dan diafragma celah (saringan ukuran utama). *Sumber: slide 6 PPT KUL 13.*



Gambar 13.4. Podosit dengan kaki-kakinya (pedikel) yang membungkus kapiler glomerulus. Celah di antara kaki-kaki ini adalah diafragma celah, saringan terakhir protein. *Sumber: OpenStax Anatomy & Physiology (CC BY 4.0).*

Kamus istilah

GFR (*glomerular filtration rate*) = volume plasma yang disaring glomerulus per menit. **Filtrat** = cairan hasil saringan glomerulus. **Fenestra** = lubang/pori. **GBM** = membran basal glomerulus. **Podosit** = sel berkaki yang membungkus kapiler glomerulus. **Effacement** = kaki podosit mendatar dan menyatu sehingga celah saringan hilang/rusak. **Mesangium** = sel dan matriks penyangga di antara kapiler glomerulus. **Proteinuria** = protein di urin. **Hematuria** = darah (eritrosit) di urin.

1. Pendahuluan: epidemiologi dan prinsip patogenesis

1.1 Epidemiologi (PPT)

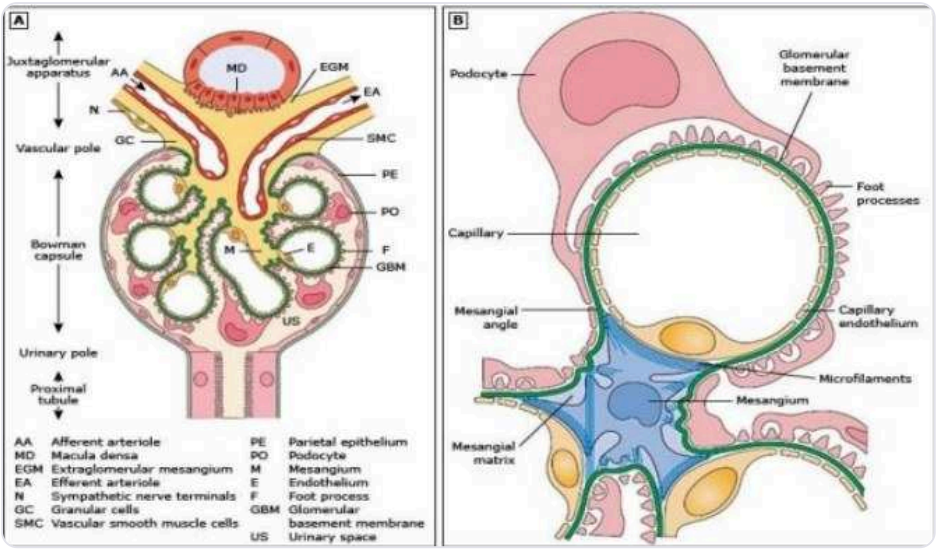
- **Glomerulonefritis (GN) adalah penyebab ke-3 gagal ginjal tahap akhir (ESRD)** di Amerika Serikat, setelah diabetes melitus dan hipertensi.
- **10–15%** kasus ESRD disebabkan GN.
- Sekitar **10%** pasien dialisis menderita GN kronik.

- GN sering **asimtomatik** (hanya kelainan urinalisis). Bila tampil sebagai sindrom nefritik akut yang berat, ESRD bisa terjadi **dalam hitungan minggu sampai bulan**.

1.2 Lokasi cedera menentukan presentasi (PPT)

Sebagian besar GN **diperantarai sistem imun**. **Sel glomerulus mana yang diserang** menentukan apakah pasien datang dengan **urin berdarah (nefritik)** atau **urin penuh protein (nefrotik)**:

Sel sasaran	Contoh penyakit	Pola klinis
Sel mesangial	Nefropati IgA, nefropati IgM, GN mesangioproliferatif, lupus kelas II, nefropati diabetik	Hematuria, proteinuria ringan
Sel epitel (podosit)	Nefropati membranosa, **minimal change disease (MCD)**, **FSGS**, lupus kelas V, nefropati diabetik	**Nefrotik**
Sel endotel	GN terkait infeksi, GN mesangiokapiler (MPGN), lupus kelas III–IV, anti-GBM, vaskulitis, krioglobulinemia, HUS	**Nefritik**

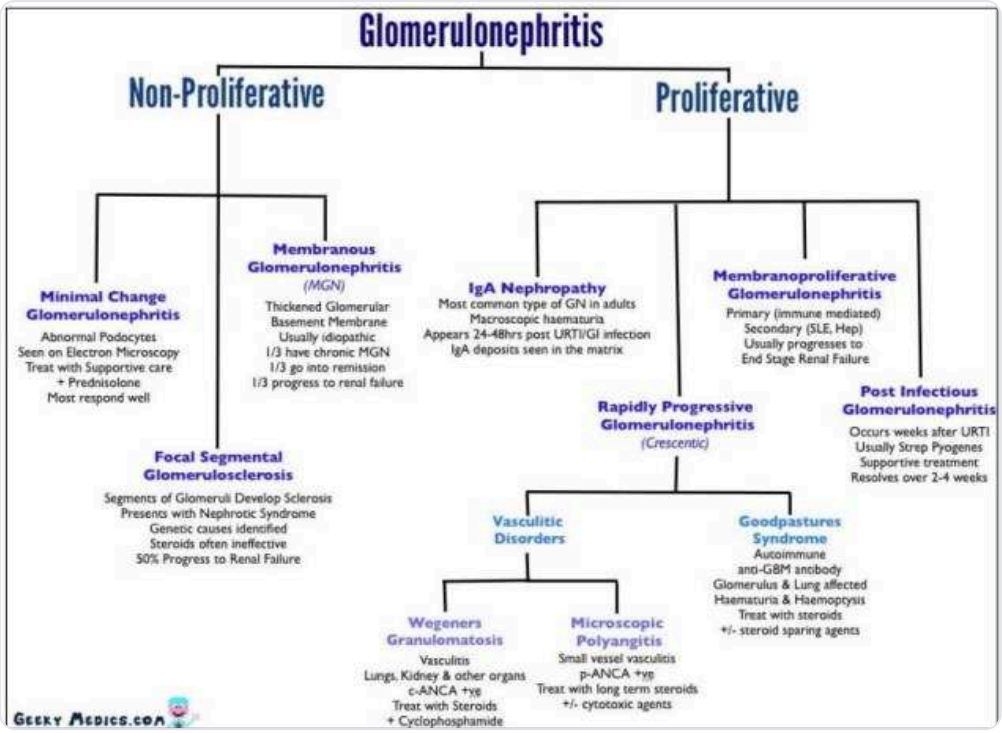


Gambar 13.5. Gambar dari PPT: (A) glomerulus utuh dan (B) kapiler glomerulus dengan podosit, endotel, mesangium, dan GBM. Sel yang diserang menentukan pola nefritik atau nefrotik. *Sumber: slide 10 PPT KUL 13 (Chadban & Atkins, Lancet 2005).*

1.3 Klasifikasi GN (PPT)

- **Glomerulopati primer**: cedera bermula dan terbatas di glomerulus. Contoh: MCD, GN pascastreptokokus, nefropati membranosa idiopatik, anti-GBM, nefropati IgA, FSGS primer.
- **Glomerulopati sekunder**: bagian dari penyakit sistemik. Contoh: nefropati diabetik, nefritis lupus, amiloidosis, vaskulitis ANCA, krioglobulinemia, GN terkait infeksi.
- **FSGS sekunder**: setelah kehilangan nefron yang berat, nefron sisa bekerja terlalu keras (hiperperfusi) lalu mengalami sklerosis fokal segmental.

Rumus cepat: **non-proliferatif** (tidak ada penambahan sel radang, cedera di podosit) **cenderung nefrotik**; **proliferatif** (sel glomerulus bertambah banyak karena radang) **cenderung nefritik**.



Gambar 13.6. Skema klasifikasi glomerulonefritis: non-proliferatif (minimal change, membranosa, FSGS) dan proliferatif (nefropati IgA, MPGN, RPGN/kresentik dengan vaskulitis dan sindrom Goodpasture, GN pascainfeksi). *Sumber: slide 11 PPT KUL 13 (Geeky Medics).*

2. Perjalanan penyakit: spektrum presentasi klinis (PPT)

Presentasi	Onset	Proteinuria	Ciri khas
Asimtomatik	Kebetulan (insidental)	150 mg – 3 g/hari	Hematuria mikroskopik ± proteinuria ringan
Sindrom nefritik	**Mendadak**	Biasanya **< 3 g/hari**	**Oliguria, hematuria dengan silinder (*cast*) eritrosit, edema, hipertensi**
RPGN	**Hari–minggu**	Biasanya < 3 g/hari	**Fungsi ginjal turun cepat**, cast eritrosit, ± vaskulitis sistemik
Sindrom nefrotik	**Pelan-pelan (insidious)**	Dewasa **> 3,5 g/hari**	**Edema, hipoalbuminemia, hiperkolesterolemia, lipiduria**
GN kronik	Bertahun-tahun	Sering > 3 g/hari	Hipertensi, fungsi ginjal turun, **ginjal mengecil dan licin**

Alur waktu (PPT): cedera glomerulus akut (GN akut, hari–minggu) → bila berat menjadi **RPGN** → dalam bulan–tahun menjadi **GN kronik** (sklerosis dan fibrosis) → **CKD/ESRD** (ginjal mengecil, butuh terapi pengganti ginjal).

Posisi sindrom nefrotik: bukan satu titik pada garis waktu. Sindrom nefrotik bisa muncul **di tahap mana saja** saat sawar filtrasi rusak berat, dan proteinuria yang menetap membawa risiko progresi ke CKD.



Gambar 13.7. Garis waktu dari cedera glomerulus akut → RPGN → GN kronik → CKD/ESRD, dengan catatan bahwa sindrom nefrotik dapat muncul di hampir setiap tahap. *Sumber: slide 9 PPT KUL 13.*

Tabel 4. Beberapa sindroma di bidang nefrologi

Sindroma	Gejala utama	Gejala umum
Akut atau gagal ginjal progresif cepat	Anuria Oliguria Penurunan LFG	Hipertensi Hematuria, proteinuria, piuria, *cast* Edema
Nefritis akut	Hematuria, eritrosit *cast* Azotemia, oliguria Edema, hipertensi	Proteinuria, piuria Kongestif
Gagal ginjal kronik	Azotemia > 3 bulan Uremia yang berkepanjangan Gejala/tanda renal osteodistrofi Ukuran kedua ginjal mengecil *Cast* di sedimen urine	Hematuria, proteinuria, cast Oliguria, poliuria, nokturia Edema, hipertensi Gangguan elektrolit
Sindroma nefrotik	Proteinuria > 3,5 g/hari Hipoalbuminemia Hiperlipidemia Lipiduria	*Cast* Edema
Abnormalitas urine asimtomatis	Hematuria Proteinuria (di bawah rentang nefrotik) Piuria steril, *cast*	
Infeksi saluran kemih	Bakteriuria > 10^5 per ml Infeksi lain Piuria, *cast* lekosit Frekuensi, urgensi *Bladder tenderness, flank tenderness*	Hematuria Azotemia ringan Proteinuria ringan Demam

Gambar 13.8. Tabel sindrom-sindrom di bidang nefrologi (gagal ginjal akut, nefritis akut, gagal ginjal kronik, sindrom nefrotik, kelainan urin asimtomatik, ISK) beserta gejala utama dan gejala umum. *Sumber: slide 13 PPT KUL 13.*

3. Pendekatan klinis pasien dengan penyakit glomerulus (PPT)

3.1 Anamnesis

- Bergejala atau tidak (bisa hanya temuan urinalisis).
- Edema, hipertensi, riwayat **infeksi tenggorok atau kulit** (petunjuk GN pascastreptokokus).

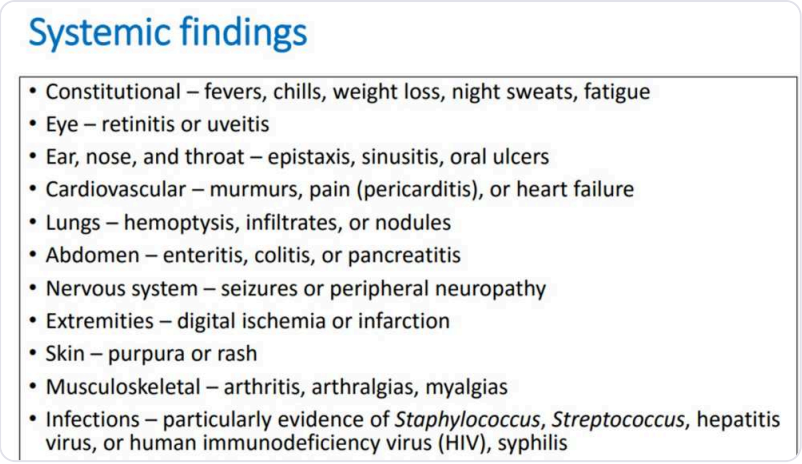
- **Penyakit sistemik**: SLE, diabetes, hipertensi, amiloidosis, vaskulitis, hepatitis B/C, HIV, obat (NSAID), kanker.
- **Riwayat keluarga**: sindrom Alport (hematuria + tuli + kelainan mata), FSGS genetik, nefropati IgA familial.

3.2 Pemeriksaan fisik

- Keadaan umum dan tanda vital (tekanan darah!).
- **Edema pitting** → sindrom nefrotik, gagal jantung, atau sirosis hati (harus dibedakan).
- **Xantelasma** (timbunan kolesterol kuning di kelopak mata, akibat hiperlipidemia) dan **garis Muehrcke** (pita putih melintang di kuku, akibat hipoalbuminemia) → sindrom nefrotik.
- Tanda penyakit sistemik: purpura/ruam, artritis, uveitis, epistaksis, **hemoptisis** (batuk darah, curiga Goodpasture atau GPA), neuropati.



Gambar 13.9. Xantelasma (atas): plak kekuningan di kelopak mata karena kolesterol tinggi. Garis Muehrcke (bawah): pita putih melintang di kuku karena albumin rendah. Keduanya petunjuk sindrom nefrotik. *Sumber: slide 16 PPT KUL 13.*



Gambar 13.10. Temuan sistemik yang perlu dicari pada penyakit glomerulus: gejala konstitusi, mata, THT, kardiovaskular, paru (hemoptisis), saraf, kulit (purpura), sendi, dan tanda infeksi. *Sumber: slide 15 PPT KUL 13.*

3.3 Pemeriksaan laboratorium

Kelompok	Pemeriksaan	Tujuan
Urin	Urinalisis: **eritrosit dismorfik** (bentuk rusak karena melewati glomerulus), **cast eritrosit**; urin tampung 24 jam; **rasio albumin-kreatinin urin (UACR)**	Mengukur kerusakan
Serum dasar	Albumin dan protein, darah lengkap, LDH, ureum, kreatinin, elektrolit, glukosa, profil lipid, Ca, fosfat, PTH	Dampak sistemik
Serologi	**C3, C4**, ANA, anti-dsDNA, **ANCA**, anti-GBM, anti-PLA2R, elektroforesis protein + rantai ringan bebas, HBsAg, anti-HCV, anti-HIV, ASTO	**Mencari penyebab**
Biopsi ginjal	Histologi + imunofluoresensi + mikroskop elektron	Bila serologi tidak menjelaskan penyebab; menentukan terapi dan prognosis

Kamus istilah

Cast (silinder) eritrosit = gumpalan protein berbentuk tabung berisi eritrosit yang terbentuk di tubulus; artinya perdarahan berasal dari **glomerulus**. **Eritrosit dismorfik** = eritrosit berubah bentuk karena "terjepit" saat lewat dinding glomerulus. **Oliguria** = urin < 400 mL/hari. **Anasarka** = edema seluruh tubuh. **Insidious** = muncul perlahan tanpa disadari. **Azotemia** = ureum/kreatinin darah naik.

A. Sindrom Nefrotik

A1. Definisi dan pentad klinis (PPT)

Sindrom nefrotik adalah kumpulan gejala akibat **kerusakan sawar filtrasi** sehingga protein bocor masif ke urin, yang lalu memicu kelainan metabolik di seluruh tubuh. Sindrom nefrotik bersifat **patognomonik untuk penyakit glomerulus**.

Pentad (lima ciri):

1. **Proteinuria masif**: dewasa **> 3,5 g/hari**; anak **> 40 mg/jam/m²**.
2. **Hipoalbuminemia**: albumin serum **< 3,5 g/dL**.
3. **Edema**: mulai **periorbital (kelopak mata) pada pagi hari** → sampai **anasarka**.
4. **Hiperkolesterolemia**: bisa **> 500 mg/dL** pada kasus berat.
5. **Lipiduria**: ***oval fat bodies*** dan ***fatty cast*** di sedimen urin (di bawah cahaya terpolarisasi tampak sebagai *maltese cross*).

Catatan klinis (PPT): tidak semua proteinuria > 3,5 g/hari disertai edema dan hipoalbuminemia penuh, karena sebagian pasien bisa mengompensasi dengan **meningkatkan pembuatan albumin di hati**.



Gambar 13.11. Lima ciri (pentad) sindrom nefrotik menurut PPT: proteinuria masif, hipoalbuminemia, edema, hiperkolesterolemia, lipiduria. *Sumber: slide 18 PPT KUL 13.*

A1.1 Kriteria diagnosis yang dipakai di klinik (PPT)

Parameter	Kriteria
Proteinuria berat	Urin 24 jam **> 3–3,5 g**, atau rasio protein-kreatinin urin sewaktu **> 3–3,5 mg/mg** (300–350 mg/mmol)
Hipoalbuminemia	Albumin serum **< 2,5 g/dL** (sebagian ahli memakai < 3,0 g/dL)
Edema	Edema perifer sampai anasarka
Hiperlipidemia	Kolesterol total > 350 mg/dL; sering ada tetapi **tidak wajib** untuk diagnosis

Parameter	Kriteria
Lipiduria	Oval fat bodies



Gambar 13.12. Edema pitting berat pada tungkai dan kaki pasien sindrom nefrotik. *Sumber: slide 19 PPT KUL 13.*



Gambar 13.13. Sedimen urin pada sindrom nefrotik: silinder (cast) dengan butir-butir lemak (*fatty cast*), tanda lipiduria. *Sumber: slide 19 PPT KUL 13.*

A2. Patofisiologi

A2.1 Mekanisme proteinuria: cedera podosit (PPT)

1. **Kondisi normal**: kaki-kaki podosit rapat, diafragma celah utuh. Albumin (negatif) ditolak oleh sawar muatan dan ukuran; hanya sedikit yang lolos.
2. **Podosit cedera**: kaki podosit **membengkak dan menyatu (effacement)**, terbentuk celah di tempat podosit terlepas dari GBM. Ini menjadi jalan bocornya protein besar.
3. **Proteinuria masif**: albumin dan protein plasma lain lolos dalam jumlah besar.

Jalur lain penyebab proteinuria: **mutasi protein diafragma celah** (misalnya podosin/NPHS2, penyebab sindrom nefrotik kongenital), cedera endotel dan glikokaliks, perubahan muatan GBM, serta podosit

yang belum matang.

A2.2 Rangkaian akibat proteinuria

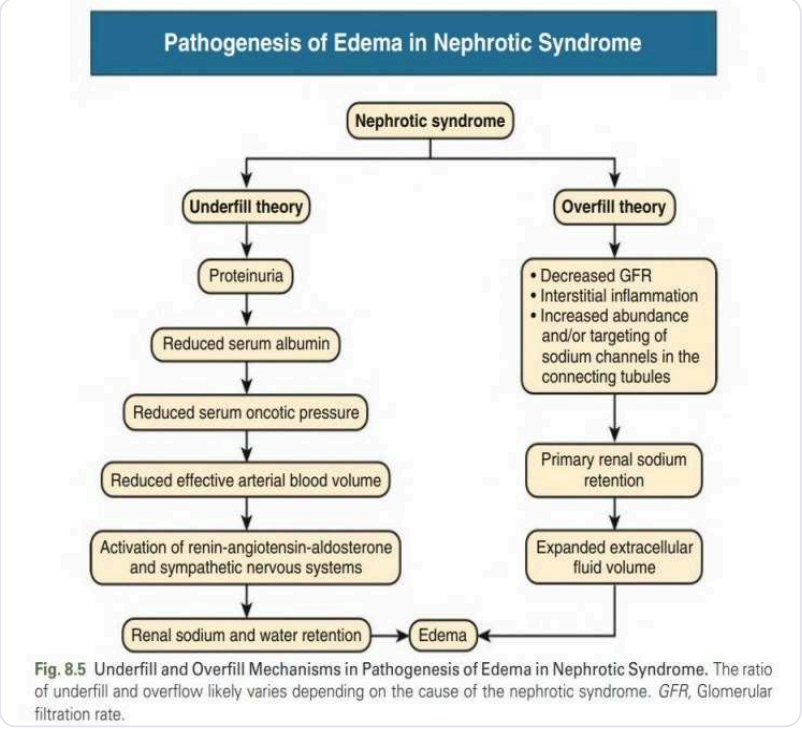
Alur berpikir

Podosit rusak → **albumin bocor** (> 3,5 g/hari) → **hipoalbuminemia** → hati berusaha mengompensasi dengan **membuat lebih banyak protein, termasuk lipoprotein** → **hiperlipidemia** → lipoprotein ikut bocor ke urin → **lipiduria**.

Pada saat yang sama, tekanan onkotik plasma turun dan ginjal menahan natrium → **edema**.

A2.3 Dua mekanisme edema (PPT)

	Underfill	**Overfill**
Siapa	Lebih dominan pada **anak dengan MCD** (albumin sangat rendah)	Mekanisme **tersering** pada mayoritas pasien nefrotik (dewasa)
Urutan	① Hipoalbuminemia → **tekanan onkotik plasma turun** ② Cairan pindah ke interstisial (hukum Starling) ③ **Volume sirkulasi efektif turun** (underfill) ④ **RAAS aktif** → aldosteron menahan Na^+ ⑤ Retensi Na^+ memperberat edema	① **Defek primer tubulus distal** dalam membuang Na^+ ② **Kanal ENaC diaktifkan oleh enzim proteolitik di urin** (misalnya plasmin yang ikut bocor) ③ Volume darah **naik** (overfill), renin/ADH justru tertekan ④ Ginjal relatif resisten terhadap ANP
Tekanan darah	Bisa rendah/normal	Cenderung **hipertensi**



Gambar 13.14. Patogenesis edema pada sindrom nefrotik: teori underfill (kiri: proteinuria → albumin turun → tekanan onkotik turun → volume darah efektif turun → RAAS aktif → retensi Na dan air) dan teori overfill (kanan: retensi natrium primer di ginjal → volume ekstraseluler naik). *Sumber: slide 21 PPT KUL 13.*

Kamus istilah

Tekanan onkotik = "daya tarik" protein plasma (terutama albumin) untuk menahan air tetap di dalam pembuluh darah. **Hukum Starling** = perpindahan cairan antara pembuluh dan jaringan ditentukan keseimbangan tekanan hidrostatik dan onkotik. **RAAS** = sistem renin-angiotensin-aldosteron, sistem hormon yang menahan garam dan air. **ENaC** = kanal natrium epitel di duktus koligentes. **ANP** = hormon dari jantung yang membuang natrium.

A3. Etiologi menurut usia (PPT)

Penyakit	Anak (%)	Dewasa muda (%)	Catatan / asosiasi
Minimal change disease (MCD)	**78**	15–23	Atopi, **NSAID**, **limfoma Hodgkin**
FSGS (*focal segmental glomerulosclerosis*)	8	**19–55**	Lebih sering pada ras kulit hitam, **HIV**, heroin, obesitas
Nefropati membranosa	2	**24–26**	**Anti-PLA2R** (primer), **hepatitis B**, **keganasan**, lupus kelas V
MPGN	6	0–13	C3/C4 turun, **hepatitis C** (krioglobulinemia)
Amiloid / lainnya	0–6	2–19	**Mieloma**, penyakit inflamasi kronik

Secara keseluruhan, **nefropati diabetik tetap penyebab sindrom nefrotik tersering pada dewasa**.

A3.1 Diagnosis banding penyakit glomerulus penyebab SN dewasa dan serologinya (PPT)

Penyakit	Asosiasi	Uji serologis
MCD	Alergi, atopi, OAINS, limfoma Hodgkin	Tidak ada
FSGS	Ras Afrika-Amerika, HIV, heroin, pamidronat	Antibodi HIV
Nefropati membranosa	Obat (emas, penisilamin, OAINS); hepatitis B dan C, malaria; lupus; keganasan payudara, paru, saluran cerna	**Anti-PLA2R**, HBsAg, anti-HCV, anti-DNA
MPGN tipe I	C4 nephritic factor	C3 ↓, C4 ↓
Dense deposit disease (MPGN II)	C3 nephritic factor	C3 ↓, C4 normal
MPGN krioglobulinemik	Hepatitis C	Anti-HCV, faktor reumatoid, C3 ↓, C4 ↓, CH50 ↓

Penyakit	Asosiasi	Uji serologis
Amiloidosis	Mieloma; artritis reumatoid, bronkiektasis, Crohn, demam Mediterania familial	Rantai ringan bebas, elektroforesis protein, CRP
Nefropati diabetik	Mikroangiopati diabetik lain (retinopati)	Tidak ada

Langkah pertama: singkirkan penyebab sekunder (DM, SLE, infeksi, obat, keganasan). **Biopsi ginjal dianjurkan pada sindrom nefrotik dewasa.**

A4. Manifestasi klinis

- **Edema** mulai di kelopak mata pagi hari (terutama anak, karena jaringan kelopak longgar dan posisi tidur berbaring), lalu tungkai, kemudian **anasarka**, asites, efusi pleura.
- **Urin berbusa** (karena protein).
- Xantelasma, garis Muehrcke.
- Pada **MCD**: tekanan darah dan fungsi ginjal biasanya **normal**, **tanpa hematuria**.

A5. Komplikasi (PPT)

A5.1 Hiperlipidemia

- Hati membuat lebih banyak **LDL, VLDL, dan lipoprotein(a)** karena hipoalbuminemia; pemecahan lipoprotein oleh enzim **lipoprotein lipase menurun**; HDL hilang lewat urin.
- Kolesterol bisa **> 500 mg/dL** → risiko penyakit kardiovaskular naik sekitar **5 kali** (kecuali MCD yang sifatnya sementara).

A5.2 Hiperkoagulabilitas (mudah terjadi bekuan darah)

- **Fibrinogen, faktor V, VII, von Willebrand meningkat** (ikut dibuat hati secara berlebihan).
- **Antitrombin III hilang lewat urin** (antitrombin adalah antikoagulan alami, molekulnya kecil sehingga ikut bocor).
- Agregasi trombosit meningkat.
- Risiko tromboemboli **meningkat tajam bila albumin < 2 g/dL**, **tersering pada nefropati membranosa**; waspadai **trombosis vena renalis** (gejala: nyeri pinggang, hematuria, fungsi ginjal turun mendadak), juga trombosis vena dalam dan emboli paru.
- **Antikoagulan profilaksis** dipertimbangkan bila albumin **2–2,5 g/dL** dengan risiko tinggi; **dosis penuh** (LMWH/warfarin, target INR 2–3) bila albumin **< 2 g/dL** atau sudah terjadi trombosis.



Gambar 13.15. Komplikasi hiperlipidemia dan hiperkoagulabilitas pada sindrom nefrotik beserta batas albumin untuk antikoagulasi. *Sumber: slide 24 PPT KUL 13.*

A5.3 Infeksi, AKI, dan progresi ke CKD

- **Rentan infeksi**: **IgG dan faktor B** (komponen komplemen) **hilang lewat urin** → **peritonitis primer pneumokokus** (terutama anak dengan asites) dan **selulitis** di area edema.
- **Acute kidney injury (AKI)**: deplesi volume (diuretik berlebihan), nekrosis tubular akut, trombosis vena renalis bilateral, transformasi penyakit (misalnya munculnya kresen pada nefropati membranosa).
- **Progresi ke CKD**: sebanding dengan derajat proteinuria; risiko **rendah bila < 2 g/hari, tinggi bila > 5 g/hari**.

Intinya

Pesan kunci (PPT): proteinuria bukan sekadar penanda kerusakan, tetapi **bersifat toksik** bagi tubulus dan interstisium. **Menurunkan proteinuria** (misalnya dengan ACE-inhibitor/ARB) **memperlambat progresi** penyakit ginjal.

A5.4 Malnutrisi dan hilangnya protein pengikat (PPT)

- **Malnutrisi**: proteinuria berat, nafsu makan turun karena usus dan hati sembab, rasa penuh karena asites.
- **Protein pengikat vitamin D** hilang → 25-hidroksi vitamin D turun → hipokalsemia (vitamin D bebas biasanya normal, osteomalasia jarang).
- **Thyroid-binding globulin** hilang → **tiroksin total turun**, tetapi **T4 bebas dan TSH normal** (status tiroid klinis normal, jangan salah didiagnosis hipotiroid).
- **Ikatan obat**: albumin rendah membuat **fraksi obat bebas meningkat**; umumnya tidak perlu ubah dosis.

A6. Tata laksana

A6.1 Prinsip suportif (PPT)

Masalah	Tata laksana
Edema	**Diuretik loop** bertahap + **restriksi Na^+** (60–80 mmol/hari ≈ garam 1–2 g/hari); target penurunan berat badan **≤ 1–2 kg/hari** (terlalu cepat bisa menyebabkan hipovolemia dan AKI)
Proteinuria	**ACE-inhibitor/ARB**: menurunkan proteinuria **40–50%**, efeknya tidak tergantung tekanan darah (menurunkan tekanan di dalam glomerulus dengan melebarkan arteriol eferen)
Tekanan darah	Target **< 130/80 mmHg** (KDIGO) pada pasien proteinurik
Hiperlipidemia	**Statin** sesuai pedoman populasi umum, terutama usia > 50 tahun
Hiperkoagulabilitas	Antikoagulan profilaksis/terapeutik sesuai kadar albumin dan faktor risiko
Nutrisi dan infeksi	Protein cukup **0,8–1 g/kg/hari** (tidak dibatasi berlebihan, juga tidak tinggi); waspada infeksi bakteri

A6.2 Eskalasi diuretik pada edema (PPT)

1. **Furosemid oral**, dosis dinaikkan sampai terjadi diuresis.
2. **+ Hidroklorotiazid** (sinergis, karena memblok penyerapan Na^+ di segmen berikutnya; disebut blokade nefron sekuensial).
3. **Furosemid IV** ± infus albumin bila tetap refrakter (albumin membantu "membawa" furosemid ke ginjal dan menarik cairan ke pembuluh).
4. **Ultrafiltrasi**, terutama bila ada insufisiensi ginjal.

Disertai restriksi garam 1–2 g/hari dan cairan, tirah baring bila edema tungkai berat, **timbang berat badan setiap hari** (target turun 0,5–1 kg/hari).

A6.3 Terapi khusus: imunosupresan (PPT)

Obat	Indikasi dan dosis
Prednison	**1 mg/kgBB/hari selama 3–12 minggu**, lalu *tapering off* dalam 3–6 bulan
Siklofosfamid	Relaps berulang setelah steroid
Siklosporin A	Relaps setelah siklofosfamid
Azatioprin	2–2,5 mg/kgBB/hari pada nefritis lupus

Terapi spesifik tergantung **diagnosis histologis dari biopsi**.



Gambar 13.16. Ringkasan PPT: eskalasi diuretik pada edema (furosemid oral → + HCT → furosemid IV ± albumin → ultrafiltrasi) dan tabel imunosupresan. *Sumber: slide 28 PPT KUL 13.*

Update pedoman

KDIGO 2021: untuk nefropati membranosa primer dengan anti-PLA2R positif, **rituksimab** menjadi salah satu pilihan utama. **Sindrom nefrotik anak (IDAI 2023/KDIGO 2021)**: anak 1–10 tahun dengan SN tipikal (tanpa hematuria makroskopik, tekanan darah dan C3 normal) **langsung diberi prednison 60 mg/m²/hari (maks. 60 mg) 4–6 minggu**, lalu **40 mg/m² selang sehari 4–6 minggu**, **tanpa biopsi** (karena hampir pasti MCD). **Remisi** = proteinuria negatif/trace 3 hari berturut-turut. SN resisten steroid atau tidak tipikal → biopsi.

B. Sindrom Nefritik / Glomerulonefritis Akut

B1. Definisi dan ciri (PPT)

Berbeda dengan sindrom nefrotik (masalahnya kebocoran protein), **sindrom nefritik** adalah **peradangan glomerulus akut** yang **menurunkan GFR secara mendadak**.

1. **Onset mendadak**: oliguria dan GFR turun tiba-tiba (glomerulus yang meradang penuh sel radang sehingga aliran filtrasi terhambat).
2. **Hematuria glomerular**: urin **coklat seperti teh/cola ("smoky urine")**, **cast eritrosit (+)** (endotel rusak, eritrosit lolos).
3. **Edema dan hipertensi**: karena GFR turun, ginjal menahan Na^+ dan air → kongesti sirkulasi.
4. **Proteinuria ringan**: biasanya **< 3 g/hari**, albumin normal atau sedikit turun.

Presentasi klasik: oliguria, berat badan naik, edema generalisata (terutama wajah) dalam beberapa hari; bisa disertai **edema paru tanpa penyakit jantung**.

Etiologi utama: GN pascastreptokokus (klasik, sekarang lebih jarang), GN pascainfeksi lain, nefropati IgA, nefritis lupus.

B2. Prototipe: Glomerulonefritis Akut Pascastreptokokus (GNAPS/PSGN) (PPT)

Dianggap padanan manusia dari **serum sickness** akut pada kelinci, terjadi setelah infeksi **Streptococcus β-hemolitikus grup A strain nefritogenik**.

B2.1 Urutan kejadian

1. **Faringitis atau impetigo** streptokokus → masa laten **1–3 minggu** setelah faringitis (±10 hari) atau **3–6 minggu** setelah impetigo/pioderma.
2. **Antigen streptokokus** (**SPEB**, *streptococcal pyrogenic exotoxin B*; dan reseptor plasmin/NAPlr) beredar dan **mengendap di glomerulus**.
3. Antibodi tubuh mengikat antigen → **kompleks imun** → **aktivasi komplemen jalur alternatif** → **C3 terpakai (C3 turun, C4 normal)**.
4. Neutrofil dan sel radang berdatangan → **hiperselularitas endokapiler difus** (GN proliferatif difus) dan **"humps" subepitel** (gundukan kompleks imun di bawah podosit, terlihat di mikroskop elektron). Imunofluoresensi: **granular IgG dan C3** ("*starry sky*").
5. GFR turun + retensi Na^+ dan air → **edema, hipertensi, oliguria**; endotel rusak → **hematuria**.



Gambar 13.17. Alur GN pascastreptokokus dari PPT: faringitis/impetigo (laten 1–3 minggu) → antigen beredar dan mengendap di glomerulus → aktivasi komplemen jalur alternatif → hiperselularitas endokapiler difus dan humps subepitel; lab ASO naik, C3 turun dengan C4 normal. *Sumber: slide 30 PPT KUL 13.*

B2.2 Temuan laboratorium

- **ASO (antistreptolisin O)** atau streptozyme **naik** (setelah faringitis); **anti-DNase B** lebih berguna setelah impetigo.

- **C3 turun, C4 normal** (aktivasi jalur alternatif), **kembali normal dalam 6–8 minggu**. Bila tetap rendah > 8 minggu, pikirkan MPGN, C3 glomerulopati, atau lupus.
- Urin: hematuria, eritrosit dismorfik, cast eritrosit; **BJ urin tinggi, Na urin rendah** (ginjal sedang menahan garam).

B2.3 Perjalanan klinis

Umumnya **sembuh sendiri (self-limited) pada anak**. Biopsi hanya bila tidak ada perbaikan spontan dini atau gambaran tidak khas.

B3. Diagnosis, komplikasi, dan tata laksana sindrom nefritik akut (PPT)

Diagnosis (temuan khas):

- Hematuria ++++ / > 10^5/mL eritrosit dismorfik + cast eritrosit.
- Oliguria sampai anuria, **hipertensi**, **edema wajah**.
- Proteinuria ringan sampai rentang nefrotik.
- BJ urin tinggi, Na urin rendah.

Komplikasi (akibat retensi cairan dan hipertensi):

- **Ensefalopati hipertensi**: kejang, edema atau perdarahan otak.
- **Gagal jantung kiri, edema paru**.
- **Gagal ginjal akut oligurik** (RPGN, kadang NTA).
- Penyembuhan tidak sempurna → **GN kronik, gagal ginjal kronik**.

Tata laksana (suportif + penyebab):

- **Batasi garam dan cairan**, **diuretik** (loop) bila perlu.
- **Antihipertensi**.
- Gagal ginjal ditangani seperti gagal ginjal akut (dialisis bila ada indikasi).
- **Obati penyebab** (periksa ASTO, ANA, C3/C4, anti-GBM, ANCA; biopsi pada dewasa). Untuk GNAPS diberi **penisilin** untuk eradikasi streptokokus; ini **tidak mengubah perjalanan GN**, tetapi mencegah penularan ke orang lain.

Prognosis: **±90% anak sembuh sempurna**; pada dewasa hanya **±50%** yang sembuh sempurna, sisanya menjadi RPGN atau GN kronik.

B4. Kadar komplemen mempersempit diagnosis banding GN akut (PPT)

Komplemen normal	C3 rendah saja	C3 dan C4 rendah
Sindrom Goodpasture / **anti-GBM**	**GN pascainfeksi akut (APIGN/GNAPS)**	**MPGN** diperantarai kompleks imun
Vaskulitis pembuluh kecil (**ANCA+**)	Hepatitis B, hepatitis C	**Nefritis lupus (SLE)**
Poliarteritis nodosa	HIVICK	*Shunt nephritis*
Purpura Henoch-Schönlein	**C3 glomerulopati**	**Endokarditis bakterial subakut**

Komplemen normal	C3 rendah saja	C3 dan C4 rendah
Nefropati IgA	Dense deposit disease	Nefritis parvovirus B19
Abses viseral, vaskulitis hipersensitivitas, RPGN idiopatik	aHUS	Penyakit ateroemboli, **krioglobulinemia** (esensial, HBV, HCV, HIV)

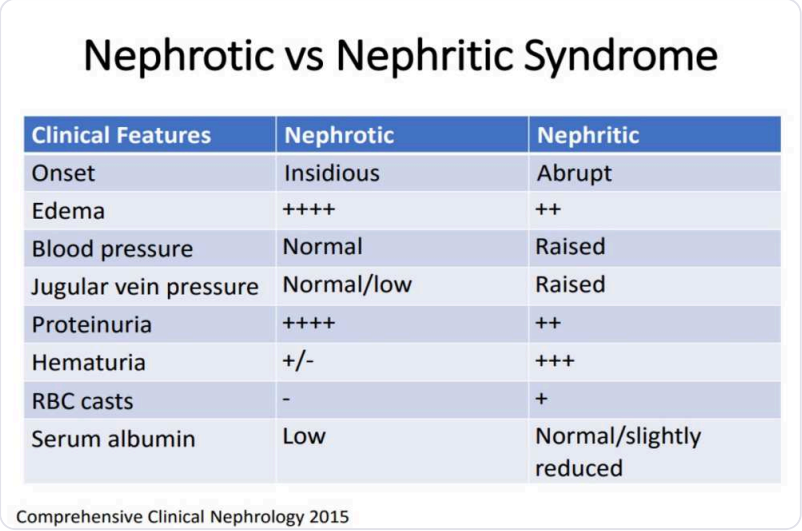


Gambar 13.18. Pohon diagnosis banding GN akut berdasarkan kadar komplemen dari PPT: komplemen normal, C3 rendah saja, serta C3 dan C4 rendah. *Sumber: slide 32 PPT KUL 13.*

B5. Nefrotik vs nefritik (sering jadi soal)

Ciri	Nefrotik	Nefritik
Lesi	Podosit (non-proliferatif)	Endotel/mesangium (proliferatif)
Onset	**Insidious**	**Mendadak**
Edema	**++++** (anasarka)	++ (periorbital)
Tekanan darah	Normal	**Meningkat**
Tekanan vena jugularis	Normal/rendah	Meningkat
Proteinuria	**++++ (> 3,5 g/hari)**	++ (< 3 g/hari)
Hematuria	+/−	**+++ dengan cast eritrosit**
Albumin serum	**Rendah**	Normal/sedikit turun
Lipid	Tinggi, lipiduria	Normal
Contoh	MCD, FSGS, membranosa, DM, amiloid	GNAPS, IgA, lupus III–IV, RPGN

Klasifikasi ini tidak sempurna: **MPGN** misalnya bisa tampil nefrotik, nefritik, atau campuran.



Gambar 13.19. Tabel perbandingan sindrom nefrotik dan nefritik dari PPT (onset, edema, tekanan darah, JVP, proteinuria, hematuria, cast eritrosit, albumin). *Sumber: slide 12 PPT KUL 13 (Comprehensive Clinical Nephrology).*

B5.1 Spektrum tiap penyakit glomerulus (PPT)

Penyakit glomerulus	Gambaran nefrotik	Gambaran nefritik
Minimal change	++++	–
Membranosa	++++	+
FSGS	+++	++
GN fibrilar	+++	++
Mesangioproliferatif (IgA, lupus)	++	++
Membranoproliferatif (MPGN)	++	+++
GN proliferatif	++	+++
GN proliferatif difus akut (GNAPS)	+	++++
GN kresentik	+	++++

C. RPGN (Rapidly Progressive Glomerulonephritis)

C1. Definisi (PPT)

RPGN adalah cedera glomerulus yang sangat akut dan berat sehingga **fungsi ginjal memburuk nyata dalam hitungan hari sampai minggu**. Bisa tampil sebagai **kegawatan uremik**.

- **Korelasi histologi**: **GN kresentik (*crescentic GN*)**, yaitu proliferasi sel di ruang Bowman yang membentuk **bulan sabit (*crescent*)** pada potongan glomerulus, sering dengan nekrosis segmental.
- **Presentasi**: sindrom nefritik yang **tidak membaik** dan terus memburuk ke gagal ginjal; atau ditemukan saat evaluasi penyakit sistemik (vaskulitis).

- Tidak semua AKI dengan sedimen nefritik adalah RPGN (bisa juga hipertensi maligna, trombosis vena renalis, NTA), sehingga **biopsi** tetap diperlukan.

C2. Pembentukan kresen (PPT)

1. **Nekrosis dan robeknya dinding kapiler glomerulus** (dan membran Bowman).
2. **Fibrin dan plasma bocor ke ruang Bowman**.
3. **Sel epitel parietal berproliferasi + makrofag** berdatangan.
4. Kresen **seluler → fibroseluler → fibrosa**.

- **Kresen seluler** masih **berpotensi reversibel** dengan terapi agresif.
- **Kresen fibrosa** = kerusakan **ireversibel**. Karena itu **jendela terapi menyempit cepat**.
- **Persentase glomerulus berkresen** berkorelasi dengan beratnya penurunan fungsi ginjal dan prognosis.



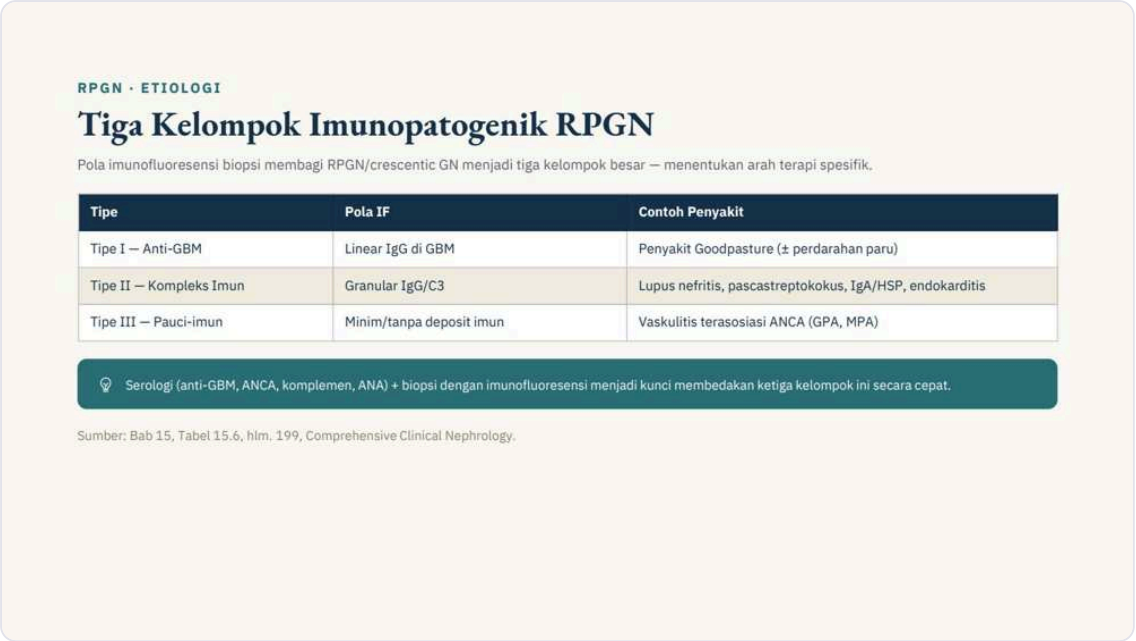
Gambar 13.20. Pembentukan kresen dari PPT: nekrosis dan ruptur kapiler → fibrin dan plasma bocor ke ruang Bowman → proliferasi epitel parietal dan makrofag → kresen seluler → fibroseluler → fibrosa. *Sumber: slide 36 PPT KUL 13.*

C3. Tiga kelompok imunopatogenik RPGN (PPT)

Dibagi berdasarkan **pola imunofluoresensi (IF)** biopsi:

Tipe	Mekanisme	Pola IF	Contoh penyakit	Terapi
I – Anti-GBM	Antibodi menyerang GBM	**Linear IgG** sepanjang GBM	**Penyakit Goodpasture** (± perdarahan paru)	**Plasmaferesis + kortikosteroid + siklofosfamid**, segera

Tipe	Mekanisme	Pola IF	Contoh penyakit	Terapi
II – Kompleks imun	Kompleks imun mengendap	**Granular** IgG/C3	**Lupus nefritis**, pascastreptokokus, **IgA/HSP**, endokarditis	Obati penyakit dasar + imunosupresi
III – Pauci-imun	ANCA mengaktifkan neutrofil	**Minimal/tanpa deposit**	**Vaskulitis ANCA** (GPA, MPA)	Kortikosteroid + siklofosfamid atau rituksimab ± plasmaferesis



Gambar 13.21. Tabel tiga tipe RPGN dari PPT: tipe I anti-GBM (linear IgG, Goodpasture), tipe II kompleks imun (granular, lupus, pascastreptokokus, IgA), tipe III pauci-imun (vaskulitis ANCA). *Sumber: slide 37 PPT KUL 13.*

C3.1 RPGN tipe I: penyakit anti-GBM (Goodpasture) (PPT)

- **Autoantibodi** menyerang **domain NC1 rantai α3 kolagen tipe IV** (antigen Goodpasture), yang ada di **GBM dan juga di membran basal alveolus paru**.
- **Histologi**: deposit **IgG linear** sepanjang GBM; kresen luas (sering **> 50% glomerulus**).
- **Paru**: **perdarahan alveolar** bisa menyertai (sindrom Goodpasture sejati), terutama pada perokok, pajanan hidrokarbon, atau infeksi saluran napas.
- **Kegawatan medis**: **plasmaferesis + imunosupresi (kortikosteroid + siklofosfamid)** harus dimulai segera. Keterlambatan berkaitan kuat dengan gagal ginjal permanen.

C3.2 RPGN tipe III: vaskulitis terkait ANCA (PPT)

Pauci-imun (hampir tidak ada deposit imun), tetapi **ANCA** yang beredar **mengaktifkan neutrofil** untuk menyerang dinding pembuluh kecil.

Subtipe	Target ANCA	Ciri klinis
GPA (dulu Wegener)	**c-ANCA / PR3**	**Granulomatosis saluran napas atas dan bawah + GN** (sinusitis, epistaksis, nodul paru)
MPA	**p-ANCA / MPO**	Vaskulitis pembuluh kecil sistemik **tanpa granuloma**; sering hanya ginjal
EGPA (Churg-Strauss)	p-ANCA / MPO (sebagian)	**Asma, eosinofilia**, vaskulitis; ginjal lebih jarang terkena

Patogenesis singkat: neutrofil yang sudah "siaga" (karena sitokin/infeksi) diaktifkan ANCA → melepaskan enzim lisosom di dinding kapiler → **nekrosis fibrinoid** dan kresen pauci-imun.

Tata laksana: induksi dengan **kortikosteroid + siklofosfamid atau rituksimab**; plasmaferesis dipertimbangkan pada kasus berat dengan kreatinin tinggi.

C4. Alur diagnostik kegawatan RPGN (PPT)

Alur berpikir

"Waktu adalah fungsi ginjal."

1. **Curiga**: AKI + **sedimen aktif** (hematuria, cast eritrosit).
2. **Serologi cito**: anti-GBM, ANCA (c/p), C3/C4, ANA, anti-dsDNA.
3. **Biopsi ginjal segera**: histologi + imunofluoresensi.
4. **Terapi spesifik sesuai tipe**, tanpa menunggu hasil lengkap bila klinis berat.

- **Kenapa biopsi tidak boleh ditunda**: persentase kresen dan proporsi fibrosis vs sel memandu prognosis dan agresivitas terapi; menunggu bisa mengubah kresen reversibel menjadi fibrosa permanen.
- **Terapi empiris**: pada kecurigaan sangat tinggi (misalnya **perdarahan paru + AKI**), imunosupresi/plasmaferesis empiris boleh dimulai sambil menunggu biopsi.



Gambar 13.22. Alur diagnostik kegawatan RPGN dari PPT: curiga (AKI + sedimen aktif) → serologi cito → biopsi segera → terapi spesifik tipe. *Sumber: slide 40 PPT KUL 13.*

D. Glomerulonefritis Kronik

D1. Definisi: diagnosis presumtif (PPT)

GN kronik sering **tanpa riwayat episode akut yang jelas**. Pasien datang dengan:

- **GFR menurun perlahan** selama bertahun-tahun, sering tanpa gejala awal.
- **Proteinuria menetap** (subnefrotik sampai nefrotik).
- **Hipertensi**, yang muncul seiring hilangnya nefron.
- **Ginjal mengecil** simetris, korteks menipis, **ekogenik (lebih terang) di USG**.

Pada ginjal yang sudah kecil dan penuh parut, biopsi sering tidak informatif dan berisiko. Karena itu diagnosis GN kronik **sering bersifat presumtif** (dugaan dari riwayat dan pola klinis), bukan dari histologi.

D2. Patologi akhir: jalur akhir bersama (PPT)

Berbagai penyakit glomerulus awal berakhir dengan gambaran yang sama:

1. **Glomerulosklerosis global**: glomerulus menjadi parut dan kolaps menjadi massa hialin padat yang tidak berfungsi.
2. **Fibrosis tubulointerstisial**: atrofi tubulus + fibrosis interstisial. Ini **prediktor histologis terkuat** untuk progresi ke gagal ginjal, **lebih kuat daripada derajat kelainan glomerulus sendiri**.
3. **Sklerosis vaskular**: hialinosis arteriol dan penebalan intima, dipercepat hipertensi.

Begitu fibrosis luas terbentuk, terapi anti-inflamasi spesifik tidak lagi efektif; fokus beralih ke **memperlambat progresi CKD** dan **menjaga kardiovaskular**.

D3. Faktor yang mempercepat progresi ke CKD (PPT)

Setelah jumlah nefron berkurang banyak, mekanisme adaptasi yang awalnya menolong berubah menjadi merusak:

- **Proteinuria persisten**: protein yang tersaring toksik bagi sel tubulus dan memicu radang interstisial.
- **Hipertensi sistemik**: tekanan diteruskan ke kapiler glomerulus → sklerosis.
- **Hiperfiltrasi adaptif**: nefron sisa bekerja berlebihan untuk mengompensasi → lama-lama ikut sklerosis.
- **Dislipidemia**: lipid tersaring dan teroksidasi merusak tubulointerstisial.
- **Aktivitas penyakit dasar** yang masih aktif.
- **Target intervensi**: **ACEi/ARB**, kontrol tekanan darah ketat, dan penurunan proteinuria.

D4. Laju menuju ESRD tergantung penyakit dasar (PPT)

Kecepatan	Penyakit
Cepat	Anti-GBM dan GN kresentik ANCA
Lambat, persisten	Nefropati IgA dan FSGS (akhirnya ESRD pada banyak pasien)
Tidak terprediksi	Nefropati membranosa (bisa remisi spontan, nefrosis menetap puluhan tahun, atau progresif)
Umumnya sembuh	GN pascastreptokokus akut (bisa berat di awal, risiko ESRD kecil)

Hampir semua GN akut dapat menjadi kronik, kecuali **minimal change tanpa komplikasi** dan **nefropati membran basal tipis**.

D5. Tujuan pengobatan GN kronik (PPT)

1. Menurunkan hipertensi sistemik dan glomerular dengan **ACE-inhibitor atau ARB**.
2. Mengontrol keseimbangan cairan dan mengoreksi gangguan metabolik.
3. Mengurangi gejala sindrom uremik.
4. Mempersiapkan terapi pengganti ginjal (dibahas di KUL 20).



Gambar 13.23. Laju menuju ESRD menurut penyakit dasar (cepat, lambat-persisten, tak terprediksi, umumnya sembuh) dan tiga tujuan pengobatan GN kronik. *Sumber: slide 44 PPT KUL 13.*

Update pedoman

KDIGO 2024 (CKD): selain ACEi/ARB, **SGLT2 inhibitor** (dapagliflozin, empagliflozin) dianjurkan untuk sebagian besar pasien CKD dengan proteinuria (termasuk penyakit glomerulus non-diabetik) karena terbukti memperlambat penurunan fungsi ginjal.

Bedah soal kating: konsep yang pernah keluar

Pola kasus di soal	Jawaban	Kenapa
Anak 7 tahun, urin merah kecoklatan, **1 minggu setelah batuk pilek**, kelopak mata sembab, hipertensi, eritrosit 3+, protein 2+, **ASTO (+)**	**Glomerulonefritis akut pasca-streptokokus (GNAPS)**	Trias nefritik (hematuria, edema, hipertensi) muncul 1–3 minggu setelah ISPA (atau 3–6 minggu setelah infeksi kulit). ASTO (+) = bukti infeksi streptokokus
Perempuan 21 tahun, urin seperti teh, oliguria, 2 minggu setelah radang tenggorokan, TD 150/95, C3 rendah; “gejala paling umum?”	**Oliguria, hematuria, hipertensi**	Inti sindrom nefritik: peradangan glomerulus → sel darah merah bocor (hematuria), GFR turun (oliguria) → garam dan air tertahan (edema, hipertensi)
Anak 6 tahun, edema palpebra, urin **berbuih**, kolesterol 250, TG 300, LDL tinggi	**Sindrom nefrotik**	Urin berbuih = proteinuria masif. Dislipidemia = hati membuat lipoprotein berlebih karena albumin turun

Pola kasus di soal	Jawaban	Kenapa
Pria 18 tahun, edema anasarka, **albumin 2,1**, **protein urin 4,5 g/24 jam**, kolesterol 280, **tanpa hematuria**	**Sindrom nefrotik**	Kriteria: proteinuria >3,5 g/hari (anak >40 mg/m²/jam), hipoalbuminemia <3 g/dL (anak <2,5), edema, hiperlipidemia. Tidak ada hematuria membedakannya dari nefritik
"Komplikasi/temuan yang sering terkait sindrom nefrotik?"	**Hiperlipidemia dan hipoalbuminemia**	Komplikasi lain yang penting: **infeksi** (IgG hilang di urin; peritonitis spontan), **trombosis** (antitrombin III hilang), AKI
Lab yang mendukung AKI karena **nefritis lupus**	**C3 turun + kreatinin naik**	Lupus mengaktifkan komplemen (C3 dan C4 terpakai → rendah). Kreatinin naik menunjukkan GFR turun
Histopatologi khas **RPGN**	**Crescent (bulan sabit) di glomerulus**	Sel parietal kapsul Bowman dan makrofag berproliferasi di ruang Bowman, membentuk bulan sabit yang menekan glomerulus. Definisi RPGN: crescent pada >50% glomerulus

Intinya

Komplemen C3 untuk membedakan glomerulonefritis: C3 **rendah** pada GNAPS (kembali normal dalam 6–8 minggu), nefritis lupus (C3 dan C4 rendah), GN membranoproliferatif, endokarditis. C3 **normal** pada nefropati IgA, RPGN pauci-imun (ANCA), sindrom Goodpasture.

Ringkasan

1. **Podosit rusak → nefrotik** (proteinuria > 3,5 g/hari, albumin rendah, edema, lipid tinggi, lipiduria). **Endotel/radang → nefritik** (hematuria + cast eritrosit, oliguria, hipertensi, proteinuria < 3 g).
2. Sindrom nefrotik **anak = MCD (78%)**; dewasa muda = **membranosa/FSGS**; tersering keseluruhan dewasa = **nefropati diabetik**.
3. Edema nefrotik: **underfill** (anak/MCD) dan **overfill** (tersering, ENaC aktif oleh protease urin, resisten ANP).
4. Komplikasi SN: **trombosis** (AT III hilang, trombosis vena renalis tersering pada membranosa; antikoagulan bila albumin < 2 g/dL), **infeksi** (IgG hilang, peritonitis pneumokokus), hiperlipidemia, AKI, progresi CKD.
5. Terapi SN: diuretik loop bertahap + restriksi garam (BB turun ≤ 1–2 kg/hari), **ACEi/ARB**, statin, antikoagulan sesuai albumin, **prednison 1 mg/kgBB 3–12 minggu** lalu tapering.
6. **GNAPS**: 1–3 minggu pascafaringitis, **ASO ↑, C3 ↓ C4 normal** (pulih 6–8 minggu), **humps subepitel**; 90% anak sembuh, dewasa 50%.
7. **RPGN** = kresen; tipe I **anti-GBM linear** (plasmaferesis), tipe II **granular** kompleks imun, tipe III **pauci-imun ANCA** (GPA c-ANCA/PR3, MPA p-ANCA/MPO). Biopsi cito.

8. **GN kronik**: ginjal kecil ekogenik, diagnosis presumtif; **fibrosis tubulointerstisial = prediktor terkuat**; terapi ACEi/ARB.

Referensi: Feehally J, Floege J, Tonelli M, Johnson RJ. Comprehensive Clinical Nephrology 6th ed. Elsevier 2019; KDIGO 2021 Clinical Practice Guideline for the Management of Glomerular Diseases, Kidney Int 2021;100(4S); KDIGO 2024 CKD Guideline; IDAI, Tata Laksana Sindrom Nefrotik Idiopatik pada Anak ed. 3, 2023; Hull RP, Goldsmith DJ, BMJ 2008; Robbins & Cotran Pathologic Basis of Disease 10th ed.

KUL 14 · Kelainan Penis: Hipospadia, Epispadia, Priapismus, Fimosis–Parafimosis, Sirkumsisi, Mikropenis, Peyronie

Dosen: dr. Septina Rahayu, Sp.U · Pembaruan: EAU Paediatric Urology 2025, AUA/SMSNA Ischemic Priapism Guideline 2021, EAU Sexual and Reproductive Health 2025.

Alur berpikir

Tujuan belajar dari PPT: untuk tiap penyakit, kuasai epidemiologi, etiologi/faktor risiko, patofisiologi, kriteria diagnosis (anamnesis, fisik, penunjang), diagnosis banding, tata laksana, komplikasi, dan pencegahan sesuai level SKDI. Penyakitnya: **hipospadia, epispadia, (fimosis dan) parafimosis, priapismus, mikropenis**, ditambah **metode sirkumsisi** dan **penyakit Peyronie**.

Kelainan	Satu kalimat	Gawat darurat?
Hipospadia	Muara uretra di **bawah (ventral)** + chordee + dorsal hood	Tidak (operasi terencana)
Epispadia	Muara uretra di **atas (dorsal)**	Tidak
Fimosis	Kulup **tidak bisa ditarik** ke belakang	Tidak
Parafimosis	Kulup sudah ditarik, **tidak bisa dikembalikan**, menjerat glans	**Ya**
Priapismus iskemik	Ereksi > 4 jam, nyeri, darah gelap dan asam	**Ya**
Priapismus non-iskemik	Ereksi sebagian, tidak nyeri, setelah trauma	Tidak darurat
Mikropenis	Bentuk normal tetapi terlalu pendek	Tidak (cari penyebab hormon)
Peyronie	Plak parut di tunika albuginea → penis bengkok	Tidak

0. Dasar dulu: anatomi, embriologi, dan fisiologi ereksi

0.1 Anatomi penis

Penis tersusun dari **tiga silinder** jaringan erektil:

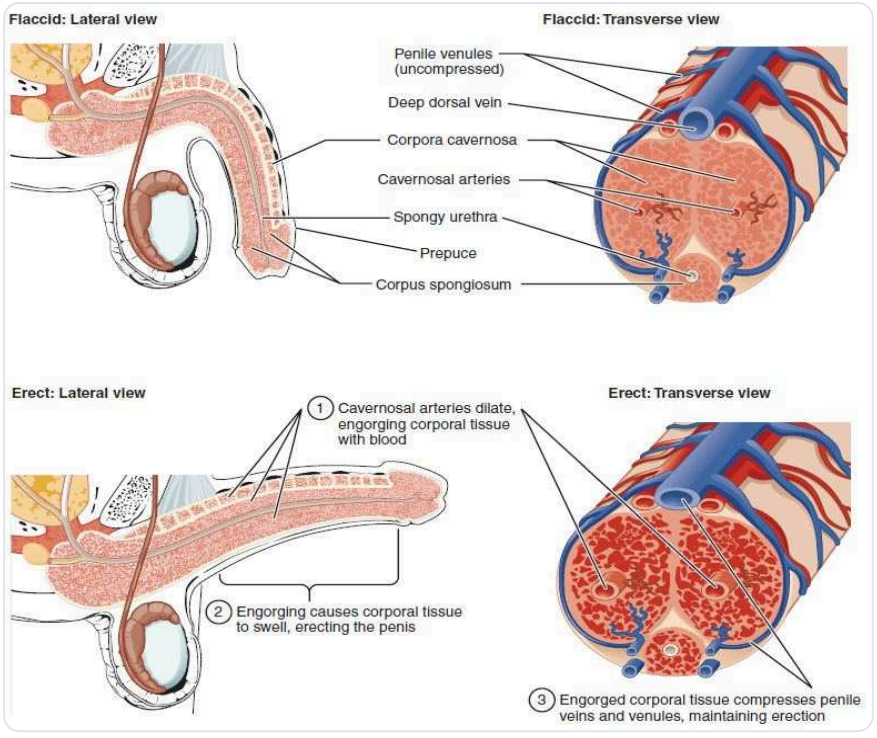
- **Dua korpus kavernosum** di sisi atas (dorsal), berisi ruang-ruang darah (sinusoid) yang membuat penis **kaku** saat ereksi.

- **Satu korpus spongiosum** di sisi bawah (ventral), **membungkus uretra**; ujung depannya melebar menjadi **glans penis** (kepala penis).

Pembungkusnya dari dalam ke luar: **tunika albuginea** (selubung kolagen sangat kuat dan tidak elastis di sekitar korpus kavernosum) → **fasia Buck** → fasia dartos → kulit. **Preputium** (kulup) adalah lipatan kulit yang menutupi glans.

Letak penting: **pembuluh darah dan saraf dorsal penis ada di arah jam 12**, **uretra ada di arah jam 6**. Karena itu tusukan ke korpus kavernosum (misalnya aspirasi priapismus) dilakukan di **arah jam 3 atau jam 9**.

Pendarahan: arteri pudenda interna → **arteri kavernosa** (di tengah tiap korpus kavernosum, sumber utama darah ereksi), arteri dorsalis penis, arteri bulbouretralis.



Gambar 14.1. Potongan melintang penis dan anatominya: dua korpus kavernosum di dorsal, korpus spongiosum berisi uretra di ventral, dibungkus tunika albuginea dan fasia. *Sumber: OpenStax Anatomy & Physiology (CC BY 4.0).*

0.2 Embriologi (dasar hipospadia dan epispadia)

1. Minggu ke-8 sampai 12 kehamilan, **DHT** (dihidrotestosteron, dibuat dari testosteron oleh enzim 5α-reduktase) membuat **tuberkel genital** memanjang menjadi penis.
2. **Lipatan uretra** di sisi bawah (ventral) **menutup dari pangkal ke ujung** (proksimal ke distal), membentuk uretra penis.
3. **Preputium** terbentuk melingkar mengikuti penutupan uretra.

Bila penutupan lipatan uretra **berhenti di tengah jalan**, muara uretra tertinggal di sisi ventral (**hipospadia**), kulup bagian ventral tidak terbentuk (**dorsal hood**), dan jaringan ventral yang pendek menarik penis melengkung ke bawah (**chordee**). Pada **epispadia**, kelainannya ada pada pembentukan dinding perut bawah/kloaka sehingga uretra terbuka di sisi **dorsal**.

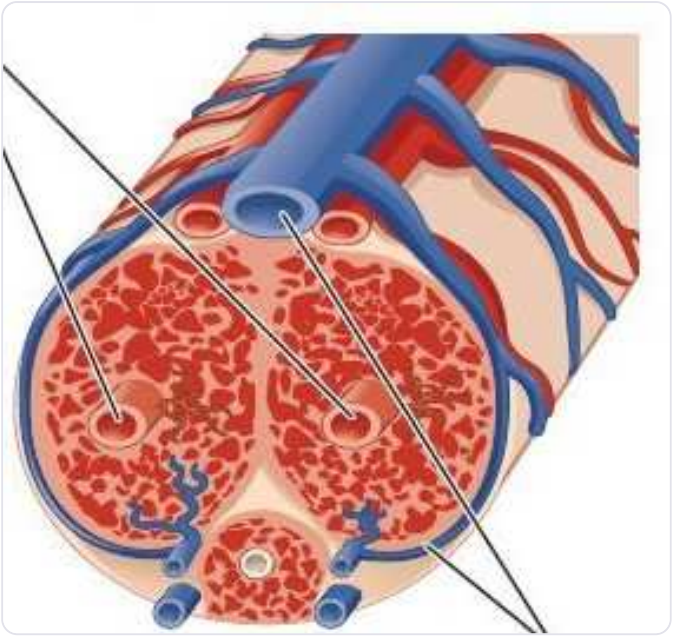
0.3 Fisiologi ereksi (dasar priapismus)

Alur berpikir

Rangsangan → saraf **parasimpatis (S2–S4)** dan saraf NANC melepaskan **nitric oxide (NO)** → enzim guanilat siklase → **cGMP** naik → **otot polos arteri dan trabekula relaksasi** → darah arteri deras masuk ke **sinusoid** → sinusoid mengembang dan **menekan vena-vena kecil di bawah tunika albuginea** sehingga darah tidak bisa keluar (**mekanisme veno-oklusi**) → **ereksi kaku**.

Setelah selesai: enzim **PDE5** memecah cGMP + rangsang simpatis → otot polos kontraksi lagi → darah keluar → penis lemas (**detumesensi**).

- **Priapismus iskemik** = mekanisme detumesensi **gagal**, darah **terjebak** (aliran rendah, *low-flow*).
- **Priapismus non-iskemik** = **aliran arteri tidak terkendali** (aliran tinggi, *high-flow*), misalnya ada **fistula** (hubungan abnormal) antara arteri dan sinusoid setelah trauma.



Gambar 14.2. Potongan melintang penis: sinusoid korpus kavernosum (merah) yang terisi darah saat ereksi, arteri kavernosa di tengah tiap korpus, vena dorsalis di atas, dan uretra di korpus spongiosum bawah. *Sumber: OpenStax Anatomy & Physiology (CC BY 4.0).*

Kamus istilah

MUE = meatus uretra eksterna (lubang kencing). **Ventral** = sisi bawah penis (sisi skrotum). **Dorsal** = sisi atas penis. **Chordee** = penis melengkung karena jaringan pendek/fibrosis. **Preputium** = kulup. **Glans** = kepala penis. **Sulkus koronarius** = lekukan di belakang glans. **Detumesensi** = penis kembali lemas. **Sinusoid** = ruang darah di jaringan erektil. **Tunika albuginea** = selubung kolagen keras pembungkus korpus kavernosum.

A. Hipospadia

A1. Definisi dan epidemiologi (PPT)

Hipospadia adalah kelainan bawaan (**kongenital**) ketika ***urethral plate* tidak terbentuk sempurna** sehingga **MUE berada di sisi ventral penis**, bisa di mana saja antara glans sampai perineum.

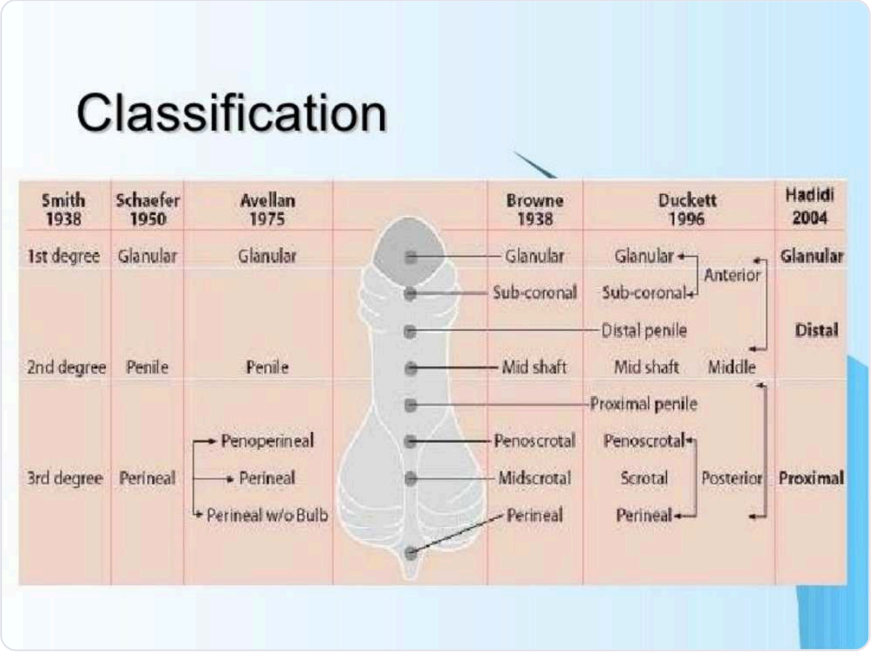
- Angka kejadian sekitar **3,2 per 1000 kelahiran hidup** (laki-laki).
- Sering bersama **kriptorkismus** (testis tidak turun): **9% pada hipospadia anterior**, **32% pada hipospadia posterior**. Makin ke pangkal letak muaranya, makin sering ada kelainan lain.

A2. Etiologi dan faktor risiko (PPT)

- **Anomali kongenital**.
- **Herediter, multifaktor, tidak terkait kromosom X** (*not sex linked*).
- Gangguan kerja androgen: kurang produksi testosteron, defisiensi 5α-reduktase, kelainan reseptor androgen.
- Faktor ibu: pajanan estrogen/antiandrogen saat hamil, bayi berat lahir rendah, bayi hasil bayi tabung (IVF), ibu usia tua.

A3. Klasifikasi berdasarkan letak MUE (PPT)

Kelompok	Letak MUE	Porsi kira-kira
Anterior (distal)	Glanular, koronal, subkoronal	±50%
Medial (tengah)	Penil distal, midshaft, penil proksimal	±30%
Posterior (proksimal)	Penoskrotal, skrotal, perineal	±20%

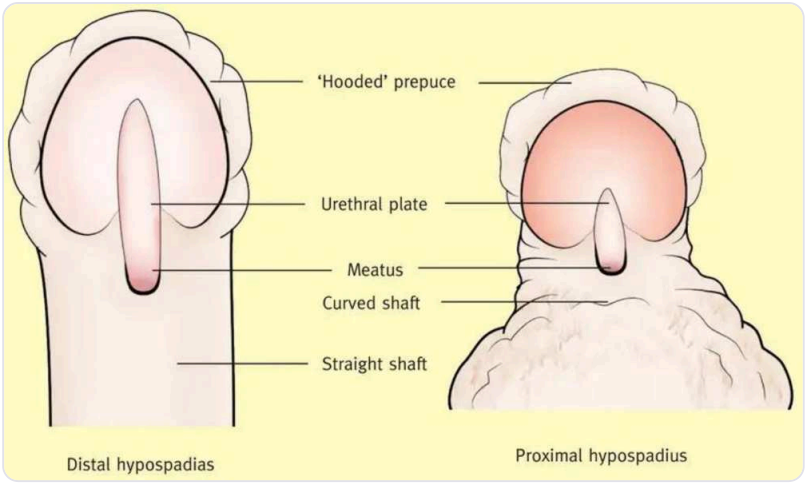


Gambar 14.3. Klasifikasi hipospadia dari PPT berdasarkan letak meatus (glanular, koronal, subkoronal, penil distal, midshaft, penil proksimal, penoskrotal, skrotal, perineal) menurut berbagai penulis. *Sumber: slide 8 PPT KUL 14.*

A4. Manifestasi klinis: TRIAS hipospadia (PPT)

1. **Chordee**: penis **melengkung ke ventral** (ke bawah), terutama saat ereksi.
2. **Dorsal hood**: preputium **hanya ada di sisi dorsal**, seperti kerudung, karena sisi ventral tidak terbentuk.
3. **MUE di ventral**.

Keluhan: pancaran kencing mengarah ke bawah, anak harus **duduk saat berkemih**. Saat dewasa: kesulitan bersenggama dan menempatkan sperma ke vagina (infertilitas).



Gambar 14.4. Hipospadia distal (kiri) dan proksimal (kanan): preputium berbentuk kerudung di dorsal (*hooded prepuce*), urethral plate terbuka di ventral, meatus ektopik, dan pada hipospadia proksimal batang penis melengkung (chordee). *Sumber: slide 12 PPT KUL 14.*

A5. Pemeriksaan fisik (PPT)

1. **Letak MUE**.
2. **Kelainan kongenital penyerta**: **testis tidak turun (UDT)**, hernia inguinalis, skrotum bifida, mikropenis.

A6. Diagnosis banding dan penunjang (PPT)

- **Diagnosis banding: menurut PPT tidak ada.** Namun hati-hati: **hipospadia proksimal + testis tidak teraba** harus dicurigai **gangguan perkembangan seks (DSD)**, misalnya **hiperplasia adrenal kongenital** pada bayi perempuan (XX) yang mengalami virilisasi.
- **Pemeriksaan penunjang hanya dilakukan bila ada anomali kongenital lain** (misalnya UDT bilateral atau curiga DSD): kariotipe, hormon (17-OHP, testosteron, LH/FSH), USG abdomen/pelvis.

A7. Tata laksana (PPT)

Tujuan terapi:

1. **Kosmetik penis** (penis lurus, meatus di ujung glans).
2. Fungsi **miksi** (bisa berkemih berdiri dengan pancaran lurus) dan **seksual** normal.

Tahapan operasi:

1. **Koreksi chordee** = **ortoplasti** (meluruskan penis).
2. **Membuat neouretra** = **uretroplasti** (membuat saluran uretra baru sampai ujung glans).
3. **Membuat glans** = **glanuloplasti**.

> **Intinya**
> **Bayi dengan hipospadia JANGAN disirkumsisi!** Preputium dibutuhkan sebagai bahan untuk membuat uretra baru. Hipospadia adalah **kontraindikasi sirkumsisi**. Waktu operasi ideal: **usia 6–18 bulan** (EAU Paediatric Urology).

A8. Komplikasi (PPT: dari penyakit dan dari operasi)

Akibat penyakitnya	Akibat operasinya
Gangguan berkemih, masalah psikososial	**Fistel uretrokutan** (lubang bocor di kulit, tersering)
Gangguan seksual, infertilitas	Stenosis meatus, striktur uretra
	Divertikel uretra, chordee sisa, luka jahitan terbuka (dehisensi)

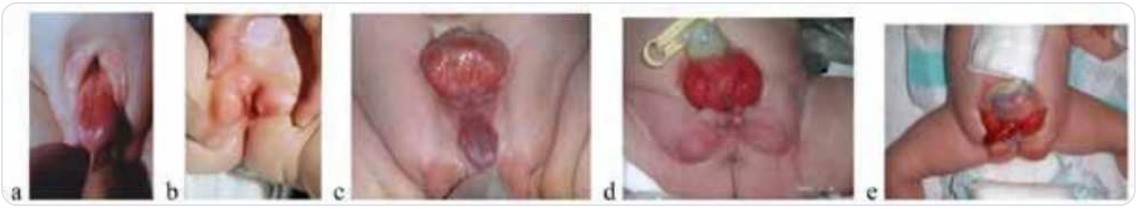
B. Epispadia

B1. Definisi, epidemiologi, etiologi (PPT)

- **MUE berada di dorsal penis**; bagian dari spektrum **kompleks ekstrofi–epispadia** (ekstrofi buli = dinding perut bawah dan buli terbuka ke luar).
- Angka kejadian sekitar **3,3 per 100.000 kelahiran hidup**, jauh lebih jarang dari hipospadia.
- Kongenital; **urethral plate tidak terbentuk sempurna** di sisi dorsal.



Gambar 14.5. Perbandingan hipospadia (muara uretra di bawah/ventral) dan epispadia (muara uretra di atas/dorsal). *Sumber: slide 18 PPT KUL 14.*



Gambar 14.6. Spektrum kompleks ekstrofi-epispadia: dari epispadia sampai ekstrofi kandung kemih (buli terbuka di dinding perut). *Sumber: slide 22 PPT KUL 14.*

B2. Klinis

- Penis pendek, lebar, **melengkung ke dorsal** (dorsal chordee).
- Preputium **hanya di ventral**.
- Epispadia proksimal (penopubik): **inkontinensia urin** karena leher buli dan sfingter tidak terbentuk sempurna.
- **Diastasis simfisis pubis** (tulang kemaluan kiri-kanan tidak menyatu).

B3. Diagnosis banding dan terapi (PPT)

- Diagnosis banding: **tidak ada** (PPT).
- Terapi: **rekonstruksi uretra dengan memindahkan (reposisi) korpus spongiosum ke ventral** (misalnya teknik Cantwell-Ransley atau Mitchell), koreksi chordee dorsal, dan rekonstruksi leher buli bila inkontinens.

B4. Hipospadia vs epispadia (sering keluar)

	Hipospadia	Epispadia
MUE	**Ventral**	**Dorsal**
Chordee	Ke ventral	Ke dorsal
Preputium	Dorsal hood	Hanya di ventral
Insiden	**3,2 per 1000**	**3,3 per 100.000**
Kelainan terkait	UDT, hernia	Ekstrofi buli, inkontinensia, diastasis simfisis

Keduanya: tujuan terapi sama (kosmetik + fungsi miksi dan seksual), dan keduanya **kontraindikasi sirkumsisi**.

C. Priapismus

C1. Definisi dan epidemiologi

Priapismus = **ereksi yang menetap lebih dari 4 jam** yang **tidak berhubungan dengan rangsangan seksual** (atau tetap berlangsung setelah orgasme).

- Angka kejadian sekitar **1 per 100.000 per tahun** (PPT).
- Pada anak sering berhubungan dengan **anemia sel sabit (sickle cell)**.

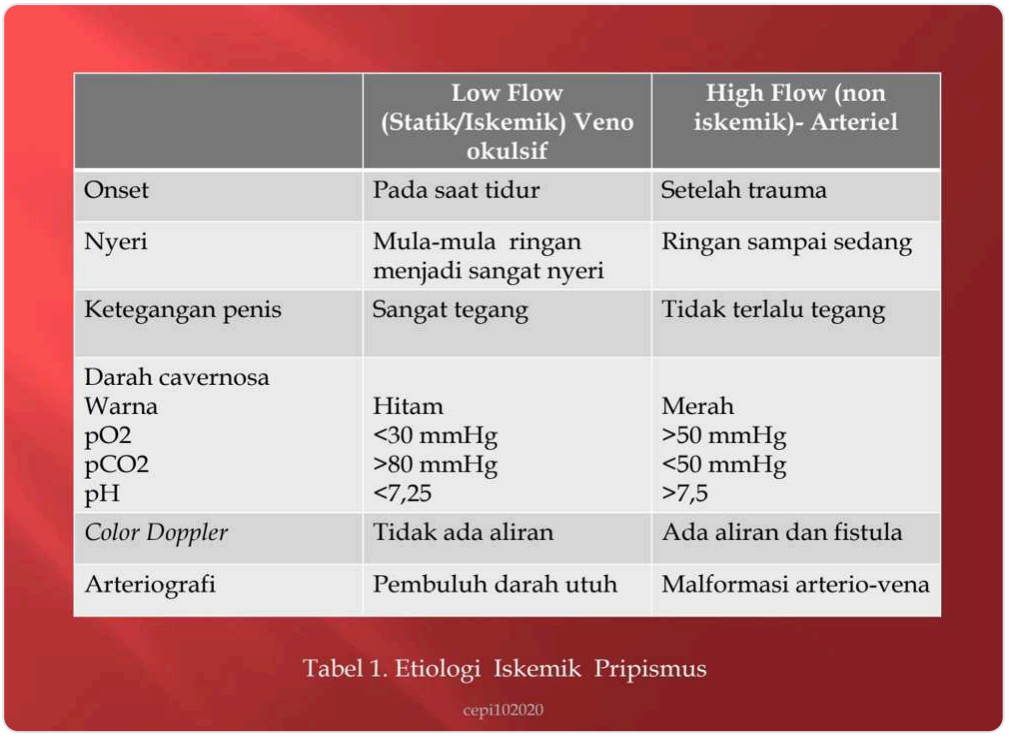
C2. Klasifikasi dan pembeda (PPT)

Dua jenis utama: **non-iskemik (arterial)** dan **iskemik**.

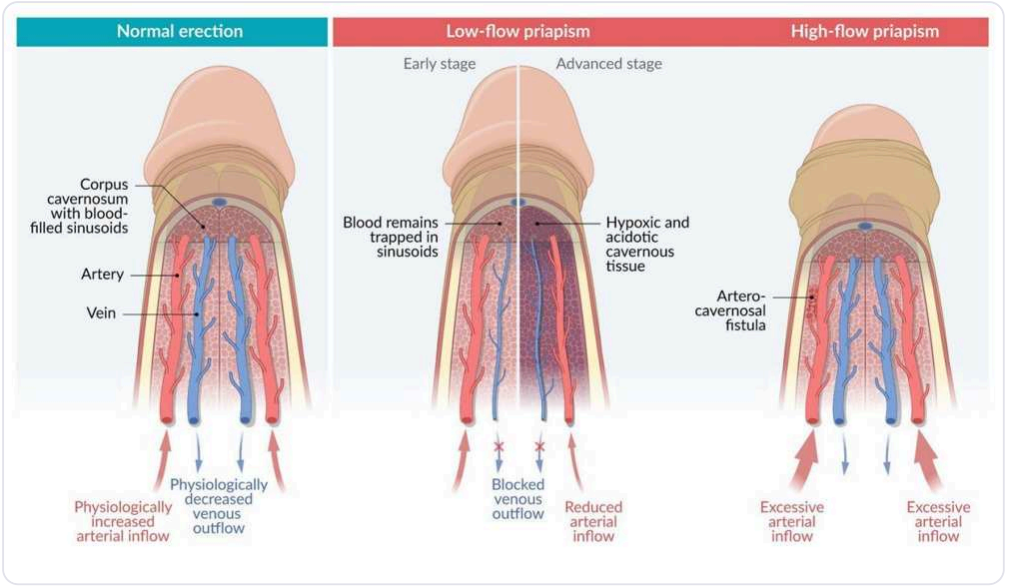
	Iskemik (low-flow, statik, veno-oklusif)	**Non-iskemik** (high-flow, arterial)
Onset	Sering **saat tidur**	**Setelah trauma** perineum/penis
Nyeri	Mula-mula ringan, lalu **sangat nyeri**	Ringan sampai sedang / tidak nyeri
Ketegangan penis	**Sangat tegang** (kaku penuh), glans lunak	**Tidak terlalu tegang** (parsial)
Darah kavernosa: warna	**Hitam**	**Merah**
pO_2	**< 30 mmHg**	**> 50 mmHg** (mirip darah arteri)
pCO_2	**> 80 mmHg** (PPT; AUA: > 60)	< 50 mmHg
pH	**< 7,25**	> 7,5 (PPT; AUA: ±7,4)
Color Doppler	**Tidak ada aliran**	**Ada aliran + fistula**
Arteriografi	Pembuluh darah utuh	Malformasi arteri-vena / fistula arteri-lakuna

	Iskemik (low-flow, statik, veno-oklusif)	**Non-iskemik** (high-flow, arterial)
Urgensi	**Kegawatan**	Boleh observasi

Tipe ketiga: ***stuttering* (rekuren)** = priapismus iskemik berulang dan singkat, sering pada sickle cell.



Gambar 14.7. Tabel pembeda priapismus low-flow (iskemik) dan high-flow (non-iskemik) dari PPT: onset, nyeri, ketegangan penis, warna dan gas darah kavernosa, Doppler, arteriografi. *Sumber: slide 28 PPT KUL 14.*



Gambar 14.8. Ilustrasi aliran darah penis: ereksi normal (kiri), priapismus low-flow dengan darah terjebak dan miskin oksigen (tengah), dan priapismus high-flow dengan aliran arteri berlebihan (kanan). *Sumber: slide 33 PPT KUL 14.*

C3. Etiologi (PPT)

C3.1 Priapismus iskemik

Kelompok	Contoh
Obat intrakavernosa	**Papaverin, prostaglandin E1** (alprostadil), fenoksibenzamin
Obat SSP	**Trazodon**, benzodiazepin, fenotiazin, risperidon
Antihipertensi	Prazosin, fenoksibenzamin, labetalol, CCB, hidralazin
Antikoagulan	Heparin, warfarin
Hormon	Testosteron, GnRH, tamoksifen
Obat ilegal	**Kokain, marijuana**; alkohol
Hematologi	Hiperviskositas, polisitemia, **sickle cell**, talasemia, leukemia
Imunologi	Lupus, defisiensi protein C
Metabolik	Gout, DM, sindrom nefrotik, gagal ginjal, amiloidosis, Fabry
Neurologis	Lesi medula spinalis, neuropati otonom, stenosis spinal
Keganasan	Leukemia, kanker prostat/uretra, metastasis kanker ginjal, mieloma multipel
Lain	Nutrisi parenteral (lipid), karbon monoksida, bisa laba-laba *black widow*, idiopatik

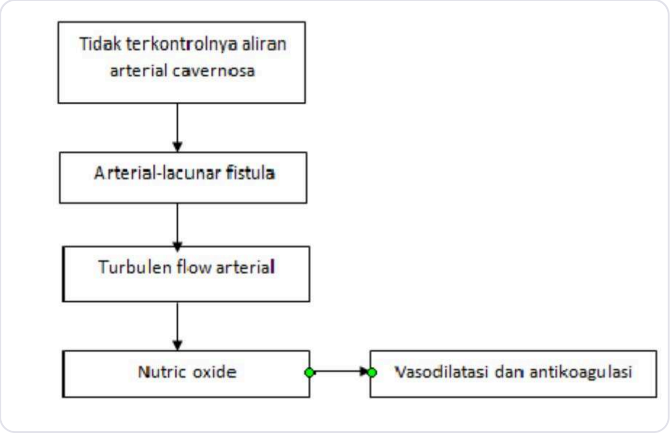
C3.2 Priapismus non-iskemik (arterial)

- **Trauma tumpul perineum** (misalnya jatuh mengangkang/*straddle injury*).
- Trauma tembus perineum.
- **Laserasi arteri kavernosa**.
- Trauma yang tidak disadari (idiopatik).

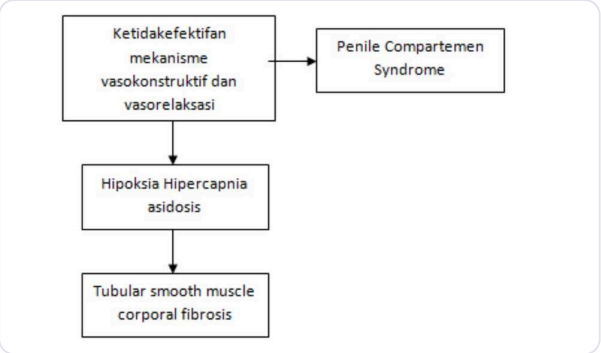
C4. Patofisiologi (PPT)

Non-iskemik	Iskemik
Aliran arteri kavernosa **tidak terkendali**	**Mekanisme vasokonstriksi dan vasorelaksasi gagal**
↓ **Fistula arteri-lakuna** (arteri robek langsung terhubung ke sinusoid)	↓ Darah terjebak → **sindrom kompartemen penis**
↓ Aliran arteri turbulen	↓ **Hipoksia, hiperkapnia, asidosis**

Non-iskemik	Iskemik
↓ **Nitric oxide** dilepas → **vasodilatasi dan antikoagulasi**	↓ Otot polos trabekula mati → **fibrosis korpora**
Darah tetap kaya oksigen → jarang fibrosis	Setelah ±4–6 jam mulai merusak; > 24–48 jam → **disfungsi ereksi permanen**



Gambar 14.9. Patofisiologi priapismus non-iskemik dari PPT: aliran arteri kavernosa tak terkontrol → fistula arteri-lakuna → aliran turbulen → NO → vasodilatasi dan antikoagulasi. *Sumber: slide 34 PPT KUL 14.*



Gambar 14.10. Patofisiologi priapismus iskemik dari PPT: gagal mekanisme vasokonstriksi dan vasorelaksasi → sindrom kompartemen penis → hipoksia, hiperkapnia, asidosis → fibrosis otot polos korpora. *Sumber: slide 35 PPT KUL 14.*

C5. Kriteria diagnosis (PPT)

- **Non-iskemik**: ereksi **parsial, tidak nyeri**.
- **Iskemik**: ereksi **kaku dan nyeri**, glans tidak ikut tegang.
- **Analisis gas darah kavernosa** (darah diambil dari korpus) adalah **pembeda utama**, ditambah Doppler.
- **Penunjang** (mencari penyebab): **darah lengkap**, **hapusan darah tepi** (sel sabit, leukemia), **urin lengkap dan tes narkoba**, **Hb elektroforesis** (sickle cell, talasemia).

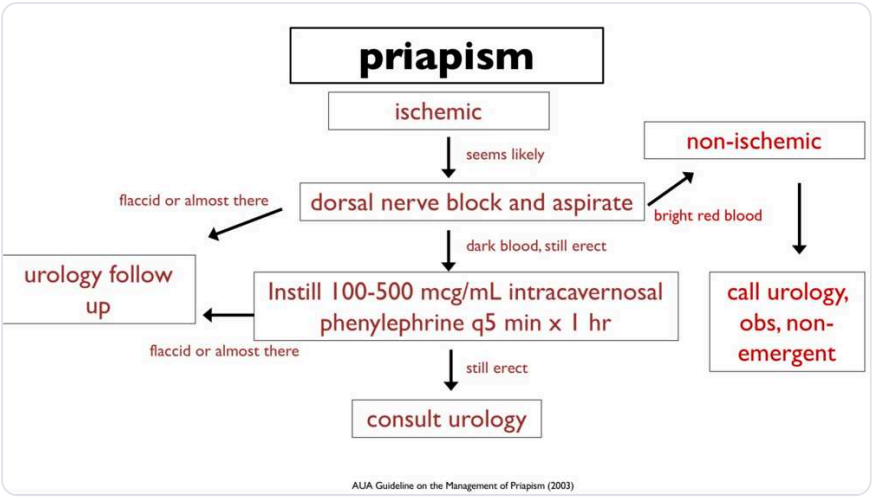
C6. Tata laksana priapismus iskemik (PPT, AUA)

1. **Analgesia**: blok saraf dorsal penis atau anestesi lokal.
2. **Aspirasi darah korpus** dengan jarum besar/butterfly, ditusukkan lewat glans atau di **arah jam 3 atau 9** (hindari jam 12 = saraf dan pembuluh dorsal, jam 6 = uretra), sampai keluar **darah merah**

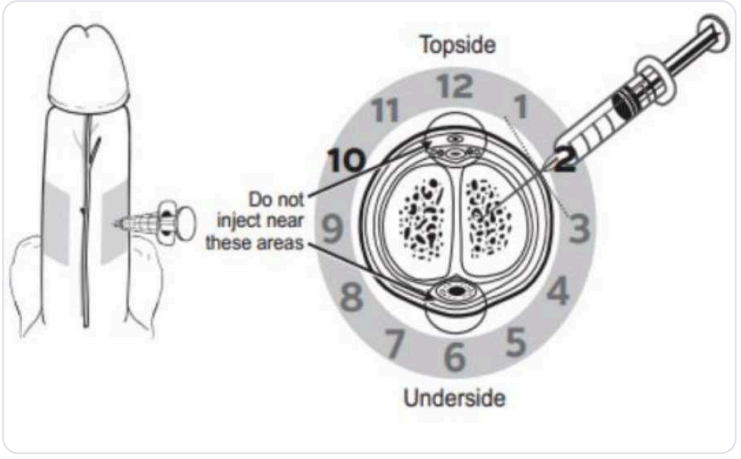
segar.

3. **Irigasi** korpus dengan NaCl 0,9%.
4. **Fenilefrin intrakavernosa** (agonis α1, mengerutkan otot polos sehingga darah keluar): 100–500 µg tiap 3–5 menit, **maksimal 1 mg dalam 1 jam**; pantau tekanan darah dan nadi (risiko hipertensi dan bradikardia).
5. Gagal → **operasi shunting** (membuat jalan pintas agar darah terjebak bisa keluar): **distal dulu** (Winter, Ebbehoj, T-shunt, Al-Ghorab), lalu **proksimal** (Quackels, Grayhack).
6. Bila sudah **> 36 jam** atau shunt gagal → pertimbangkan **implan penis primer**.

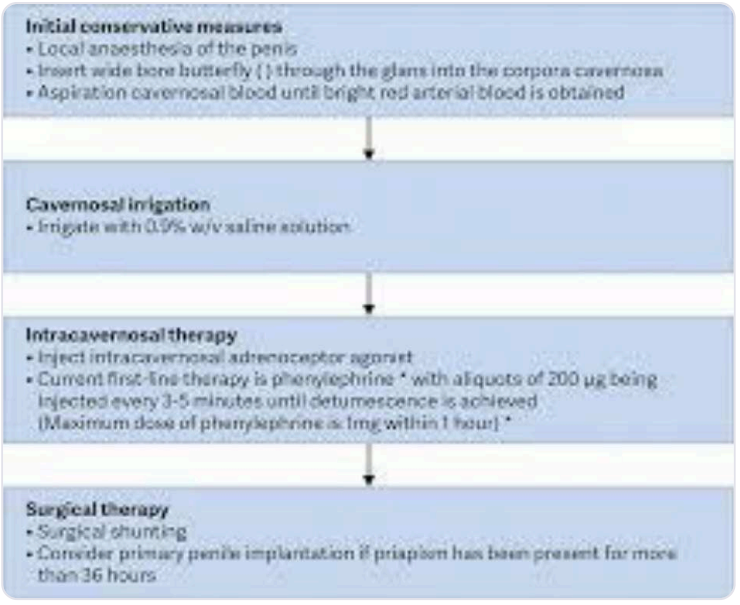
Pada **sickle cell**: hidrasi, oksigen, analgesik, transfusi tukar, **bersama** (bukan pengganti) aspirasi.



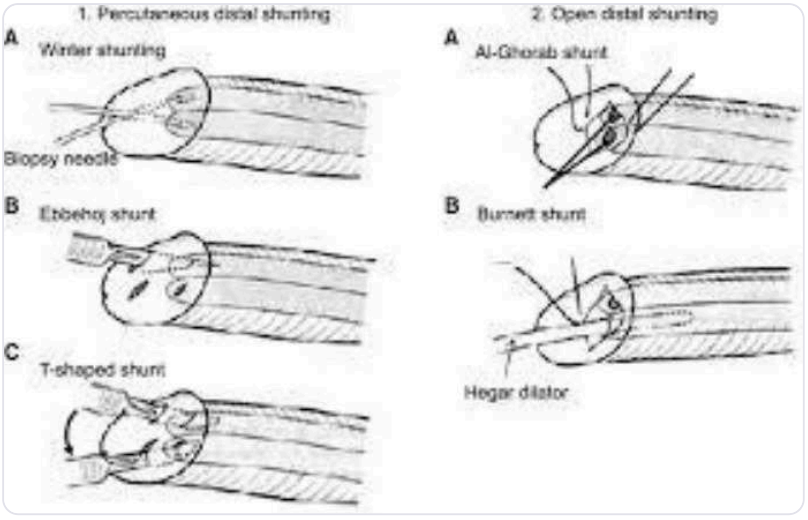
Gambar 14.11. Alur tata laksana priapismus (pedoman AUA) dari PPT: iskemik → blok saraf dorsal dan aspirasi → fenilefrin intrakavernosa 100–500 µg tiap 5 menit maksimal 1 jam → konsul urologi. Non-iskemik → konsul urologi, observasi, tidak darurat. *Sumber: slide 37 PPT KUL 14.*



Gambar 14.12. Lokasi penyuntikan intrakavernosa: tusuk di sisi lateral (arah jam 2–3 atau 9–10), jangan di dekat jam 12 (neurovaskular dorsal) dan jam 6 (uretra). *Sumber: slide 38 PPT KUL 14.*



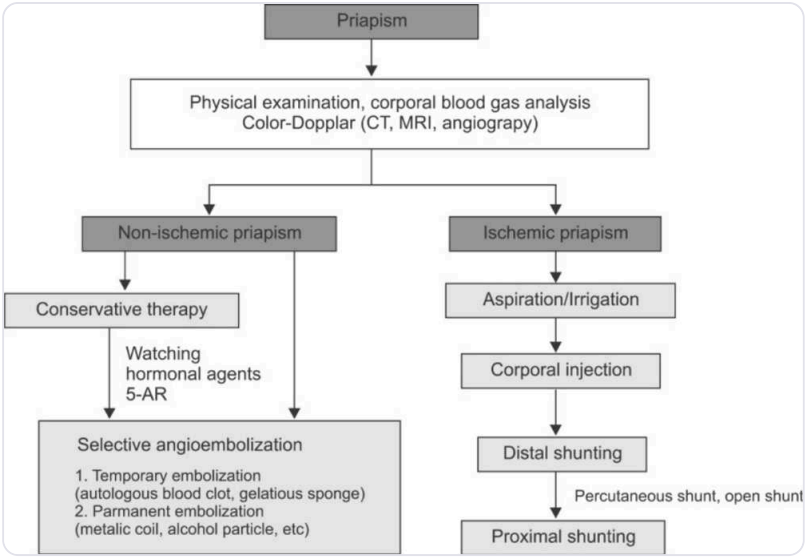
Gambar 14.13. Langkah bertahap terapi priapismus iskemik: tindakan konservatif awal (anestesi lokal, aspirasi), irigasi kavernosa, terapi intrakavernosa dengan fenilefrin, dan operasi shunting atau implan penis bila > 36 jam. *Sumber: slide 39 PPT KUL 14.*



Gambar 14.14. Teknik shunting distal: perkutan (Winter, Ebbehoj, T-shaped shunt) dan terbuka (Al-Ghorab, Burnett). *Sumber: slide 42 PPT KUL 14.*

C7. Tata laksana priapismus non-iskemik dan stuttering (PPT)

- **Non-iskemik**: **observasi** (banyak yang sembuh sendiri), kompres es; bila menetap → **embolisasi arteri selektif** (bekuan darah autolog atau gelfoam yang sementara, coil yang permanen) → ligasi bedah bila gagal.
- **Stuttering**: obati penyakit dasar; antiandrogen/obat hormonal, injeksi fenilefrin mandiri, baklofen, digoksin, PDE5 inhibitor dosis rendah teratur.



Gambar 14.15. Algoritma diagnosis dan terapi priapismus: pemeriksaan fisik, gas darah korpus, Doppler; non-iskemik → konservatif/embolisasi selektif; iskemik → aspirasi/irigasi → injeksi korpus → shunt distal → shunt proksimal. *Sumber: slide 40 PPT KUL 14.*

C8. Komplikasi

- **Disfungsi ereksi permanen** (fibrosis korpus).
- Penis memendek.
- Gangren (sangat jarang).
- Efek samping fenilefrin: hipertensi, bradikardia.

D. Fimosis dan Parafimosis

D1. Definisi (PPT)

Fimosis	Parafimosis
Preputium tidak dapat ditarik (diretraksi) ke proksimal melewati glans	**Preputium yang sudah ditarik sampai sulkus koronarius tidak dapat dikembalikan** ke posisi semula

D2. Fimosis fisiologis vs patologis

	Fisiologis	Patologis
Sebab	Perlekatan alami preputium dengan glans (**normal pada bayi**)	**Parut**: balanitis berulang, **BXO/lichen sclerosus**, retraksi paksa
Usia	Hampir semua bayi; makin besar makin bisa ditarik (sebagian sampai remaja)	Setelah sebelumnya bisa ditarik

	Fisiologis	Patologis
Tampak	Ujung preputium sehat, bisa menggelembung (*ballooning*) saat kencing	**Cincin putih fibrotik**
Terapi	Edukasi, **jangan dipaksa**; kortikosteroid topikal bila mengganggu	Steroid topikal; sirkumsisi

D3. Klinis

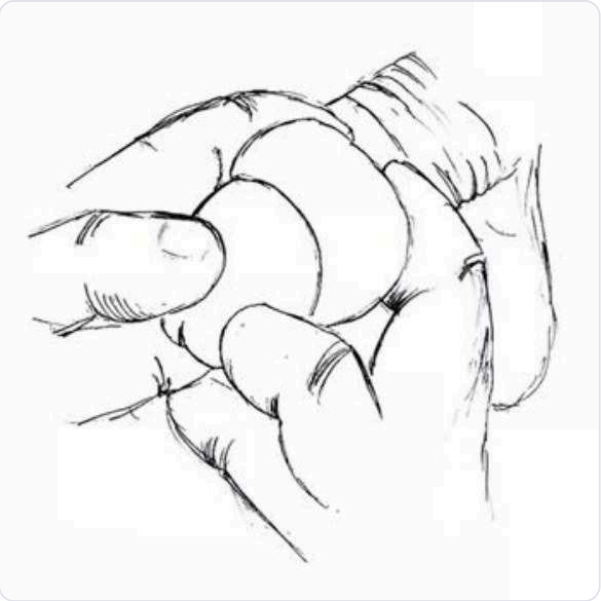
- **Fimosis**: preputium **menggelembung saat kencing**, pancaran kecil, balanopostitis (radang glans dan kulup) berulang, ISK, retensi urin (jarang). Soal klasik: *"anak 3 tahun sulit berkemih, ujung penis menggelembung saat kencing"* = fimosis.
- **Parafimosis**: glans dan preputium **bengkak dan nyeri**, ada **cincin penjerat di belakang glans**. Cincin ini menghambat aliran balik vena dan limfe sehingga glans makin bengkak, lalu bisa **iskemia**.



Gambar 14.16. Parafimosis: preputium tertarik ke belakang glans dan tidak bisa dikembalikan; preputium dan glans membengkak. *Sumber: slide 45 PPT KUL 14.*

D4. Tata laksana (PPT: sirkumsisi, retraksi manual)

Fimosis	Parafimosis (kegawatan)
Kortikosteroid topikal 0,05–0,1% 2×/hari selama 4–8 minggu (EAU)	**Reposisi manual**: kurangi edema dulu (kompres es, balut elastis, taburan gula, atau tekan glans beberapa menit), lalu **jari telunjuk menarik preputium ke depan sambil ibu jari mendorong glans ke belakang**
Sirkumsisi bila gagal, patologis, atau ISK berulang	Gagal → **insisi dorsal (*dorsal slit*)** pada cincin penjerat
	Setelah edema hilang → **sirkumsisi elektif**



Gambar 14.17. Teknik reposisi manual parafimosis: kedua ibu jari mendorong glans ke belakang sementara jari-jari lain menarik preputium ke depan. *Sumber: slide 47 PPT KUL 14.*

Awas sering ketukar

Penyebab parafimosis tersering adalah iatrogenik: preputium ditarik untuk membersihkan glans atau memasang kateter, lalu **lupa dikembalikan**. Edukasi tenaga kesehatan dan orang tua: **selalu kembalikan preputium** setelah ditarik.

D5. Komplikasi

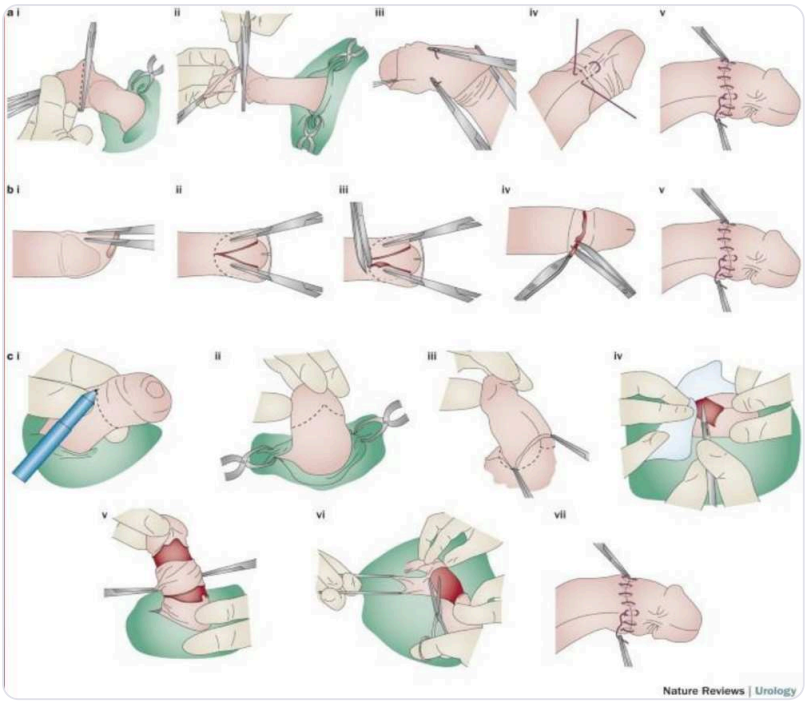
- **Fimosis**: balanitis, ISK, retensi urin, risiko **karsinoma penis** meningkat (smegma tertimbun, radang kronik).
- **Parafimosis**: **nekrosis/gangren glans**.

E. Sirkumsisi (dari PPT)

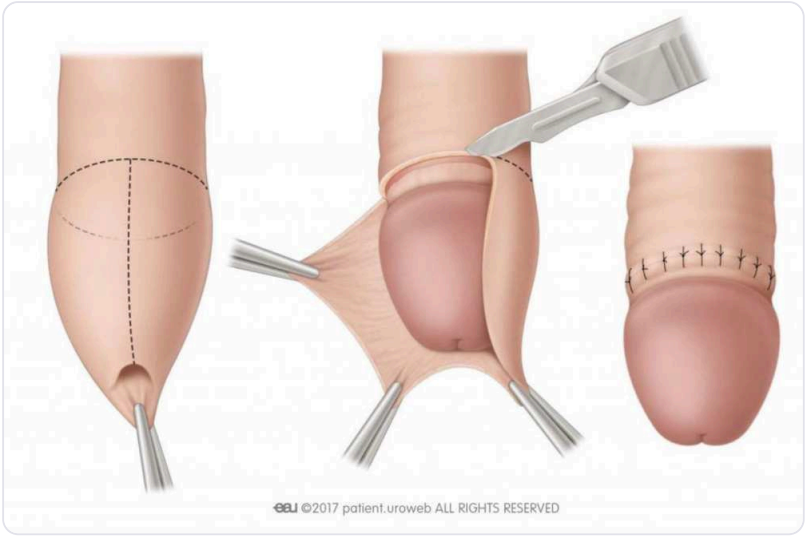
E1. Metode

Metode	Prinsip
Konvensional: dorsal slit	Preputium dorsal digunting ke arah korona, lalu dipotong melingkar dan dijahit
Konvensional: guillotine	Preputium ditarik dan dijepit klem, lalu dipotong di depan klem
Plastibell	Cincin plastik dipasang di bawah preputium, diikat benang → preputium di luar ikatan **mati dan lepas sendiri** dalam ±5–7 hari
Smart Klamp	Klem plastik menjepit preputium, preputium dipotong, klem dilepas beberapa hari kemudian

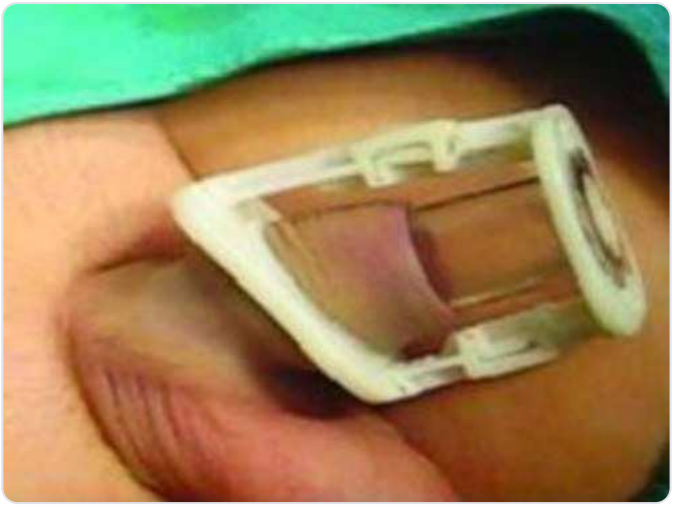
Metode	Prinsip
Stapler	Alat sekali pakai yang memotong dan menjahit sekaligus (cepat, rapi)
Elektrokauter / laser	Pemotongan dengan panas



Gambar 14.18. Langkah-langkah sirkumsisi metode konvensional (dorsal slit) dari PPT. *Sumber: slide 49 PPT KUL 14.*



Gambar 14.19. Sirkumsisi metode guillotine: preputium dijepit klem lalu dipotong. *Sumber: slide 50 PPT KUL 14.*



Gambar 14.20. Metode Plastibell: cincin plastik dipasang di bawah preputium lalu diikat. *Sumber: slide 51–52 PPT KUL 14.*



Gambar 14.21. Alat Smart Klamp dengan pengukur ukuran. *Sumber: slide 53 PPT KUL 14.*



Gambar 14.22. Tahapan sirkumsisi dengan alat klem (1–9). *Sumber: slide 54 PPT KUL 14.*

E2. Indikasi

- Agama, budaya, sosial.

- Medis: fimosis patologis, parafimosis berulang, balanopostitis berulang, ISK berulang pada anak dengan kelainan saluran kemih, BXO.

E3. Kontraindikasi

Absolut	Relatif
Hipospadia, epispadia, chordee tanpa hipospadia	Infeksi lokal akut (obati dulu)
Mikropenis, buried penis, webbed penis	Gangguan pembekuan darah (hemofilia) → siapkan faktor pembekuan
Ambigus genitalia	Bayi prematur/sakit (tunda)

E4. Komplikasi

- **Perdarahan** (tersering), infeksi.
- Kulit terbuang terlalu banyak atau terlalu sedikit.
- Stenosis meatus, fistel uretra, cedera glans.
- Komplikasi anestesi.

F. Mikropenis

F1. Definisi (PPT)

Mikropenis adalah penis yang **bentuknya normal** tetapi **panjang penis regang** (*stretched penile length*, SPL) **kurang dari 2,5 SD di bawah rerata** untuk usianya.

Cara mengukur SPL: penis diregangkan maksimal, diukur dari **tulang pubis** (lemak suprapubik ditekan sampai menyentuh tulang) sampai **ujung glans**.



Gambar 14.23. Ilustrasi pembuka mikropenis di PPT. *Sumber: slide 56 PPT KUL 14.*

F2. Nilai normal SPL (PPT)

Usia	Rerata ± SD (cm)	Batas mikropenis: rerata − 2,5 SD (cm)
Prematur 30 minggu	2,5 ± 0,4	1,5
Prematur 34 minggu	3,0 ± 0,4	2,0

Usia	Rerata ± SD (cm)	Batas mikropenis: rerata − 2,5 SD (cm)
Bayi cukup bulan	**3,5 ± 0,4**	**2,5**
0–5 bulan	3,9 ± 0,8	1,9
6–12 bulan	4,3 ± 0,8	2,3
1–2 tahun	4,7 ± 0,8	2,6
2–3 tahun	5,1 ± 0,9	2,9
5–6 tahun	6,0 ± 0,9	3,8
10–11 tahun	6,4 ± 1,1	3,7
Dewasa	13,3 ± 1,6	9,3

TABLE 1
Normal SPL

Age	Mean ± SD	Mean - 2.5SD
Newborn, 30-week gestation	2.5 ± 0.4	1.5
Newborn, 34-week gestation	3.0 ± 0.4	2.0
0–5 months	3.9 ± 0.8	1.9
6–12 months	4.3 ± 0.8	2.3
1–2 years	4.7 ± 0.8	2.6
2–3 years	5.1 ± 0.9	2.9
3–4 years	5.5 ± 0.9	3.3
4–5 years	5.7 ± 0.9	3.5
5–6 years	6.0 ± 0.9	3.8
6–7 years	6.1 ± 0.9	3.9
7–8 years	6.2 ± 1.0	3.7
8–9 years	6.3 ± 1.0	3.8
9–10 years	6.3 ± 1.0	3.8
10–11 years	6.4 ± 1.1	3.7
Adult	13.3 ± 1.6	9.3

Gambar 14.24. Tabel nilai normal panjang penis regang (SPL) per usia dari PPT. *Sumber: slide 60 PPT KUL 14.*

F3. Etiologi (PPT)

Kelompok	Contoh
Sekresi testosteron kurang: hipogonadotropik hipogonadisme (masalah di otak/hipofisis)	**Sindrom Kallmann** (+ anosmia/tidak bisa mencium), defisiensi hormon hipofisis lain, Prader-Willi, Laurence-Moon, Bardet-Biedl, Rud
Hipogonadisme primer (masalah di testis)	Anorkia, **Klinefelter** dan poli-X, disgenesis gonad, defek reseptor LH, defek pembuatan testosteron, Noonan, trisomi 21, Robinow
Gangguan kerja testosteron	Defisiensi GH/IGF-1, defek reseptor androgen (parsial), **defisiensi 5α-reduktase**, sindrom hidantoin janin
Kelainan perkembangan	Agenesis penis, ekstrofi kloaka
Idiopatik / bagian malformasi lain	

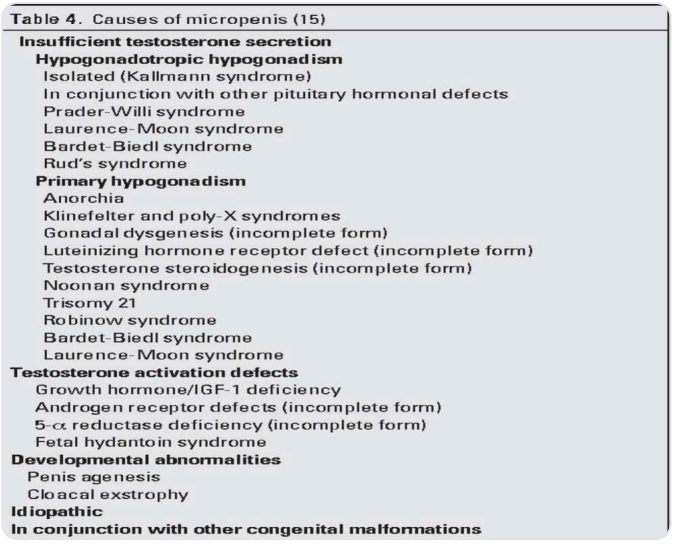


Table 4. Causes of micropenis (15)

- **Insufficient testosterone secretion**
  - **Hypogonadotropic hypogonadism**
    - Isolated (Kallmann syndrome)
    - In conjunction with other pituitary hormonal defects
    - Prader-Willi syndrome
    - Laurence-Moon syndrome
    - Bardet-Biedl syndrome
    - Rud's syndrome
  - **Primary hypogonadism**
    - Anorchia
    - Klinefelter and poly-X syndromes
    - Gonadal dysgenesis (incomplete form)
    - Luteinizing hormone receptor defect (incomplete form)
    - Testosterone steroidogenesis (incomplete form)
    - Noonan syndrome
    - Trisomy 21
    - Robinow syndrome
    - Bardet-Biedl syndrome
    - Laurence-Moon syndrome
- **Testosterone activation defects**
  - Growth hormone/IGF-1 deficiency
  - Androgen receptor defects (incomplete form)
  - 5-α reductase deficiency (incomplete form)
  - Fetal hydantoin syndrome
- **Developmental abnormalities**
  - Penis agenesis
  - Cloacal exstrophy
- **Idiopathic**
- **In conjunction with other congenital malformations**

Gambar 14.25. Tabel penyebab mikropenis dari PPT. *Sumber: slide 58 PPT KUL 14.*

F4. Diagnosis banding dan penunjang

Diagnosis banding:

- **Buried/concealed penis**: penis sebenarnya normal tetapi **tertutup lemak suprapubik** (sering pada anak gemuk).
- **Webbed penis**: kulit skrotum menempel sampai batang penis.
- **Ambigus genitalia** (bila disertai hipospadia berat atau UDT).

Penunjang: LH, FSH, testosteron, **uji stimulasi hCG**; kariotipe; fungsi hipofisis lain (GH, kortisol, TSH) dan gula darah (hipoglikemia neonatus menandakan defisiensi hipofisis); MRI kepala bila curiga kelainan hipofisis.

F5. Tata laksana (PPT)

- **Penggantian androgen**: testosteron **injeksi** (bayi), **oral**, atau **topikal**; DHT topikal pada defisiensi 5α-reduktase. Contoh regimen bayi: testosteron enantat 25 mg IM tiap 3–4 minggu × 3 dosis, lalu ukur ulang SPL.
- **Operasi augmentasi/enhancement** (falloplasti) bila tidak respons.
- Mikropenis adalah kontraindikasi sirkumsisi.

G. Penyakit Peyronie (PPT)

G1. Definisi

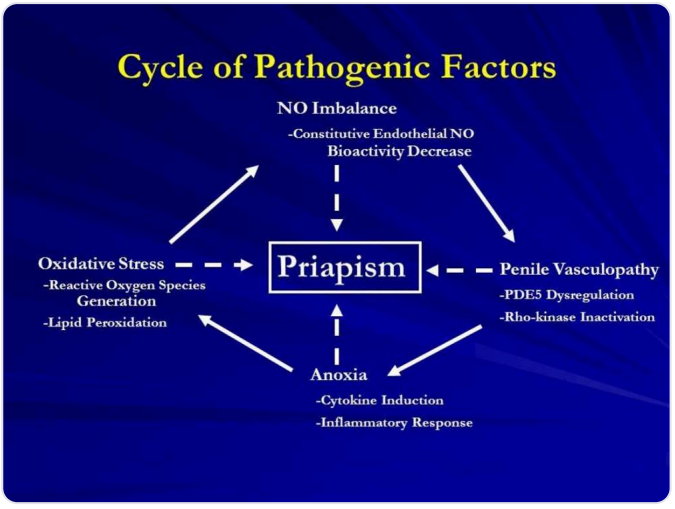
Kelainan **didapat** berupa **plak fibrosis (jaringan parut) pada tunika albuginea**, yang menyebabkan **penis bengkok saat ereksi**, nyeri saat ereksi, plak teraba, dan disfungsi ereksi. Umumnya pria **40–70 tahun**.

G2. Patofisiologi

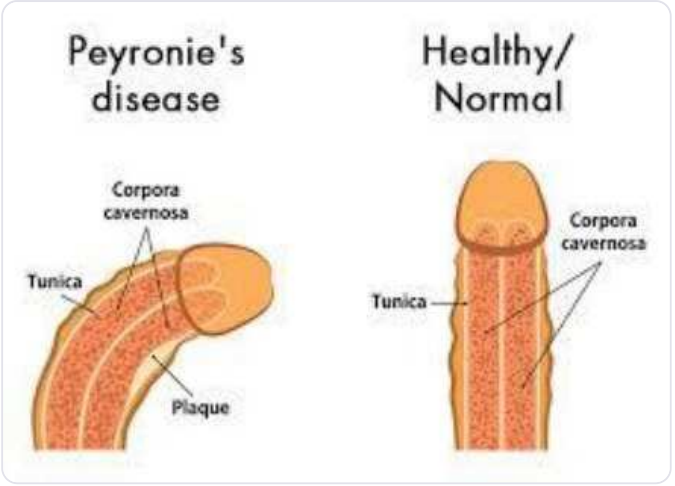
Alur berpikir

Mikrotrauma berulang saat bersenggama → perdarahan kecil di tunika albuginea → **fibrin mengendap**, **TGF-β1** naik → fibroblas berubah menjadi miofibroblas → **kolagen tersusun tidak teratur** → **plak tidak elastis** → saat ereksi sisi yang ada plak **tidak ikut memanjang** → **penis bengkok ke arah plak**.

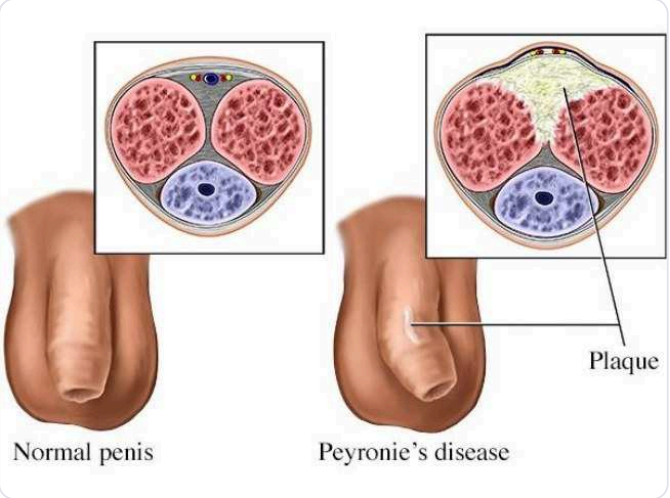
Siklus faktor patogen (PPT): ketidakseimbangan **NO**, **stres oksidatif** (radikal bebas, peroksidasi lipid), **vaskulopati penis** (disfungsi PDE5, inaktivasi Rho-kinase), dan **anoksia** → sitokin dan radang → makin banyak fibrosis.



Gambar 14.26. Siklus faktor patogen penyakit Peyronie dari PPT: ketidakseimbangan NO, stres oksidatif, vaskulopati penis, dan anoksia yang saling memperkuat. *Sumber: slide 64 PPT KUL 14.*



Gambar 14.27. Penis dengan penyakit Peyronie (kiri, plak di tunika menyebabkan lengkungan) dibanding penis normal (kanan). *Sumber: slide 65 PPT KUL 14.*

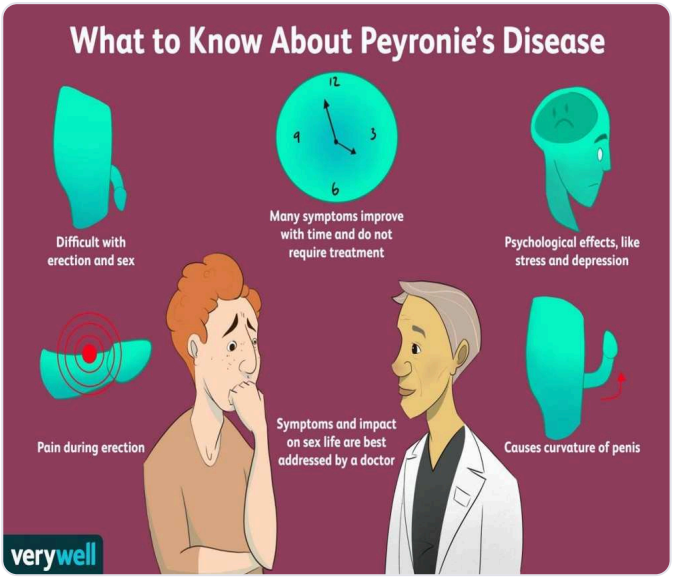


Gambar 14.28. Potongan melintang: plak pada tunika albuginea di penis Peyronie dibanding penis normal. *Sumber: slide 65 PPT KUL 14.*

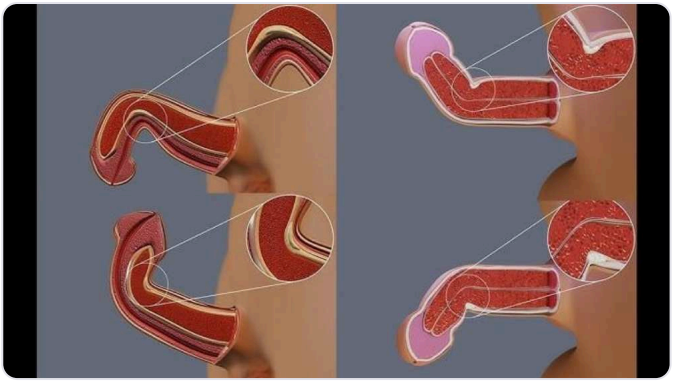
G3. Fase dan klinis

Fase aktif/akut	Fase stabil/kronik
±6–18 bulan; **nyeri saat ereksi**, lengkungan bertambah	Nyeri hilang, lengkungan **menetap ≥ 3–6 bulan**

- Penis bengkok (paling sering ke dorsal), deformitas jam pasir, memendek.
- Nyeri saat ereksi, plak teraba.
- Disfungsi ereksi, dampak psikologis (stres, depresi).



Gambar 14.29. Hal yang perlu diketahui tentang penyakit Peyronie: sulit ereksi, nyeri saat ereksi, lengkungan penis, dampak psikologis (stres, depresi). *Sumber: slide 63 PPT KUL 14.*



Gambar 14.30. Berbagai bentuk lengkungan penis pada penyakit Peyronie. *Sumber: slide 66 PPT KUL 14.*

G4. Tata laksana (PPT)

- **Medikamentosa**: **antagonis kalsium** (verapamil intralesi), **kolagenase** (*Clostridium histolyticum*) intralesi, **interferon** α-2b; obat oral (vitamin E, pentoksifilin) buktinya lemah.
- **Traksi** penis (alat penarik).
- **Operasi rekonstruksi saat fase stabil**: plikasi (Nesbit) → grafting plak → **implan penis** bila disertai disfungsi ereksi.

Bedah soal kating: konsep yang pernah keluar

Hipospadia dan epispadia

Pola soal	Jawaban	Kenapa
Kegagalan penutupan lipatan uretra di sisi **ventral**	**Hipospadia**	Hipospadia = MUE di **ventral** (bawah); epispadia = MUE di **dorsal** (atas)
Trias hipospadia	**MUE di ventral + chordae + dorsal hood**	Chordae = jaringan fibrosa yang menarik penis bengkok ke bawah; dorsal hood = preputium menumpuk di atas karena tidak menutup di bawah
Anak, MUE di batang penis ventral, penis sedikit bengkok	Diagnosis **hipospadia**; terapi **uretroplasti**	**Jangan disirkumsisi**, karena preputium dipakai sebagai bahan rekonstruksi uretra
Klasifikasi letak MUE	Anterior (glandular, koronal, penil distal), **middle (mid shaft, penil proksimal)**, posterior (penoskrotal, skrotal, perineal)	Makin posterior makin berat dan makin perlu dicari kelainan penyerta

Pola soal	Jawaban	Kenapa
Pernyataan benar tentang hipospadia/epispadia	**Pemeriksaan kariotipe** (pada kasus tertentu)	Hipospadia berat (proksimal) terutama bila disertai UDT perlu kariotipe untuk menyingkirkan **DSD** (gangguan perkembangan kelamin). Hipospadia adalah kelainan **bawaan**, bisa bagian dari sindrom
Tujuan terapi hipospadia/epispadia	**Memperbaiki fungsi miksi** (juga fungsi seksual dan kosmetik)	Pasien bisa kencing berdiri dengan pancaran lurus ke depan, penis lurus saat ereksi, dan bentuknya normal

Fimosis dan sirkumsisi

Pola soal	Jawaban	Kenapa
Anak 3 tahun, sulit kencing, **ujung kulup menggembung** saat kencing, preputium tidak bisa ditarik	Diagnosis **fimosis**; terapi **sirkumsisi**	Ballooning menunjukkan lubang preputium sangat sempit. Alternatif awal: salep kortikosteroid topikal 4–8 minggu
Kontraindikasi **relatif** sirkumsisi	**Kelainan pembekuan darah**	Bisa dilakukan setelah gangguan pembekuan dikoreksi. Kontraindikasi **mutlak**: hipospadia, epispadia, chordae, webbed penis, mikropenis (preputium dibutuhkan untuk rekonstruksi)
Teknik sirkumsisi	Dorsal slit, guillotine (klasik), **klem** (Gomco, Plastibell, Smart Klamp, penile clamp), electrocautery	Soal kating menjawab “Gouletine” sebagai bukan teknik, tetapi secara teori metode **guillotine tetap teknik sirkumsisi klasik**. Kemungkinan soal mengacu pada daftar di PPT; kalau ragu, ikuti PPT dosen

Priapismus

Pola soal	Jawaban	Kenapa
Ereksi >6 jam setelah minum obat kuat	**Priapismus**	Priapismus = ereksi >4 jam tanpa rangsangan seksual atau tidak hilang setelah orgasme
Diagnosis priapismus	**Anamnesis dan pemeriksaan fisik**	Penunjang (analisis gas darah aspirat korpus, USG Doppler) untuk membedakan iskemik vs non-iskemik

Pola soal	Jawaban	Kenapa
Ciri **priapismus iskemik**	**Sangat tegang dan nyeri**	Iskemik (low-flow): sangat keras, nyeri, darah aspirasi **gelap** (hipoksia, asidosis), Doppler aliran minimal. Non-iskemik (high-flow): biasanya pascatrauma, tidak terlalu keras, tidak nyeri, darah **merah terang**, Doppler ada fistula
Priapismus karena obat psikotropika; lab yang **bukan** pilihan	**Kultur urin**	Yang relevan: tes narkoba, darah lengkap, hapusan darah tepi dan elektroforesis Hb (mencari sickle cell/leukemia)
Terapi priapismus iskemik	**Aspirasi + irigasi + injeksi simpatomimetik intrakavernosa** (fenilefrin/norepinefrin)	Simpatomimetik (agonis α) membuat otot polos korpus berkontraksi sehingga darah keluar. **Papaverin justru memicu ereksi** (salah)

Kateterisasi dan sistostomi (tindakan terapeutik)

Kamus istilah

Kateter uretra = selang yang dimasukkan lewat uretra ke buli untuk mengeluarkan urin. **Sistostomi** = membuat jalan keluar urin langsung dari buli menembus dinding perut di atas simfisis. **Sistostomi trokar** = memakai jarum besar (trokar) tanpa sayatan lebar; **sistostomi terbuka** = lewat operasi kecil.

Pola soal	Jawaban	Kenapa
Bahan yang **tidak** dipakai untuk kateter	**Plastik** (menurut PPT)	Bahan kateter menurut PPT: logam (stainless), karet lateks, lateks berlapis silikon (siliconized), silikon murni. Lateks untuk jangka pendek; silikon untuk jangka panjang dan alergi lateks
Yang **bukan** prinsip pemasangan kateter	**Open system**	Prinsip: aseptik, ukuran sesuai (usia/indikasi), atraumatik/seminimal mungkin nyeri, **sistem tertutup (closed system)** untuk mencegah ISK, dipertahankan hanya selama ada indikasi

Pola soal	Jawaban	Kenapa
Pria 65 tahun retensi urin, buli setinggi pusar, **kateter uretra gagal**	**Sistostomi trokar**	Kegawatan retensi harus segera didrainase. Bila kateter gagal (striktur, BPH berat), sistostomi trokar dipilih dulu karena cepat; bila gagal atau ada kontraindikasi (riwayat operasi perut bawah, buli tidak teraba), sistostomi terbuka. Pungsi suprapubik hanya sementara

Ringkasan

1. **Hipospadia** 3,2/1000: **trias chordee + dorsal hood + MUE ventral**; anterior-medial-posterior; operasi **ortoplasti → uretroplasti → glanuloplasti** usia 6–18 bulan; **jangan disirkumsisi**.
2. **Epispadia** 3,3/100.000: MUE dorsal, bagian kompleks ekstrofi; rekonstruksi dengan **reposisi spongiosum ke ventral**.
3. **Priapismus iskemik**: nyeri, kaku penuh, darah **hitam, pO_2 < 30, pH < 7,25**, Doppler tanpa aliran → **aspirasi + irigasi + fenilefrin** → shunt distal → proksimal → implan.
4. **Priapismus non-iskemik**: setelah trauma, tidak nyeri, darah **merah**, fistula arteri-lakuna → **observasi/embolisasi**.
5. **Fimosis** = kulup tidak bisa ditarik (steroid topikal → sirkumsisi). **Parafimosis** = kulup tidak bisa dikembalikan (**gawat**) → **reposisi manual → dorsal slit → sirkumsisi elektif**.
6. Sirkumsisi: dorsal slit, guillotine, Plastibell, Smart Klamp, stapler; **kontraindikasi hipospadia, epispadia, mikropenis, ambigus genitalia**.
7. **Mikropenis**: SPL < −2,5 SD (cukup bulan < 2,5 cm) → cari hipogonadisme (Kallmann, Klinefelter, 5α-reduktase) → **testosteron**.
8. **Peyronie**: plak tunika albuginea → bengkok; verapamil/kolagenase/interferon, traksi, operasi saat fase stabil.

Referensi: Campbell-Walsh-Wein Urology 12th ed; EAU Guidelines on Paediatric Urology 2025; Bivalacqua TJ et al., Acute Ischemic Priapism AUA/SMSNA Guideline, J Urol 2021; EAU Guidelines on Sexual and Reproductive Health 2025; Nehra A et al., Peyronie's Disease AUA Guideline 2015; Hatipoğlu N, Kurtoğlu S, Micropenis, J Clin Res Pediatr Endocrinol 2013; Purnomo, Dasar-dasar Urologi ed. 3.

KUL 15 · Kelainan Testis dan Skrotum: Kriptorkismus, Spermatokel, Hidrokel, Varikokel, Torsio Testis

Dosen: dr. Septina Rahayu, Sp.U · Pembaruan: EAU Paediatric Urology 2025, EAU Sexual and Reproductive Health 2025, AUA Cryptorchidism Guideline.

Alur berpikir

Peta kuliah. Lima kelainan testis dan skrotum. Cara paling mudah mengingatnya adalah dua pertanyaan:

1. **Apakah testisnya ada di tempatnya?** → kalau tidak: **kriptorkismus**.
2. **Benjolan atau nyeri di skrotum ini apa?** → **spermatokel, hidrokel, varikokel, torsio testis**.

Kelainan	Kata kunci	Transiluminasi	Gawat?
Kriptorkismus (UDT)	Skrotum kosong, testis di inguinal/abdomen	–	Tidak (operasi < 12–18 bulan)
Spermatokel	Kista **di atas/belakang** testis, tidak nyeri	(+)	Tidak
Hidrokel	Benjolan kistik **mengelilingi** testis, testis sulit diraba	(+)	Tidak
Varikokel	"**Kantong cacing**" di atas testis **kiri**, membesar saat berdiri/mengejan	(–)	Tidak
Torsio testis	**Nyeri mendadak hebat**, testis tinggi horizontal	(–)	**YA, golden period 4–6 jam**

0. Dasar dulu: turunnya testis, prosesus vaginalis, suhu, pembuluh darah, dan fiksasi testis

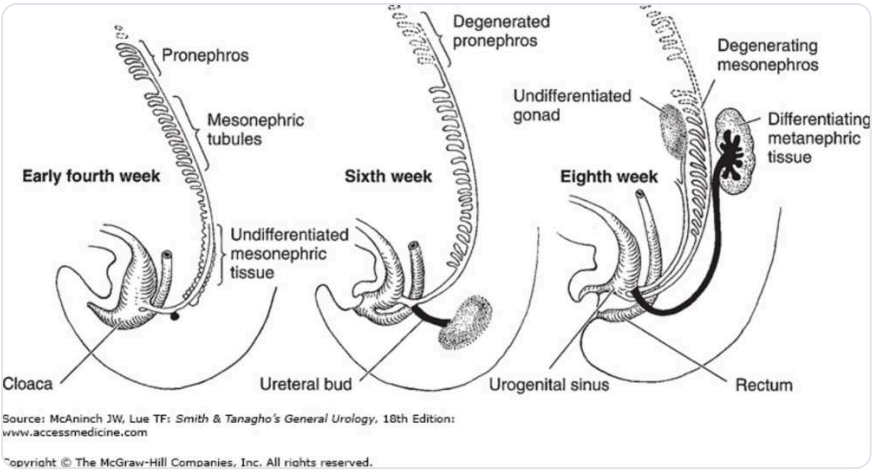
0.1 Turunnya testis (dasar kriptorkismus)

Testis **terbentuk di dalam perut** (retroperitoneum, dekat ginjal), lalu turun ke skrotum dalam dua fase:

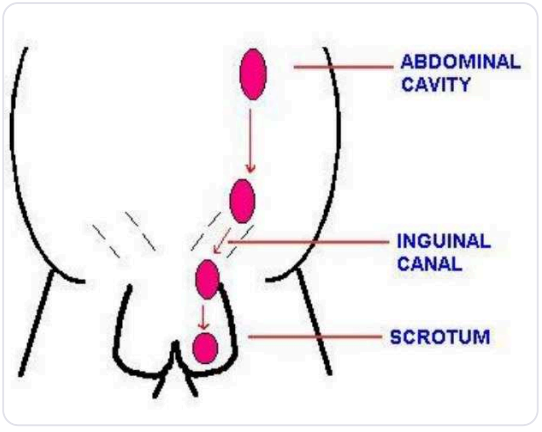
1. **Fase transabdominal** (minggu 8–15 kehamilan): **gubernakulum** (tali jaringan ikat yang menghubungkan testis ke calon skrotum) membesar karena hormon **INSL3**, sehingga testis tertahan dekat cincin inguinal interna.

2. **Fase inguinoskrotal** (minggu 25–35): dipicu **androgen** dan saraf genitofemoral, testis melewati **kanalis inguinalis** masuk ke skrotum.

Karena testis baru turun di **trimester ketiga**, **bayi prematur jauh lebih sering mengalami testis tidak turun** (±30%).



Gambar 15.1. Embriologi sistem urogenital dari PPT: perkembangan pronefros, mesonefros, dan metanefros serta gonad yang awalnya terletak tinggi di rongga perut (minggu ke-4, ke-6, dan ke-8). *Sumber: slide 5 PPT KUL 15 (Smith & Tanagho's General Urology).*



Gambar 15.2. Jalur turunnya testis: dari rongga perut (*abdominal cavity*), melewati kanalis inguinalis, sampai ke skrotum. *Sumber: slide 6 PPT KUL 15.*

0.2 Prosesus vaginalis (dasar hidrokel dan hernia)

Prosesus vaginalis adalah kantong selaput perut (peritoneum) yang ikut turun bersama testis. Normalnya kantong ini **menutup (obliterasi)** setelah testis turun, dan bagian bawahnya tersisa sebagai **tunika vaginalis** yang membungkus testis.

Bila **tetap terbuka (paten)**:

- Lubangnya **kecil** → hanya cairan perut yang lewat → **hidrokel komunikans**.
- Lubangnya **besar** → usus bisa masuk → **hernia inguinalis indirek**.

0.3 Suhu dan pembentukan sperma

Pembentukan sperma (spermatogenesis) butuh suhu **2–3 °C di bawah suhu tubuh**. Alat pendinginnya:

- Kulit skrotum tipis tanpa lemak.

- Otot **dartos** dan **kremaster** (mendekatkan/menjauhkan testis dari tubuh).
- **Pleksus pampiniformis**: anyaman vena yang membungkus arteri testikularis seperti radiator (penukar panas).

Testis yang tertahan di perut/inguinal (UDT) atau vena yang melebar (varikokel) membuat **suhu testis naik** → sperma rusak → **infertilitas**.

0.4 Pembuluh darah testis (dasar varikokel)

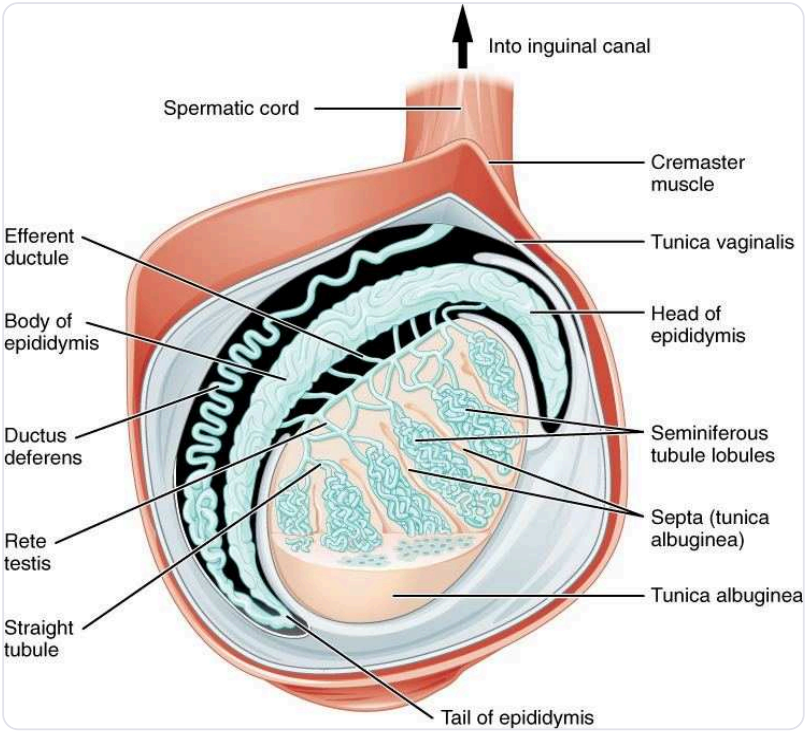
- **Arteri testikularis** langsung dari **aorta** (setinggi L2).
- **Vena testikularis kiri** bermuara ke **vena renalis kiri** dengan **sudut tegak lurus**, lebih panjang, **katupnya sering tidak ada**, dan bisa **terjepit** di antara aorta dan arteri mesenterika superior (fenomena *nutcracker*) → **varikokel jauh lebih sering di kiri**.
- **Vena testikularis kanan** langsung masuk ke **vena kava inferior** dengan sudut lancip (aliran lebih lancar).

Karena itu **varikokel kanan saja**, atau varikokel yang **muncul mendadak pada orang tua**, harus dicurigai ada **tumor retroperitoneal/ginjal yang menekan vena**.

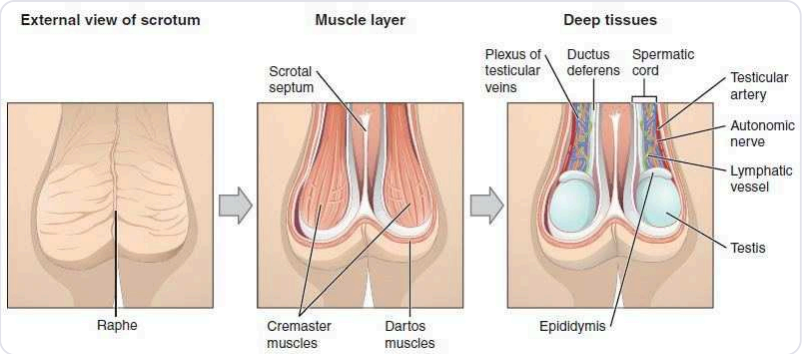
0.5 Fiksasi testis (dasar torsio)

Normalnya tunika vaginalis hanya membungkus **bagian depan** testis, sedangkan **sisi belakang menempel ke dinding skrotum**, sehingga testis tidak bisa berputar.

Pada **anomali *bell-clapper***, tunika vaginalis membungkus **seluruh** testis dan epididimis sehingga testis **tergantung bebas seperti bandul lonceng** → mudah **terpelintir** (torsio intravaginal).



Gambar 15.3. Anatomi testis dan isi skrotum: testis, epididimis, funikulus spermatikus, dan lapisan pembungkusnya. *Sumber: OpenStax Anatomy & Physiology (CC BY 4.0).*



Gambar 15.4. Skrotum dan isinya beserta otot dartos dan kremaster yang mengatur suhu testis. *Sumber: OpenStax Anatomy & Physiology (CC BY 4.0).*

Kamus istilah

UDT (*undescended testis*) = testis tidak turun. **Kriptorkismus** = "testis tersembunyi". **Gubernakulum** = tali penuntun turunnya testis. **Prosesus vaginalis** = kantong peritoneum yang ikut turun bersama testis. **Paten** = tetap terbuka. **Transiluminasi** = menyinari benjolan dengan senter dari belakang; benjolan berisi cairan jernih akan tembus cahaya (bercahaya merah). **Valsalva** = mengejan sambil menahan napas sehingga tekanan perut naik. **Orkidopeksi** = operasi menurunkan dan memfiksasi testis di skrotum. **Orkidektomi** = operasi mengangkat testis.

A. Kriptorkismus (Undescended Testis, UDT)

A1. Definisi dan patofisiologi (PPT)

Kriptorkismus adalah keadaan **testis tidak turun sempurna** ke dasar skrotum dan tidak bisa dibawa ke skrotum. Menurut PPT, patofisiologinya adalah **testis belum turun sempurna setelah usia kehamilan 7 bulan**.

A2. Epidemiologi (PPT)

Kelompok	Insiden
Bayi prematur	**±30%**
Bayi cukup bulan	±3%
Usia 3 bulan	±1%
Usia 1 tahun	0,75–1%

Insiden **turun seiring usia dan berat/usia gestasi**. Sekitar **70% turun spontan**, biasanya dalam **3 bulan pertama** (dorongan testosteron alami saat "*mini-puberty*"). **Setelah usia 6 bulan jarang turun sendiri.**

A3. Etiologi (PPT)

1. **Mekanis**: gubernakulum abnormal, kanalis inguinalis sempit, prosesus vaginalis paten, perlekatan.

2. **Hormonal**: kurang androgen/INSL3, hipogonadisme, gangguan reseptor.

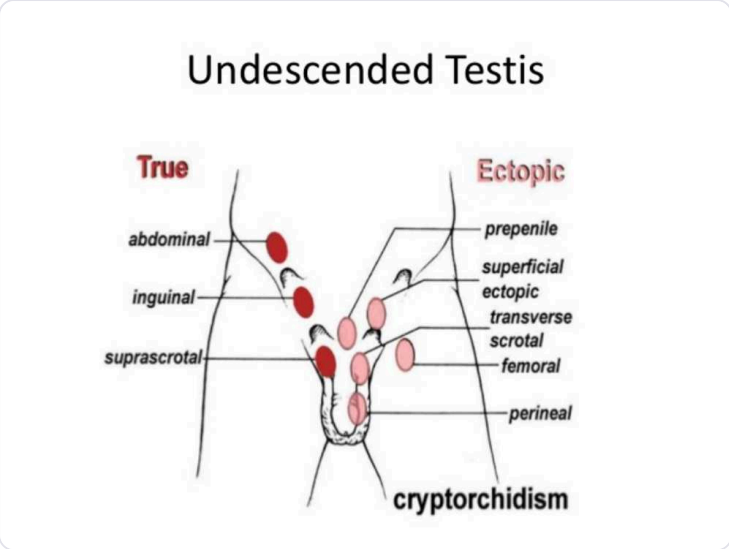
Faktor risiko: prematur, berat lahir rendah, riwayat keluarga, pajanan estrogen/pestisida saat hamil, sindrom tertentu (Prader-Willi, Klinefelter, Noonan).

A4. Klasifikasi (PPT)

True UDT (tertahan di jalur turun yang normal)	**Ektopik** (keluar dari jalur normal)
Abdominal (di dalam perut)	Prepenile (di atas pubis/pangkal penis)
Inguinal (di kanalis inguinalis)	**Superfisial inguinal** (kantong Denis-Browne, tersering)
Suprascrotal (tepat di atas skrotum)	Transverse scrotal (di skrotum sisi lain)
	Femoral
	Perineal

Juga dibagi menjadi **teraba (±80%)** dan **tidak teraba (±20%)**: testis intra-abdomen, atrofi, atau tidak ada sama sekali (*vanishing testis*).

PPT juga membagi: unilateral, bilateral, atau bagian dari suatu sindrom; dan skrotumnya normal atau **kurang berkembang** (*under-developed*, tanda testis tidak pernah turun ke sana).



Gambar 15.5. Klasifikasi undescended testis: true (abdominal, inguinal, suprascrotal) di jalur turun yang normal, dan ektopik (prepenile, superficial, transverse, scrotal, femoral, perineal) di luar jalur. *Sumber: slide 7 PPT KUL 15.*

A5. Temuan penyerta (PPT)

- **Prosesus vaginalis paten ±90%**.
- **Hernia inguinalis ±10%** (yang tampak klinis).
- Hipospadia (bila UDT **bilateral tidak teraba + hipospadia** → curigai gangguan perkembangan seks/DSD).

A6. Pemeriksaan fisik

- Unilateral atau bilateral? Bagian dari sindrom?
- **Skrotum normal atau hipoplastik** (kecil, tanpa lipatan).
- Cara meraba: **tangan hangat**, anak santai (posisi kodok atau duduk bersila). Raba mulai dari **spina iliaka anterior superior**, menyusur kanalis inguinalis ke arah skrotum (“memerah” testis ke bawah).

A7. Diagnosis banding: testis retraktil (PPT)

	UDT	Testis retraktil
Bisa dibawa ke skrotum?	Tidak, atau langsung naik lagi	**Bisa, dan tetap di skrotum** sebentar
Sebab	Gangguan turunnya testis	**Refleks kremaster kuat** (normal, usia 1–7 tahun)
Skrotum	Bisa hipoplastik	Normal
Terapi	Operasi	**Observasi tiap tahun** (bisa berubah menjadi *ascending testis* yang menetap di atas)

DD lain: anorkia/vanishing testis, ambigus genitalia.

A8. Pemeriksaan penunjang (PPT)

1. **Pencitraan** untuk testis tidak teraba: **USG, CT-scan, MRI**. Catatan: pencitraan **tidak rutin** karena tidak bisa menyingkirkan testis intra-abdomen; EAU tidak menganjurkan pencitraan sebelum operasi.
2. **Penunjang tambahan**: **stimulasi hormonal hCG** (bila testosteron naik setelah hCG, berarti ada jaringan testis), AMH/inhibin B, kariotipe bila bilateral tidak teraba.
3. **Diagnostik terbaik: laparoskopi**, sekaligus untuk terapi.

A9. Tata laksana (PPT)

1. **Hormonal**: hCG atau GnRH. Keberhasilan rendah (±20%) dan **EAU tidak merekomendasikan rutin**.
2. **Operasi eksplorasi**: **orkidopeksi** (lewat inguinal untuk testis teraba; laparoskopi atau Fowler-Stephens bertahap untuk testis intra-abdomen). **Orkidektomi** bila testis atrofi berat atau ditemukan setelah pubertas.

> **Intinya**
>
> **Waktu operasi (EAU Paediatric Urology)**: orkidopeksi sebaiknya selesai **sebelum usia 12 bulan**, **paling lambat 18 bulan**, karena sel germinal di testis yang tidak turun **mulai rusak sejak usia ±6–12 bulan**.

A10. Komplikasi (PPT)

1. **Neoplasia**: risiko **tumor sel germinal (seminoma)** naik ±2–8 kali, lebih tinggi bila intra-abdomen. Orkidopeksi dini menurunkan risiko dan memudahkan perabaan (deteksi dini).
2. **Infertilitas**: unilateral ±10%, bilateral ±35–65% subfertil.
3. Lain: torsio, hernia, trauma (testis di inguinal mudah terbentur), dampak psikologis.

KIE: ajarkan **pemeriksaan testis sendiri** setelah pubertas; kontrol ukuran testis setelah operasi.

B. Spermatokel

B1. Definisi dan patofisiologi (PPT)

Spermatokel adalah **kista retensi berisi cairan yang mengandung sperma**, akibat **dilatasi (pelebaran) duktus eferen** pada testis atau epididimis (biasanya di **kaput epididimis**).

B2. Epidemiologi dan etiologi (PPT)

- Lebih sering pada laki-laki **usia 20–50 tahun**.
- Etiologi: **idiopatik** atau **sumbatan aliran keluar** (obstruksi), misalnya setelah epididimitis, trauma, atau vasektomi.

B3. Klinis (PPT)

- ***Painless bulging***: **benjolan tidak nyeri** di atas/belakang testis, **terpisah dari testis** (testis teraba normal di bawahnya).
- **Transiluminasi (+)**.
- Kebanyakan < 2 cm dan ditemukan kebetulan.

B4. Diagnosis banding (PPT)

- Hidrokel.
- Kista mesotel.
- Displasia kistik rete testis.
- Sertoliform cystadenoma rete testis.
- Kista sederhana rete testis.
- Ektasia tubular rete testis.

Kista epididimis (berisi cairan jernih tanpa sperma) secara klinis sama dengan spermatokel.

B5. Penunjang dan terapi (PPT)

- **USG**: kista anekoik (hitam, berisi cairan) di kaput epididimis, terpisah dari testis. **Histopatologi** setelah eksisi.

- **Terapi: operasi eksisi spermatokel** (spermatokelektomi) bila besar, nyeri, atau mengganggu. Yang kecil tanpa keluhan cukup diobservasi. Hati-hati pada pria yang masih ingin punya anak, karena operasi bisa menyumbat epididimis.

C. Hidrokel

C1. Definisi

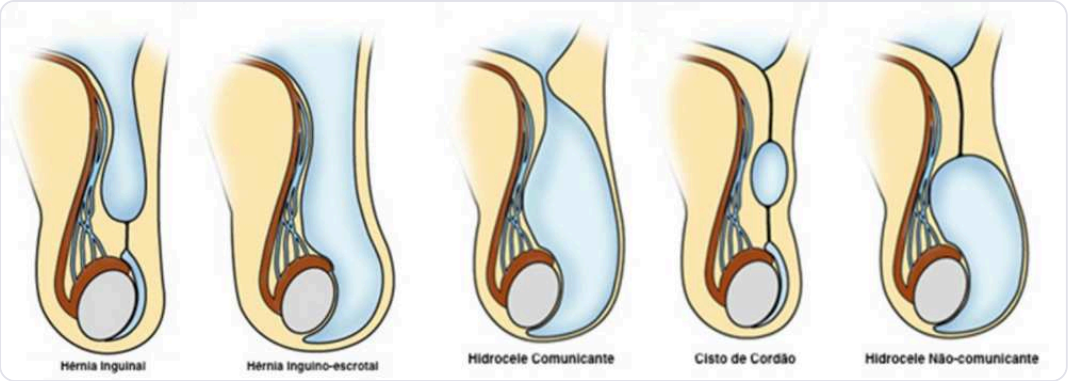
Hidrokel adalah **pengumpulan cairan berlebihan di antara lapisan parietal dan viseral tunika vaginalis**.

C2. Epidemiologi dan etiologi (PPT)

- **Anak-anak**: **prosesus vaginalis tidak menutup sempurna** → cairan perut mengalir ke skrotum. Pada bayi baru lahir ±5–10%, sebagian besar menutup sendiri dalam 1–2 tahun.
- **Dewasa**:
  - **Primer (idiopatik)**: keseimbangan pembuatan dan penyerapan cairan tunika terganggu, **gangguan sistem limfatik**.
  - **Sekunder (didapat)**: epididimo-orkitis, trauma, **tumor testis**, torsio, filariasis (daerah endemik), setelah operasi varikokel/hernia.

C3. Klasifikasi (PPT)

Tipe	Letak cairan	Ciri
Hidrokel testis	Mengelilingi testis	**Testis tidak teraba terpisah**, ukuran tetap
Hidrokel funikuli	Di funikulus spermatikus (kantong terpisah)	Benjolan **di atas testis**, testis teraba di bawahnya (kista funikulus)
Hidrokel komunikans	**Berhubungan dengan rongga perut** (prosesus vaginalis paten)	**Ukuran berubah**: kecil saat bangun tidur/berbaring, besar sore hari/setelah aktivitas; bisa dikempiskan dengan tekanan pelan



Gambar 15.6. Spektrum diagnosis banding akibat prosesus vaginalis yang tidak menutup (dari kiri): hernia inguinalis, hernia inguinoskrotal, hidrokel komunikans, kista funikulus (hidrokel funikuli), dan hidrokel non-komunikans. *Sumber: slide 27 PPT KUL 15.*

C4. Klinis (PPT)

- **Benjolan kistik** di skrotum, tidak nyeri (kecuali hidrokel sekunder karena radang).
- **Transiluminasi positif**: cahaya senter tembus berwarna merah.
- **Batas atas bisa diraba** ("*get above the swelling*"), yang membedakannya dari hernia inguinoskrotal.
- Hidrokel sangat besar (**permagna**): penis tertutup, berat, mengganggu berjalan dan berkemih.

C5. Diagnosis banding

	Hidrokel	Hernia inguinoskrotal
Transiluminasi	(+)	(–) (berisi usus); pada bayi kadang (+)
Batas atas	**Teraba**	**Tidak teraba**, berlanjut ke inguinal
Bising usus	Tidak	Bisa ada
Bisa dimasukkan kembali?	Tidak (kecuali komunikans pelan-pelan)	**Bisa** direposisi
Impuls batuk	Tidak	**Ada**

DD lain: spermatokel, varikokel, **tumor testis** (padat, transiluminasi negatif).

C6. Penunjang dan terapi (PPT)

- **USG**: memastikan isinya cairan dan **menilai testis di dalamnya**. Pada dewasa ini penting karena **hidrokel bisa menyembunyikan tumor testis**.
- **Terapi**:
  - **Observasi**: bayi dan anak (banyak menutup sendiri sampai usia 1–2 tahun).
  - **Operasi** bila (PPT): **ukuran besar**, alasan **kosmetik**, **hidrokel permagna**. Juga bila menetap > 1–2 tahun pada anak, tipe komunikans, atau nyeri.

Anak (komunikans)	Dewasa (non-komunikans)
Pendekatan inguinal: **ligasi tinggi prosesus vaginalis** (seperti herniotomi)	**Pendekatan skrotal**: eversi tunika (**Jaboulay/Winkelmann**) atau plikasi (**Lord**); alternatif aspirasi + skleroterapi (sering kambuh)

C7. Komplikasi

- Hernia (pada tipe komunikans).
- Atrofi testis (tertekan hidrokel besar), infeksi, perdarahan.
- Setelah operasi: hematoma, infeksi, kambuh.

D. Varikokel

D1. Definisi dan epidemiologi (PPT)

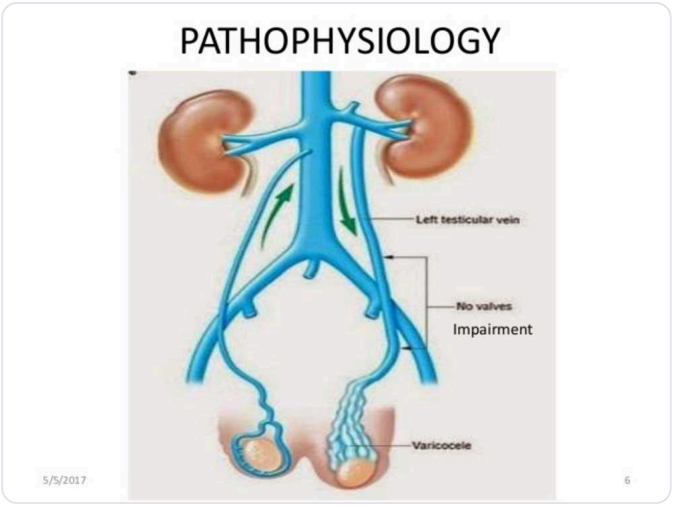
Varikokel adalah **pelebaran abnormal vena pleksus pampiniformis** di funikulus spermatikus.

- Terjadi pada sekitar **15% pria** (±35–40% pria dengan infertilitas primer, ±80% infertilitas sekunder).
- **Sinistra > dekstra** (±90% di kiri).
- Etiologi pasti: belum jelas (PPT menulis “?”), tetapi faktor anatomi vena kiri sangat berperan.

D2. Patofisiologi (PPT)

Alur berpikir

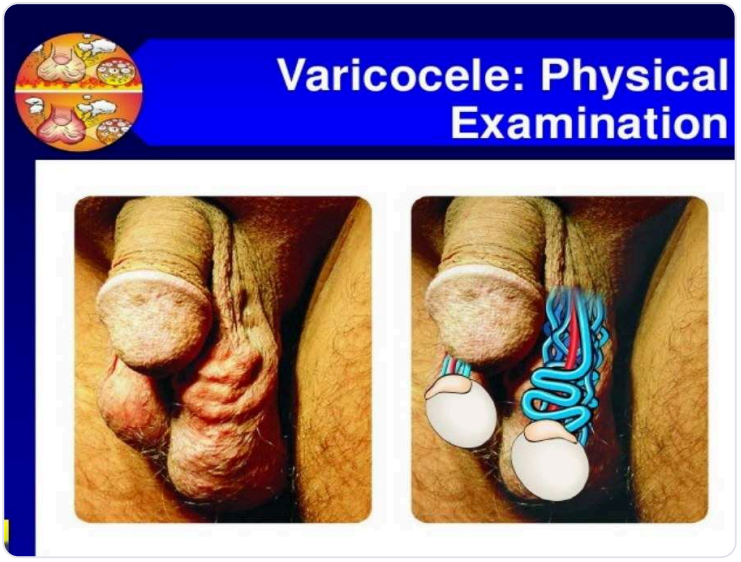
Vena testikularis kiri tanpa katup, panjang, masuk tegak lurus ke vena renalis kiri (± *nutcracker*) → **aliran balik vena terganggu** → darah **refluks dan menggenang** → **pleksus pampiniformis melebar** → **suhu testis naik**, hipoksia, stres oksidatif, dan zat sisa dari ginjal/adrenal ikut mengalir balik → **spermatogenesis menurun**, testis mengecil → **infertilitas**, nyeri tumpul.



Gambar 15.7. Patofisiologi varikokel: vena testikularis kiri yang panjang bermuara ke vena renalis kiri tanpa katup (*no valves*), sehingga aliran balik terganggu dan pleksus pampiniformis kiri melebar. *Sumber: slide 32 PPT KUL 15.*

D3. Klinis

- Sering **tanpa gejala**; keluhan bisa berupa **nyeri tumpul/pegal setelah berdiri lama**, membaik saat berbaring.
- Teraba benjolan seperti **kantong cacing (*bag of worms*)** di atas testis.
- Testis di sisi yang sama **mengecil**.
- Keluhan yang membawa pasien: **infertilitas** (PPT).



Gambar 15.8. Pemeriksaan fisik varikokel: kumpulan vena berkelok-kelok di atas testis kiri yang tampak dan teraba seperti kantong cacing (kiri), dengan ilustrasi vena yang melebar (kanan). *Sumber: slide 33 PPT KUL 15.*

D4. Diagnosis dan derajat (PPT)

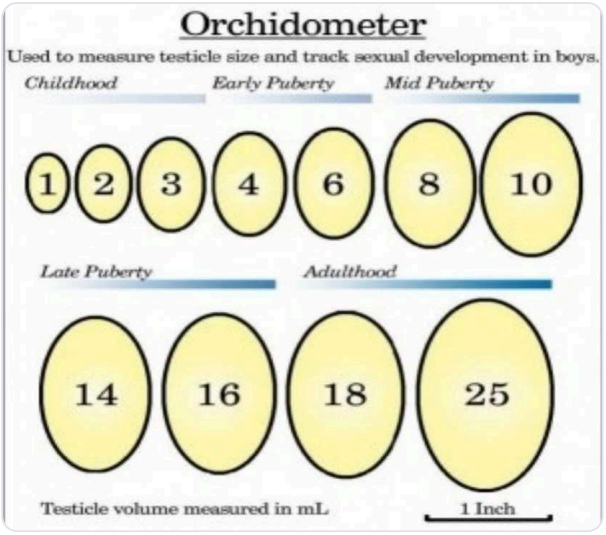
Diagnosis:

- **Anamnesis**: riwayat **infertilitas**.
- **Fisik**: **palpasi dalam posisi berdiri dengan manuver Valsalva** (tekanan perut naik → vena makin menonjol).

- **Ukuran testis dengan orkidometer** (Prader).
- USG Doppler: refluks vena saat Valsalva, diameter vena > 3 mm.
- Analisis semen.

Derajat (PPT; Dubin-Amelar):

Derajat	Ciri
Subklinis	Tidak teraba, hanya terdeteksi Doppler
Kecil (grade I)	Teraba **hanya saat Valsalva**
Sedang (grade II)	Teraba **tanpa Valsalva**
Besar (grade III)	**Terlihat dari luar** kulit skrotum



Gambar 15.9. Orkidometer (Prader): rangkaian manik-manik oval bervolume 1–25 mL untuk mengukur volume testis dengan cara membandingkan. *Sumber: slide 35 PPT KUL 15.*

D5. Diagnosis banding

- Hidrokel, spermatokel, hernia. Varikokel **tidak transiluminasi** dan **mengempis saat berbaring**.
- **Varikokel kanan saja**, atau **tidak mengempis saat berbaring** → curiga **massa retroperitoneal** atau **kanker ginjal dengan trombus vena**.

D6. Tata laksana (PPT)

- **Indikasi utama tindakan: infertilitas** (varikokel teraba + analisis semen abnormal).
- **Tindakan: operasi varikokelektomi** (mikrobedah subinguinal = pilihan terbaik; laparoskopi; retroperitoneal Palomo) atau **embolisasi** perkutan.
- Indikasi lain: nyeri menetap; remaja dengan testis mengecil (selisih volume > 20% atau > 2 mL) atau semen abnormal.

D7. Komplikasi

- Infertilitas, atrofi testis, hipogonadisme ringan.

- Setelah operasi: **hidrokel** (tersering, karena pembuluh limfe ikut terikat), kambuh, cedera arteri.

E. Torsio Testis

E1. Definisi (PPT)

Torsio testis adalah **terpelintirnya funikulus spermatikus** sehingga **vena lalu arteri** yang menyuplai testis tersumbat.

- Ini adalah **kegawatan vaskular**.
- ***Golden period* 4–6 jam (maksimal 8 jam).**

E2. Epidemiologi (PPT)

- Sekitar **1 : 4000 pria di bawah 25 tahun**.
- Paling banyak pada **usia 12–20 tahun**.
- **Bayi dan janin juga bisa** mengalami torsio.

E3. Tipe (PPT)

Tipe	Usia	Mekanisme
Ekstravaginal	**Bayi dan neonatus**	Tunika vaginalis parietalis (gubernakulum) **belum menempel** pada tunika dartos (dinding skrotum) → **testis beserta tunikanya** terpelintir bersama
Intravaginal	**Remaja dan dewasa** (tersering)	Kelainan sistem penyangga testis: **anomali bell-clapper** → testis berputar **di dalam** tunika vaginalis

E4. Patofisiologi

Alur berpikir

Kontraksi kremaster yang kuat (saat tidur, kedinginan, olahraga, pubertas) + **bell-clapper** → funikulus **terpelintir 180–720°** → **vena tersumbat lebih dulu** (dinding vena tipis) → testis bengkak dan kongesti → tekanan naik → **arteri ikut tersumbat** → **iskemia** → **infark testis**.

Lama torsio	Testis yang bisa diselamatkan (kira-kira)
< 6 jam	**90–100%**
6–12 jam	±50%
> 24 jam	< 10%

E5. Manifestasi klinis (PPT)

- **Nyeri skrotum/testis mendadak dan hebat**.
- Kadang **menjalar ke inguinal dan perut bawah** (anak sering hanya mengeluh **nyeri perut**, jadi **skrotum harus selalu diperiksa**).
- **Mual dan muntah** (rangsang saraf otonom karena nyeri viseral).
- **Edema testis/skrotum**.
- **Testis letak tinggi** (*high testis*) karena funikulus memendek akibat terpelintir.
- **Sumbu horizontal** (melintang dan lebih ke atas).
- **Epididimis kadang teraba di anterior** (karena testis berputar).
- **Funikulus terpelintir dan menebal**.
- **Refleks kremaster hilang**; **tanda Prehn negatif** (nyeri tidak berkurang saat diangkat).

E6. Diagnosis dan penunjang (PPT)

- **Anamnesis** dan pemeriksaan fisik. **Torsio adalah diagnosis klinis**: bila klinis jelas, **jangan tunda operasi** untuk pemeriksaan.
- **Laboratorium**: darah lengkap; **urinalisis tidak ada tanda infeksi** (membedakan dari epididimitis).
- **Radiologi**: **USG Doppler** (aliran darah testis **menurun/hilang**, *whirlpool sign* pada funikulus); **skintigrafi** (jarang, lama).

> **Update pedoman**
>
> **Skor TWIST** (alat bantu triase): testis bengkak 2, testis keras 2, refleks kremaster hilang 1, mual/muntah 1, testis letak tinggi 1. **Skor ≥ 5 = risiko tinggi → langsung eksplorasi** tanpa menunggu USG.

E7. Diagnosis banding (PPT)

- **Epididimitis akut** (paling sering).
- Hernia skrotalis inkarserata.
- Hidrokel terinfeksi.
- Tumor testis.
- Edema skrotum.
- Torsio apendiks testis (*blue dot sign*, nyeri hanya di kutub atas).

	Torsio	**Inflamasi (epididimitis)**
Onset	**Mendadak**	Beberapa jam sampai hari
Posisi testis	**Lebih tinggi** dari sisi lain	Tidak berubah
Epididimis	Biasanya **tidak teraba** (terpelintir ke depan)	**Teraba dan nyeri tekan**
Duh uretra	Tidak ada	Bisa ada
Refleks kremaster	**Bisa hilang**	Biasanya ada

	Torsio	Inflamasi (epididimitis)
Respons elevasi (tanda Prehn)	**Nyeri tidak berubah**	**Nyeri berkurang**
Demam	Biasanya tidak	Bisa ada

E8. Tata laksana (PPT)

1. **Detorsi manual dengan anestesi lokal**: testis diputar **dari medial ke lateral** (seperti "membuka buku"). Berhasil bila nyeri langsung berkurang dan testis turun ke posisi normal. **Tetap harus dioperasi** sesudahnya.
2. **Operasi eksplorasi dan reposisi** segera. Nilai **viabilitas testis** setelah dilepas pelintirannya dan dihangatkan:
   - **Viabilitas baik** (warna kembali merah, berdarah saat diinsisi) → **reposisi + orkidopeksi**.
   - **Viabilitas buruk** (tetap hitam, tidak berdarah) → **orkidektomi**.
3. **Testis sisi lain juga difiksasi** (orkidopeksi kontralateral), karena anomali bell-clapper biasanya ada di kedua sisi.

E9. Komplikasi (PPT)

- **Infeksi**.
- **Cedera autoimun pada testis kontralateral**: testis yang mati merusak sawar darah-testis, tubuh membentuk antibodi antisperma yang ikut menyerang testis sehat → subfertil. Ini salah satu alasan testis yang tidak viabel diangkat.
- Infark dan atrofi testis, kehilangan testis, infertilitas.

F. Membedakan Benjolan dan Nyeri Skrotum dengan Cepat

	Hidrokel	Spermatokel	Varikokel	Hernia	Tumor testis	Torsio
Nyeri	–	–	± pegal	±	– (biasanya)	**+++ mendadak**
Transiluminasi	**+**	**+**	–	–	–	–
Testis teraba terpisah?	**Tidak**	Ya (kista di atas)	Ya	Ya	Massa = testis	Tinggi, horizontal
Berubah dengan posisi/Valsalva	Komunikans berubah	Tidak	**Membesar saat Valsalva**, mengempis saat berbaring	**Membesar, ada impuls batuk**	Tidak	Tidak
Usia khas	Bayi dan dewasa	20–50	Remaja–dewasa	Semua	20–40	**12–20**, neonatus

Bedah soal kating: konsep yang pernah keluar

Pola soal	Jawaban	Kenapa
Anak 3 tahun, testis kanan di **inguinal** sejak bayi	**Undescended testis (UDT)**	Testis tertahan **di jalur turun normal** (abdomen, kanalis inguinalis, supraskrotal, high skrotal)
Lokasi yang **bukan** kriptorkismus sejati	**Femoral**	Femoral adalah lokasi **ektopik** (keluar dari jalur turun)
Lokasi **testis ektopik**	**Prepenil** (juga perineal, femoral, kantong inguinal superfisial, skrotum sisi lain)	Ektopik = testis tersesat keluar jalur karena gubernakulum menempel di tempat yang salah
Bayi 7 bulan, testis kanan **kadang ada kadang hilang**, tidak teraba, tetapi dengan fiksasi manual **bisa dibawa ke high skrotum**	**Testis retraktil**	Refleks kremaster yang kuat menarik testis ke atas. Bisa dibawa ke skrotum dan bertahan sebentar. Tidak perlu operasi, cukup observasi tiap tahun (risiko menjadi UDT didapat)
Testis tidak teraba; penunjang yang paling sesuai	**Tes stimulasi hCG**	hCG merangsang sel Leydig; bila testosteron naik berarti ada jaringan testis yang berfungsi (membedakan testis tak teraba vs anorkia). Pencitraan terbaik untuk mencari testis intraabdomen: **laparoskopi**
UDT + **skrotum terbelah (bifida)** + MUE di **perineal**	**Kariotipe**	Kombinasi UDT dan hipospadia berat = curiga **DSD** (gangguan perkembangan kelamin); kariotipe menentukan jenis kelamin genetik
Komplikasi kriptorkismus	**Atrofi testis**	Suhu tubuh merusak sel germinal → atrofi, **infertilitas**, **keganasan** (seminoma, risiko 2–8×), torsio, hernia inguinalis, masalah psikologis
Pria 26 tahun, nyeri skrotum kiri, belum punya anak, **"bag of worms"** di atas testis kiri, testis sedikit mengecil, transiluminasi (–)	**Varikokel**	Pelebaran pleksus pampiniformis; kiri karena v. spermatika kiri bermuara tegak lurus ke v. renalis
Indikasi utama operasi varikokel	**Infertilitas** (dengan analisis sperma abnormal)	Indikasi lain: nyeri, atrofi testis/hipotrofi pada remaja
DD spermatokel	**Hidrokel**	Keduanya kistik dan **transiluminasi (+)**. Beda: spermatokel terpisah di atas testis (testis bisa diraba), hidrokel mengelilingi testis

Pola soal	Jawaban	Kenapa
Tipe hidrokel	**Hidrokel funikuli**	Tipe: hidrokel testis (vaginalis), **hidrokel funikulus** (di sepanjang korda spermatika), hidrokel komunikans (berhubungan dengan rongga perut, ukurannya berubah)
Terapi definitif hidrokel	**Hidrokelektomi**	Pada bayi tunggu sampai 1–2 tahun (sering menutup sendiri). Pungsi saja sering kambuh
DD **akut skrotum**	**Torsio testis**	Akut skrotum = nyeri skrotum mendadak: torsio testis (gawat, golden period 4–6 jam), epididimo-orkitis, torsio apendiks testis, hernia inkarserata, trauma

Ringkasan

1. **UDT**: prematur 30%, cukup bulan 3%, 1 tahun ±1%; 70% turun spontan dalam 3 bulan. **True** (abdominal, inguinal, suprascrotal) vs **ektopik** (prepenile, superfisial inguinal, transverse scrotal, femoral, perineal). DD **testis retraktil**. Testis tidak teraba → **laparoskopi**. **Orkidopeksi < 12–18 bulan**. Komplikasi **neoplasia** dan **infertilitas**.
2. **Spermatokel**: dilatasi duktus eferen, usia 20–50, kista tidak nyeri **di atas testis**, transiluminasi (+), terapi **eksisi**.
3. **Hidrokel**: prosesus vaginalis tidak menutup (anak) / gangguan limfatik (dewasa); **transiluminasi (+)**, batas atas teraba; tipe **testis, funikuli, komunikans**; operasi bila **besar, kosmetik, permagna**; dewasa wajib USG (singkirkan tumor).
4. **Varikokel**: 15% pria, **kiri** (vena testikularis kiri tanpa katup, tegak lurus ke vena renalis); kantong cacing, **Valsalva**, orkidometer; derajat subklinis–I–II–III; **indikasi operasi = infertilitas**.
5. **Torsio**: **golden period 4–6 jam**; **ekstravaginal** (neonatus) vs **intravaginal/bell-clapper** (remaja); nyeri mendadak, mual muntah, testis tinggi horizontal, **kremaster (–), Prehn (–)**, urin normal, Doppler aliran hilang → **detorsi medial ke lateral → eksplorasi → orkidopeksi bilateral**, orkidektomi bila tidak viabel.

Referensi: EAU Guidelines on Paediatric Urology 2025; Kolon TF et al., Evaluation and treatment of cryptorchidism: AUA guideline, J Urol 2014; EAU Guidelines on Sexual and Reproductive Health 2025; Campbell-Walsh-Wein Urology 12th ed; Barbosa JA et al., TWIST score, J Urol 2013; Purnomo, Dasar-dasar Urologi ed. 3.

KUL 16 · Disfungsi Seksual: Disfungsi Ereksi, Ejakulasi Dini, Ejakulasi Retrograd, Andropause

Dosen: dr. Septina Rahayu, Sp.U · Pembaruan: EAU Sexual and Reproductive Health 2025, AUA ED Guideline 2018, AUA Testosterone Deficiency 2018, ISSM 2014.

Alur berpikir

Definisi disfungsi seksual pria (PPT) = gangguan pada salah satu tahap respons seksual:

1. **Libido (hasrat) menurun** → masalah psikoseksual atau hormonal.
2. **Ereksi** terganggu → **disfungsi ereksi**.
3. **Emisi, ejakulasi, dan orgasme** terganggu → ejakulasi dini, ejakulasi retrograd, anejakulasi, anorgasmia.
4. **Priapismus** (ereksi berlebihan, dibahas detail di KUL 14).

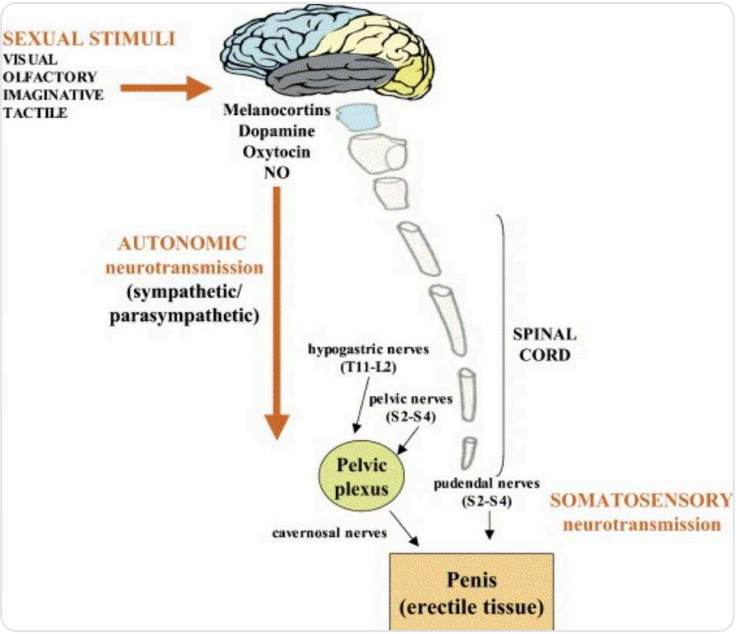
Ditambah **andropause** (penurunan testosteron pada pria usia lanjut) dan, dari sisi obgin, **vaginismus** dan **dispareunia**.

Soal kating: "yang **bukan** disfungsi seksual pria?" Yang **termasuk**: penurunan libido, disfungsi ereksi, gangguan emisi/ejakulasi/orgasme, priapismus. Yang **bukan**: misalnya infertilitas karena varikokel, hipospadia, atau parafilia (itu penyimpangan seksual, KUL 22–23).

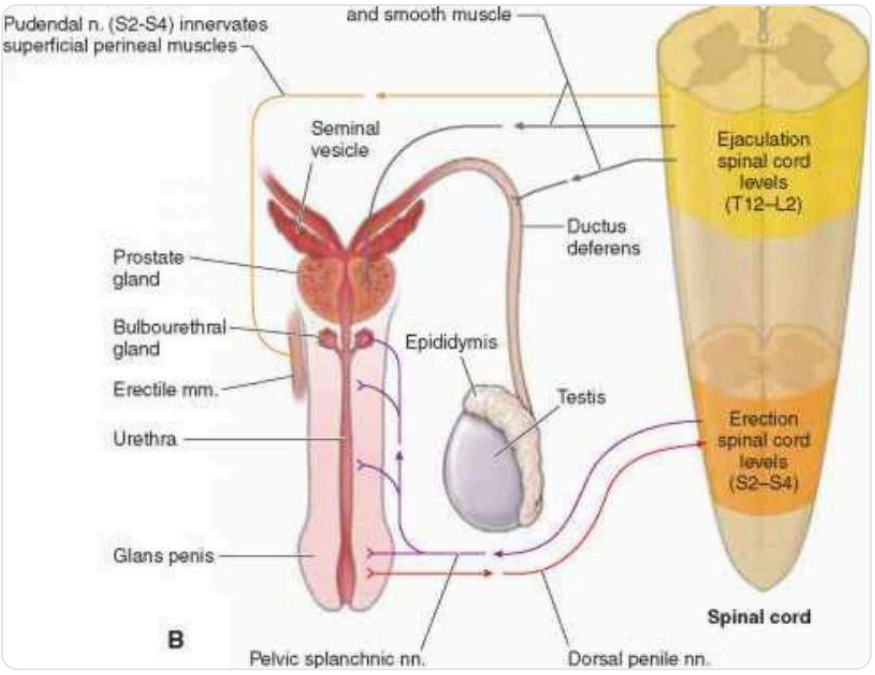
0. Dasar dulu: fisiologi ereksi dan ejakulasi

0.1 Saraf yang mengatur

- **Parasimpatis sakral (S2–S4)**, lewat saraf kavernosa → **ereksi**.
- **Simpatis torakolumbal (T10/T11–L2)**, lewat saraf hipogastrik → **emisi** dan detumesensi.
- **Somatik (saraf pudendus, S2–S4)** → sensasi penis dan kontraksi otot bulbokavernosus/iskiokavernosus (ejakulasi, ereksi rigid).
- **Otak** (hipotalamus, sistem limbik) menerima rangsang (visual, penciuman, imajinasi, sentuhan) dan mengirim perintah lewat neurotransmiter seperti dopamin, oksitosin, NO.



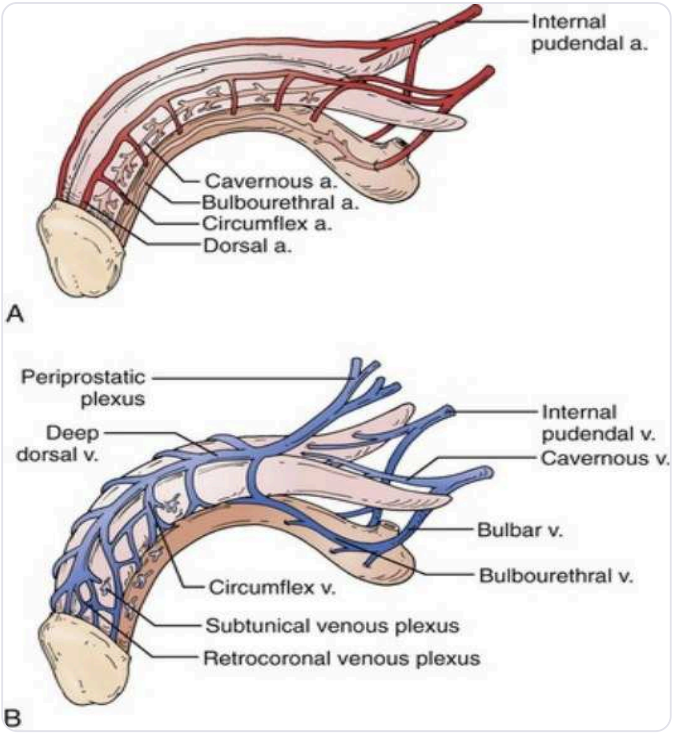
Gambar 16.1. Jalur saraf respons seksual: rangsang (visual, penciuman, imajinasi, sentuhan) diolah otak, lalu dikirim lewat saraf otonom (simpatis T11–L2 dan parasimpatis S2–S4) dan saraf somatik pudendus ke jaringan erektil penis. *Sumber: slide 3 PPT KUL 16.*



Gambar 16.2. Pusat ereksi (S2–S4) dan pusat ejakulasi (T12–L2) di medula spinalis serta saraf yang menuju prostat, vesikula seminalis, vas deferens, dan penis. *Sumber: slide 4 PPT KUL 16.*

0.2 Pembuluh darah penis (PPT)

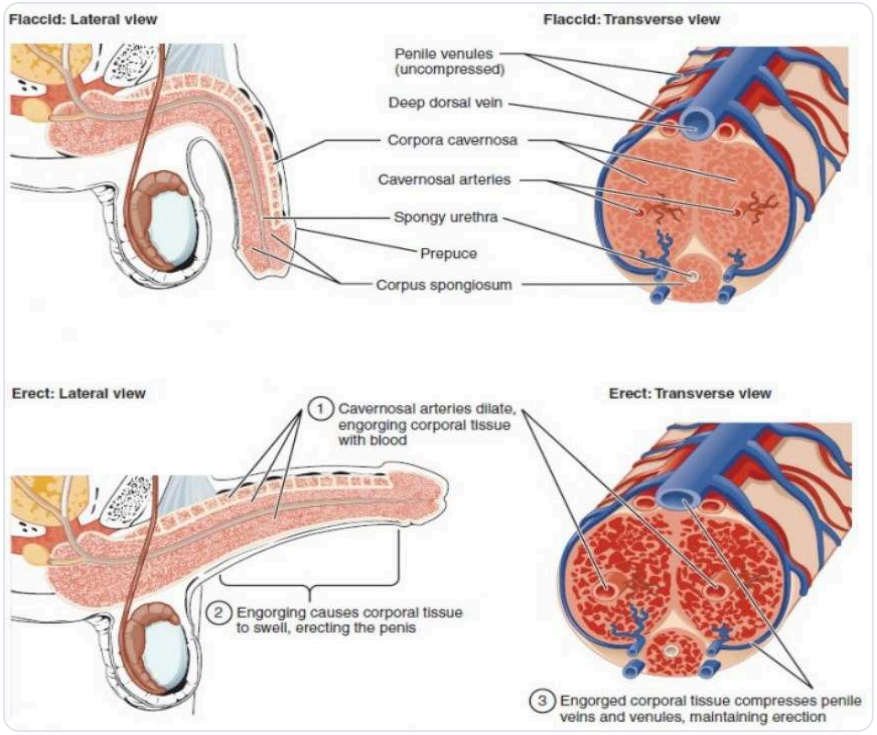
- **Arteri**: arteri pudenda interna → **arteri kavernosa** (di tengah tiap korpus kavernosum, sumber utama darah ereksi), arteri bulbouretralis, arteri dorsalis penis.
- **Vena**: pleksus vena subtunika (di bawah tunika albuginea) → vena sirkumfleksa → **vena dorsalis profunda** → pleksus periprostatika.



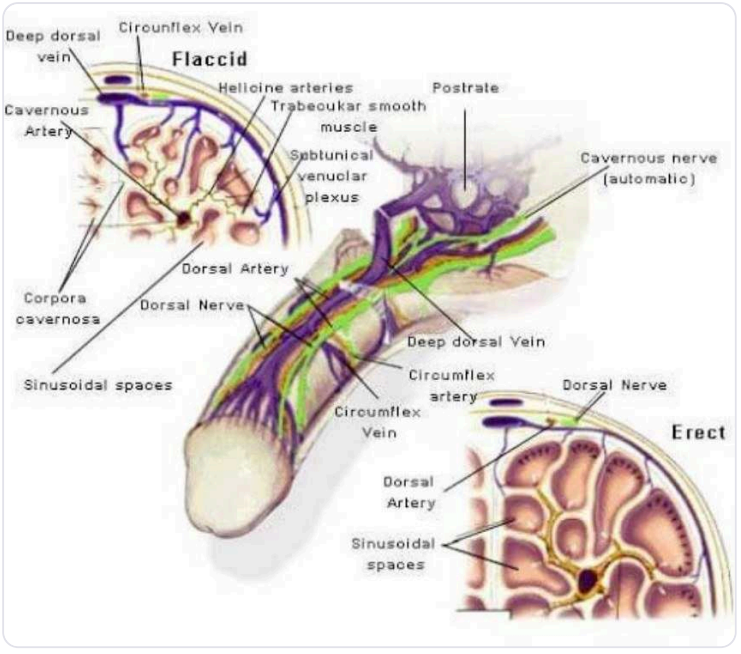
Gambar 16.3. Vaskularisasi penis: (A) arteri pudenda interna bercabang menjadi arteri kavernosa, bulbouretralis, sirkumfleksa, dan dorsalis; (B) drainase vena lewat pleksus subtunika, vena sirkumfleksa, dan vena dorsalis profunda. *Sumber: slide 5 PPT KUL 16.*

0.3 Mekanisme ereksi: dari lemas ke tegang (PPT)

Penis lemas (flasid)	Penis ereksi
Otot polos arteri dan trabekula **berkontraksi**	Otot polos **relaksasi**
Aliran arteri kecil	Arteri melebar, **darah deras masuk** ke sinusoid
Vena subtunika terbuka, darah bebas keluar	Sinusoid mengembang dan **menekan vena subtunika ke tunika albuginea** → darah **terperangkap** (**veno-oklusi**)



Gambar 16.4. Penis dalam keadaan lemas (atas) dan ereksi (bawah), tampak samping dan melintang: saat ereksi arteri kavernosa melebar, sinusoid terisi darah, dan vena di bawah tunika tertekan sehingga darah tertahan. *Sumber: slide 7 PPT KUL 16.*



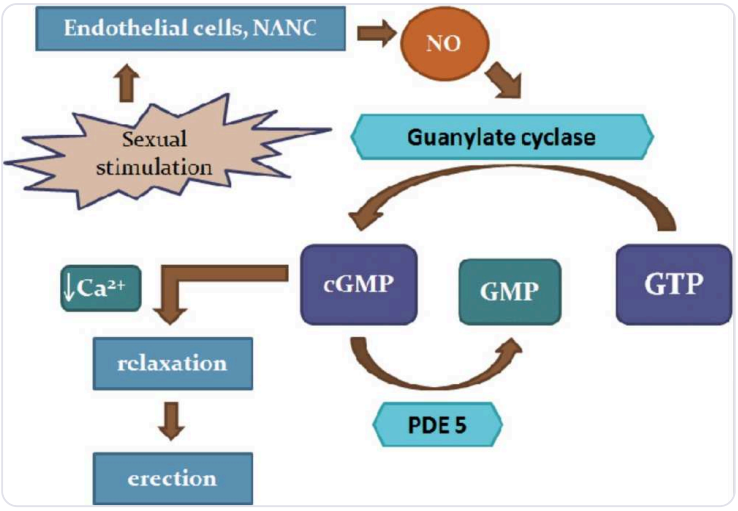
Gambar 16.5. Perbandingan struktur penis saat flaccid dan erect: arteri helisina, ruang sinusoid, pleksus vena subtunika, dan vena emisaria. *Sumber: slide 6 PPT KUL 16.*

0.4 Aktivitas di dalam sel saat ereksi (PPT)

Alur berpikir

Rangsang seksual → sel endotel dan saraf NANC melepaskan **nitric oxide (NO)** → NO mengaktifkan enzim **guanilat siklase** → GTP diubah menjadi **cGMP** → cGMP menurunkan **Ca^{2+}** di dalam sel otot polos → **otot polos relaksasi** → **ereksi**.

Untuk mengakhiri: enzim **PDE5** (fosfodiesterase tipe 5) memecah cGMP menjadi GMP → otot polos kontraksi lagi → penis lemas. **Obat PDE5 inhibitor** (sildenafil, tadalafil) bekerja dengan **menghambat PDE5**, sehingga cGMP bertahan lebih lama.



Gambar 16.6. Aktivitas intraseluler saat ereksi: rangsang seksual → NO dari endotel/NANC → guanilat siklase → GTP menjadi cGMP → Ca^{2+} turun → relaksasi otot polos → ereksi; PDE5 memecah cGMP menjadi GMP. *Sumber: slide 10 PPT KUL 16.*

0.5 Fase dan tipe ereksi (PPT)

Fase ereksi: flasid → **pengisian awal** (laten) → **tumesen** (membengkak) → **ereksi penuh** → **rigid** (otot iskiokavernosus berkontraksi, tekanan dalam korpus melebihi tekanan sistolik) → **detumesen**.

Tipe ereksi	Pemicu	Catatan
Refleksogenik	**Rangsangan raba** pada genital	Lewat arkus refleks sakral S2–S4; masih ada pada cedera medula di atas sakral
Psikogenik	Rangsang seksual dari **otak** (visual, suara, fantasi)	Lewat pusat otak → simpatis dan parasimpatis
Nokturnal	Saat **tidur REM** (3–5 kali/malam)	Tidak butuh rangsang; bila **masih ada**, jalur organik (pembuluh dan saraf) **baik**

Bila **ereksi nokturnal/pagi tetap ada**, disfungsi ereksi kemungkinan besar **psikogenik**. Inilah dasar uji **NPT** (*nocturnal penile tumescence*).

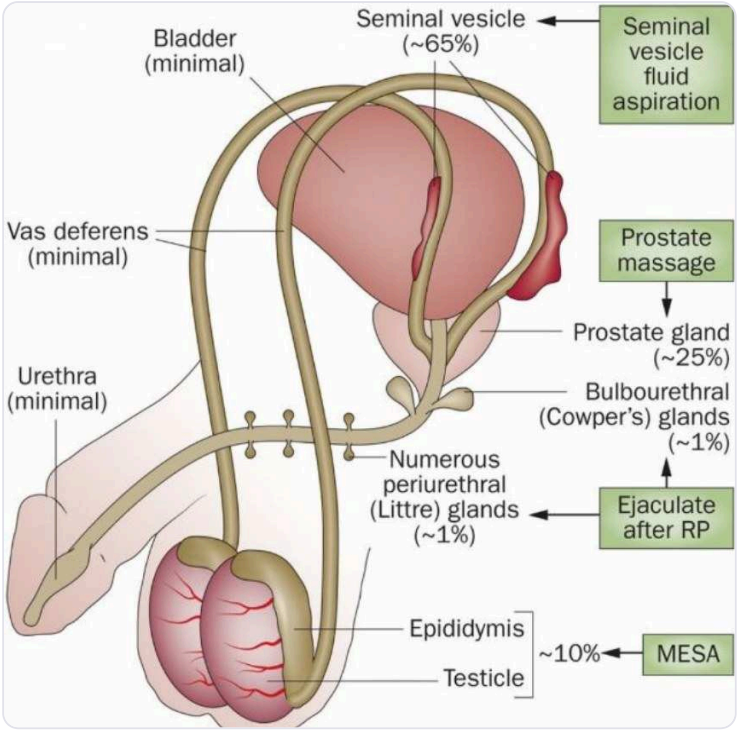
0.6 Fisiologi ejakulasi: tiga tahap (PPT)

Ejakulasi adalah lanjutan proses ereksi dan terdiri dari tiga peristiwa:

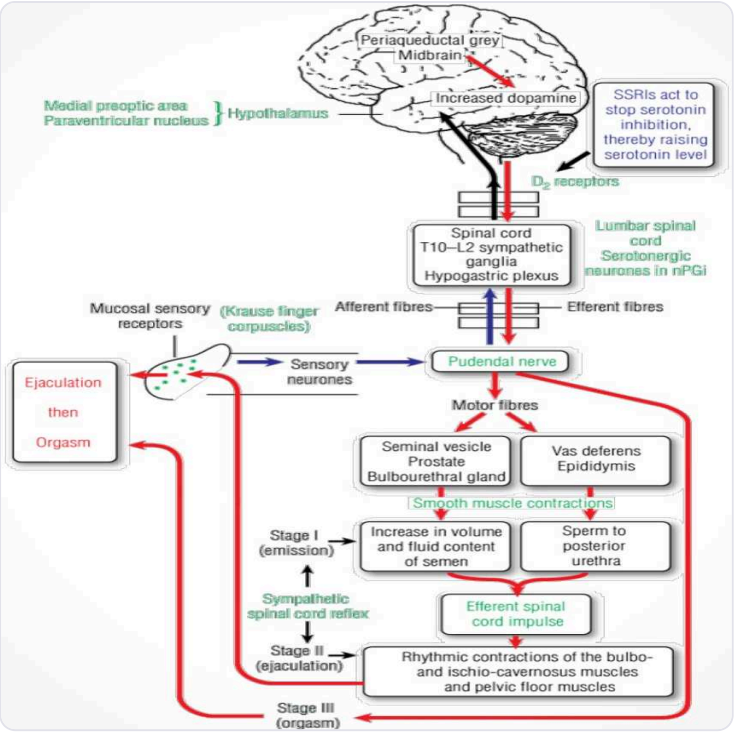
Tahap	Saraf	Kejadian
1. Emisi	**Simpatis** (T10–L2)	Rangsang eferen simpatis → **epididimis, vas deferens, dan kelenjar sekretori berkontraksi** → cairan kelenjar dan sperma masuk ke **uretra prostatika**
2. Penutupan leher buli	Simpatis (reseptor α1)	**Sfingter uretra interna menutup** (supaya semen tidak masuk ke kandung kemih), **sfingter eksterna relaksasi** → ejakulat mengisi **uretra bulbosa**
3. Propulsi/ejakulasi	**Somatik** (saraf pudendus S2–S4)	**Kontraksi ritmik otot bulbokavernosus** → semen **menyemprot keluar** uretra

Urutan semen keluar (PPT): **cairan prostat → spermatozoa → cairan vesikula seminalis**.

Orgasme adalah proses di otak (serebral dan psikologis) untuk merasakan lepasnya ketegangan seksual. Orgasme bisa terpisah dari ejakulasi; gangguan orgasme biasanya disertai disfungsi lain dan ditangani dengan **konseling psikoseksual**.



Gambar 16.7. Anatomi saluran reproduksi pria dan sumber cairan semen: vesikula seminalis (±65%), prostat (±25%), kelenjar bulbouretral (±1%), dan testis/epididimis (±10%). *Sumber: slide 26 PPT KUL 16.*



Gambar 16.8. Alur emisi dan ejakulasi dari PPT: rangsang sensorik → otak → medula spinalis (pusat simpatis T10–L2 dan pusat somatik S2–S4) → tahap I emisi (kontraksi vesikula seminalis, prostat, vas deferens) → tahap II ejakulasi (kontraksi ritmik otot bulbo- dan iskiokavernosus) → tahap III orgasme. *Sumber: slide 25 PPT KUL 16.*

Kamus istilah

Libido = hasrat seksual. **Tumesen** = penis mulai membengkak. **Detumesen** = penis kembali lemas. **Veno-oklusi** = vena tertekan sehingga darah tertahan di penis. **NO** = nitric oxide, zat pelemas otot polos pembuluh. **cGMP** = pembawa pesan kedua yang membuat otot polos relaksasi. **PDE5** = enzim pemecah cGMP. **NANC** = saraf non-adrenergik non-kolinergik. **Emisi** = semen masuk ke uretra posterior. **IELT** = *intravaginal ejaculatory latency time*, waktu dari penetrasi sampai ejakulasi.

A. Disfungsi Ereksi (DE)

A1. Definisi dan epidemiologi (PPT)

Disfungsi ereksi adalah **ketidakmampuan untuk mencapai dan mempertahankan ereksi yang adekuat untuk aktivitas seksual (koitus)**. Secara klinis keluhan ini menetap ≥ 3 bulan.

- **Lebih dari 50%** pria usia **40–70 tahun** mengalami DE derajat tertentu (Massachusetts Male Aging Study).
- **DE primer** = seumur hidup (*lifelong*), jarang.
- **DE sekunder** = sebelumnya normal lalu menjadi tidak normal (tersering).

A2. Klasifikasi: psikogenik vs organik (PPT)

	Psikogenik	Organik
Penyebab	**Eksklusif** karena stres emosional dan penyakit psikiatrik	Gangguan **vaskular, neurologis, endokrin**, atau penyakit fisik lain
Usia	**Lebih muda**	**Lebih tua**
Proporsi	**10–50%** kasus	**50–80%** kasus
Onset	Mendadak, situasional (misalnya hanya dengan pasangan tertentu)	Bertahap, menetap
Ereksi pagi/nokturnal	**Ada**	Berkurang/hilang
Contoh	Cemas performa, depresi, konflik pasangan	Aterosklerosis, DM, obat

Sering **campuran** (organik + psikis).

A3. Etiologi organik: mnemonik IMPOTENCE (PPT)

Huruf	Kelompok	Contoh (PPT)
I	Inflamasi	**Prostatitis**
M	Mekanis	**Penyakit Peyronie**
P	Pascaoperasi	**Prostatektomi radikal** (saraf kavernosa cedera)
O	Oklusi vaskular	**Aterosklerosis** (tersering), hipertensi, merokok
T	Trauma	**Fraktur pelvis**, cedera uretra
E	*Endurance* (penyakit kronik)	**CKD**, gagal jantung, PPOK
N	Neurogenik	**Multiple sclerosis**, tumor otak, kelainan saraf perifer, cedera medula
C	*Chemical* (obat)	**Obat antihipertensi** (tiazid, β-bloker), antidepresan, antiandrogen, alkohol
E	Endokrin	**Diabetes melitus** (tersering: vaskular + neuropati), hipogonadisme, hiperprolaktinemia

A4. Patofisiologi DE organik

Alur berpikir

Faktor risiko (DM, hipertensi, merokok, dislipidemia) → **disfungsi endotel** → **NO turun** → cGMP turun → otot polos kavernosa **tidak bisa relaksasi** → aliran arteri kurang + **kebocoran vena** (veno-oklusi gagal) → ereksi lemah atau tidak bertahan.

Intinya

DE adalah penanda dini penyakit jantung. Arteri penis lebih kecil (1–2 mm) dibanding arteri koroner (3–4 mm), sehingga aterosklerosis menimbulkan gejala di penis **±2–5 tahun lebih dulu** sebelum penyakit jantung koroner. Pria dengan DE perlu **skrining kardiovaskular** (tekanan darah, gula darah, lipid).

A5. Diagnosis (PPT)

Data yang harus dievaluasi:

1. **Riwayat seksual**: onset, situasional atau tidak, ereksi pagi, libido, ejakulasi.
2. **Riwayat medis** dan obat.
3. **Evaluasi psikologis**.
4. **Pemeriksaan fisik**: genital (plak Peyronie, testis kecil), tanda seks sekunder, nadi perifer, neurologis, colok dubur.
5. **Pemeriksaan darah**: gula darah/HbA1c, lipid, **testosteron pagi**; prolaktin dan TSH bila perlu.
6. **NPT** (*nocturnal penile tumescence*): mengukur ereksi saat tidur.
7. **USG Doppler dupleks penis** (setelah injeksi obat vasoaktif): menilai aliran arteri dan kebocoran vena.
8. **Kavernosometri** (mengukur tekanan dalam korpus).
9. **Kavernosografi** (memotret kebocoran vena dengan kontras).
10. **Arteriografi penis** (bila rencana operasi pembuluh darah).

Kuesioner SHIM (IIEF-5): lima pertanyaan, skor 5–25.

Skor SHIM	Derajat DE
22–25	Normal
17–21	Ringan
12–16	Ringan–sedang
8–11	Sedang
5–7	Berat

SEXUAL HEALTH INVENTORY FOR MEN (SHIM)

PATIENT NAME: _____ **TODAY'S DATE:** _____

PATIENT INSTRUCTIONS

Sexual health is an important part of an individual's overall physical and emotional well-being. Erectile dysfunction, also known as impotence, is one type of very common medical condition affecting sexual health. Fortunately, there are many different treatment options for erectile dysfunction. This questionnaire is designed to help you and your doctor identify if you may be experiencing erectile dysfunction. If you are, you may choose to discuss treatment options with your doctor.

Each question has several possible responses. Circle the number of the response that **best describes** your own situation. Please be sure that you select one and only one response for **each question**.

OVER THE PAST 6 MONTHS:

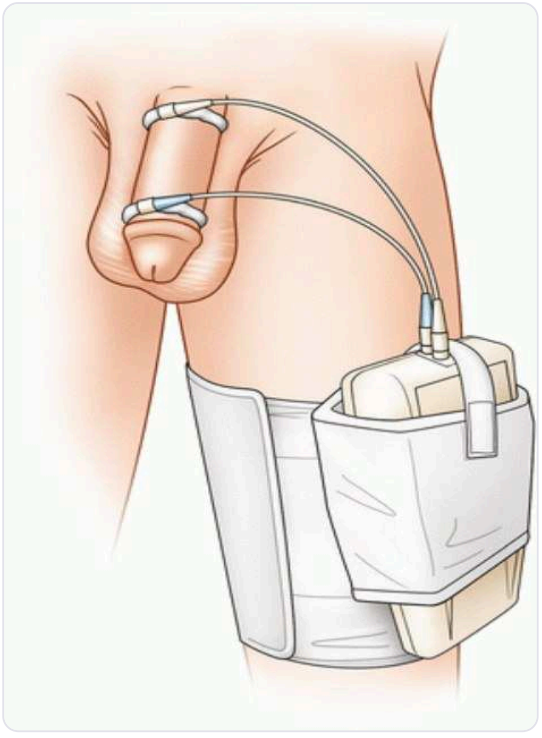
1. How do you rate your confidence that you could get and keep an erection?		Very Low	Low	Moderate	High	Very High
		1	2	3	4	5
2. When you had erections with sexual stimulation, how often were your erections hard enough for penetration (entering your partner)?	No Sexual Activity	Almost Never or Never	A Few Times (much less than half the time)	Sometimes (about half the time)	Most Times (much more than, half the time)	Almost Always or Always
	0	1	2	3	4	5
3. During sexual intercourse, how often were you able to maintain your erection after you had penetrated (entered) your partner?	Did Not Attempt Intercourse	Almost Never or Never	A Few Times (much less than half the time)	Sometimes (about half the time)	Most Times (much more than, half the time)	Almost Always or Always
	0	1	2	3	4	5
4. During sexual intercourse, how difficult was it to maintain your erection to completion of intercourse?	Did Not Attempt Intercourse	Extremely Difficult	Very Difficult	Difficult	Slightly Difficult	Not Difficult
	0	1	2	3	4	5
5. When you attempted sexual intercourse, how often was it satisfactory for you?	Did Not Attempt Intercourse	Almost Never or Never	A Few Times (much less than half the time)	Sometimes (about half the time)	Most Times (much more than, half the time)	Almost Always or Always
	0	1	2	3	4	5

Add the numbers corresponding to questions 1-5. **TOTAL:** _____

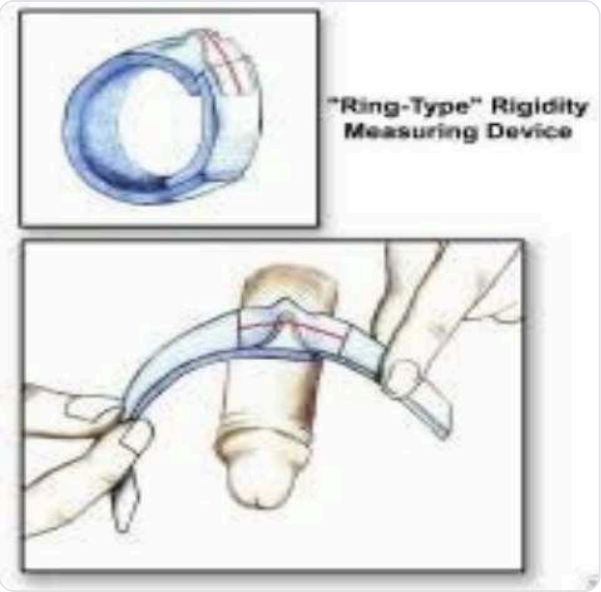
The Sexual Health Inventory for Men further classifies ED severity with the following breakpoints:

1-7 Severe ED **8-11 Moderate ED** **12-16 Mild to Moderate ED** **17-21 Mild ED**

Gambar 16.9. Kuesioner SHIM (*Sexual Health Inventory for Men*) dari PPT: lima pertanyaan tentang ereksi dalam 6 bulan terakhir, total skor menentukan derajat disfungsi ereksi. *Sumber: slide 18 PPT KUL 16.*

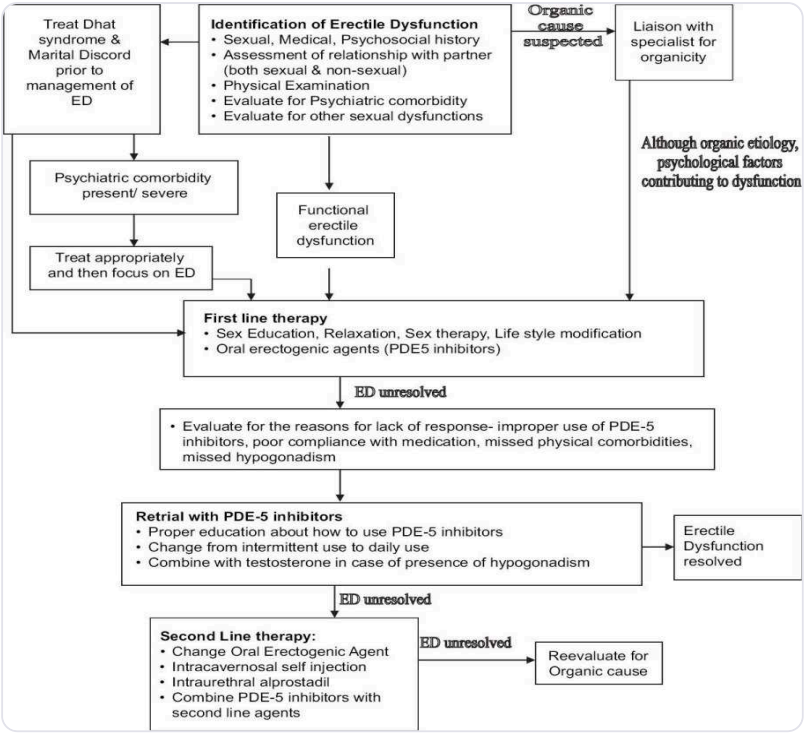


Gambar 16.10. Alat NPT (*nocturnal penile tumescence*): sensor dipasang melingkari penis saat tidur untuk merekam ereksi malam. Ereksi nokturnal normal menunjukkan jalur organik baik (DE psikogenik). *Sumber: slide 19 PPT KUL 16.*



Gambar 16.11. Alat ukur rigiditas tipe cincin (*ring-type rigidity measuring device*) untuk menilai kekakuan ereksi nokturnal. *Sumber: slide 20 PPT KUL 16.*

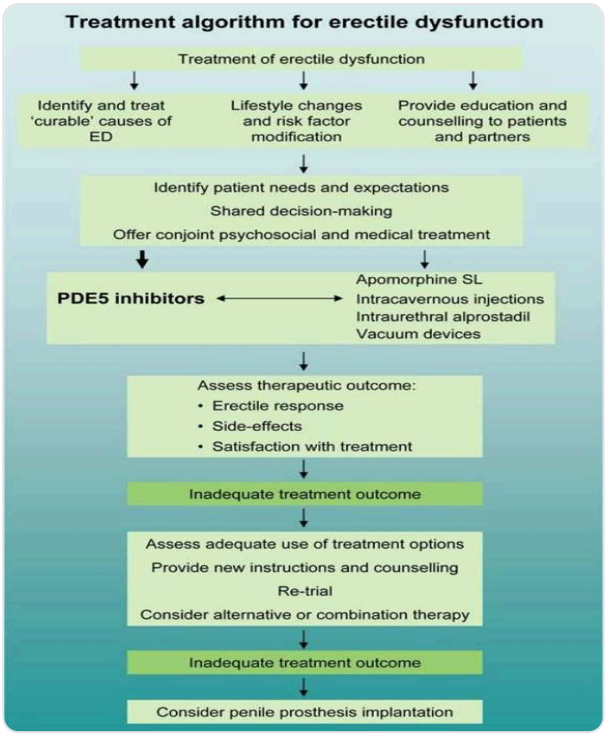
A6. Tata laksana (PPT)



Gambar 16.12. Algoritma evaluasi dan terapi disfungsi ereksi dari PPT: identifikasi (riwayat medis, psikososial, pemeriksaan fisik) → terapi lini pertama (edukasi seks, relaksasi, perubahan gaya hidup, PDE5 inhibitor) → bila gagal evaluasi ulang penggunaan PDE5i → terapi lini kedua (injeksi intrakavernosa, intrauretra, kombinasi). *Sumber: slide 21 PPT KUL 16.*

Lini	Pilihan
Pertama	Edukasi seks, teknik relaksasi, terapi seks; **perubahan gaya hidup** (olahraga, berhenti merokok, turun berat badan, kontrol DM/HT); ganti obat penyebab; **PDE5 inhibitor oral**

Lini	Pilihan
Kedua	**Injeksi intrakavernosa** (alprostadil/PGE1, papaverin, fentolamin), **alprostadil intrauretra**, **alat vakum** (*vacuum erection device*)
Ketiga	**Implan penis (prostesis)**



Gambar 16.13. Algoritma terapi disfungsi ereksi: tangani penyebab yang bisa disembuhkan, ubah gaya hidup, edukasi; lalu PDE5 inhibitor, apomorfin, injeksi intrakavernosa, alprostadil intrauretra, alat vakum; terakhir implan prostesis penis. *Sumber: slide 23 PPT KUL 16.*

A6.1 PDE5 inhibitor

Obat	Dosis	Catatan
Sildenafil	50 mg (25–100 mg) ±1 jam sebelum	Kerja ±4–5 jam; makanan berlemak menunda kerja; efek samping penglihatan kebiruan
Tadalafil	10–20 mg sesuai kebutuhan, atau 5 mg/hari	Kerja sampai **36 jam**; juga untuk LUTS/BPH; efek samping nyeri punggung
Vardenafil / avanafil	10–20 mg / 100–200 mg	Avanafil onsetnya cepat

Awas sering ketukar

Kontraindikasi PDE5 inhibitor: **nitrat** (nitrogliserin, ISDN) dan donor NO lain (nikorandil, riociguat) → **hipotensi berat** karena keduanya sama-sama menaikkan cGMP. Hati-hati dengan α-bloker (beri jarak minum), dan penyakit jantung tidak stabil.

PDE5 inhibitor **tetap butuh rangsangan seksual** untuk bekerja (obat ini tidak memicu ereksi sendiri, hanya memperpanjang efek NO).

- **Hipogonadisme terbukti** → tambahkan testosteron (lihat andropause).
- **Psikogenik** → terapi psikoseksual/pasangan.

A7. Komplikasi

- Gangguan hubungan, depresi.
- Komplikasi terapi: priapismus (injeksi intrakavernosa), fibrosis korpus, infeksi implan.

B. Ejakulasi Dini (Premature Ejaculation, PE)

B1. Definisi dan klasifikasi (PPT)

Primer (lifelong)	**Sekunder (acquired)**
Sejak pertama kali berhubungan dan menetap seumur hidup	Riwayat **normal**, lalu menjadi tidak normal
IELT < 1–2 menit, sebelum atau saat penetrasi (ISSM: ≤ ±1 menit)	IELT **lebih baik dari PE primer tetapi tetap tidak normal** (ISSM: sering ≤ 3 menit)
Faktor neurobiologis (serotonin), genetik	Penyebab: prostatitis, hipertiroid, DE, cemas, masalah hubungan

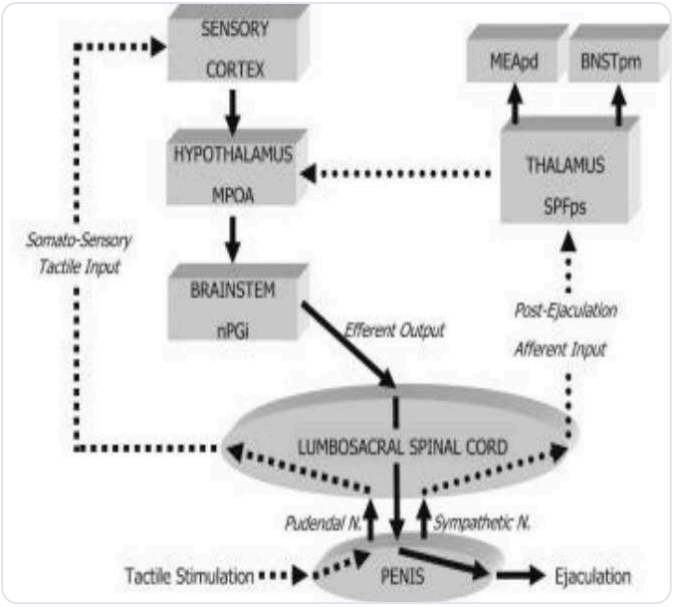
Ditambah dua syarat: **tidak mampu menunda ejakulasi** pada hampir semua kesempatan, dan menimbulkan **distres** atau menghindari keintiman.

Ejaculatory control	Average duration of sexual intercourse (min)					
	Patients			Non-patients		
	n	Mean	SD	*n*	Mean	SD
Extremely poor	13	1.4	1.7	–	–	–
Very poor	14	2.2	2.5	4	6.0	3.9
Poor	8	4.9	2.7	5	9.8	6.3
Fair	8	6.3	3.6	13	9.0	7.3
Good	2	15.0	7.1	41	14.5	8.6
Very good	–	–	–	9	15.3	9.9

Gambar 16.14. Rata-rata durasi hubungan seksual (menit) pada pasien dan non-pasien dari PPT: makin buruk kontrol ejakulasi, makin singkat durasinya. *Sumber: slide 33 PPT KUL 16.*

B2. Patofisiologi

Serotonin (5-HT) di otak **menghambat ejakulasi**. Pada PE primer, sensitivitas reseptor 5-HT1A/5-HT2C terganggu atau kadar serotonin di sinaps rendah, sehingga **ambang ejakulasi rendah**. Inilah alasan **SSRI** (penghambat ambilan kembali serotonin) dipakai.

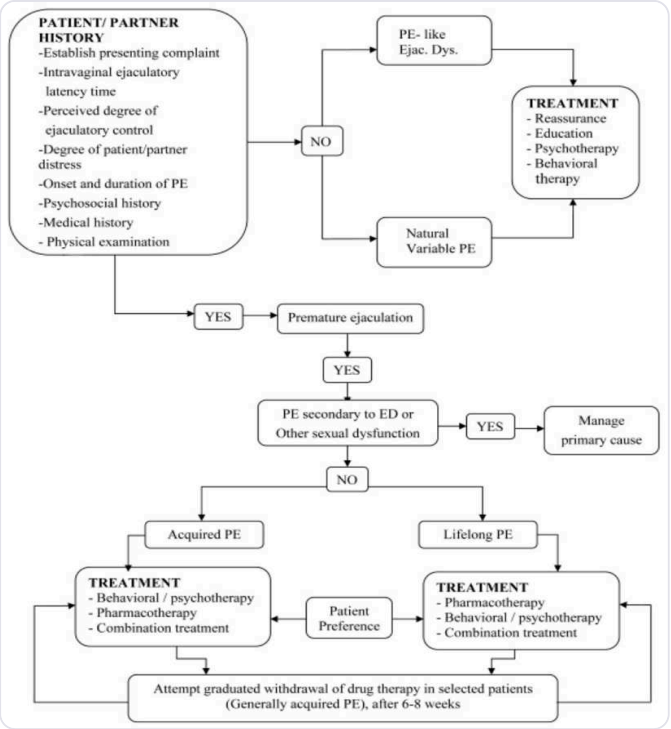


Gambar 16.15. Kontrol ejakulasi di sistem saraf: input sensorik dari penis → medula spinalis lumbosakral → batang otak dan hipotalamus/talamus, lalu output eferen lewat saraf simpatis dan pudendus memicu ejakulasi. *Sumber: slide 31 PPT KUL 16.*

B3. Tata laksana (PPT)

1. **Infeksi** (misalnya prostatitis) **dan disfungsi lain** (DE) harus diobati lebih dulu.
2. **Behavioral**: manuver **stop-start** (Semans: rangsangan dihentikan sebelum ejakulasi, lalu dilanjutkan) dan teknik **squeeze** (Masters-Johnson: glans ditekan saat hampir ejakulasi).
3. **Farmakoterapi** (lini pertama untuk PE primer):

Obat	Cara
Gel/krim lidokain-prilokain	Dioleskan 5–20 menit **sebelum hubungan** (mengurangi sensitivitas glans); pakai kondom atau dicuci sebelum penetrasi
Dapoksetin	**SSRI kerja singkat**, 30–60 mg, 1–3 jam sebelum hubungan (**on demand**); satu-satunya obat yang diizinkan khusus untuk PE
SSRI harian (off-label)	**Paroksetin** (paling kuat), **sertralin**, **fluoksetin**
Klomipramin	Antidepresan trisiklik, harian atau on demand
Tramadol, PDE5i	Alternatif/kombinasi

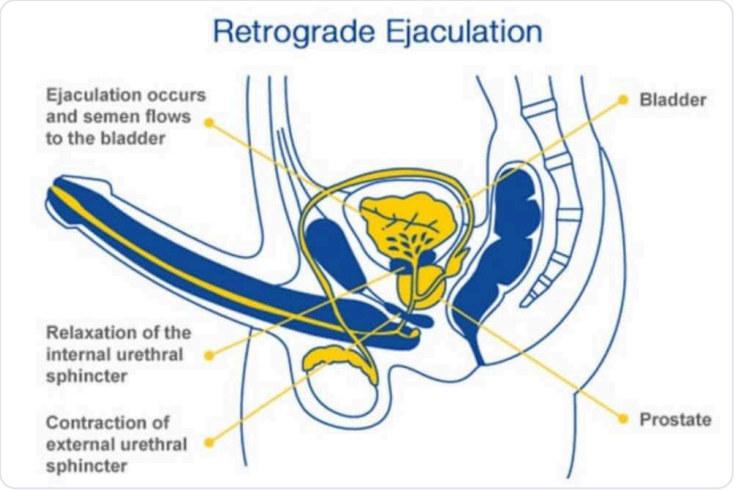


Gambar 16.16. Algoritma tata laksana ejakulasi dini dari PPT: riwayat pasien/pasangan → apakah ejakulasi dini? → apakah sekunder akibat DE atau disfungsi lain? → terapi (edukasi, psikoterapi, behavioral, farmakoterapi, kombinasi) sesuai tipe lifelong atau acquired. *Sumber: slide 34 PPT KUL 16.*

C. Ejakulasi Retrograd

C1. Definisi (PPT)

Ejakulasi retrograd adalah keadaan **cairan semen masuk ke dalam kandung kemih saat ejakulasi** karena **leher kandung kemih (sfingter uretra interna) tidak mampu berkontraksi dengan sempurna**.



Gambar 16.17. Ejakulasi retrograd: sfingter uretra interna relaksasi (tidak menutup) sementara sfingter eksterna berkontraksi, sehingga semen mengalir ke kandung kemih. *Sumber: slide 37 PPT KUL 16.*

C2. Etiologi (PPT)

Kelainan bawaan	Didapat
Ekstrofi buli	**Kelainan neurologis** akibat cedera atau metabolik: **DM** (neuropati otonom), cedera medula, multiple sclerosis
Spina bifida	**Pascaoperasi**: **TURP**/insisi leher buli, diseksi KGB retroperitoneal (saraf simpatis putus), operasi kolorektal
Duktus ejakulatorius ektopik	**Obat**: α-bloker (tamsulosin), antipsikotik, antidepresan

C3. Klinis (PPT)

- ***Dry ejaculate***: ejakulasi kering atau volume **< 1 mL**; orgasme tetap ada.
- **Urin pertama setelah ejakulasi keruh** (berisi semen).
- **Urinalisis: sperma > 10–15 per lapang pandang**.
- Sering datang karena **infertilitas** (soal kating: pria 28 tahun belum punya anak, ada DM atau riwayat TURP).

Bedakan dengan **anejakulasi** atau **sumbatan duktus ejakulatorius**: urin pasca-ejakulasinya **tidak mengandung sperma**.

C4. Tata laksana (PPT, bila ingin punya anak; dimulai 7–10 hari sebelum hubungan)

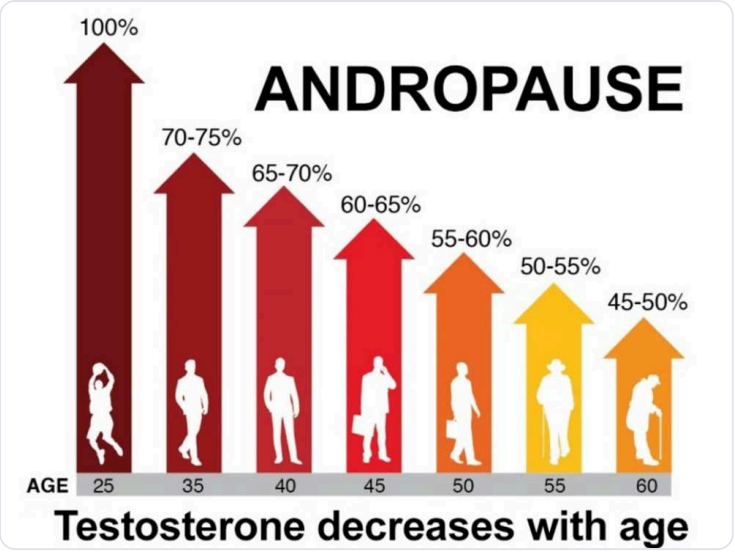
1. Hentikan obat penyebab (α-bloker).
2. **Agonis α-adrenergik** (menutup leher buli): **efedrin, pseudoefedrin** (atau midodrin).
3. **Antidepresan trisiklik**: **imipramin** (efek antikolinergik + noradrenergik).
4. Gagal → **sperm retrieval**: sperma diambil dari urin setelah ejakulasi. Sebelumnya urin dibuat **basa (alkalinisasi**, misalnya natrium bikarbonat) dan pasien **cukup minum**, supaya sperma bertahan hidup di urin. Sperma dicuci lalu dipakai untuk inseminasi/IVF.

D. Andropause (Late-Onset Hypogonadism)

D1. Definisi (PPT)

Andropause atau **hipogonadisme onset lambat** adalah **sindrom klinis dan biokimia pada pria usia lanjut** yang ditandai **gejala khas defisiensi testosteron** dalam serum. Istilah lain: **ADAM** (*androgen deficiency in the aging male*) dan **PADAM** (*partial ADAM*). Dapat disertai **somatopause** (GH/IGF-1 turun) dan **adrenopause** (DHEA turun).

Berbeda dengan menopause: penurunannya **bertahap** (±1% per tahun setelah usia 30–40) dan **tidak semua pria** mengalaminya.

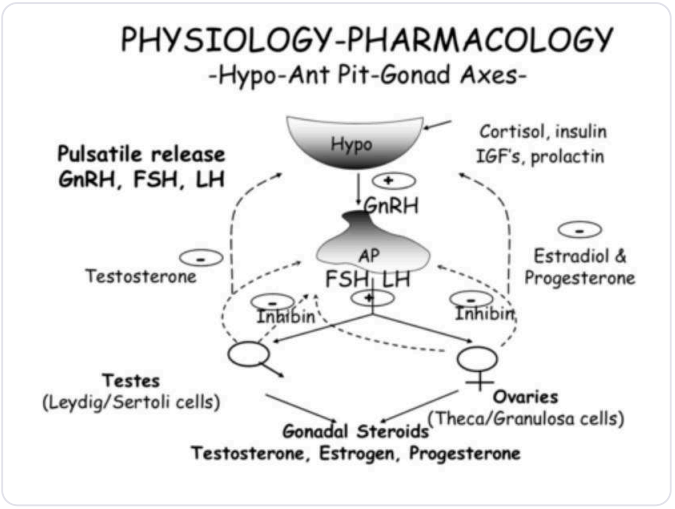


Gambar 16.18. Testosteron turun seiring usia: dari 100% pada usia 25 menjadi sekitar 45–50% pada usia 60. *Sumber: slide 45 PPT KUL 16.*

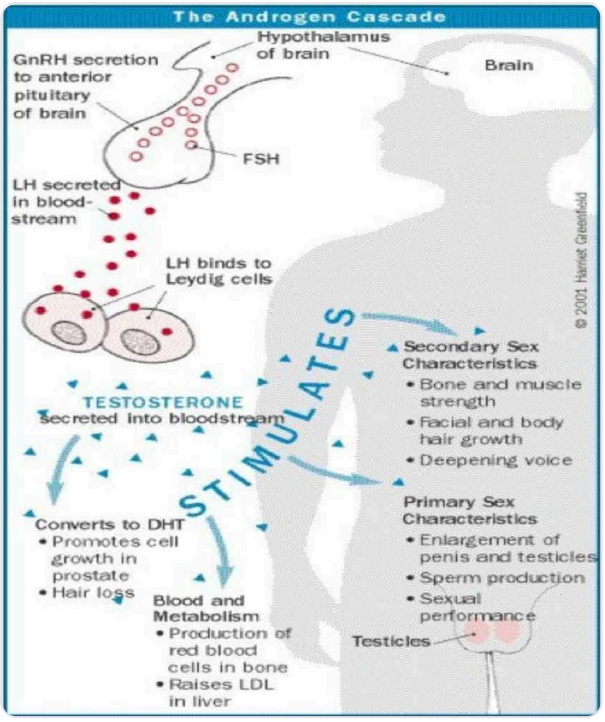
D2. Fisiologi poros hipotalamus-hipofisis-gonad (PPT)

Hipotalamus melepaskan **GnRH** secara berdenyut → **hipofisis anterior** melepaskan **LH dan FSH** → **LH** merangsang **sel Leydig** testis membuat **testosteron**; **FSH** (bersama testosteron) merangsang **sel Sertoli** untuk spermatogenesis. Testosteron dan **inhibin** memberi **umpan balik negatif** ke hipotalamus dan hipofisis.

Testosteron berperan pada otot dan tulang, rambut, suara, libido dan fungsi ereksi, pembentukan sel darah merah, dan diubah menjadi DHT di prostat dan kulit.



Gambar 16.19. Poros hipotalamus–hipofisis anterior–gonad: GnRH → FSH dan LH → testis (sel Leydig dan Sertoli) membuat testosteron dan inhibin, yang memberi umpan balik negatif. *Sumber: slide 43 PPT KUL 16.*



Gambar 16.20. Kaskade androgen: GnRH dari hipotalamus → LH dari hipofisis → testosteron dari sel Leydig → efek pada tulang, otot, rambut, suara, penis, sperma, dan sel darah merah. *Sumber: slide 44 PPT KUL 16.*

D3. Faktor risiko defisiensi testosteron (PPT)

- **Usia tua**.
- **Penyakit kronik**: DM, gagal ginjal, artritis reumatoid, PPOK, aterosklerosis.
- **Obat**: steroid, opiat, estrogen, antiandrogen.
- **Obesitas**, malnutrisi.
- **Alkohol**.
- Stres fisik berat.
- **Pascaoperasi**: varikokelektomi, hernia, orkidektomi, torsio testis, orkidopeksi.

D4. Patofisiologi (PPT)

Alur berpikir

Usia lanjut → histomorfologi testis berubah → **jumlah sel Leydig dan Sertoli menurun** → kemampuan sel Leydig membuat testosteron turun karena: **reseptor LH berkurang**, aktivitas **steroidogenesis** di retikulum endoplasma turun, dan **kerusakan mitokondria** → testosteron (terutama yang bebas) turun; SHBG justru naik dengan usia sehingga testosteron bebas makin sedikit.

D5. Manifestasi klinis

Testosteron dan fungsi seksual (PPT):

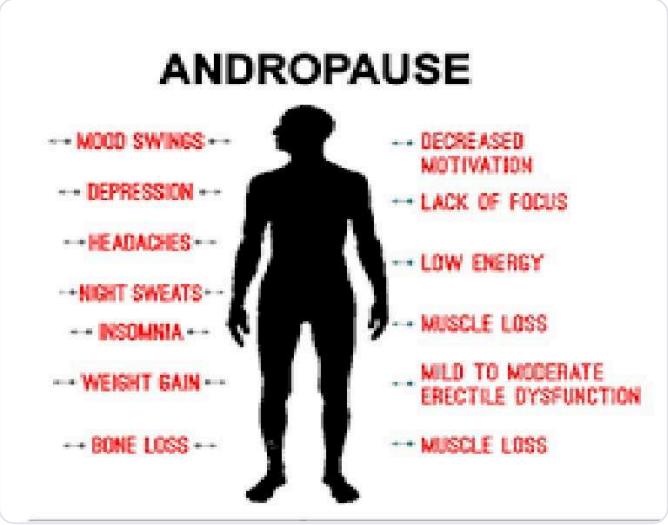
- Sensitivitas penis menurun.

- Respons seksual menjadi lambat.
- **Rigiditas penis menurun**, ereksi sulit dibangkitkan.
- Orgasme kurang intens.
- Cepat detumesen.
- **Periode refrakter memanjang**.

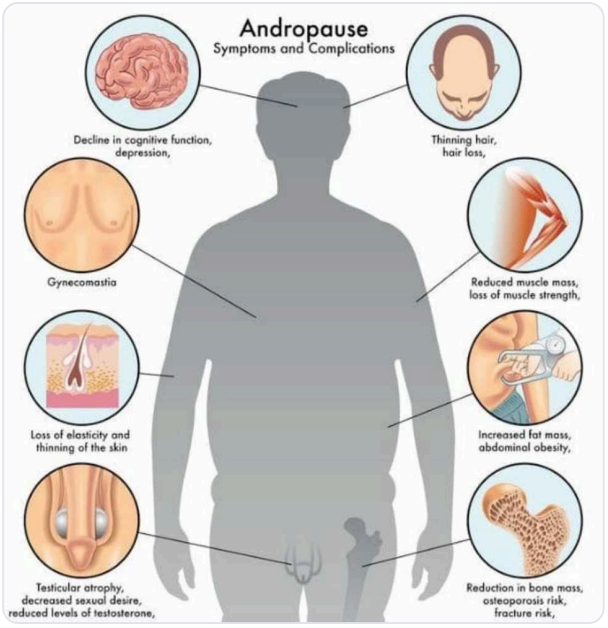
Gejala lain:

Fisik	Psikis
Massa dan kekuatan otot turun, lemak perut naik	Mudah lelah, mood turun, mudah tersinggung
Osteoporosis, nyeri sendi	Konsentrasi menurun, gangguan tidur
Rambut tubuh berkurang, **ginekomastia**, anemia ringan	Depresi, motivasi turun

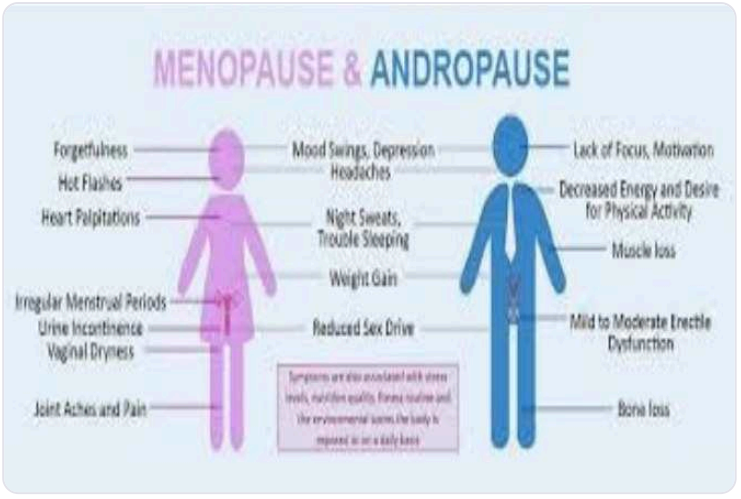
Soal kating: *"rambut rontok, nyeri sendi, disfungsi seksual, mudah lelah"* → andropause.



Gambar 16.21. Gejala andropause: perubahan mood, depresi, sakit kepala, keringat malam, insomnia, berat badan naik, tulang keropos, motivasi dan fokus turun, energi rendah, massa otot berkurang, dan disfungsi ereksi ringan-sedang. *Sumber: slide 46 PPT KUL 16.*



Gambar 16.22. Gejala dan komplikasi andropause pada tubuh: penurunan kognitif, rambut menipis, ginekomastia, kulit kurang elastis, massa otot turun, lemak perut naik, testis mengecil, dan tulang keropos. *Sumber: slide 47 PPT KUL 16.*



Gambar 16.23. Perbandingan gejala menopause pada perempuan dan andropause pada laki-laki. *Sumber: slide 48 PPT KUL 16.*

D6. Diagnosis (PPT)

- **Anamnesis**: tanda hipogonadisme lain dan faktor risikonya.
- **Pemeriksaan fisik**: **ginekomastia**, perubahan habitus tubuh, distribusi rambut pubis, genitalia (terutama **ukuran testis**), **colok dubur** (BPH? kanker prostat?).
- **Laboratorium**:
  - **Testosteron bebas** (dan total), diambil **pagi hari** (jam 7–11) dan diulang.
  - **TSH, prolaktin, LH/FSH** untuk menilai poros hipotalamus-hipofisis-gonad (LH/FSH tinggi = masalah di testis; rendah = masalah di otak/hipofisis).
  - **PSA** (wajib sebelum terapi testosteron).
  - Fungsi hati, profil lipid, hematokrit.

EAU: hipogonadisme bila testosteron total **< 12 nmol/L** (±350 ng/dL) atau testosteron bebas < 243 pmol/L, **disertai gejala**.

D7. Tata laksana (PPT)

Terapi sulih hormon testosteron:

- Testosteron **topikal** (gel).
- Testosteron **oral** (testosteron undekanoat).
- Testosteron **injeksi intramuskular** (enantat, undekanoat jangka panjang).

Plus menurunkan berat badan, olahraga, mengobati penyakit kronik.

Efek samping yang harus dipantau (PPT):

Efek samping	Yang dipantau
1. **Toksisitas hati**	Fungsi hati (terutama oral jangka lama)
2. **Profil lipid, kardiovaskular**	Lipid, tekanan darah
3. **Prostat**	**PSA dan colok dubur** (bisa memacu kanker prostat yang sudah ada)
4. **Gangguan tidur**	Memperberat sleep apnea
5. **Emosi dan perilaku sosial**	Mood, agresivitas
6. **Eritropoiesis**	**Hematokrit** (polisitemia; hentikan bila > 54%)
7. **Dermatitis atau luka bakar kimiawi**	Kulit (sediaan gel/plester)

Awas sering ketukar

Kontraindikasi terapi testosteron: kanker prostat atau payudara aktif, hematokrit > 54%, gagal jantung berat tidak terkontrol, sleep apnea berat tidak diobati, dan **pria yang masih ingin punya anak**. Testosteron dari luar **menekan LH dan FSH** sehingga spermatogenesis berhenti (justru menyebabkan infertilitas).

E. Disfungsi Seksual Perempuan (Obgin, PPT)

PPT menyebut **nyeri seksual (*sexual pain*)** pada perempuan: **vaginismus** dan **dispareunia**.

Kondisi	Definisi	Tata laksana singkat
Vaginismus	**Kontraksi tidak disadari** otot sepertiga luar vagina/dasar panggul sehingga penetrasi sulit atau tidak mungkin; sering berdasar rasa takut atau trauma	Edukasi, terapi psikoseksual, **dilator vagina bertahap**, fisioterapi dasar panggul

Kondisi	Definisi	Tata laksana singkat
Dispareunia	**Nyeri genital** saat atau setelah hubungan seksual	Cari penyebab: **superfisial** (atrofi vagina menopause, vulvodinia, infeksi) vs **dalam** (endometriosis, PID); lubrikan, estrogen vagina

DSM-5 menggabungkan vaginismus dan dispareunia menjadi ***genito-pelvic pain/penetration disorder***.

Bedah soal kating: konsep yang pernah keluar

Pola soal	Jawaban	Kenapa
Pria tidak dapat mencapai/mempertahankan ereksi untuk penetrasi	**Disfungsi ereksi**	Definisi: ketidakmampuan menetap mencapai dan mempertahankan ereksi yang cukup untuk hubungan seksual yang memuaskan
Pria 53 tahun DE, **seminggu lalu dirumahkan (PHK)**, perokok, obesitas, GDA normal; etiologi?	**Masalah psikologis** (kunci kating)	Ada pemicu stres yang jelas dan onsetnya mendadak → psikogenik. Namun obesitas dan merokok juga faktor risiko organik (vaskulogenik); di klinik keduanya sering bercampur
Penunjang untuk membedakan DE psikogenik dan organik	**Nocturnal penile tumescence (NPT)**	Pria sehat ereksi 3–5× saat tidur REM. NPT **normal** = jalur ereksi utuh → psikogenik; NPT abnormal → organik
Pria 58 tahun DE, hipertensi, DM, perokok, testosteron normal; obat?	**Sildenafil** (PDE5 inhibitor)	Lini pertama DE organik. Perhatikan kontraindikasi: **nitrat** (hipotensi berat)
Pria 38 tahun DE, baru di-PHK, obesitas dan dislipidemia; terapi **lini pertama**?	**Edukasi seks dan konseling psikologis** (+ ubah gaya hidup)	Lini 1 = edukasi/konseling, modifikasi faktor risiko, **PDE5 inhibitor**. Lini 2 = **injeksi intrakavernosa** (alprostadil), **vacuum device**, alprostadil intrauretra. Lini 3 = **protesis penis**
Terapi lini **kedua** DE	**Injeksi intrakavernosa** (atau vacuum device)	Lihat urutan di atas
Terapi lini **ketiga** DE	**Protesis penis**	Bila lini 1 dan 2 gagal atau tidak bisa diterima
Urutan fase ereksi	**Flasid → pengisian awal (latent) → tumesen → ereksi penuh → rigid → detumesen**	Rigid tercapai saat otot iskiokavernosus berkontraksi menekan korpus

Pola soal	Jawaban	Kenapa
Diagnosis yang **bukan** disfungsi seksual pria	**Silikonoma penis**	Silikonoma = benjolan/peradangan akibat suntikan silikon ke penis (komplikasi tindakan), bukan gangguan fungsi seksual
Pria 28 tahun infertil, **sperma dalam urin**, volume ejakulat <1 mL, IIEF 27 (ereksi normal)	Diagnosis **ejakulasi retrograd**; terapi **efedrin/pseudoefedrin**	Leher buli tidak menutup saat ejakulasi, sehingga semen masuk ke buli. Simpatomimetik (agonis α) mengencangkan leher buli. Penyebab: DM (neuropati), operasi prostat (TURP), α-bloker
Pria tua, rambut rontok, nyeri sendi, DE, mudah marah, **testosteron rendah**	**Andropause** (late-onset hypogonadism)	Gejala hipogonadisme + testosteron total rendah (<12 nmol/L ≈ 350 ng/dL) yang diperiksa pagi hari, diulang

Kamus istilah

IIEF (*International Index of Erectile Function*) = kuesioner penilaian fungsi ereksi. Versi IIEF-5: skor 22–25 normal, makin rendah makin berat DE. Versi lengkap domain fungsi ereksi bernilai maksimal 30; skor 27 berarti fungsi ereksi normal.

Ringkasan

1. Ereksi: **refleksogenik** (sentuhan, sakral), **psikogenik** (otak), **nokturnal** (REM). Fase: flasid → pengisian → tumesen → ereksi penuh → rigid → detumesen. Mekanisme: **NO → cGMP → relaksasi otot polos**; PDE5 memecah cGMP.
2. Ejakulasi: **emisi** (simpatis) → **penutupan leher buli** → **propulsi** (bulbokavernosus); urutan semen: **prostat → sperma → vesikula seminalis**.
3. **DE**: > 50% pria 40–70 tahun; **organik 50–80%** (IMPOTENCE, terutama aterosklerosis dan DM) vs **psikogenik 10–50%** (muda, ereksi pagi masih ada). Evaluasi SHIM, NPT, Doppler. Lini 1 gaya hidup + **PDE5i**, lini 2 injeksi/intrauretra/vakum, lini 3 implan. **PDE5i kontraindikasi nitrat.**
4. **PE primer**: IELT < 1–2 menit sejak awal; terapi **stop-start, squeeze**, lidokain-prilokain, **dapoksetin**, SSRI harian, klomipramin.
5. **Ejakulasi retrograd**: sfingter interna gagal menutup (**DM, TURP, α-bloker**); semen < 1 mL, urin pasca-ejakulasi keruh, **> 10–15 sperma/LPB**; **efedrin/pseudoefedrin, imipramin**, sperm retrieval dengan alkalinisasi urin.
6. **Andropause**: sel Leydig berkurang; cek **testosteron bebas pagi, LH/FSH, PSA, prolaktin, TSH**; testosteron topikal/oral/IM; pantau **hati, lipid, prostat, tidur, emosi, hematokrit, kulit**; kontraindikasi bila masih ingin punya anak.
7. Perempuan: **vaginismus** dan **dispareunia**.

Referensi: EAU Guidelines on Sexual and Reproductive Health 2025; Burnett AL et al., Erectile Dysfunction AUA Guideline, J Urol 2018; Serefoglu EC et al., ISSM unified definition of PE, J Sex Med 2014; Mulhall JP et al., Testosterone Deficiency AUA Guideline, J Urol 2018; Rosen RC et al., IIEF-5, Int J Impot Res 1999; Feldman HA et al., Massachusetts Male Aging Study, J Urol 1994; DSM-5-TR 2022.

KUL 17 · Tumor Genitalia Pria dan Prostat: Tumor Testis, Tumor Penis, BPH, Kanker Prostat

Dosen: dr. Septina Rahayu, Sp.U (Kuliah 17-1 Tumor Genitalia Pria, Kuliah 17-2 Tumor Prostat) · Pembaruan: EAU Testicular Cancer 2025, EAU-ASCO Penile Cancer 2023, EAU Male LUTS 2025, EAU Prostate Cancer 2025, IAUI BPH 2021.

Alur berpikir

Peta kuliah:

Penyakit	Usia khas	Gejala khas	Pemeriksaan kunci	Terapi kunci
Tumor testis	**20–40 tahun** (juga > 60 dan 0–10)	**Massa testis tidak nyeri**, satu sisi	**AFP, β-hCG, LDH** + USG	**Orkidektomi radikal lewat inguinal**
Tumor penis	Dekade ke-6	Ulkus/massa tidak nyeri, sering di balik fimosis	**Biopsi eksisi**	Penektomi parsial/total + tata laksana KGB inguinal
BPH	> 50 tahun	**LUTS**: pancaran lemah, nokturia	**IPSS**, colok dubur (kenyal, licin), uroflowmetri	α-bloker, 5-ARI → TURP
Kanker prostat	> 50 tahun	Awal tanpa gejala; lanjut nyeri tulang	Colok dubur (**keras, berbenjol**), **PSA**, **biopsi TRUS**	Prostatektomi radikal, radiasi, hormonal

0. Dasar dulu: anatomi dan fisiologi yang dipakai

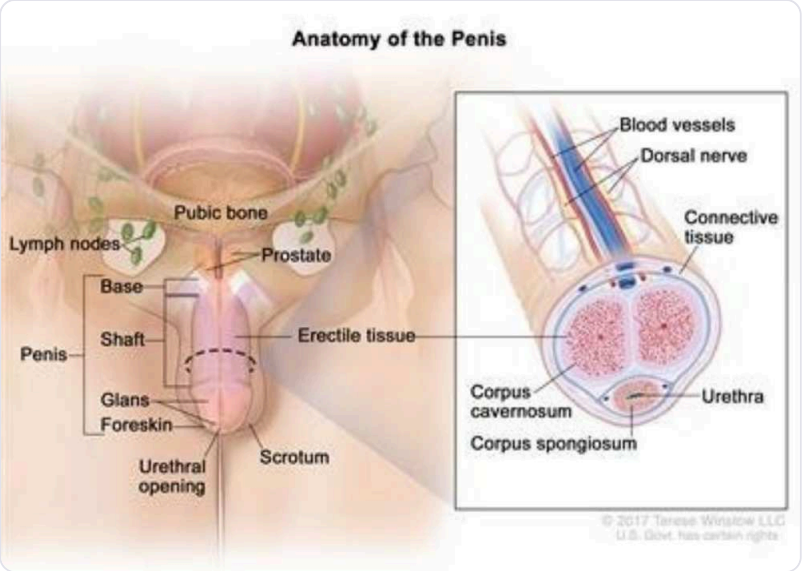
0.1 Testis dan aliran limfenya

- **Tubulus seminiferus** berisi **sel germinal** (spermatogonium → sperma) dan **sel Sertoli** (penyokong). **Sel germinal adalah asal ±90–95% tumor testis.**
- **Jaringan interstisial** berisi **sel Leydig** (pembuat testosteron), asal tumor stroma gonad.
- **Aliran limfe testis** mengikuti pembuluh testikularis ke **KGB retroperitoneal/para-aorta** (setinggi ginjal), **bukan ke inguinal**, karena testis berasal dari perut. Sebaliknya **kulit skrotum** mengalirkan limfe ke **KGB inguinal**.

Karena itu operasi tumor testis dilakukan **lewat sayatan inguinal**, bukan lewat skrotum: menyayat skrotum membuka jalur limfe baru ke inguinal sehingga tumor bisa menyebar ke sana.

0.2 Penis dan aliran limfenya

Kulit, preputium, dan glans → **KGB inguinal superfisial** → inguinal dalam → KGB pelvis (iliaka). **Kanker penis menyebar teratur** mengikuti jalur ini.



Gambar 17.1. Anatomi penis: pangkal, batang, glans, preputium (foreskin), lubang uretra, KGB di lipat paha, serta potongan melintang dengan korpus kavernosum, korpus spongiosum, uretra, pembuluh dan saraf dorsal. *Sumber: slide 20 PPT KUL 17-1.*

0.3 Prostat: zona McNeal

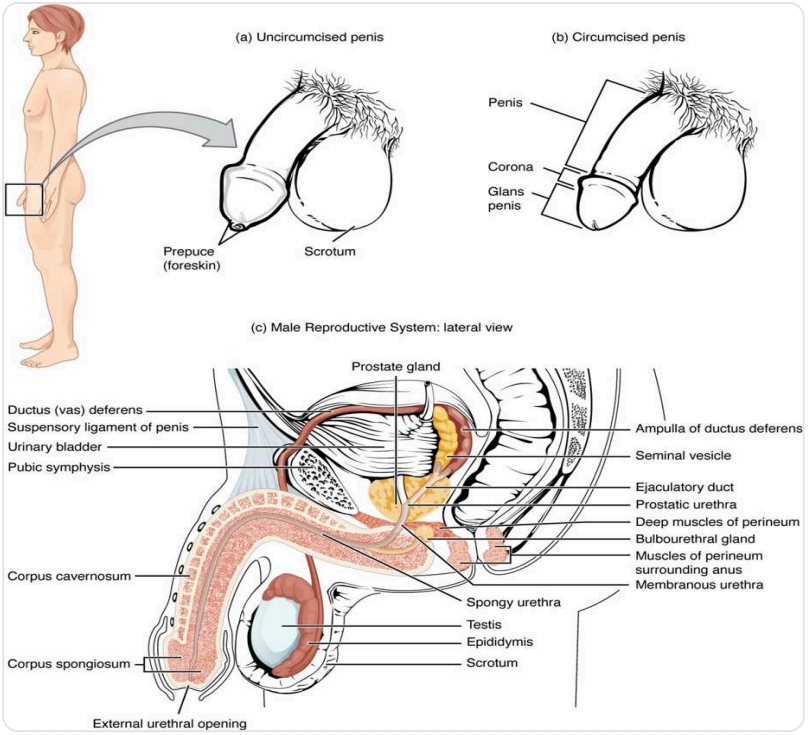
Zona	Porsi	Penyakit
Perifer	±70%	**Kanker prostat (±75%)**; bagian yang **teraba saat colok dubur**
Transisi	±5% (makin besar dengan usia)	**BPH** (menekan uretra); ±15–20% kanker
Sentral	±25%	Jarang sakit
Stroma fibromuskular anterior	–	–

0.4 Hormon dan prostat

Alur berpikir

Testosteron → enzim **5α-reduktase** (tipe 2, di stroma prostat) → **DHT** (dihidrotestosteron, 10× lebih kuat) → berikatan dengan **reseptor androgen** → kelenjar dan stroma prostat **tumbuh**.

Karena itu **5-ARI** (finasterid, dutasterid) bisa **mengecilkan prostat**, dan **kanker prostat yang bergantung androgen** bisa diobati dengan **terapi hormonal** (menurunkan testosteron).



Gambar 17.2. Organ reproduksi pria: prostat di bawah kandung kemih mengelilingi uretra, vesikula seminalis, vas deferens, testis, dan epididimis. *Sumber: OpenStax Anatomy & Physiology (CC BY 4.0).*

Kamus istilah

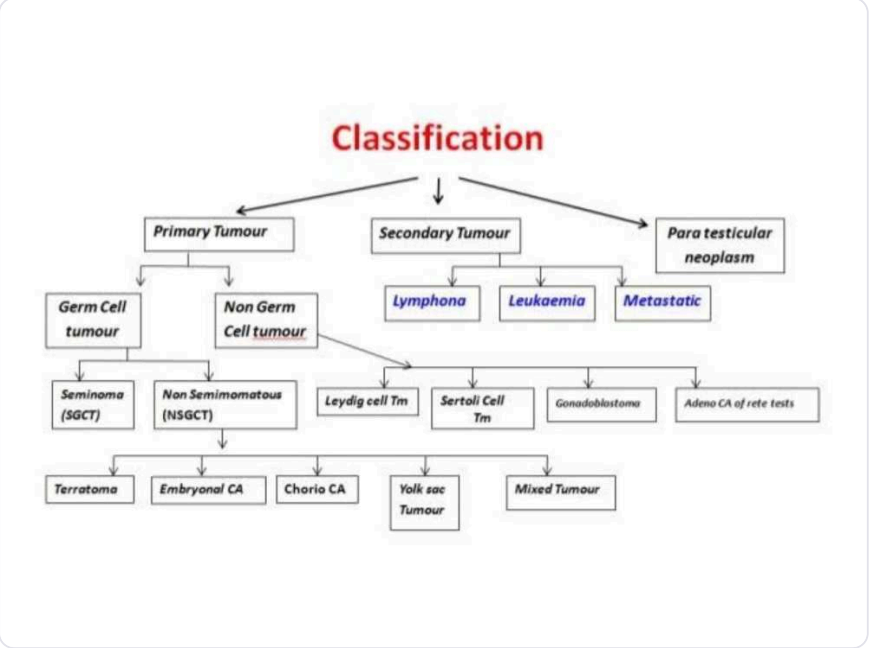
Tumor sel germinal = tumor dari sel calon sperma. **Seminoma** = tumor sel germinal yang tidak berdiferensiasi. **Non-seminoma (NSGCT)** = tumor sel germinal lain (karsinoma embrional, yolk sac, koriokarsinoma, teratoma). **Marker tumor** = zat di darah yang naik karena dibuat tumor. **Orkidektomi radikal** = pengangkatan testis beserta funikulus. **RPLND** = diseksi KGB retroperitoneal. **SCC** = karsinoma sel skuamosa. **Penektomi** = pemotongan penis. **LUTS** = keluhan saluran kemih bawah. **PSA** = *prostate specific antigen*.

A. Tumor Testis

A1. Klasifikasi (PPT)

Kelompok	Jenis
Tumor primer – sel germinal (±90%)	**Seminoma** (SGCT); **non-seminoma (NSGCT)**: karsinoma embrional, *yolk sac tumor*, koriokarsinoma, teratoma, tumor campuran
Tumor primer – non-germinal (±5%, stroma gonad)	**Tumor sel Leydig** (bisa menimbulkan ginekomastia atau pubertas prekoks), **tumor sel Sertoli**, gonadoblastoma (pada DSD), adenokarsinoma rete testis
Tumor sekunder	**Limfoma** (tersering pada usia > 60 tahun), leukemia (anak), metastasis

Kelompok	Jenis
Neoplasma paratestikular	Rabdomiosarkoma, liposarkoma, mesotelioma, tumor adenomatoid

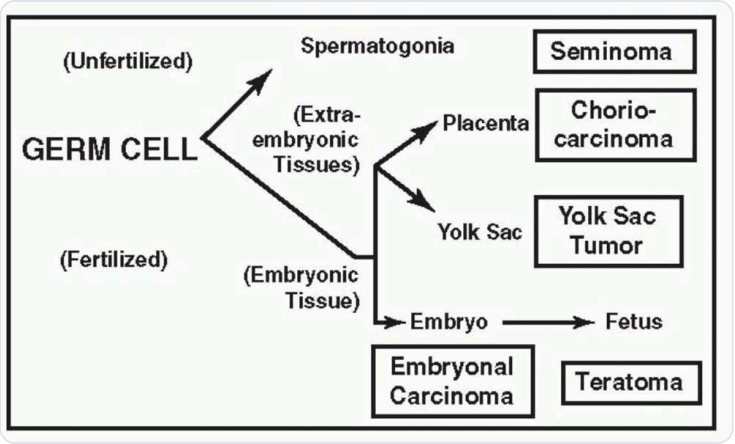


Gambar 17.3. Skema klasifikasi tumor testis dari PPT: tumor primer (sel germinal: seminoma dan non-seminoma; non-germinal: sel Leydig, sel Sertoli, gonadoblastoma, adenokarsinoma rete testis), tumor sekunder (limfoma, leukemia, metastasis), dan neoplasma paratestikular. *Sumber: slide 3 PPT KUL 17-1.*

A1.1 Asal-usul tumor sel germinal (PPT)

Bayangkan sel germinal sebagai sel yang bisa “berkembang ke berbagai arah”:

- **Tidak berdiferensiasi** (tetap seperti spermatogonium) → **seminoma**.
- Berperilaku seperti **sel embrio awal yang totipoten** → **karsinoma embrional**.
  - Berdiferensiasi ke **jaringan ekstra-embrional**: plasenta (trofoblas) → **koriokarsinoma**; kantong kuning telur → ***yolk sac tumor***.
  - Berdiferensiasi ke **jaringan embrio/janin** → **teratoma** (berisi jaringan dewasa macam-macam seperti rambut, gigi, kulit).



Gambar 17.4. Asal tumor sel germinal: sel germinal yang tidak "dibuahi" menjadi seminoma; yang berperilaku seperti telur dibuahi menjadi karsinoma embrional, lalu berkembang ke jaringan ekstra-embrional (koriokarsinoma dari plasenta, yolk sac tumor dari kantong kuning telur) atau jaringan embrional (teratoma). *Sumber: slide 4 PPT KUL 17-1.*

A2. Epidemiologi (PPT)

- **90% tumor sel germinal**, 5% tumor gonad (stroma).
- **Kelompok usia puncak**:
  - **20–40 tahun** (keganasan padat tersering pada pria muda),
  - **> 60 tahun** (limfoma, tumor spermatositik),
  - **0–10 tahun** (yolk sac tumor, teratoma).
- Ras kulit putih (Kaukasia) **±4 kali** lebih sering daripada Afrika-Amerika.
- **±10%** tumor testis berasal dari **testis tidak turun (UDT)**, risiko paling tinggi bila **intra-abdominal**.

A3. Faktor risiko

- **Kriptorkismus** (risiko ±4–8 kali; orkidopeksi dini menurunkan risiko).
- Riwayat tumor testis di sisi lain, riwayat keluarga (ayah/saudara kandung).
- GCNIS (*germ cell neoplasia in situ*), infertilitas, sindrom Klinefelter, DSD.

A4. Manifestasi klinis (PPT)

- **Massa atau nodul testis satu sisi yang tidak nyeri** (paling sering), rasa berat di skrotum.
- **Nyeri perut bawah** (sekitar 10% nyeri akut karena perdarahan di dalam tumor).
- **±10% datang dengan gejala metastasis**: **paru** (batuk, sesak), **KGB** (massa perut retroperitoneal, nyeri punggung, KGB supraklavikula kiri), **tulang**.
- **Ginekomastia** (karena β-hCG naik).

Pemeriksaan fisik (PPT): mulai dari **testis, funikulus spermatikus, skrotum, kulit**, lalu **abdomen** (massa), **dada** (ginekomastia), dan **leher/servikal** (KGB supraklavikula).

Soal kating: "pria 35 tahun dengan benjolan di perut" bisa merupakan **metastasis KGB retroperitoneal tumor testis**. Selalu periksa testis!

A5. Diagnosis banding

- **Epididimitis/orkitis** (nyeri, demam, Doppler aliran meningkat).
- **Hidrokel** (transiluminasi positif; tetapi hidrokel bisa **menutupi tumor**, jadi harus di-USG).
- Spermatokel, varikokel, hematoma, torsio lama.

A6. Pemeriksaan penunjang (PPT)

A6.1 Marker tumor

Marker	Naik pada	Waktu paruh
AFP (alfa-fetoprotein)	**Yolk sac tumor**, karsinoma embrional. **Tidak pernah naik pada seminoma murni** (bila AFP naik, berarti ada komponen non-seminoma)	5–7 hari
β-hCG	**Koriokarsinoma** (sangat tinggi), karsinoma embrional; ±15% seminoma naik ringan (karena ada sel sinsitiotrofoblas)	1–3 hari
LDH	Menggambarkan **beban tumor** (tidak spesifik), seminoma lanjut	–

Marker diperiksa **sebelum dan sesudah orkidektomi**; turunnya harus sesuai waktu paruh. Bila tetap tinggi, berarti masih ada tumor di tempat lain.

A6.2 Pencitraan

- **USG skrotum**: massa hipoekoik (gelap) di dalam testis.
- **CT abdomen-pelvis**: KGB retroperitoneal.
- **Foto toraks** / **CT toraks**: metastasis paru.

A7. Staging TNM + S (PPT)

T (tumor primer, dinilai dari spesimen orkidektomi): pTis GCNIS; pT1 terbatas di testis dan epididimis tanpa invasi pembuluh; pT2 dengan invasi pembuluh atau tunika vaginalis; pT3 menginvasi funikulus spermatikus; pT4 menginvasi skrotum.

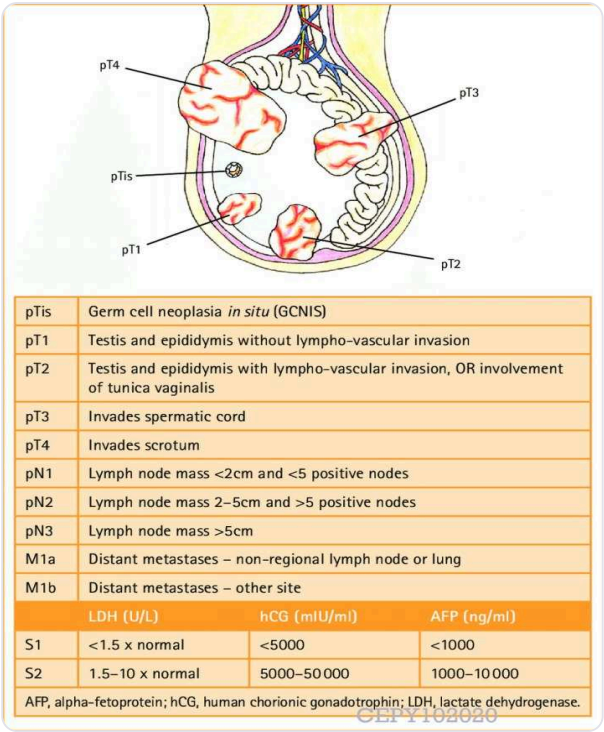
N (KGB retroperitoneal): N1 < 2 cm, N2 2–5 cm, N3 > 5 cm. **M**: M1a KGB non-regional/paru, M1b organ lain.

S (marker serum setelah orkidektomi):

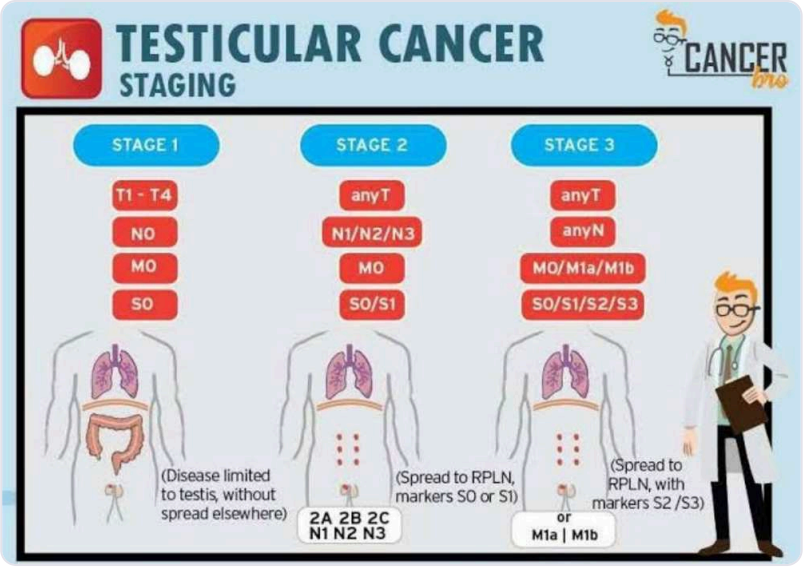
S	LDH	β-hCG (mIU/mL)	AFP (ng/mL)
S0	Normal	Normal	Normal

S	LDH	β-hCG (mIU/mL)	AFP (ng/mL)
S1	< 1,5 × N	< 5.000	< 1.000
S2	1,5–10 × N	5.000–50.000	1.000–10.000
S3	> 10 × N	> 50.000	> 10.000

Stadium	Arti
I	Terbatas di testis (± marker naik)
II (A/B/C)	Metastasis KGB retroperitoneal (< 2 cm / 2–5 cm / > 5 cm)
III	Metastasis jauh (KGB non-regional, paru, organ lain) atau marker S3



Gambar 17.5. Staging T tumor testis dari PPT: pTis sampai pT4 berdasarkan seberapa jauh tumor menembus (testis, tunika vaginalis, funikulus, skrotum), beserta kategori N, M, dan S. *Sumber: slide 7 PPT KUL 17-1.*



Gambar 17.6. Stadium kanker testis: stadium 1 (terbatas di testis), stadium 2 (menyebar ke KGB retroperitoneal), stadium 3 (menyebar ke paru/organ jauh atau marker sangat tinggi). *Sumber: slide 9 PPT KUL 17-1.*

A8. Histologi (PPT)

- **Seminoma murni**: **klasik (±85%)**, anaplastik (5–10%), **spermatositik** (pada usia tua, prognosis baik; sekarang disebut tumor spermatositik).
- **Teratoma**: **matur** (berisi jaringan dewasa) dan **imatur** (berisi jaringan embrional). Pada pria setelah pubertas, teratoma tetap dianggap ganas.

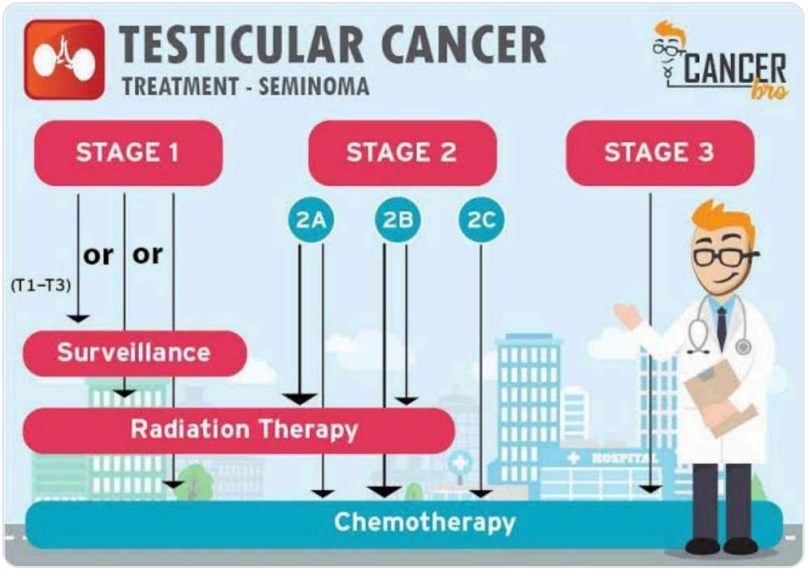
A9. Tata laksana (PPT)

> **Intinya**
>
> **Orkidektomi radikal lewat inguinal** dengan **ligasi funikulus setinggi cincin inguinal interna** = **diagnosis sekaligus terapi**.
>
> **Jangan biopsi atau operasi lewat skrotum**, karena mengubah jalur limfe sehingga tumor bisa kambuh di inguinal. Tawarkan **bank sperma** sebelum terapi.

Seminoma (PPT):

Stadium	Terapi
I	**Surveilans** atau **radioterapi** (atau karboplatin 1 siklus)
IIA–IIC	**Radioterapi** atau **kemoterapi**
III	**Kemoterapi** (BEP: bleomisin, etoposid, cisplatin)

Seminoma sangat radiosensitif. NSGCT kurang radiosensitif → surveilans, **diseksi KGB retroperitoneal (RPLND)**, atau kemoterapi BEP.



Gambar 17.7. Terapi seminoma per stadium dari PPT: stadium 1 surveilans atau radioterapi, stadium 2A–2C radioterapi atau kemoterapi, stadium 3 kemoterapi. *Sumber: slide 12 PPT KUL 17-1.*

Medscape® www.medscape.com

Stage	Histology	Treatment	5 Year Survival Rate
I	Seminoma	Orchiectomy, radiation therapy	97%
I	Nonseminoma	Orchiectomy, RPLND, surveillance 1 year	95%
II	Seminoma	*Nonbulky Tumor:* Orchiectomy and radiation therapy *Bulky Tumor:* Orchiectomy and combination chemotherapy (cisplatin-based regimen) or by radiation therapy	90% 70%
II	Nonseminoma	Orchiectomy and RPLND, followed by combination chemotherapy (cisplatin, bleomycin, etoposide)	95%
III	Seminoma	Orchiectomy and multidrug chemotherapy (cisplatin, bleomycin, etoposide)	95%
III	Nonseminoma	Orchiectomy and multidrug chemotherapy (cisplatin, bleomycin, etoposide)	70%

Source: National Cancer Institute (2002).

Source: Urol Nurs © 2004 Society of Urologic Nurses and Associates

Gambar 17.8. Tabel terapi dan angka harapan hidup 5 tahun tumor testis per stadium dan histologi (seminoma vs non-seminoma): stadium I 95–97%, stadium II 70–95%, stadium III 70–95%. *Sumber: slide 13 PPT KUL 17-1 (National Cancer Institute).*

A10. Prognosis dan komplikasi

- **Angka kesembuhan sangat tinggi** (> 95% stadium dini; ±80% bila sudah metastasis).
- Komplikasi: infertilitas, hipogonadisme, efek kemoterapi (fibrosis paru karena bleomisin; ototoksik dan nefrotoksik karena cisplatin), tumor di testis sisi lain.

B. Tumor Penis

B1. Epidemiologi (PPT)

Insiden naik sesuai usia, puncaknya **dekade ke-6**. Jarang di negara Barat, lebih sering di negara berkembang dan populasi yang **tidak disirkumsisi saat bayi**.

B2. Faktor risiko (PPT)

- **Fimosis** (smegma tertimbun, radang kronik), faktor terkuat.
- **Radang penis kronik** (balanopostitis, lichen sclerosus).
- **Fototerapi UVA** (PUVA).
- **Merokok**.
- **Infeksi HPV** (terutama tipe 16, 18; ±50% kasus).
- **Banyak pasangan seksual**.
- Tinggal di daerah pedesaan, sosioekonomi rendah, tidak menikah, higiene buruk.

Sirkumsisi saat bayi/anak menurunkan risiko.

B3. Lesi premaligna (PPT)

Lesi	Ciri
Leukoplakia	Plak putih
Eritroplasia Queyrat	Plak **merah beludru** di glans/preputium = **karsinoma in situ**
Balanitis xerotica obliterans (lichen sclerosus)	Putih, kaku, menyebabkan fimosis didapat
Tumor Buschke-Löwenstein (giant condyloma)	Kondiloma raksasa, bisa menjadi karsinoma verukosa

B4. Patologi (PPT)

Tipe	Proporsi
Karsinoma sel skuamosa (SCC)	**±95%** (total)
SCC papiler	5–15%
Basaloid	4–10%
Campuran	9–10%
Adenoskuamosa	< 1%

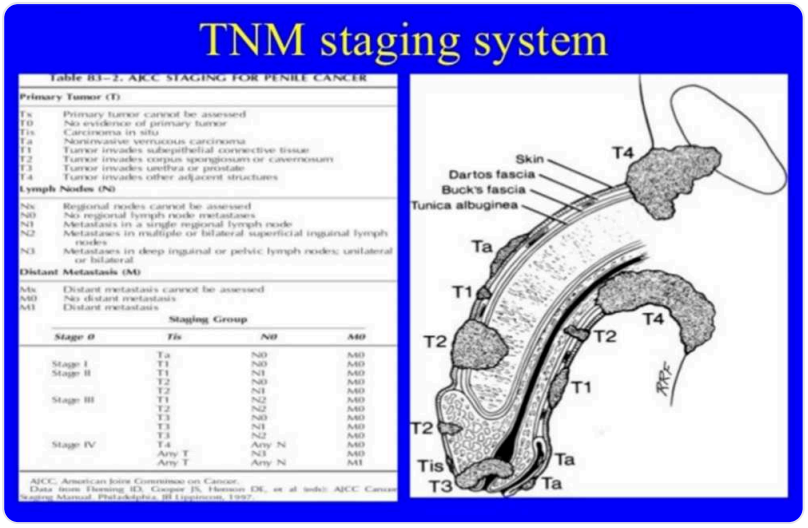
B5. Diagnosis (PPT)

Klinis:

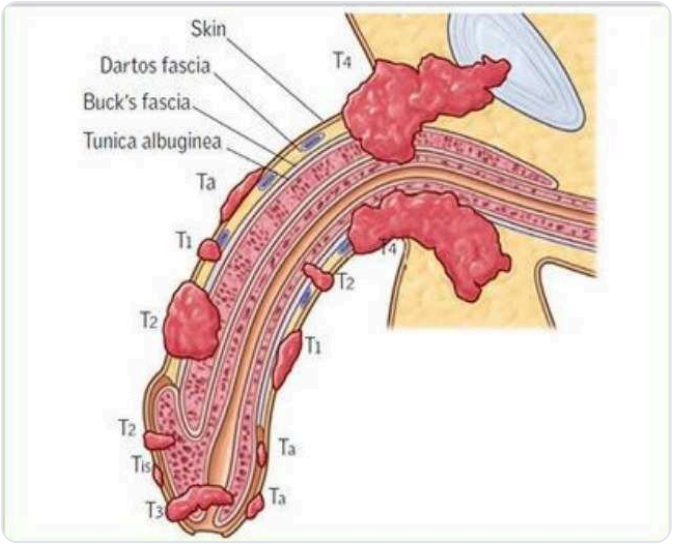
- Lesi pada penis berupa **ulkus fibrotik** atau massa, **tidak nyeri**, berbau, sering tersembunyi di balik fimosis.
- **Keterlibatan KGB inguinal** (bisa karena metastasis atau hanya reaktif karena infeksi).

Penunjang:

- **Biopsi** (eksisional) untuk histologi.
- **USG** dan **MRI** penis (menilai kedalaman invasi ke korpus).
- **CT abdomino-pelvis** (KGB).
- **Foto toraks**.



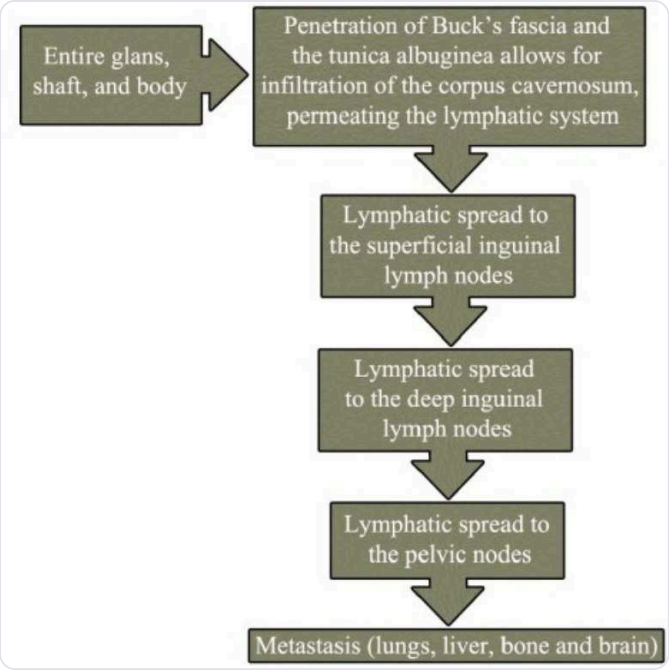
Gambar 17.9. Staging TNM kanker penis: Tis/Ta (in situ/non-invasif), T1 (jaringan ikat subepitel), T2 (korpus spongiosum/kavernosum), T3 (uretra), T4 (struktur sekitar). *Sumber: slide 18 PPT KUL 17-1.*



Gambar 17.10. Ilustrasi kedalaman invasi kanker penis (Ta, T1, T2, T3, T4) melalui lapisan kulit, fasia dartos, fasia Buck, dan tunika albuginea. *Sumber: slide 21 PPT KUL 17-1.*

B5.1 Proses metastasis (PPT)

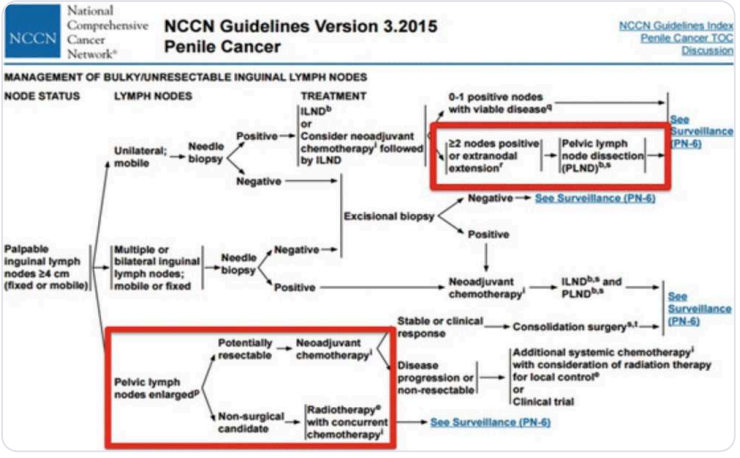
Menyebar **berurutan**: tumor di glans/batang → menembus fasia Buck dan tunika albuginea → masuk korpus dan sistem limfatik → **KGB inguinal superfisial** → **KGB inguinal dalam** → **KGB pelvis** → metastasis jauh (paru, hati, tulang, otak).



Gambar 17.11. Alur metastasis kanker penis dari PPT: penetrasi fasia Buck dan tunika albuginea → KGB inguinal superfisial → KGB inguinal dalam → KGB pelvis → metastasis jauh (paru, hati, tulang, otak). *Sumber: slide 19 PPT KUL 17-1.*

B6. Tata laksana (PPT)

- **Operasi penektomi**: buang lesi sebersih mungkin (**radikal dengan batas 2 cm bebas tumor**), tetapi **sebisa mungkin mempertahankan penis** (supaya masih bisa berkemih berdiri dan berfungsi seksual):
  - **Penektomi parsial**,
  - **Penektomi total** (dengan uretrostomi perineal).
- Lesi kecil/superfisial: eksisi lokal, laser, glansektomi.
- **Keterlibatan KGB inguinal ditangani tersendiri**: limfadenektomi inguinal (atau biopsi KGB sentinel bila KGB tidak teraba).
- **Radioterapi** dan **kemoterapi** untuk kasus lanjut.



Gambar 17.12. Algoritma NCCN untuk KGB inguinal pada kanker penis (bulky/tidak bisa direseksi): biopsi jarum, kemoterapi neoadjuvan, diseksi KGB inguinal dan pelvis. *Sumber: slide 23 PPT KUL 17-1.*

Update pedoman

EAU-ASCO 2023: batas sayatan beberapa milimeter (±5 mm) sudah dianggap aman bila tepinya terbukti bebas tumor (potong beku), sehingga lebih banyak bagian penis bisa dipertahankan. Untuk ujian gunakan **2 cm** sesuai PPT.

B7. Komplikasi

- Metastasis inguinal → ulserasi, perdarahan arteri femoralis.
- Disfungsi seksual dan masalah psikologis setelah penektomi.
- Stenosis meatus.

C. Benign Prostatic Hyperplasia (BPH)

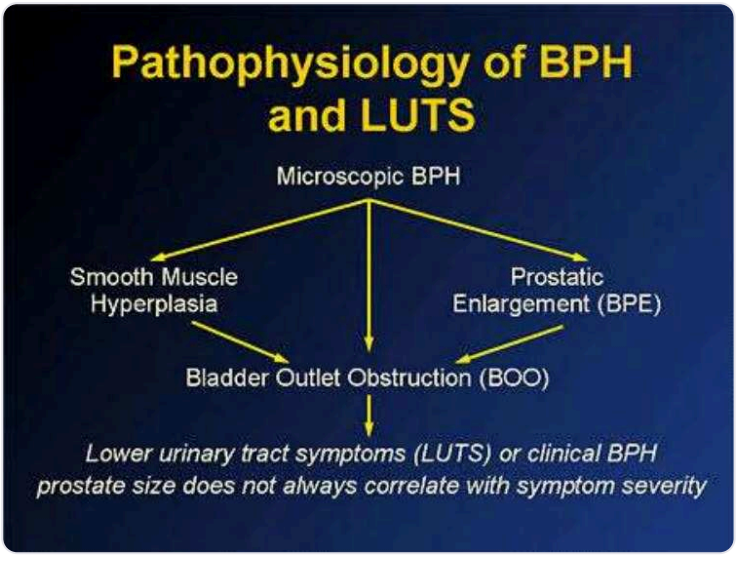
C1. Definisi dan istilah

BPH adalah **proliferasi jinak sel stroma dan epitel prostat di zona transisi**.

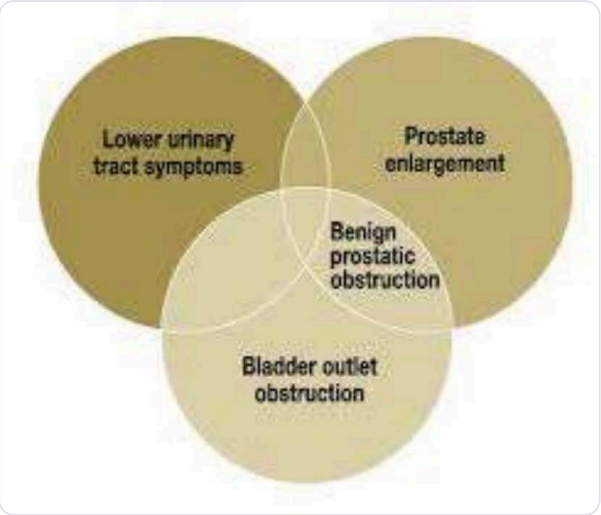
Istilah yang sering tertukar (PPT):

- **BPH** = istilah **histologis** (sel bertambah banyak).
- **BPE** (*benign prostatic enlargement*) = prostatnya **membesar**.
- **BOO** (*bladder outlet obstruction*) = ada **sumbatan** aliran keluar kandung kemih.
- **LUTS** = **gejala** yang dirasakan pasien.

Besar prostat tidak selalu sebanding dengan beratnya gejala.



Gambar 17.13. Patofisiologi BPH dan LUTS dari PPT: BPH mikroskopis → hiperplasia otot polos dan pembesaran prostat (BPE) → sumbatan aliran keluar buli (BOO) → LUTS. Ukuran prostat tidak selalu sebanding dengan beratnya gejala. *Sumber: slide 3 PPT KUL 17-2.*



Gambar 17.14. Hubungan LUTS, pembesaran prostat, dan sumbatan aliran keluar buli: ketiganya bisa ada sendiri-sendiri atau bertumpang tindih. *Sumber: slide 8 PPT KUL 17-2.*

C2. Epidemiologi (PPT)

BPH secara histologis ditemukan pada **±60% pria usia 50 tahun** dan **±90% pria usia 80 tahun**.

C3. Etiologi (PPT)

1. **Teori dihidrotestosteron (DHT)**: aktivitas 5α-reduktase dan reseptor androgen meningkat.
2. **Ketidakseimbangan estrogen-testosteron**: dengan bertambahnya usia testosteron turun tetapi estrogen relatif tetap, sehingga reseptor androgen lebih sensitif.
3. **Interaksi sel stroma dan epitel prostat** (faktor pertumbuhan FGF, TGF-β).
4. **Berkurangnya apoptosis** (kematian sel terprogram), sehingga sel lebih lama hidup.
5. **Teori sel punca (stem cell)**.

C4. Patofisiologi

Alur berpikir

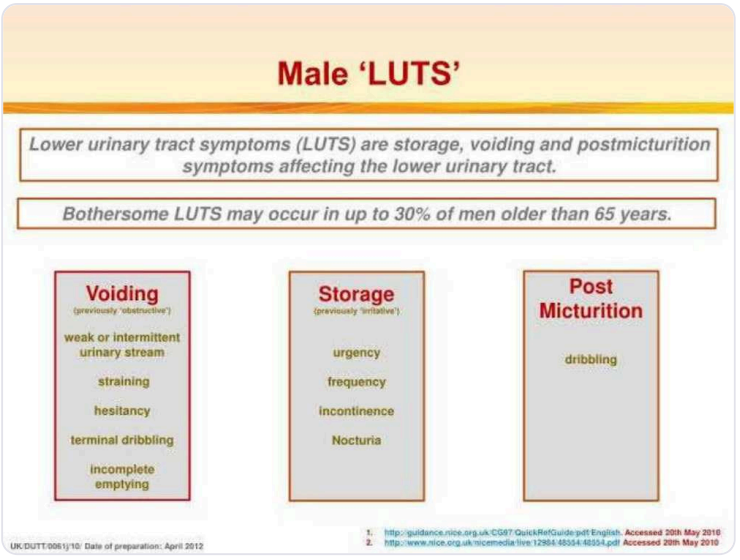
Prostat membesar (BPE) → ada **komponen statis** (massa prostat) + **komponen dinamis** (otot polos prostat dan leher buli yang tegang, diatur reseptor α1) → **BOO**: hambatan uretra naik → **otot detrusor** (dinding buli) bekerja lebih keras → **hipertrofi**, **trabekulasi**, sakula, divertikel → **fase kompensasi** → lama-lama **dekompensasi** (detrusor lelah) → **residu urin** → retensi urin, ISK, batu buli, refluks → **hidronefrosis**, **gagal ginjal**.

C5. Gejala: LUTS (PPT)

Voiding (obstruktif)	Storage (iritatif)	Pasca-miksi
Pancaran lemah	Urgensi (tidak bisa menahan)	*Post-micturition dribbling* (menetes setelah selesai)
Intermitensi (terputus-putus)	Frekuensi (sering)	

Voiding (obstruktif)	Storage (iritatif)	Pasca-miksi
Mengedan (*straining*)	Inkontinensia (urgensi)	
Hesitansi (menunggu lama sebelum keluar)	**Nokturia** (bangun malam untuk kencing)	
Terminal dribbling		
Rasa tidak lampias		

LUTS yang mengganggu dialami sampai **30% pria di atas 65 tahun**.

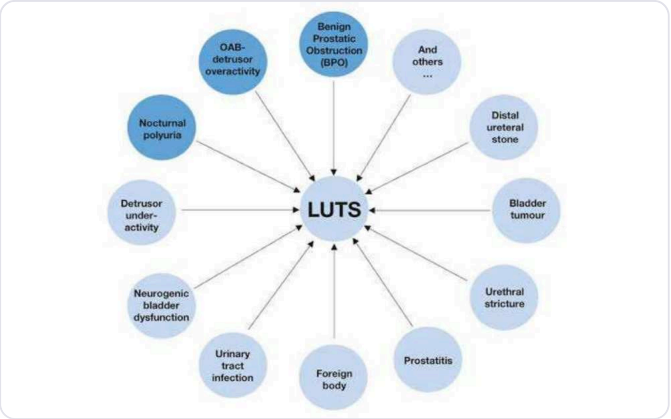


Gambar 17.15. LUTS pada pria dibagi tiga: gejala voiding (pancaran lemah atau terputus, mengedan, hesitansi, menetes di akhir, tidak lampias), storage (urgensi, frekuensi, inkontinensia, nokturia), dan pasca-miksi (dribbling). *Sumber: slide 4 PPT KUL 17-2.*

C6. Diagnosis banding LUTS (PPT: "roda" LUTS)

LUTS **bukan hanya karena BPH**! Penyebab lain: **striktur uretra**, **buli neurogenik** (DM, stroke, Parkinson, cedera medula), **kanker prostat**, prostatitis, ISK, batu buli atau ureter distal, tumor buli, *overactive* detrusor, detrusor *underactive*, **poliuria nokturnal** (gagal jantung, DM), obat (antikolinergik, diuretik), benda asing.

Soal kating: "yang **bukan** DD LUTS" → pilih kondisi yang tidak menimbulkan gejala berkemih (misalnya varikokel, hidrokel).



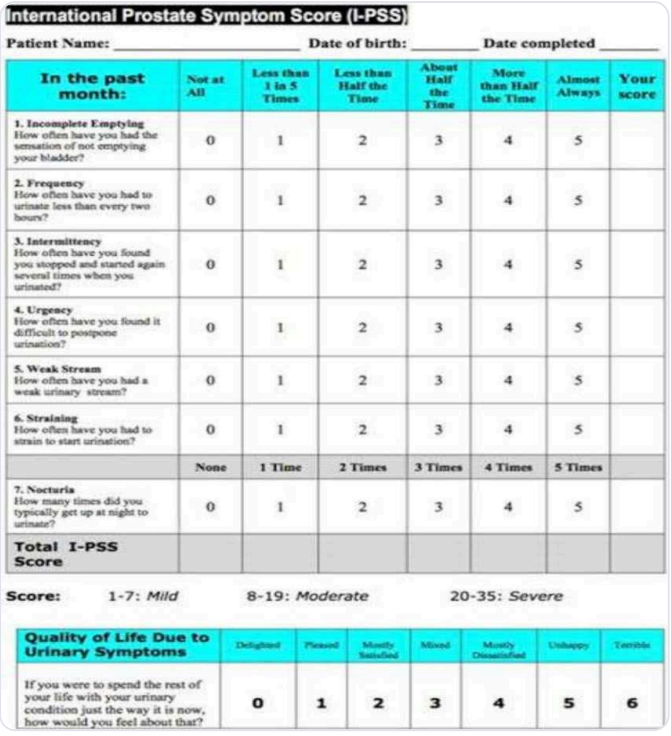
Gambar 17.16. Roda diagnosis banding LUTS: BPO (obstruksi prostat jinak), overaktivitas detrusor, poliuria nokturnal, detrusor underaktif, buli neurogenik, ISK, benda asing, prostatitis, striktur uretra, tumor buli, batu ureter distal, dan lain-lain. *Sumber: slide 6 PPT KUL 17-2.*

C7. Diagnosis: skor IPSS (PPT)

IPSS (*International Prostate Symptom Score*) terdiri dari **7 pertanyaan** tentang gejala dalam sebulan terakhir (rasa tidak lampias, frekuensi, intermitensi, urgensi, pancaran lemah, mengedan, nokturia), masing-masing bernilai 0–5.

Skor	Derajat
1–7 (PPT)	**Ringan**
8–19	**Sedang**
20–35	**Berat**

Ditambah **1 pertanyaan kualitas hidup** (skor 0–6).



International Prostate Symptom Score (I-PSS)

Patient Name: _____ Date of birth: _____ Date completed _____

In the past month:	Not at All	Less than 1 in 5 Times	Less than Half the Time	About Half the Time	More than Half the Time	Almost Always	Your score
1. Incomplete Emptying How often have you had the sensation of not emptying your bladder?	0	1	2	3	4	5	
2. Frequency How often have you had to urinate less than every two hours?	0	1	2	3	4	5	
3. Intermittency How often have you found you stopped and started again several times when you urinated?	0	1	2	3	4	5	
4. Urgency How often have you found it difficult to postpone urination?	0	1	2	3	4	5	
5. Weak Stream How often have you had a weak urinary stream?	0	1	2	3	4	5	
6. Straining How often have you had to strain to start urination?	0	1	2	3	4	5	
	None	1 Time	2 Times	3 Times	4 Times	5 Times	
7. Nocturia How many times did you typically get up at night to urinate?	0	1	2	3	4	5	
Total I-PSS Score							

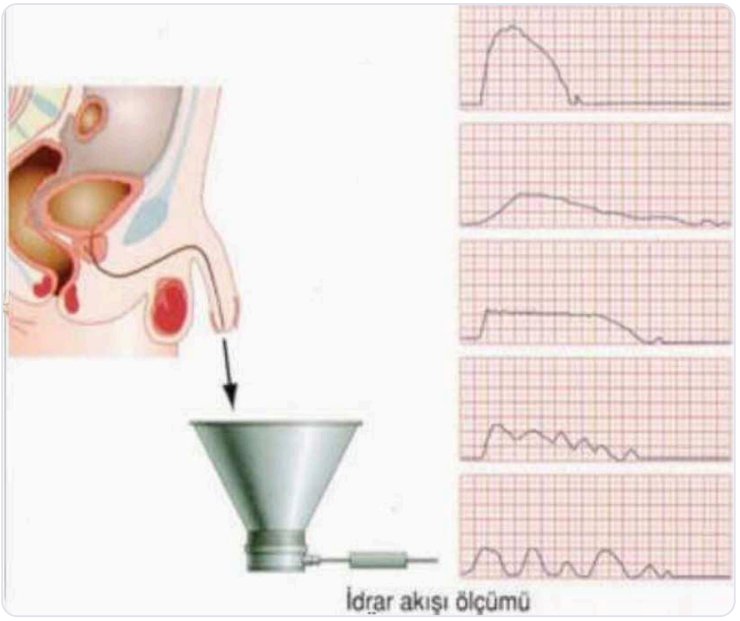
Score: 1-7: *Mild* 8-19: *Moderate* 20-35: *Severe*

Quality of Life Due to Urinary Symptoms	Delighted	Pleased	Mostly Satisfied	Mixed	Mostly Dissatisfied	Unhappy	Terrible
If you were to spend the rest of your life with your urinary condition just the way it is now, how would you feel about that?	0	1	2	3	4	5	6

Gambar 17.17. Kuesioner IPSS dari PPT: tujuh pertanyaan gejala (masing-masing 0–5) dan satu pertanyaan kualitas hidup; skor 1–7 ringan, 8–19 sedang, 20–35 berat. *Sumber: slide 7 PPT KUL 17-2.*

C8. Pemeriksaan fisik dan penunjang (PPT)

- **Colok dubur (RT)**: prostat **membesar, konsistensi kenyal** (seperti ujung hidung), **simetris, permukaan licin**, sulkus medianus dangkal, tidak nyeri, tidak ada nodul.
- **Laboratorium**: **urinalisis** (ISK, hematuria), **faal ginjal**, **PSA** (memperkirakan volume dan skrining kanker).
- **Pencitraan**: **foto polos perut** (batu), **TAUS** (USG transabdominal: volume prostat, residu urin, hidronefrosis), **TRUS** (USG transrektal, volume lebih akurat).
- **Uroflowmetri**: mengukur kecepatan pancaran urin. **Qmax < 10 mL/detik** → kemungkinan obstruksi (volume kencing minimal 150 mL supaya sahih).
- Residu urin pasca-miksi (PVR); catatan harian berkemih bila nokturia dominan.



Gambar 17.18. Uroflowmetri: pasien berkemih ke corong alat yang merekam kurva kecepatan aliran urin. Kurva normal tinggi berbentuk lonceng, sedangkan kurva obstruksi rendah dan memanjang. *Sumber: slide 10 PPT KUL 17-2.*

C9. Tata laksana (PPT)

C9.1 Watchful waiting

Untuk IPSS ringan dan tidak terganggu: edukasi (kurangi minum malam hari, kafein, alkohol), kontrol berkala.

C9.2 Medikamentosa

Obat	Cara kerja	Catatan
α1-bloker (tamsulosin 0,4 mg, alfuzosin, silodosin, doksazosin, terazosin)	Merelaksasi otot polos leher buli dan prostat (**komponen dinamis**)	**Efek cepat** (hari); efek samping hipotensi ortostatik, ejakulasi retrograd/anejakulasi, *floppy iris* saat operasi katarak

Obat	Cara kerja	Catatan
5α-reduktase inhibitor (finasterid 5 mg, dutasterid 0,5 mg)	Menghambat DHT → prostat **mengecil ±20–30%** (**komponen statis**)	Untuk prostat **> 40 mL**; efek baru tampak 6–12 bulan; menurunkan risiko retensi dan operasi; **PSA turun ±50%** (hasil PSA dikali 2); libido/ereksi bisa turun
PDE5 inhibitor (tadalafil 5 mg/hari)	Relaksasi otot polos, perfusi membaik	Bila disertai disfungsi ereksi
Antimuskarinik / agonis β3 (mirabegron)	Mengurangi gejala storage	Tambahan; pantau residu urin
Kombinasi α-bloker + 5-ARI		Gejala sedang–berat dengan prostat besar

C9.3 Pembedahan (PPT)

Indikasi operasi: retensi urin berulang/refrakter, ISK berulang, hematuria makroskopik berulang, batu buli, gagal ginjal/hidronefrosis akibat obstruksi prostat, divertikel buli besar, gagal terapi obat.

Pembedahan terbuka (PPT)	Pembedahan minimal invasif (PPT)
Suprapubik transvesikal (Freyer)	**TURP** (*transurethral resection of the prostate*), **baku emas** untuk prostat ±30–80 mL
Retropubik infravesikal (Millin)	**TUIP** (insisi; untuk prostat kecil < 30 mL)
Transperineal	TUNA, **laser** (HoLEP, PVP), elektroevaporasi (TUVP), HIFU, stent prostat

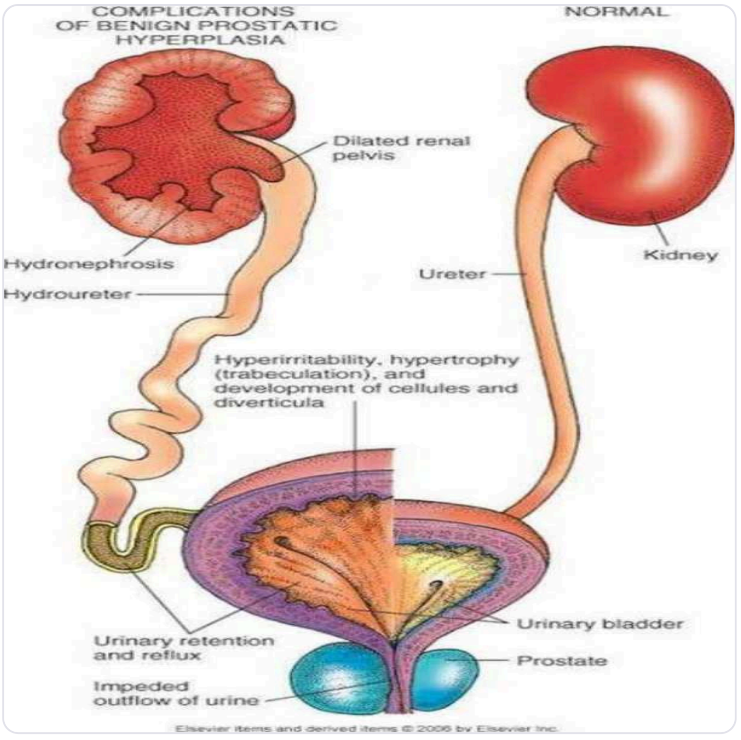
Prostat sangat besar (> 80 mL) → prostatektomi terbuka atau enukleasi laser (HoLEP).

Awas sering ketukar

Sindrom TUR: saat TURP monopolar dipakai cairan irigasi hipotonik (glisin). Bila terserap banyak → **hiponatremia dilusional** dan kelebihan cairan: bingung, mual, bradikardia, hipertensi, kejang. Risikonya jauh berkurang dengan **TURP bipolar** yang memakai NaCl.

C10. Komplikasi (PPT)

- **Batu saluran kemih** (batu buli karena urin tertahan).
- **Retensi urin**.
- **Hidronefrosis** → **gagal ginjal**.
- **Infeksi** (ISK).
- Hematuria, divertikel buli, hernia/hemoroid (karena sering mengedan).



Gambar 17.19. Komplikasi BPH: buli hipertrofi dengan trabekulasi dan divertikel, retensi dan refluks urin, hidroureter dan hidronefrosis (ginjal kiri dibanding ginjal normal di kanan). *Sumber: slide 14 PPT KUL 17-2.*

D. Karsinoma Prostat

D1. Epidemiologi (PPT)

- **Prevalensi**: di AS ditemukan pada **±30% pria usia 50 tahun** (data otopsi; makin tua makin banyak).
- **Afrika-Amerika > kulit putih** (dan lebih agresif).
- **Kerabat derajat pertama** (ayah/saudara) terkena → risiko **2 kali lipat**.

D2. Etiologi (PPT)

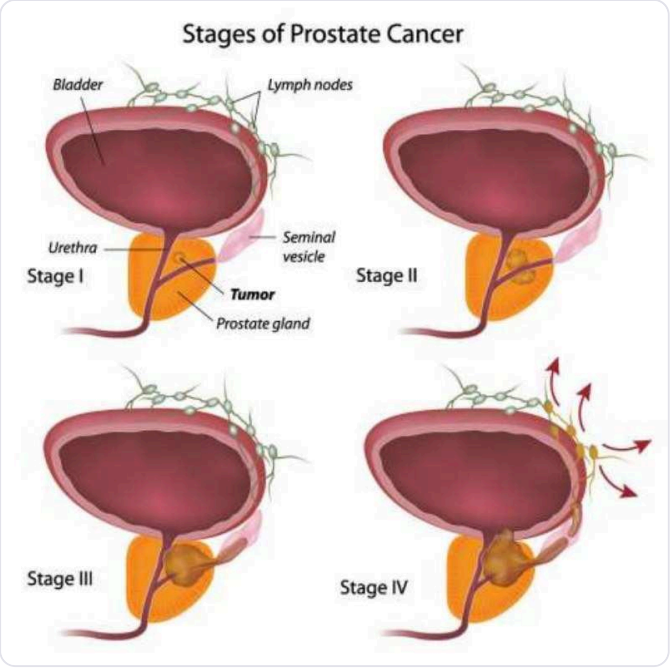
- **Genetik** (BRCA2, HOXB13, sindrom Lynch).
- **Hormon** (androgen).
- **Diet** (lemak hewani, daging merah).
- **Lingkungan**.
- **Infeksi**/radang kronik.

D3. Patologi dan perjalanan penyakit (PPT)

Alur berpikir

Prostat normal → **PIN** (*prostatic intraepithelial neoplasia*, sel abnormal tetapi belum menembus membran basal) → **karsinoma prostat** → **karsinoma lanjut** → **metastasis** → ***hormone-refractory prostate cancer*** (CRPC, tidak lagi respons terhadap terapi hormonal).

- **±75% di zona perifer** (karena itu bisa teraba saat colok dubur).
- **15–20% di zona transisional**.



Gambar 17.20. Stadium kanker prostat: stadium I (tumor kecil di dalam prostat), II (masih di dalam kapsul), III (menembus kapsul ke vesikula seminalis), IV (menyebar ke organ sekitar, KGB, atau jauh). *Sumber: slide 19 PPT KUL 17-2.*

D4. Metastasis (PPT)

- **Limfogen**: KGB **pelvis** (obturator, iliaka) → **retroperitoneal**.
- **Hematogen**: lewat **pleksus vena vertebralis (Batson)** → **tulang** (vertebra lumbal, pelvis; lesinya **osteoblastik**, tampak putih/padat di foto), **paru, hati, otak**.

D5. Diagnosis (PPT)

Gejala:

- **Stadium awal**: sering **tanpa gejala**, atau **LUTS** (bila bersamaan dengan BPH).
- **Stadium lanjut**: gejala **metastasis** → **nyeri tulang/punggung**, fraktur patologis, **kompresi medula spinalis** (tungkai lemah, retensi urin), anemia, berat badan turun, edema tungkai, gagal ginjal karena sumbatan ureter.

Pemeriksaan fisik: colok dubur → prostat **keras (seperti batu), berbenjol (nodul)**, **asimetris**, sulkus medianus hilang, bisa **terfiksir**.

Penunjang:

- **PSA** (> 4 ng/mL mencurigakan). PSA juga naik pada BPH, prostatitis, setelah kateter atau biopsi; dinilai juga densitas dan kecepatan kenaikan PSA.
- **Biopsi prostat dipandu TRUS** (sistematik 10–12 inti) = **diagnosis pasti**. Sekarang sering didahului **MRI multiparametrik** (skor PI-RADS) dan biopsi tertarget.
- **CT/MRI** (KGB), **bone scan** (metastasis tulang); PSMA-PET.

Skor Gleason dan ISUP grade group:

Gleason	ISUP grade group	Risiko
≤ 6 (3+3)	1	Rendah
7 (3+4)	2	Sedang, baik
7 (4+3)	3	Sedang, buruk
8	4	Tinggi
9–10	5	Sangat tinggi

D6. Diagnosis banding: BPH vs kanker prostat vs prostatitis

	BPH	Kanker prostat	Prostatitis
Zona	Transisi	**Perifer**	Seluruh
Colok dubur	**Kenyal, licin, simetris**	**Keras, berbenjol, asimetris**	**Nyeri, hangat**
PSA	Normal/naik ringan	Naik (bisa sangat tinggi)	Naik sementara
Gejala	LUTS	Tanpa gejala / nyeri tulang	Demam, nyeri perineum

D7. Tata laksana (PPT)

Pilihan	Untuk
Observasi (surveilans aktif / watchful waiting)	Risiko rendah; lansia atau harapan hidup terbatas
Prostatektomi radikal (terbuka, laparoskopi, robotik)	Terlokalisasi, harapan hidup > 10 tahun; efek samping inkontinensia dan disfungsi ereksi
Radiasi (eksterna atau brakiterapi)	Terlokalisasi atau lanjut lokal (± hormonal)
Hormonal (ADT): orkidektomi bilateral, agonis LHRH (+ antiandrogen di awal untuk mencegah *flare*), antagonis GnRH	Lanjut/metastasis
Lanjutan untuk CRPC	Abirateron, enzalutamid, docetaksel, radium-223

D8. Komplikasi

- **Kompresi medula spinalis** (gawat darurat onkologi).
- Fraktur patologis.
- Obstruksi saluran kemih, hidronefrosis.
- Efek ADT: osteoporosis, sindrom metabolik, *hot flushes*.

Bedah soal kating: konsep yang pernah keluar

Pola soal	Jawaban	Kenapa
Yang **bukan** DD LUTS	**Overactive bladder** (kunci kating)	DD LUTS pada pria: BPH, striktur uretra, buli neurogenik, tumor buli, prostatitis, ISK, batu buli, Ca prostat. Catatan: secara teori OAB juga menimbulkan LUTS fase pengisian; kunci kating menganggapnya bukan DD karena OAB adalah diagnosis gejala, bukan penyebab struktural
Data untuk menegakkan diagnosis BPH	**IPSS + PSA + TRUS**	**IPSS** = skor keluhan (0–7 ringan, 8–19 sedang, 20–35 berat); **PSA** untuk menyingkirkan kanker dan memperkirakan volume; **TRUS** untuk volume prostat. IIEF untuk fungsi ereksi, bukan BPH
Pria 65 tahun retensi, riwayat hematuria dengan bekuan, LUTS 1 tahun, colok dubur prostat **padat, asimetris** (lobus kanan > kiri), **PSA 7**	**Ca prostat**	BPH: membesar simetris, kenyal. Ca prostat: keras, berbenjol, asimetris; PSA >4 ng/mL. Diagnosis pasti: biopsi prostat (TRUS-guided/MRI fusion)
Tes serologi (penanda tumor) tumor testis	**β-hCG, LDH, AFP**	AFP naik pada tumor yolk sac/karsinoma embrional (non-seminoma); β-hCG pada koriokarsinoma (dan sebagian seminoma); LDH untuk beban tumor. **Seminoma murni tidak pernah menaikkan AFP**
Pria 17 tahun, benjolan testis keras tidak nyeri 3 tahun, **riwayat operasi UDT**	Penunjang: **tumor marker AFP, LDH, β-hCG** (plus USG testis, CT abdomen-pelvis, foto toraks untuk staging)	UDT adalah faktor risiko utama tumor testis, walaupun sudah dioperasi
Pria 35 tahun, massa padat di perut, **riwayat UDT kanan**, skrotum kanan kosong, infertil	Diagnosis **tumor testis** (intraabdomen); terapi **orkidektomi radikal**	Testis yang tertinggal di perut berisiko tinggi ganas. Orkidektomi radikal **lewat inguinal** (bukan lewat skrotum, agar aliran limfe tidak tercemar)
Terapi yang **tidak** direkomendasikan pada tumor penis	**"Eksisi penis"** (kunci kating)	Terapi baku: penektomi parsial/total dengan batas bebas tumor, terapi preservasi organ untuk lesi kecil (laser, glansektomi), radioterapi, kemoterapi, diseksi KGB inguinal
Pemeriksaan penunjang tumor penis	**Biopsi**	Diagnosis pasti dari histopatologi (tersering karsinoma sel skuamosa)

Ringkasan

1. **Tumor testis**: usia 20–40, **massa tidak nyeri**; 90% sel germinal. **Seminoma: AFP normal**; yolk sac: **AFP ↑**; koriokarsinoma: **β-hCG ↑↑**. **Orkidektomi radikal inguinal** (bukan skrotal). Seminoma radiosensitif (I surveilans/RT, II RT/kemo, III kemo BEP). Limfe testis → **para-aorta**; skrotum dan penis → **inguinal**.
2. **Tumor penis**: **SCC 95%**; faktor risiko **fimosis**, HPV, merokok; premaligna **eritroplasia Queyrat, BXO, leukoplakia, Buschke-Löwenstein**; biopsi eksisi; **penektomi margin 2 cm** (PPT) + KGB inguinal ditangani tersendiri.
3. **BPH**: zona transisi, teori **DHT**; BPH → BPE → BOO → LUTS; **IPSS 1–7 / 8–19 / 20–35**; RT kenyal licin; uroflowmetri Qmax < 10; **α-bloker** cepat, **5-ARI** untuk prostat > 40 mL; **TURP baku emas**; komplikasi batu, retensi, hidronefrosis, gagal ginjal, ISK.
4. **Kanker prostat**: **zona perifer 75%**; normal → **PIN** → karsinoma → metastasis → hormone-refractory; RT **keras berbenjol**, **PSA**, **biopsi TRUS**, bone scan; metastasis tulang **osteoblastik** lewat vena vertebralis; terapi observasi, prostatektomi radikal, radiasi, hormonal.

Referensi: EAU Guidelines on Testicular Cancer 2025; EAU-ASCO Penile Cancer Guidelines 2023; EAU Guidelines on Non-neurogenic Male LUTS 2025; EAU-EANM-ESTRO-ESUR-ISUP-SIOG Prostate Cancer Guidelines 2025; IAUI Panduan Penatalaksanaan Klinis BPH 2021; Campbell-Walsh-Wein Urology 12th ed; Epstein JI et al., ISUP Gleason Grading, Am J Surg Pathol 2016.

KUL 18 · Anomali Ginjal, Ureter, dan Pelvis Renalis: Tapal Kuda, Kista Ginjal, Ureter Ektopik, Duplikasi, Ureterokel

Dosen: dr. Septina Rahayu, Sp.U · Pembaruan: EAU Paediatric Urology 2025, Bosniak v2019 (Silverman, Radiology 2019), KDIGO ADPKD, Langman's Embryology 15th ed.

Alur berpikir

Peta kuliah. Lima kelompok kelainan bawaan saluran kemih atas. Semuanya jauh lebih gampang dipahami kalau kamu paham dulu **bagaimana ginjal dan ureter terbentuk** (bagian 0), karena setiap anomali adalah "kesalahan" di salah satu langkah pembentukan itu.

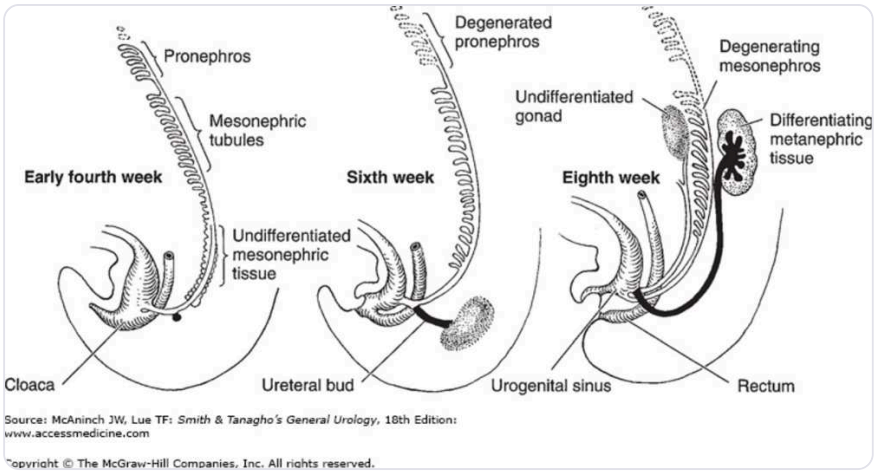
Anomali	Satu kalimat	Pencitraan khas
Ginjal tapal kuda	Kutub **bawah** kedua ginjal menyatu di depan aorta (1:400)	IVU/CT: sumbu ginjal seperti V terbalik, kaliks bawah menghadap ke tengah
Kista ginjal	Multikistik (displasia), polikistik (keturunan), soliter/simpel (didapat)	USG, CT (Bosniak)
Ureter ektopik	Muara ureter **lebih bawah** dari trigonum; anak perempuan **ngompol terus walau berkemih normal**	USG, VCUG, MRI
Duplikasi pelvis-ureter	Satu ginjal dengan **2 sistem pelviokaliks** (1:125)	IVU: **drooping lily**
Ureterokel	Ujung ureter di dalam buli menggelembung seperti balon	USG: "kista di dalam buli"; IVU: **cobra head**

0. Dasar dulu: embriologi ginjal dan ureter

0.1 Tiga generasi ginjal

Selama kehamilan terbentuk tiga "versi" ginjal berurutan dari atas ke bawah:

1. **Pronefros** (minggu 4): tidak berfungsi, cepat hilang.
2. **Mesonefros** (minggu 4–8): berfungsi sementara. Salurannya, **duktus mesonefrik (duktus Wolff)**, nanti pada laki-laki menjadi **epididimis, vas deferens, vesikula seminalis, duktus ejakulatorius**. Ini penting untuk memahami lokasi ureter ektopik di bagian C.
3. **Metanefros** (mulai minggu 5): **ginjal permanen**.



Gambar 18.1. Tiga generasi ginjal (pronefros, mesonefros, metanefros) dan hubungannya dengan gonad dan duktus mesonefrik pada minggu ke-4, ke-6, dan ke-8. *Sumber: PPT KUL 15 (Smith & Tanagho's General Urology).*

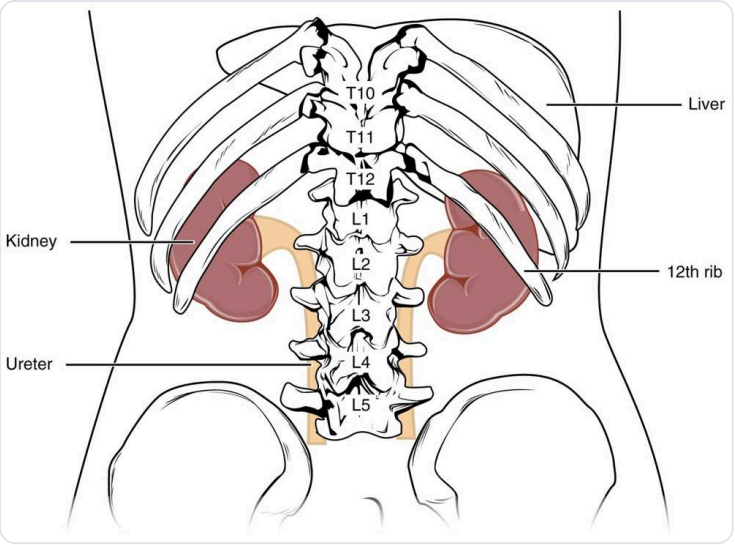
0.2 Dua bahan pembentuk ginjal permanen

Komponen	Asal	Menjadi
Tunas ureter (*ureteric bud*)	Tonjolan yang tumbuh dari **duktus mesonefrik**	Ureter, pelvis renalis, kaliks, **duktus koligens** (sistem pengumpul)
Blastema metanefrik	Mesoderm intermediat	**Nefron**: glomerulus, tubulus proksimal, ansa Henle, tubulus distal

Keduanya **saling menginduksi** (saling memberi sinyal untuk tumbuh). Tunas ureter menembus blastema dan bercabang-cabang; tiap ujung cabang memicu blastema membentuk nefron. Kalau pertemuan ini **gagal**, nefron tidak tersambung ke saluran pengumpul, urin yang terbentuk terjebak dan menjadi kista-kista: inilah **ginjal multikistik displastik** (PPT: "kegagalan pertemuan nefron dan sistem kolekting").

0.3 Ginjal naik dan berputar

Ginjal awalnya terletak di **pelvis**, lalu **naik** ke daerah lumbal (minggu 6–9) sambil **berputar ±90°** sehingga hilus menghadap ke tengah (medial). Kalau kutub bawah kedua ginjal **menempel (fusi) sebelum naik**, bagian yang menyatu (isthmus) akan **tersangkut di bawah a. mesenterika inferior**, sehingga ginjal tidak bisa naik penuh: **ginjal tapal kuda**.



Gambar 18.2. Gambaran normal letak ginjal di retroperitoneum setinggi vertebra T12–L3, dengan aorta dan v. kava di antaranya. Bandingkan dengan ginjal tapal kuda yang letaknya lebih rendah dan menyatu di depan aorta. *Sumber: OpenStax Anatomy & Physiology 2e (CC BY 4.0).*

0.4 Tunas ureter ganda dan hukum Weigert-Meyer

- Kalau **1 tunas ureter bercabang terlalu awal** → **bifid** (duplikasi **inkomplit**: dua ureter menyatu sebelum masuk buli).
- Kalau muncul **2 tunas ureter terpisah** dari duktus mesonefrik → **duplex komplit** (dua ureter, dua muara di buli).

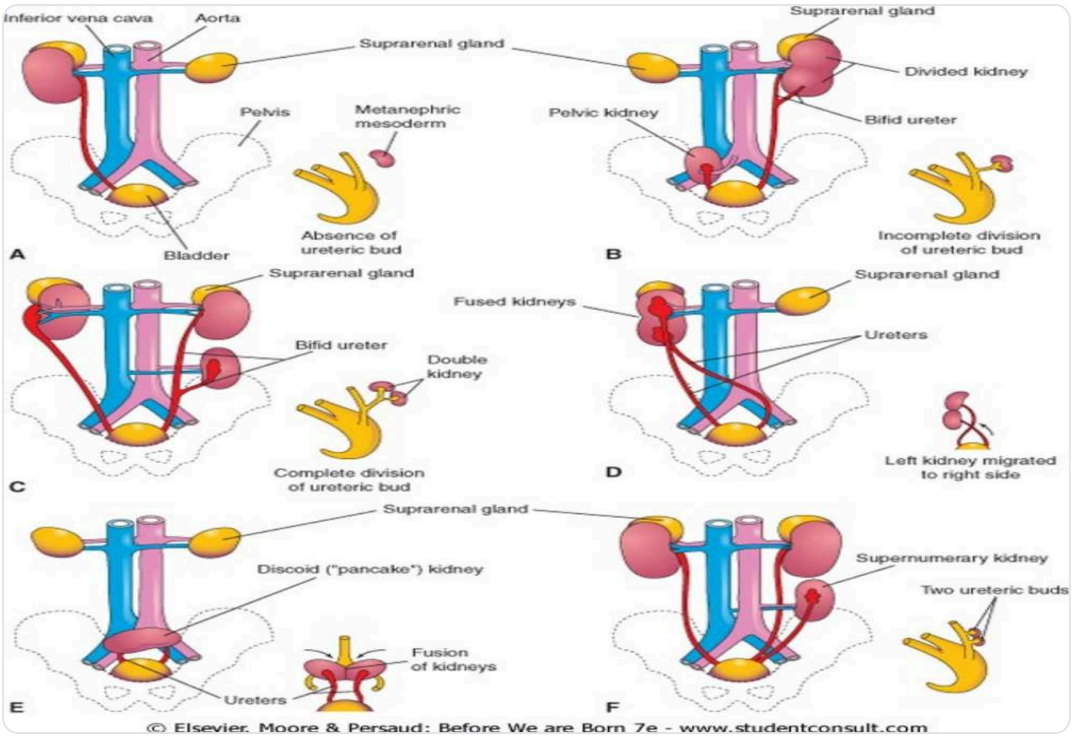
Pada duplikasi komplit, tunas yang tumbuh **lebih tinggi (kranial)** di duktus mesonefrik akan terserap ke dinding buli **lebih lambat**, sehingga muaranya berakhir **lebih rendah dan lebih ke tengah** (bisa sampai di luar buli = ektopik). Tunas yang tinggi ini melayani **kutub atas** ginjal. Itulah dasar **hukum Weigert-Meyer**.

Intinya

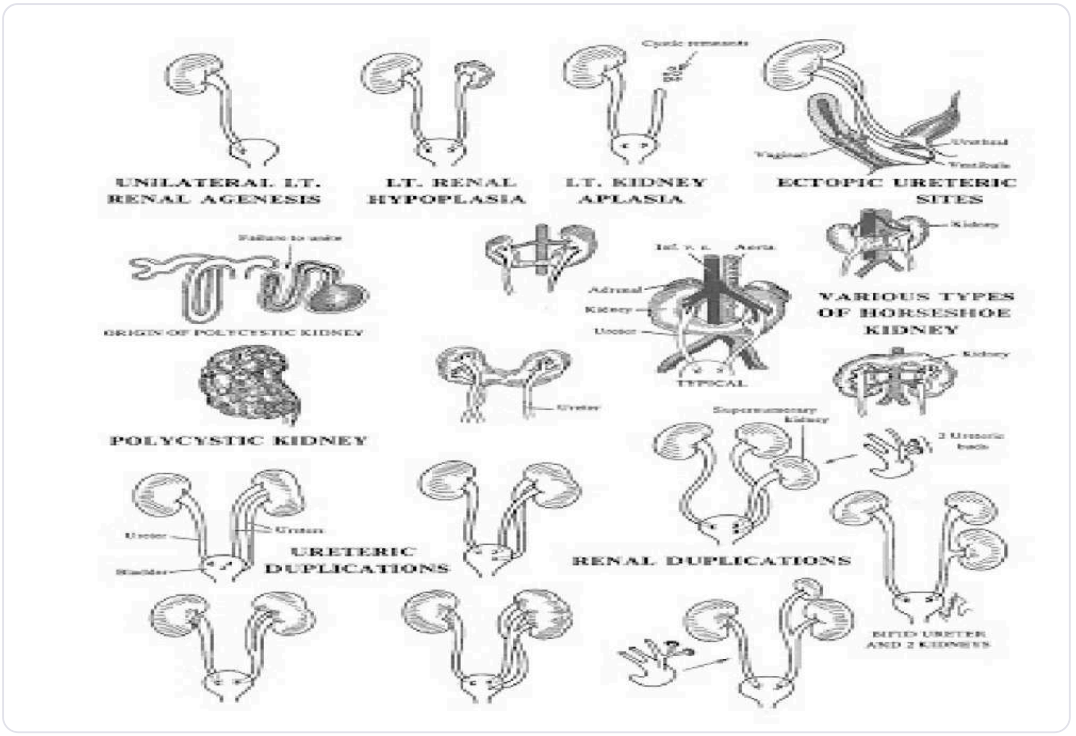
Hukum Weigert-Meyer (sering keluar di soal!)

Ureter kutub ATAS	Ureter kutub BAWAH
Muara lebih **kaudal dan medial** (inferomedial)	Muara lebih **kranial dan lateral** (superolateral)
Cenderung **obstruksi**: ureterokel, ureter ektopik → hidronefrosis kutub atas	Cenderung **refluks** (VUR) karena terowongan di dinding buli pendek

Cara ingat: **ATAS = Obstruksi, BAWAH = Balik (refluks).**



Gambar 18.3. Spektrum anomali dari tunas ureter dan ginjal: (A) agenesis ginjal karena tunas ureter tidak terbentuk, (B) ginjal pelvis dan ureter bifid karena tunas bercabang tidak lengkap, (C–D) ginjal dobel dan ginjal yang bermigrasi ke sisi lain, (E) ginjal cakram (pancake) yang menyatu, (F) ginjal supernumerer karena dua tunas ureter. *Sumber: slide 20 PPT KUL 18 (Moore & Persaud, Before We Are Born 7e).*



Gambar 18.4. Ringkasan berbagai anomali ginjal-ureter dalam satu gambar: agenesis, hipoplasia, aplasia, lokasi muara ureter ektopik, ginjal polikistik, berbagai bentuk ginjal tapal kuda, serta duplikasi ureter dan pelvis. *Sumber: slide 21 PPT KUL 18.*

A. Ginjal tapal kuda (*horseshoe kidney*)

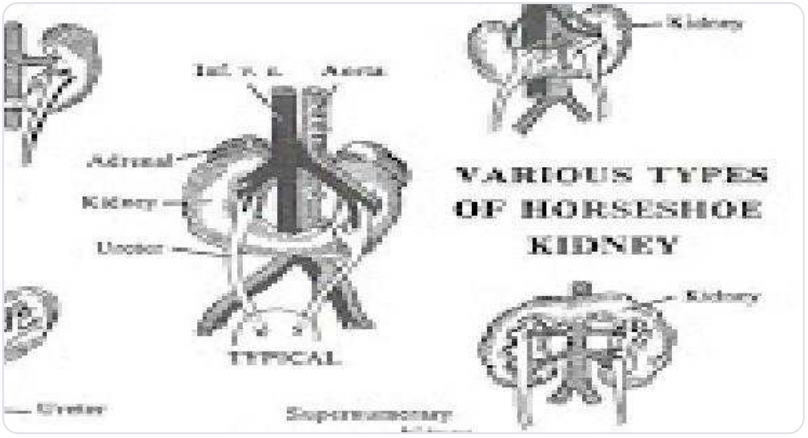
A.1 Definisi dan epidemiologi

Ginjal tapal kuda adalah anomali **fusi** (penyatuan) kedua ginjal di garis tengah, sehingga bentuknya seperti huruf U atau tapal kuda.

- **90% fusi terjadi di kutub bawah**, lewat jembatan jaringan ginjal atau jaringan fibrosa (**isthmus**) yang terletak di depan aorta dan v. kava.
- Insiden **1 : 400**, laki-laki lebih sering.
- Sering menyertai **sindrom Turner** dan **trisomi 18**.

A.2 Patofisiologi

Isthmus tersangkut **a. mesenterika inferior** → ginjal **letaknya rendah** dan **rotasinya tidak sempurna** (pelvis renalis menghadap ke depan). Ureter harus melewati **depan isthmus** dan keluar dari pelvis di posisi tinggi (insersi tinggi), sehingga **aliran urin terhambat** → mudah terjadi stasis, infeksi, dan batu.



Gambar 18.5. Berbagai bentuk ginjal tapal kuda dan ginjal fusi (potongan dari gambar ringkasan anomali). Bentuk "typical" di kiri: isthmus menghubungkan kutub bawah kedua ginjal tepat di depan aorta dan v. kava inferior. *Sumber: slide 21 PPT KUL 18.*

A.3 Gejala

- Sering **asimtomatik** dan baru ketahuan kebetulan saat USG/CT.
- **Simtomatik** bila ada komplikasi (PPT): **refluks vesikoureter (VUR)** dan **obstruksi UPJ** (sambungan pelvis–ureter, terjadi pada ±35%) → hidronefrosis, ISK berulang, **batu ginjal**, nyeri perut.
- **Rovsing sign** (khusus tapal kuda): nyeri perut, mual, muntah saat punggung diluruskan ke belakang (hiperekstensi) karena isthmus tertekan.
- Lebih mudah **cedera saat trauma** perut, karena isthmus terletak tepat di depan tulang belakang.
- Risiko tumor sedikit meningkat (tumor Wilms, karsinoid).

A.4 Pemeriksaan penunjang

- **IVU**: sumbu panjang kedua ginjal membentuk **V terbalik** (kutub bawah mendekat ke tengah), **kaliks kutub bawah menghadap ke medial**.
- **CT**: isthmus terlihat jelas, sekaligus menilai batu atau hidronefrosis.
- USG sebagai skrining awal.

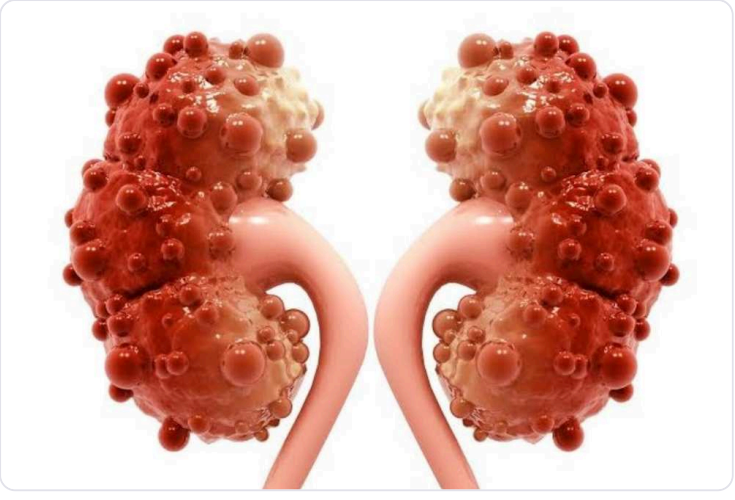
A.5 Terapi

- Asimtomatik: **observasi**, tidak perlu tindakan.
- **Operasi** hanya untuk komplikasi: pieloplasti (obstruksi UPJ), tatalaksana batu (PCNL, RIRS), operasi anti-refluks. Memotong isthmus (simfisiotomi) sekarang jarang dilakukan karena tidak memperbaiki drainase.

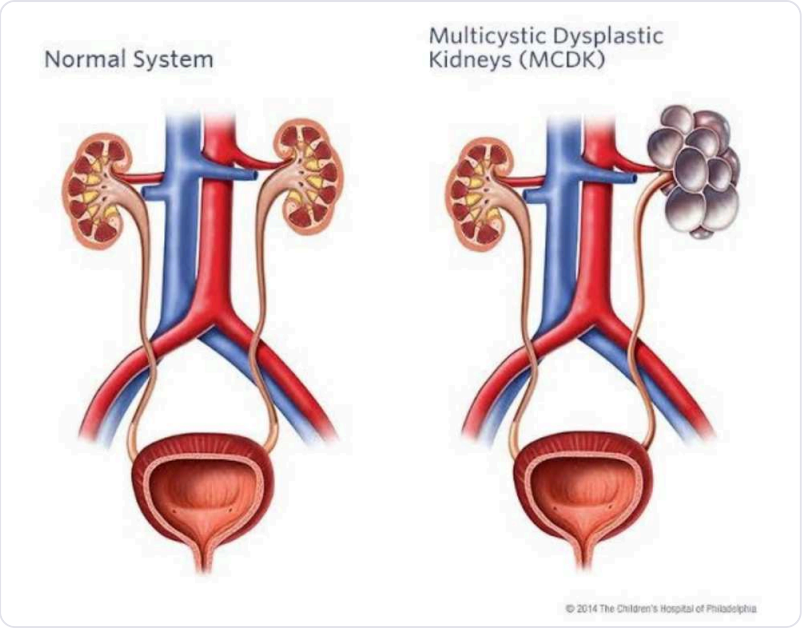
B. Kista ginjal

B.1 Klasifikasi (PPT)

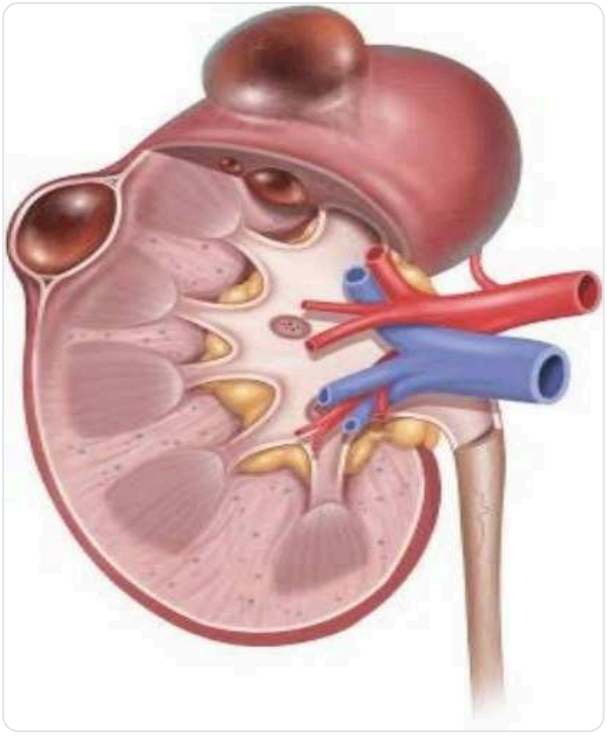
Tipe	Sifat	Ciri
Ginjal multikistik displastik (MCDK)	Bawaan, sporadik (tidak diturunkan)	Kegagalan pertemuan nefron dan sistem pengumpul → ginjal berisi kumpulan kista **yang tidak saling berhubungan** seperti setandan anggur, **tidak berfungsi**; biasanya satu sisi; ginjal sisi lain sering punya VUR/obstruksi UPJ; banyak yang **mengecil sendiri** (involusi)
Ginjal polikistik	**Herediter** (diturunkan): ADPKD dan ARPKD	**Dua sisi**, ginjal membesar, fungsi menurun progresif
Kista soliter/simpel	**Didapat** (bukan bawaan), makin sering dengan usia (>50% orang usia >50 tahun)	Jinak; bila bentuknya kompleks dinilai dengan **klasifikasi Bosniak**



Gambar 18.6. Ginjal polikistik: kedua ginjal sangat membesar dan permukaannya penuh kista berbagai ukuran. *Sumber: slide 6 PPT KUL 18.*



Gambar 18.7. Perbandingan sistem kemih normal (kiri) dengan ginjal multikistik displastik (kanan): ginjal kanan berubah menjadi kumpulan kista seperti anggur dan tidak terhubung dengan ureter yang berfungsi. *Sumber: slide 7 PPT KUL 18 (Children's Hospital of Philadelphia).*



Gambar 18.8. Kista simpel: satu kista berdinding tipis yang menonjol dari korteks ginjal, isinya cairan jernih. *Sumber: slide 8 PPT KUL 18.*

B.2 ADPKD vs ARPKD

Kamus istilah

ADPKD = *Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease* (diturunkan dominan: cukup satu gen rusak dari salah satu orang tua). **ARPKD** = *Autosomal Recessive Polycystic Kidney Disease* (perlu dua gen rusak dari kedua orang tua, biasanya orang tua sehat sebagai pembawa).

	ADPKD	ARPKD
Gen	**PKD1** (±85%, polisistin-1) dan PKD2	**PKHD1** (fibrosistin)
Usia muncul	**Dewasa** (30–50 tahun)	**Janin atau bayi**
Ginjal	Kista besar berbagai ukuran	Ginjal besar, kista kecil berjejer radial (dari duktus koligens)
Di luar ginjal	Kista hati, **aneurisma berry** di otak (risiko perdarahan subaraknoid), prolaps katup mitral, divertikulosis	**Fibrosis hati kongenital** → hipertensi portal
Saat kehamilan	Biasanya normal	Ginjal janin tidak membuat urin → **oligohidramnion** → **sekuens Potter** (paru tidak berkembang/hipoplasia paru, wajah khas)

B.3 Diagnosis: gejala (PPT)

- **Massa di perut** (pada bayi, MCDK adalah penyebab massa perut tersering kedua setelah hidronefrosis).
- **Hipertensi**: kista menekan pembuluh darah → jaringan ginjal iskemik → renin meningkat.
- **Nyeri pinggang**.
- **Gejala komplikasi**: hematuria (kista pecah), infeksi kista (demam, nyeri), batu, gagal ginjal kronik.

B.4 Pemeriksaan penunjang dan klasifikasi Bosniak

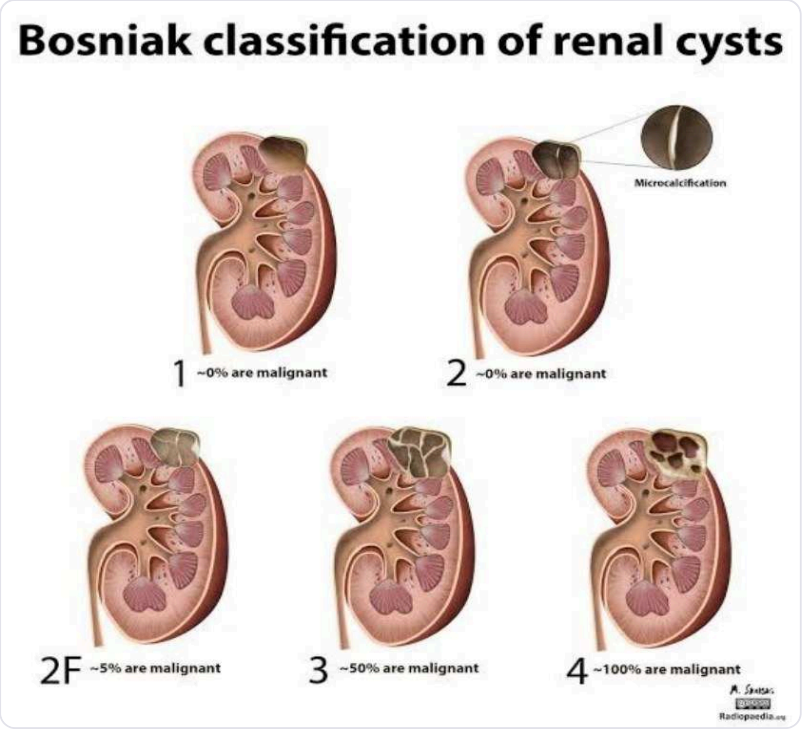
- **USG**: pemeriksaan pertama.
- IVU.
- **CT dengan kontras**: untuk kista yang tampak kompleks, dinilai dengan **klasifikasi Bosniak**.

Kamus istilah

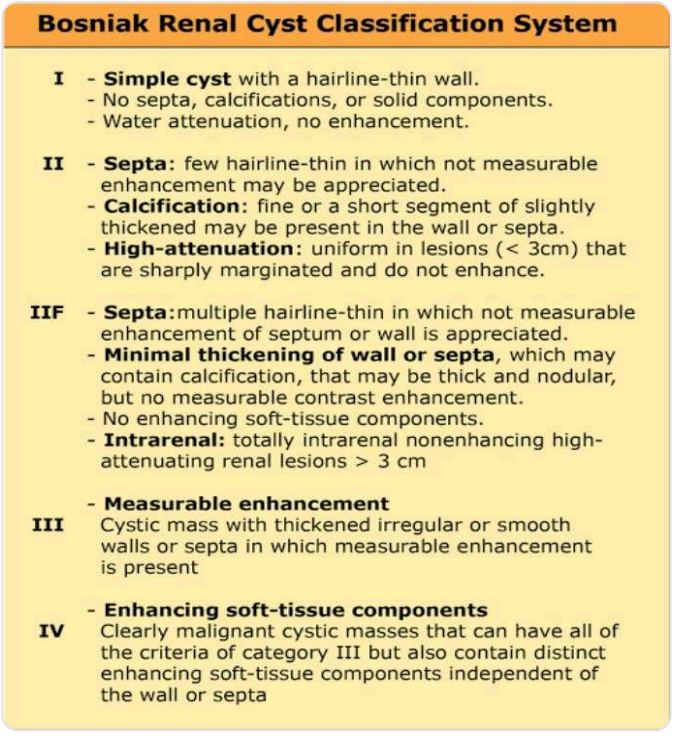
Klasifikasi Bosniak = cara menilai kista ginjal di CT untuk memperkirakan risiko ganas. Yang dinilai: tebal dinding, jumlah dan tebal sekat (septa), kalsifikasi, dan apakah ada bagian yang **menyangat** (*enhancement*: bagian yang ikut berwarna terang setelah kontras disuntik, tanda jaringan hidup yang punya pembuluh darah, mencurigakan tumor).

Bosniak	Gambaran	Risiko ganas	Tindakan
I	Kista simpel, dinding setipis rambut, tanpa sekat/kalsifikasi	±0%	Tidak perlu
II	Sedikit sekat tipis, kalsifikasi halus, atau kista hiperdens <3 cm	±0%	Tidak perlu
IIF	Lebih banyak sekat tipis atau dinding sedikit menebal	±5%	**F = follow-up** (CT/MRI berkala)

Bosniak	Gambaran	Risiko ganas	Tindakan
III	Dinding atau sekat **tebal dan menyangat**	±50%	Operasi atau surveilans aktif
IV	Ada **komponen jaringan solid yang menyangat**	±90–100%	**Operasi**



Gambar 18.9. Klasifikasi Bosniak kista ginjal dengan perkiraan persentase keganasan tiap kelas (I dan II ±0%, IIF ±5%, III ±50%, IV hampir 100%). *Sumber: slide 10 PPT KUL 18 (Radiopaedia).*



Gambar 18.10. Kriteria lengkap tiap kelas Bosniak. *Sumber: slide 11 PPT KUL 18.*

Update pedoman

Pembaruan Bosniak v2019: sekarang MRI juga boleh dipakai, dan definisi tebal dinding/sekat dibuat lebih tegas (tipis ≤2 mm, sedikit menebal 3 mm, tebal ≥4 mm). Prinsip pengelompokannya tetap sama dengan tabel di atas.

B.5 Terapi (PPT)

- **Observasi**: kista simpel tanpa gejala, MCDK (sebagian besar mengecil sendiri).
- **Aspirasi** (± skleroterapi, yaitu menyuntikkan zat agar dinding kista melekat) untuk kista simpel yang bergejala. Kekambuhan sering bila tanpa skleroterapi.
- **Pembedahan**: dekortikasi/*unroofing* (atap kista dibuka) secara laparoskopi, nefrektomi bila kista ganas (Bosniak III–IV) atau MCDK dengan hipertensi.
- **ADPKD**: kontrol tekanan darah (ACE inhibitor/ARB), minum air yang banyak, **tolvaptan** (antagonis reseptor vasopresin V2) untuk penyakit yang memburuk cepat, dan akhirnya dialisis atau transplantasi.

C. Ureter ektopik

C.1 Definisi dan epidemiologi

Ureter ektopik = muara (orifisium) ureter berada **lebih ke bawah (kaudal)** dari tempat normalnya di sudut **trigonum** buli; bisa di leher buli atau bahkan di luar buli.

- Perempuan lebih sering daripada laki-laki (**6 : 1**).
- **±70%** berhubungan dengan **duplikasi ureter komplit**: yang ektopik adalah **ureter kutub atas** (sesuai Weigert-Meyer). Pada laki-laki lebih sering sistem tunggal.

C.2 Lokasi muara (PPT)

Muara ektopik selalu berada **di sepanjang jalur duktus mesonefrik** (ingat bagian 0.1).

Anak laki-laki	Anak perempuan
Leher buli	Leher buli
Uretra posterior (prostatika)	Uretra
Prostat, **vesikula seminalis**	**Vagina**
Dekat muara duktus ejakulatorius	**Vestibulum**
Sistem genital: **vas deferens, epididimis**	Serviks, uterus (jarang)

Kuncinya: pada **laki-laki**, semua lokasi ini masih **di atas sfingter uretra eksterna**, jadi urin tetap tertahan. Pada **perempuan**, muara bisa **di bawah sfingter** (vestibulum, vagina), jadi urin menetes terus.

C.3 Gejala klinis (PPT)

Anak laki-laki	Anak perempuan
ISK	**ISK berulang**
Epididimo-orkitis (urin masuk ke saluran genital)	**True incontinence**: **celana selalu basah/menetes terus** walaupun pola berkemihnya normal (khas!)
Massa pinggang karena hidronefrosis	Hidronefrosis yang terlihat sejak prenatal/lahir
Inkontinensia (tertulis di PPT)	

Awas sering ketukar

PPT vs teori: secara teori ureter ektopik pada laki-laki **tidak menyebabkan inkontinensia terus-menerus**, karena muaranya selalu di atas sfingter eksterna. Gejala utamanya ISK dan epididimitis. Vignette "anak perempuan, berkemih normal tapi celana selalu basah sepanjang hari" = **ureter ektopik**.

C.4 Pemeriksaan penunjang (PPT)

- Lab: **urinalisis**, **fungsi ginjal** (ureum, kreatinin).
- **USG**: hidronefrosis kutub atas, ureter melebar di belakang buli.
- **VCUG** (*voiding cystourethrography*: rontgen dengan kontras dimasukkan ke buli lewat kateter lalu difoto saat anak berkemih): menilai refluks.
- **CT** atau **MRI** (MR urografi sangat baik untuk menemukan kutub atas kecil yang fungsinya buruk).
- **Sistoskopi** (± vaginoskopi) untuk mencari muara.
- **Renografi diuretik**: menilai fungsi masing-masing kutub.

C.5 Terapi (PPT)

Sistem dupleks	Sistem tunggal
Kutub atas **displastik/tidak berfungsi** → **nefrektomi parsial kutub atas + ureter kutub atas** (laparoskopi)	Ginjal tidak berfungsi → **nefroureterektomi**
Kutub atas masih berfungsi → ureteroureterostomi atau reimplantasi	Ginjal masih berfungsi → **reseksi ureter distal yang ektopik lalu neoimplantasi** (ditanam ulang) ke buli

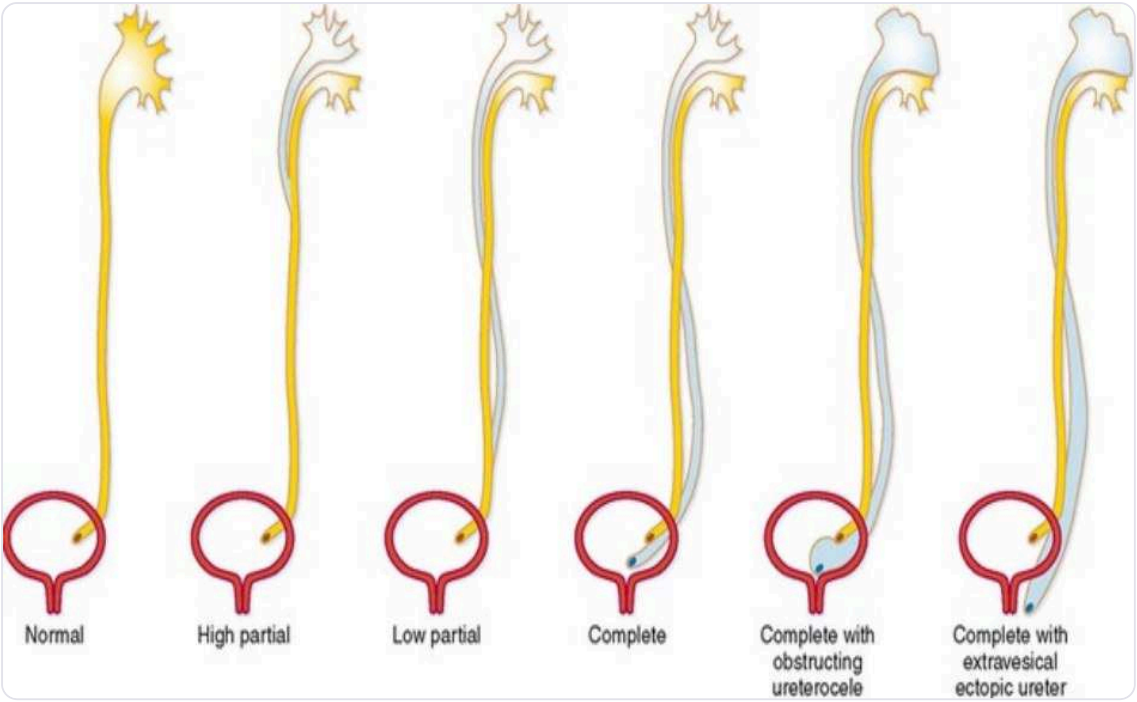
D. Duplikasi pelvis dan ureter

D.1 Epidemiologi (PPT)

- Anomali saluran kemih atas **tersering**: **±1 : 125** populasi.
- Perempuan : laki-laki = **3 : 2**.
- **Unilateral ±6× lebih sering daripada bilateral** (di PPT tertulis "unilateral" dua kali; maksudnya dibandingkan bilateral).

D.2 Istilah (PPT)

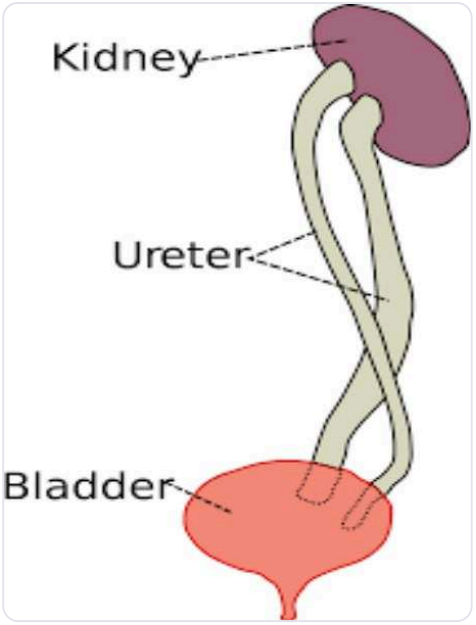
Istilah	Arti	Bentuk
Duplex kidney	Satu ginjal dengan **2 sistem pelviokaliks**	Payung istilahnya
Bifid pelvis	Duplex kidney dengan **satu ureter** (yang bercabang hanya pelvisnya)	Paling ringan
Bifid ureter (*incomplete double ureter*)	Dua ureter yang **bergabung di luar buli** → satu muara	Huruf Y
Double ureter (*complete double ureter*)	Dua ureter yang **tidak bergabung** → **dua muara** terpisah di buli	Berlaku hukum Weigert-Meyer



Gambar 18.11. Spektrum duplikasi ureter dari kiri ke kanan: normal, duplikasi parsial tinggi (high partial), parsial rendah (low partial), komplit, komplit dengan ureterokel yang menyumbat, dan komplit dengan muara ektopik di luar buli. *Sumber: slide 22 PPT KUL 18.*

D.3 Klinis

- Sering **asimtomatik**.
- **ISK berulang**: karena refluks ke ureter kutub bawah.
- **Hidronefrosis kutub atas**: karena ureter kutub atas tersumbat ureterokel atau muaranya ektopik.
- Inkontinensia (bila muara ektopik pada perempuan).
- Pada bifid ureter bisa terjadi **refluks yo-yo**: urin bolak-balik dari satu cabang ke cabang lain di titik pertemuan Y.



Gambar 18.12. Duplikasi ureter komplit: dua ureter dari satu ginjal berjalan terpisah sampai masuk buli di dua muara yang berbeda. *Sumber: slide 23 PPT KUL 18.*

D.4 Pemeriksaan penunjang (PPT)

- USG.
- **IVU**: tanda **drooping lily**.
- **VCUG**: refluks ke kutub bawah.
- **Renografi DMSA** (skintigrafi korteks ginjal): menilai fungsi tiap kutub dan parut.
- CT atau MRI.

Kamus istilah

Drooping lily (“bunga lili layu”): pada IVU, kutub atas yang hidronefrosis dan tidak berfungsi **tidak terisi kontras** (jadi tidak terlihat), tetapi ukurannya yang besar **mendorong sistem kaliks kutub bawah ke bawah dan ke samping**. Kaliks kutub bawah yang terkulai ini mirip bunga lili yang layu. Kalau melihat gambar ini, curigai duplikasi dengan kutub atas yang tersumbat.

D.5 Terapi (PPT)

- Bergantung pada **keluhan, kelainan, dan penyulit** yang ada. Yang asimtomatik tidak perlu dioperasi.
- **Rekonstruksi**:
  - **Pieloplasti**: pada duplikasi inkomplit dengan obstruksi.
  - Fungsi kutub atas **baik** → **neoimplantasi** ureter (kedua ureter ditanam ulang bersama dalam satu selubung/*common sheath*).
  - Fungsi kutub atas **buruk** → **nefrektomi parsial kutub atas (heminefrektomi)**.

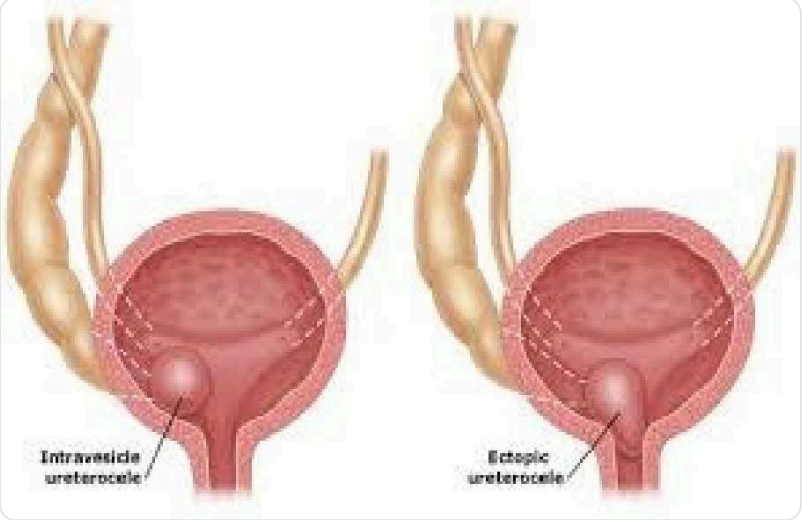
E. Ureterokel

E.1 Definisi dan tipe

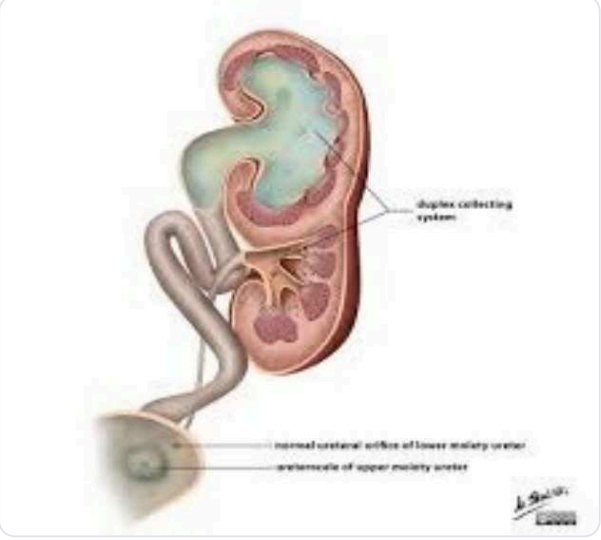
Ureterokel = **pelebaran kistik** (menggelembung seperti balon) ujung ureter yang berada di dalam dinding buli (segmen **intravesikal/intramural**). Penyebabnya muara ureter yang sangat sempit, sehingga ujung ureter menggelembung karena tekanan urin.

Tipe	Letak	Hubungan
Intravesikal (ortotopik)	**Seluruhnya di dalam buli**	Sering sistem tunggal, ditemukan pada dewasa
Ektopik (lebih sering)	Sebagian memanjang sampai **leher buli atau uretra**	Hampir selalu **ureter kutub atas** pada duplikasi komplit

- Perempuan **4–7×** lebih sering.
- **±10% bilateral**.



Gambar 18.13. Dua tipe ureterokel: intravesikal (kiri), seluruh gelembung berada di dalam buli; ektopik (kanan), gelembung memanjang sampai ke leher buli. *Sumber: slide 28 PPT KUL 18.*



Gambar 18.14. Ureterokel pada ginjal dupleks: ureter kutub atas berakhir sebagai ureterokel di buli, sedangkan ureter kutub bawah bermuara normal. Kutub atas yang tersumbat tampak melebar. *Sumber: slide 23 PPT KUL 18.*

E.2 Gejala (PPT)

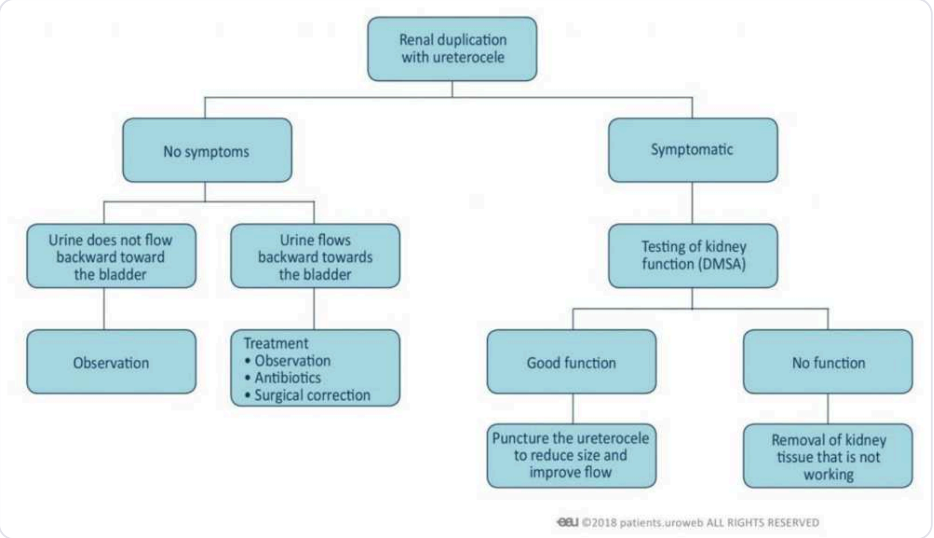
- **ISK** (pada bayi sering berupa urosepsis).
- **Massa di perut** karena hidronefrosis.
- **Massa di muara uretra atau vagina** = ureterokel yang **prolaps** keluar (pada anak perempuan).
- **Retensi urin** (pada perempuan, karena ureterokel menyumbat leher buli).
- Batu di dalam ureterokel (pada dewasa).

E.3 Pemeriksaan penunjang (PPT)

- **USG**: tampak **kista berdinding tipis di dalam buli**.
- **VCUG**: gambaran defek pengisian (bagian buli yang tidak terisi kontras) dan refluks.
- **IVU**: gambaran **cobra head / spring onion** (ujung ureter yang menggelembung dikelilingi garis tipis lusen, mirip kepala ular kobra), khas ureterokel intravesikal pada dewasa.
- Renal scan (fungsi tiap kutub).
- **Sistoskopi**.

E.4 Terapi (PPT)

- **Endoskopi**: **pungsi/insisi ureterokel** lewat uretra. Cepat mengurangi sumbatan, terutama pada bayi yang sepsis.
- **Terbuka**: rekonstruksi berupa eksisi ureterokel dan **neoimplantasi** ureter.
- **Nefrektomi parsial** kutub atas (terbuka atau laparoskopi) bila kutub atas sudah tidak berfungsi.
- **Drainase** dulu bila kondisinya septik.



Gambar 18.15. Alur tatalaksana duplikasi ginjal dengan ureterokel: tanpa gejala → observasi (bila urin tidak refluks) atau observasi/antibiotik/koreksi bedah (bila refluks); bergejala → periksa fungsi ginjal dengan DMSA: fungsi baik → pungsi ureterokel, tidak berfungsi → buang jaringan ginjal yang tidak bekerja. *Sumber: slide 32 PPT KUL 18 (EAU Patient Information 2018).*

F. Pelengkap: obstruksi UPJ dan refluks vesikoureter

Dua kelainan ini tidak dibahas tersendiri di PPT, tetapi disebut sebagai komplikasi ginjal tapal kuda dan duplikasi, dan sering keluar di soal.

	Obstruksi UPJ (*ureteropelvic junction*)	**Refluks vesikoureter (VUR)**
Definisi	Sumbatan di peralihan pelvis renalis ke ureter → hidronefrosis	Urin mengalir balik dari buli ke ureter/ginjal
Sebab	Segmen ureter yang tidak bisa berperistaltik, pembuluh darah kutub bawah yang menyilang (*crossing vessel*)	Terowongan ureter di dinding buli terlalu pendek (primer); buli neurogenik atau sumbatan (sekunder)
Klinis	Hidronefrosis prenatal, massa pinggang bayi, nyeri pinggang hilang timbul setelah banyak minum (**Dietl crisis**)	ISK dengan demam berulang, parut ginjal
Diagnosis	USG + **renografi diuretik MAG3** (kurva obstruktif)	**VCUG** (derajat I–V), DMSA (parut)
Terapi	**Pieloplasti** (Anderson-Hynes)	Antibiotik profilaksis, injeksi endoskopik, reimplantasi ureter

Bedah soal kating: konsep yang pernah keluar

Pola soal	**Jawaban**	**Kenapa**
Gambaran khas **double system** ureter dan pelvis pada IVU	**Drooping lily**	Kutub atas yang hidronefrosis tidak terisi kontras, tetapi mendorong kaliks kutub bawah ke bawah-lateral. Bandingkan: **cobra head** = ureterokel; filling defect = batu non-opak/tumor; coin lesion = paru; moth-eaten = alopesia sifilis
Anak 3 tahun, perut membesar, massa kistik di abdomen-flank kanan, mengompol, demam 2 minggu lalu, IVU hidronefrosis kanan dengan **drooping lily**	**Double system ren dextra**	Drooping lily khas duplikasi. UPJ stenosis tampil sebagai pelvis yang melebar tanpa ureter melebar dan tanpa drooping lily
Kasus yang sama, ureum dan kreatinin normal; terapi?	**Nefrostomi** (kunci perkiraan)	Riwayat demam dan hidronefrosis → drainase dulu. Setelah infeksi tenang, terapi definitif sesuai fungsi kutub atas: baik → neoimplantasi; buruk → heminefrektomi

Pola soal	Jawaban	Kenapa
Pernyataan yang **tidak sesuai** hukum Weigert-Meyer	**"Ureter segmen kaudal lebih sering membentuk ureterokel"**	Yang benar: ureter **kutub atas (kranial)** lebih panjang, bermuara lebih **distal/kaudal-medial**, dan cenderung **ektopik/ureterokel (obstruksi)**. Ureter **kutub bawah (kaudal)** lebih pendek, bermuara lebih proksimal-lateral, cenderung **refluks**
Gejala ureter ektopik pada anak, **kecuali**	**Stress incontinence**	Gejala ureter ektopik: ISK berulang, massa pinggang (hidronefrosis), epididimo-orkitis (laki-laki), **true incontinence** (perempuan: menetes terus). Stress incontinence (bocor saat batuk/mengejan) adalah kelemahan dasar panggul, bukan gejala ureter ektopik
Terapi ureterokel	**Sistoskopi pungsi (pungsi/insisi endoskopik)**	Pilihan awal, terutama pada bayi dengan sepsis/obstruksi. Lanjutan: rekonstruksi (eksisi ureterokel + neoimplantasi) atau nefrektomi parsial

Ringkasan

1. **Embriologi**: tunas ureter (dari duktus mesonefrik) → ureter sampai duktus koligens; blastema metanefrik → nefron. Gagal bertemu → MCDK. Fusi sebelum naik → tapal kuda. Dua tunas → duplikasi komplit (Weigert-Meyer: **atas = inferomedial, obstruksi; bawah = superolateral, refluks**).
2. **Tapal kuda**: fusi kutub bawah 90%, 1:400, tertahan a. mesenterika inferior; komplikasi VUR, obstruksi UPJ, batu; IVU/CT; operasi hanya untuk komplikasi.
3. **Kista**: multikistik (gagal pertemuan nefron–sistem pengumpul), polikistik (herediter; ADPKD dewasa + aneurisma berry, ARPKD bayi + fibrosis hati + Potter), soliter (didapat, Bosniak); USG/IVU/CT; observasi, aspirasi, bedah.
4. **Ureter ektopik**: muara lebih kaudal dari trigonum; P:L 6:1; 70% duplex; perempuan **true incontinence**; laki-laki ISK dan epididimo-orkitis.
5. **Duplikasi**: 1:125; bifid pelvis, bifid ureter (inkomplit), double ureter (komplit); IVU **drooping lily**; terapi sesuai fungsi kutub atas.
6. **Ureterokel**: pelebaran kistik ujung ureter intravesikal; ektopik > intravesikal; perempuan 4–7×; 10% bilateral; IVU **cobra head**; pungsi endoskopik, rekonstruksi, nefrektomi parsial.

Referensi

- PPT Kuliah 18 Anomali Ginjal, Ureter, dan Pelvis Renalis (dr. Septina Rahayu, Sp.U).
- Radmayr C, et al. EAU Guidelines on Paediatric Urology. European Association of Urology; 2025.

- Partin AW, et al. Campbell-Walsh-Wein Urology. 12th ed. Elsevier; 2020.
- Sadler TW. Langman’s Medical Embryology. 15th ed. Wolters Kluwer; 2023.
- Silverman SG, et al. Bosniak Classification of Cystic Renal Masses, Version 2019. Radiology. 2019;292(2):475–488.
- Chapman AB, et al. ADPKD: KDIGO Controversies Conference. Kidney Int. 2015;88(1):17–27.
- Purnomo BB. Dasar-dasar Urologi. Edisi 3. Jakarta: Sagung Seto; 2016.

KUL 19 · Tumor Sistem Urinaria: Tumor Wilms, Karsinoma Sel Ginjal, Tumor Urotelial Saluran Atas, Karsinoma Buli

Dosen: dr. Septina Rahayu, Sp.U · Pembaruan: EAU Guidelines 2025 (RCC, UTUC, NMIBC, MIBC), AJCC 8th ed., COG/SIOP untuk Wilms.

Alur berpikir

Peta kuliah. Empat tumor. Kuncinya: **siapa pasiennya** dan **apa keluhannya**.

Tumor	Siapa	Gejala kunci	Terapi kunci
Wilms (nefroblastoma)	**Anak**, puncak **3–4 tahun**	**Massa perut/pinggang** (90%), anak tampak sehat	Nefrektomi radikal + kemoterapi ± radiasi
RCC (tumor Grawitz)	Dewasa >40 tahun, perokok	**Trias**: nyeri pinggang, hematuria, massa (jarang lengkap)	Nefrektomi radikal/parsial; imunoterapi, TKI
Tumor ureter/pelvis renalis	Dewasa tua, perokok	Hematuria, nyeri karena sumbatan	Nefroureterektomi + **bladder cuff**
Karsinoma buli	Pria tua, perokok, pekerja bahan kimia	**Hematuria tanpa nyeri, hilang timbul**	TURBT ± obat dimasukkan ke buli; sistektomi

Intinya

Dua prinsip besar

- **Hematuria tanpa nyeri pada dewasa** (terutama perokok >40 tahun) = **keganasan sampai terbukti bukan**.
- **Massa perut pada anak**: Wilms (dari ginjal, jarang melewati garis tengah) vs neuroblastoma (dari adrenal, sering melewati garis tengah, ada kalsifikasi, VMA urin naik).

0. Dasar dulu: jaringan asal tiap tumor

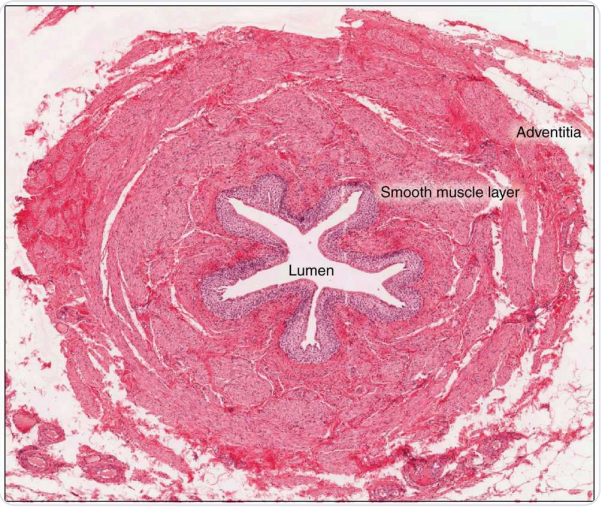
Tumor diberi nama sesuai **sel asalnya**. Jadi kalau tahu sel apa yang melapisi tiap bagian saluran kemih, kamu bisa menebak tumornya.

Bagian	Sel pelapis	Tumor yang muncul
Tubulus proksimal dan distal (di korteks ginjal)	Epitel kuboid	**RCC** (adenokarsinoma): clear cell dan papiler dari tubulus proksimal; kromofob dari duktus koligens

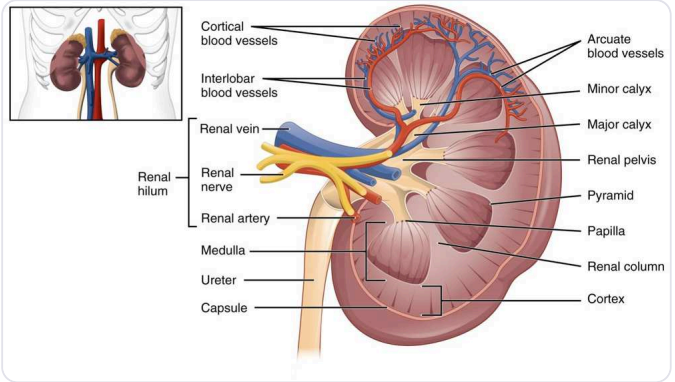
Bagian	Sel pelapis	Tumor yang muncul
Blastema metanefrik (jaringan bakal nefron pada janin, lihat KUL 18)	Sel embrional	**Tumor Wilms**
Kaliks, pelvis renalis, ureter, buli, uretra proksimal	**Urotel** (epitel transisional)	**Karsinoma urotelial** (TCC = *transitional cell carcinoma*)
Urotel yang teriritasi lama (batu, kateter lama, infeksi **Schistosoma**)	Berubah menjadi sel skuamosa (**metaplasia skuamosa**)	**Karsinoma sel skuamosa**
Urakus (sisa saluran embrional di puncak buli)	Sisa embrional	Adenokarsinoma

Kamus istilah

Urotel / epitel transisional = lapisan sel khusus saluran kemih yang bisa meregang (sel paling atasnya besar dan berbentuk payung, *umbrella cells*). **Metaplasia** = satu jenis sel dewasa berubah menjadi jenis sel dewasa lain sebagai adaptasi terhadap iritasi kronis. **Field change** = karena seluruh saluran dari kaliks sampai uretra proksimal dilapisi urotel yang sama dan terpapar zat karsinogen yang sama di urin (rokok, amina aromatik), tumor bisa muncul di **banyak tempat sekaligus** (multifokal) dan sering kambuh. Akibat praktisnya: pasien tumor ureter **wajib dicek bulinya**, dan sebaliknya.



Gambar 19.1. Potongan histologi dinding ureter yang dilapisi urotel (epitel transisional) berlapis-lapis. Lapisan sel inilah asal karsinoma urotelial pada pelvis renalis, ureter, dan buli. *Sumber: OpenStax Anatomy & Physiology 2e (CC BY 4.0).*



Gambar 19.2. Potongan ginjal: korteks (tempat tubulus, asal RCC) dan medula, serta pelvis renalis dan kaliks (dilapisi urotel, asal karsinoma urotelial saluran atas). *Sumber: OpenStax Anatomy & Physiology 2e (CC BY 4.0).*

A. Tumor Wilms (nefroblastoma)

A.1 Epidemiologi (PPT)

- Lebih dari **80%** tumor saluran kemih pada anak <15 tahun.
- **90%** terjadi pada usia **<7 tahun**, puncak **3–4 tahun**.
- Tumor ginjal tersering pada anak.

A.2 Patofisiologi (PPT)

- Berasal dari **proliferasi abnormal blastema metanefrik**: sisa jaringan bakal ginjal (*nephrogenic rest*) yang seharusnya sudah matang menjadi nefron, tetapi tetap membelah.
- Histologinya **trifasik** (tiga komponen): blastemal, epitelial, dan stroma.
- Histologi **favorable** (baik) vs **unfavorable** (anaplastik, inti sel sangat besar dan aneh) menentukan **prognosis**.
- Mayoritas **tidak diturunkan**. Hanya ±**5%** bilateral atau familial: bisa **sinkron** (kedua ginjal bersamaan) atau **metakron** (bergantian di waktu berbeda), terkait sindrom tertentu yang herediter (gen **WT1**, **WT2**).

A.3 Sindrom yang terkait (PPT)

Sindrom	Ciri	Gen
WAGR	**W**ilms, **A**niridia (tidak punya iris mata), kelainan **G**enitourinaria, **R**etardasi mental	Delesi kromosom 11p13 (WT1)
Beckwith-Wiedemann	**Viseromegali** (organ dalam membesar), **omfalokel** (usus keluar lewat pusar), **makroglosia** (lidah besar), **hemihipertrofi** (satu sisi tubuh lebih besar), hipoglikemia pada bayi baru lahir	11p15 (WT2)
Denys-Drash	Alat kelamin ambigu pada anak laki-laki + kelainan ginjal (sklerosis mesangial difus)	Mutasi WT1

Awas sering ketukar

Ralat PPT: PPT menulis “microglosia” dan “microcephal”. Ciri khas Beckwith-Wiedemann adalah **makroglosia** (lidah besar) dan pertumbuhan berlebih (organomegali, hemihipertrofi), bukan “mikro”. Kalau di soal ada bayi dengan lidah besar, omfalokel, dan hipoglikemia, pikirkan Beckwith-Wiedemann dan perlunya skrining USG berkala untuk Wilms.

A.4 Metastasis (PPT)

- **Limfogen** (lewat kelenjar getah bening).

- **Hematogen** (lewat darah): **paru** (tersering), hati, tulang, otak.

A.5 Gejala (PPT)

Gejala	Frekuensi
Massa di pinggang/perut (sering ditemukan ibu saat memandikan anak)	**90%**
Nyeri perut	33%
Hematuria	30–50%
Hipertensi (tumor menghasilkan renin)	50%

Anak biasanya **tampak sehat**. Ini beda dengan neuroblastoma yang biasanya membuat anak tampak sakit.

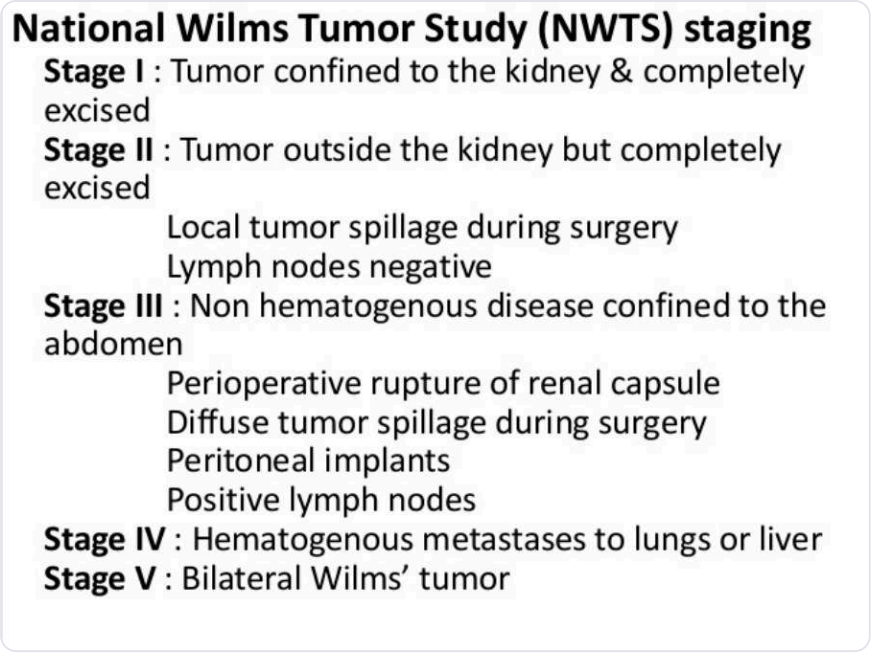
A.6 Pemeriksaan penunjang (PPT)

- **USG**: massa padat yang berasal dari ginjal; cek ada tidaknya trombus di v. renalis/v. kava.
- **CT abdomen** + **CT toraks** (mencari metastasis paru).
- IVU: kaliks tampak terdistorsi (terdesak tumor).

> **Intinya**
> **Jangan meraba perut berulang-ulang** dan hindari biopsi lewat kulit bila bisa: tumor bisa pecah (ruptur), sel tumor tumpah ke rongga perut, dan stadiumnya naik.

A.7 Staging (PPT: NWTS)

Stadium	Arti
I	Terbatas di ginjal, terangkat lengkap, kapsul utuh
II	Meluas keluar ginjal tetapi masih terangkat lengkap; KGB negatif
III	Sisa tumor di dalam perut: KGB positif, kapsul pecah saat operasi, tumpahan tumor, implan di peritoneum
IV	Metastasis hematogen (paru, hati, tulang, otak)
V	**Bilateral** (kedua ginjal)



Gambar 19.3. Staging tumor Wilms menurut National Wilms Tumor Study (NWTS): stadium I terbatas di ginjal sampai stadium V bilateral. *Sumber: slide 8 PPT KUL 19.*

A.8 Diagnosis banding massa perut pada anak (PPT)

Dari ginjal (renal)	Bukan dari ginjal (non-renal)
Wilms	**Neuroblastoma** → periksa **VMA** urin
Hidronefrosis (penyebab tersering pada bayi baru lahir)	Splenomegali
Ginjal polikistik	Kista mesenterika
Ginjal multikistik displastik	Limfoma
Nefroma mesoblastik (bayi <3 bulan)	Hepatoblastoma (AFP naik)

Kamus istilah

VMA (*vanillylmandelic acid*) = hasil pemecahan katekolamin (adrenalin, noradrenalin) yang dibuang lewat urin. Naik pada **neuroblastoma** (tumor dari sel saraf simpatis/medula adrenal) dan feokromositoma.

	Wilms	Neuroblastoma
Usia	3–4 tahun	<2 tahun
Asal	Ginjal	Adrenal/saraf simpatis
Melewati garis tengah	Jarang	Sering
Kalsifikasi	Jarang	Sering (±85%)
Keadaan umum	Baik	Sakit, berat badan turun, nyeri tulang
Penanda	–	VMA/HVA urin naik

A.9 Tatalaksana (PPT)

- **Nefrektomi radikal** lewat perut (transperitoneal), sambil memeriksa ginjal sisi lain dan KGB.
- Tumor yang **tidak bisa diangkat** (unresectable) → **kemoterapi dulu** (vinkristin, aktinomisin D ± doksorubisin) agar mengecil, lalu operasi.
- **Radioterapi**: untuk stadium III–IV atau histologi unfavorable.
- Prognosis histologi favorable sangat baik (kesintasan >90%).

B. Karsinoma sel ginjal (RCC, tumor Grawitz)

B.1 Definisi dan epidemiologi (PPT)

Adenokarsinoma ginjal yang berasal dari epitel tubulus.

- **±3% keganasan dewasa**.
- Lebih sering usia **>40 tahun**, pria lebih banyak.

B.2 Faktor risiko (PPT)

- **Merokok** (tersering).
- Insiden meningkat pada riwayat **ginjal tapal kuda**, **ginjal polikistik dewasa (ADPKD)**, dan **penyakit kista ginjal didapat** (pada pasien dialisis lama).
- Obesitas, hipertensi.
- Herediter: **von Hippel-Lindau** (gen VHL; RCC clear cell bilateral dan multipel di usia muda).

B.3 Patologi (PPT)

Tipe	Proporsi	Asal dan ciri
Clear cell	**80–90%**	Tubulus proksimal; sitoplasma tampak **jernih** karena penuh lemak dan glikogen; kehilangan gen VHL di kromosom 3p
Papiler	10–15%	Tubulus proksimal
Kromofob	4–5%	Duktus koligens; prognosis paling baik

Tumor tumbuh dari tubulus di korteks → membesar dan **menembus kapsul** ginjal → lemak di sekitar ginjal → masuk **v. renalis** (trombus tumor) → bisa sampai **v. kava**.

B.4 Diagnosis klinis (PPT)

- **Trias klasik**: **nyeri pinggang + hematuria + massa di pinggang**. Lengkap hanya pada ±10% kasus dan biasanya sudah stadium lanjut.
- Sekarang RCC paling sering ditemukan **kebetulan** saat USG/CT untuk keluhan lain.
- Gejala lain: hipertensi, anemia, **varikokel**.

Intinya

Varikokel yang mencurigakan tumor ginjal: muncul mendadak pada dewasa, biasanya **kiri**, dan **tidak mengempis saat berbaring**. Penyebabnya trombus tumor di v. renalis kiri yang menyumbat aliran v. spermatika interna kiri (yang bermuara ke v. renalis kiri). Varikokel sisi kanan yang terisolasi juga harus dicurigai massa retroperitoneal.

Sindrom paraneoplastik (gejala akibat zat yang dihasilkan tumor, bukan karena tumornya menekan organ):

Sindrom (PPT)	Penyebab
Hiperkalsemia	Tumor menghasilkan PTHrP (zat mirip hormon paratiroid)
Polisitemia	Tumor menghasilkan eritropoietin
Hipertensi	Tumor menghasilkan renin
Sindrom Stauffer	Gangguan fungsi hati **tanpa** metastasis ke hati; membaik setelah nefrektomi
Lainnya: demam, berat badan turun, amiloidosis	Sitokin (IL-6)

Awas sering ketukar

PPT menulis “straufer sindroma”; ejaan yang benar adalah **sindrom Stauffer**.

B.5 Staging (PPT: Robson)

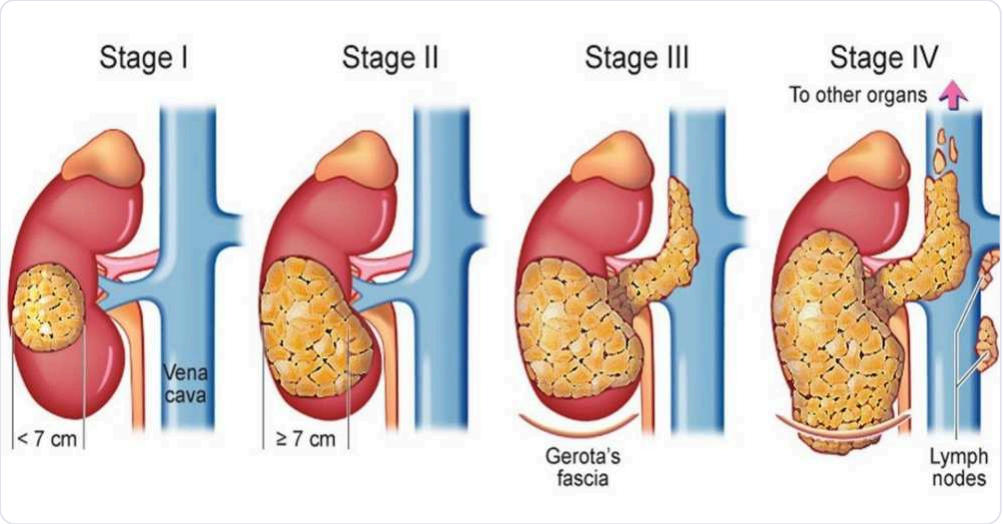
Kamus istilah

Fasia Gerota = selaput (fasia renalis) yang membungkus ginjal, kelenjar adrenal, dan lemak di sekitar ginjal dalam satu “kantong”. Menembus fasia ini berarti tumor sudah keluar ke organ sekitar.

Stadium Robson	Arti
I	Terbatas di dalam kapsul ginjal
II	Menembus kapsul ke lemak perirenal, masih di dalam **fasia Gerota**
IIIA	Trombus di **v. renalis/v. kava**
IIIB	KGB regional
IIIC	Vena + KGB
IVA	Menembus fasia Gerota/organ sekitar
IVB	Metastasis jauh (paru, tulang, otak, hati)

Update pedoman

Saat ini klinik memakai **TNM (AJCC 8)**: T1 ≤7 cm terbatas di ginjal (T1a ≤4 cm, T1b 4–7 cm), T2 >7 cm terbatas di ginjal, T3 masuk vena besar atau lemak perirenal tetapi masih di dalam fasia Gerota, T4 menembus fasia Gerota atau masuk adrenal sisi yang sama.



Gambar 19.4. Stadium RCC: stadium I tumor <7 cm terbatas di ginjal, stadium II ≥7 cm, stadium III meluas ke v. renalis/v. kava atau lemak perirenal di dalam fasia Gerota, stadium IV menembus ke organ lain atau KGB. *Sumber: slide 14 PPT KUL 19.*

B.6 Pemeriksaan penunjang (PPT)

- **USG**: membedakan massa padat vs kista.
- IVU: kaliks terdistorsi.
- **CT/MRI dengan kontras** = baku: massa yang **menyangat** (bertambah terang setelah kontras), sekaligus staging dan menilai trombus vena.
- CT toraks; bone scan bila ada nyeri tulang.

B.7 Penatalaksanaan (PPT)

- **Nefrektomi**:
  - **Parsial** (hanya tumornya yang diangkat): tumor kecil (T1, ≤7 cm, terutama ≤4 cm), ginjal tunggal, atau tumor bilateral.
  - **Radikal**: ginjal + lemak perirenal + fasia Gerota ± adrenal.
- **Imunoterapi**: dulu IL-2 dan interferon; sekarang **checkpoint inhibitor** (nivolumab, pembrolizumab, ipilimumab).
- **Inhibitor angiogenesis** (TKI: sunitinib, pazopanib, kabozantinib, aksitinib) untuk penyakit metastatik.
- Kemoterapi: RCC **kebal** terhadap kemoterapi klasik.
- **Radiasi**: hanya untuk proses metastatik (tulang, otak) sebagai paliatif, karena RCC juga relatif kebal radiasi.

Update pedoman

EAU 2025: pada RCC metastatik, terapi lini pertama adalah **kombinasi imunoterapi** (pembrolizumab + aksitinib/lenvatinib, nivolumab + kabozantinib, atau nivolumab + ipilimumab untuk risiko sedang–buruk). Pembrolizumab adjuvan diberikan setelah nefrektomi pada clear cell risiko tinggi kambuh.

C. Karsinoma urotelial saluran atas (pelvis renalis dan ureter)

C.1 Konsep (PPT)

Urotel melapisi kaliks, pelvis renalis, ureter, buli, dan uretra proksimal → tumornya adalah **karsinoma sel transisional (TCC)**. Sel skuamosa muncul karena **metaplasia** akibat iritasi kronis (batu, infeksi).

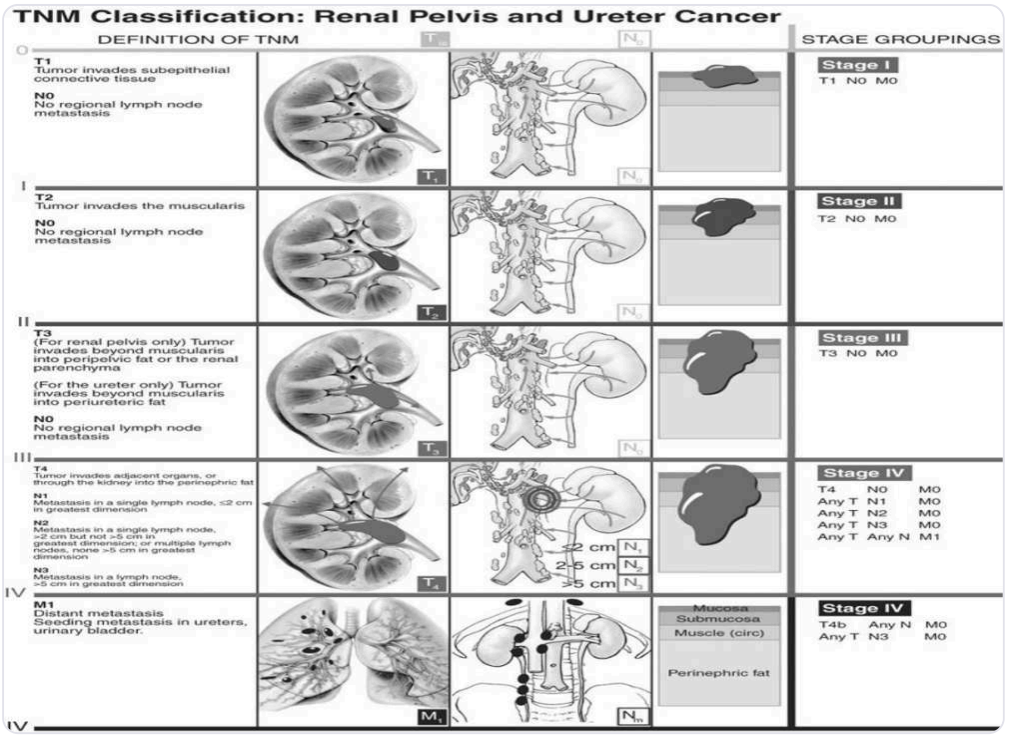
C.2 Tumor ureter (PPT)

- **75% ganas** (TCC), 25% jinak (polip fibroepitelial, papiloma).
- Gejala: **sumbatan** → nyeri pinggang dan **hematuria**; 10% asimtomatik.
- Faktor risiko: rokok, analgesik fenasetin, nefropati Balkan/asam aristolokat (jamu tertentu), sindrom Lynch.

C.3 Pemeriksaan penunjang (PPT)

- USG, IVU: **filling defect** (bagian ureter yang tidak terisi kontras karena terisi tumor).
- **Sitologi urin**: mencari sel ganas di urin.
- **Ureteral brushing** (menyikat dinding ureter untuk mengambil sel) dan ureteroskopi + **biopsi**.
- **CT urografi** = baku saat ini.
- **Sistoskopi** selalu dikerjakan (mencari tumor buli bersamaan, ingat field change).

C.4 Staging



Gambar 19.5. Klasifikasi TNM kanker pelvis renalis dan ureter: T1 menginvasi jaringan ikat subepitel, T2 menginvasi otot, T3 menembus ke lemak peripelvik/periureter atau parenkim ginjal, T4 menembus ke organ sekitar; N dan M sesuai kelenjar dan metastasis jauh. *Sumber: slide 20 PPT KUL 19.*

C.5 Penatalaksanaan (PPT)

Nefroureterektomi sampai **bladder cuff**: ginjal, seluruh ureter, dan **sedikit dinding buli di sekitar muara ureter** ikut diangkat, karena tumor sering kambuh di ujung ureter yang tertinggal.

Tumor kecil derajat rendah (*low grade*) bisa diablasi endoskopik (laser lewat ureteroskopi) untuk menyelamatkan ginjal.

D. Karsinoma buli-buli

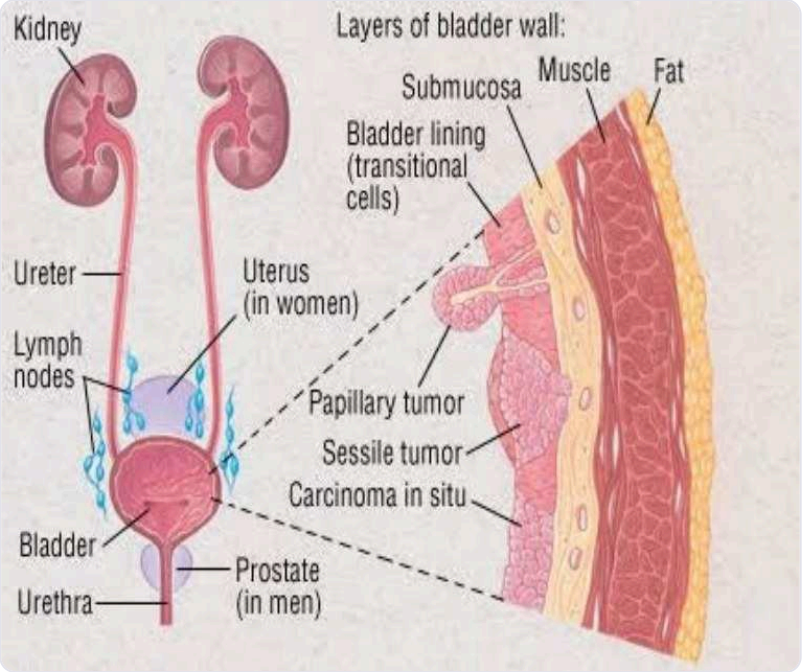
D.1 Epidemiologi (PPT)

- **±2% dari semua keganasan**.
- **Pria > wanita** (±3–4×), usia tua (>60 tahun).
- Jenis tersering: karsinoma urotelial (±90%).

D.2 Faktor risiko (PPT)

- **Pekerjaan** yang terpapar bahan kimia **amina aromatik**: zat warna anilin, karet, cat, penyamakan kulit.
- **Merokok** (faktor terpenting, ±50% kasus).
- **ISK** berulang, iritasi kronis, batu, kateter lama → karsinoma sel skuamosa.
- **Schistosoma haematobium** (cacing darah di Afrika/Mesir) → karsinoma sel skuamosa.

- Kopi, pemanis buatan, obat (siklofosfamid, fenasetin, pioglitazon): buktinya bervariasi.
- Radiasi pelvis.



Gambar 19.6. Lapisan dinding buli (urotel, submukosa, otot, lemak) dan bentuk tumor buli: tumor papiler (menonjol seperti jamur), tumor sesil (datar lebar), dan karsinoma in situ (datar, terbatas di urotel). *Sumber: slide 26 PPT KUL 19.*

D.3 Diagnosis klinis (PPT)

- **Trias**: **hematuria tanpa nyeri (painless)**, **hilang timbul (intermiten)**, dan biasanya tampak dengan mata (makroskopik) di seluruh porsi kencing (**total**).
- Bisa disertai gejala iritatif (sering kencing, anyang-anyangan) bila ada CIS.
- **Keluhan lanjutan** (stadium lanjut): nyeri pelvis, retensi karena bekuan darah, tungkai bengkak, hidronefrosis.
- **Pemeriksaan bimanual** buli (di bawah bius) untuk menilai apakah tumor sudah terfiksasi ke dinding panggul.

> **Awas sering ketukar**
>
> Hematuria yang hilang sendiri **bukan berarti aman**. Justru sifat “hilang timbul” ini khas tumor buli, dan sering membuat pasien terlambat datang.

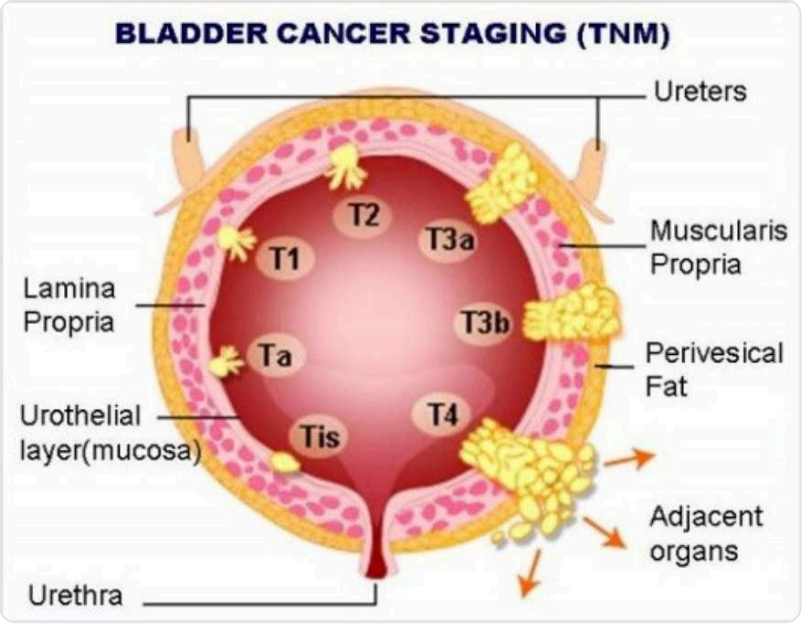
D.4 Pemeriksaan penunjang (PPT)

- Laboratorium: urinalisis, darah lengkap (anemia), fungsi ginjal.
- **Sitologi urin**: sensitif untuk tumor derajat tinggi/CIS.
- Penanda tumor di urin: **BTA** (*bladder tumor antigen*), **NMP22** (*nuclear matrix protein 22*).
- Flow sitometri.
- **Sistoskopi + biopsi** = **baku emas** diagnosis. TURBT sekaligus menentukan stadium T.
- Pencitraan: IVU, **CT urografi**, MRI.

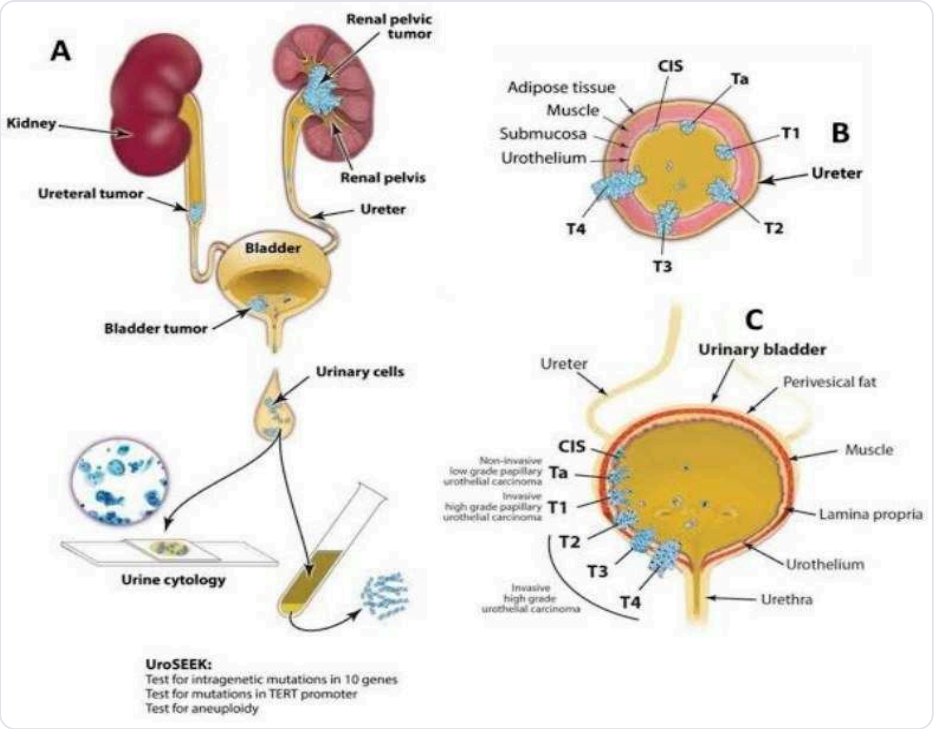
D.5 Staging T

T	Kedalaman invasi	Kelompok
Ta	Papiler, belum menembus urotel	**Non-muscle invasive (NMIBC)**
Tis (CIS)	Datar, derajat tinggi, terbatas di urotel	NMIBC
T1	Menembus ke lamina propria	NMIBC
T2	Masuk **otot detrusor**	**Muscle invasive (MIBC)**
T3	Menembus ke lemak di sekitar buli (perivesika); T3a mikroskopik, T3b makroskopik	MIBC
T4	Organ sekitar (prostat, uterus, vagina, dinding panggul)	MIBC

Garis pemisah terapi yang paling penting adalah **otot detrusor (T2)**: sebelum otot = NMIBC (cukup dikerok), sudah masuk otot = MIBC (buli diangkat).



Gambar 19.7. Stadium TNM kanker buli dalam satu gambar: Ta dan Tis di lapisan urotel, T1 di lamina propria, T2 di otot (muskularis propria), T3a/T3b di lemak perivesika, T4 ke organ sekitar. *Sumber: slide 27 PPT KUL 19.*



Gambar 19.8. Tumor urotelial sepanjang saluran kemih (A: pelvis renalis, ureter, buli), lapisan dinding buli dan stadium T (B dan C), serta pemeriksaan sitologi urin untuk menemukan sel tumor yang lepas ke urin. *Sumber: slide 28 PPT KUL 19.*

D.6 Terapi (PPT)

Kamus istilah

TURBT (*transurethral resection of bladder tumor*) = tumor dikerok lewat alat yang dimasukkan ke uretra, tanpa sayatan di kulit. **Fulgurasi** = membakar tumor kecil dengan listrik. **Instilasi intravesika** = obat dimasukkan langsung ke dalam buli lewat kateter, didiamkan 1–2 jam lalu dikencingkan. **BCG** = vaksin TBC yang dimasukkan ke buli untuk memicu sistem imun menyerang sel tumor.

Kelompok	Terapi
Non-muscle invasive (Ta, T1)	**TURB(T)**/fulgurasi + **instilasi intravesika**: mitomisin C satu kali segera setelah operasi; **BCG** untuk risiko sedang–tinggi dan CIS
Muscle invasive terlokalisasi (pT2/3a)	TURB + **sistektomi radikal** (+ diversi urin: ileal conduit atau neobladder) dengan kemoterapi neoadjuvan berbasis cisplatin, **atau** terapi trimodal (TURB maksimal + kemoradiasi) untuk mempertahankan buli
Lanjut lokal + metastasis (pT3b/4, M1)	Kemoterapi (adjuvan/paliatif: gemsitabin-cisplatin), **radiasi paliatif**, imunoterapi

Update pedoman

EAU 2025: pada kanker buli metastatik, lini pertama sekarang adalah **enfortumab vedotin + pembrolizumab**, menggantikan kemoterapi platinum saja.

D.7 Komplikasi

- Anemia; retensi urin karena bekuan darah (*clot retention*).
- Hidronefrosis → gagal ginjal.
- **Kekambuhan tinggi** pada NMIBC → wajib sistoskopi berkala.

Bedah soal kating: konsep yang pernah keluar

Pola soal	Jawaban	Kenapa
Penunjang untuk diagnosis **tumor buli**	**NMP22**	Penanda urin karsinoma urotelial. Bandingkan: **VMA** = neuroblastoma; **PSA** = prostat; **CEA** = kolorektal; **ALP** = tulang/hati
Pernyataan **salah** tentang tumor Grawitz	**"Nama lain neuroblastoma"**	Grawitz = **RCC** (adenokarsinoma ginjal dewasa). Yang benar: clear cell 80–90%, trias nyeri pinggang-hematuria-massa, staging **Robson**
Anak perempuan 6 tahun, massa abdomen kanan membesar 2 tahun, hematuria; diagnosis yang **tidak mungkin**?	**Tumor Grawitz** (secara teori)	Wilms (= nefroblastoma), neuroblastoma, dan kista mesenterika semuanya mungkin pada anak. **Grawitz (RCC) adalah tumor dewasa >40 tahun**. Kunci kating menulis "neuroblastoma", tetapi penjelasan kating sendiri menyebut Grawitz yang tumor dewasa; jawaban yang paling sesuai teori adalah **Grawitz**
Trias tumor buli	**Painless, hematuria, intermiten**	Hematuria makroskopik total, tanpa nyeri, hilang timbul
Pria 47 tahun, gross hematuria dengan bekuan, riwayat hematuria **tanpa nyeri** 2 tahun dan 2 bulan lalu, **buruh pabrik**, **perokok berat**	**Tumor buli**	Hematuria intermiten tanpa nyeri + paparan amina aromatik (pabrik) + rokok. Bekuan darah bisa menyebabkan retensi (buli penuh)
Usia tersering tumor Wilms	**2–5 tahun**	Puncak 3–4 tahun; 90% <7 tahun
Sindrom yang berkaitan dengan tumor Wilms	**Beckwith-Wiedemann**	Juga **WAGR** dan **Denys-Drash**. Klinefelter, Prader-Willi, Down, Turner tidak terkait Wilms (Turner terkait ginjal tapal kuda)

Ringkasan

1. **Wilms**: >80% tumor urinaria anak, 90% <7 tahun, puncak 3–4 tahun; massa 90%, hipertensi 50%, hematuria 30–50%; WAGR dan Beckwith-Wiedemann (makroglosia); metastasis paru; staging NWTS I–V (V = bilateral); nefrektomi radikal + kemo ± RT; DD neuroblastoma (VMA).

2. **RCC**: adenokarsinoma tubulus, 3% keganasan dewasa, >40 tahun, rokok; clear cell 80–90%; trias nyeri-hematuria-massa (jarang lengkap); paraneoplastik hiperkalsemia, polisitemia, hipertensi, Stauffer; varikokel kiri yang tidak kempis saat berbaring; nefrektomi parsial/radikal; imunoterapi, TKI; kebal kemo dan radiasi.
3. **Tumor ureter/pelvis**: 75% ganas (TCC); sitologi, brushing, CT urografi, selalu sistoskopi; **nefroureterektomi + bladder cuff**.
4. **Karsinoma buli**: 2% keganasan, pria, rokok dan bahan kimia; **hematuria tanpa nyeri intermiten**; sistoskopi + biopsi baku emas; NMIBC → TURBT + intravesika (BCG); MIBC → sistektomi radikal; metastasis → kemo/radiasi paliatif/imunoterapi.

Referensi

- PPT Kuliah 19 Tumor Sistem Urinaria (dr. Septina Rahayu, Sp.U).
- Spreafico F, et al. Wilms tumour. Nat Rev Dis Primers. 2021;7:75.
- Ljungberg B, et al. EAU Guidelines on Renal Cell Carcinoma. European Association of Urology; 2025.
- Rouprêt M, et al. EAU Guidelines on Upper Urinary Tract Urothelial Carcinoma. 2025.
- Gontero P, et al. EAU Guidelines on Non-muscle-invasive Bladder Cancer (TaT1 and CIS). 2025.
- van der Heijden AG, et al. EAU Guidelines on Muscle-invasive and Metastatic Bladder Cancer. 2025.
- Amin MB, et al. AJCC Cancer Staging Manual. 8th ed. Springer; 2017.
- Partin AW, et al. Campbell-Walsh-Wein Urology. 12th ed. Elsevier; 2020.

KUL 20 · Gagal Ginjal dan Hemodialisis: AKI, CKD, Terapi Pengganti Ginjal

Dosen: dr. Dyah Retno Wulandari, Sp.PD, FINASIM · Materi sudah diperkaya dosen dengan draf KDIGO 2026 AKI/AKD dan Comprehensive Clinical Nephrology (CCN) edisi 7 · Pelengkap: KDIGO CKD 2024, Daugirdas Handbook of Dialysis.

Alur berpikir

Peta kuliah. Gagal ginjal dibagi berdasarkan **lamanya**:
AKI (0–7 hari) → **AKD** (7–90 hari) → **CKD** (>90 hari) → **gagal ginjal** → **terapi pengganti ginjal**: hemodialisis, dialisis peritoneal, transplantasi.

Tiga hal yang paling sering ditanya:

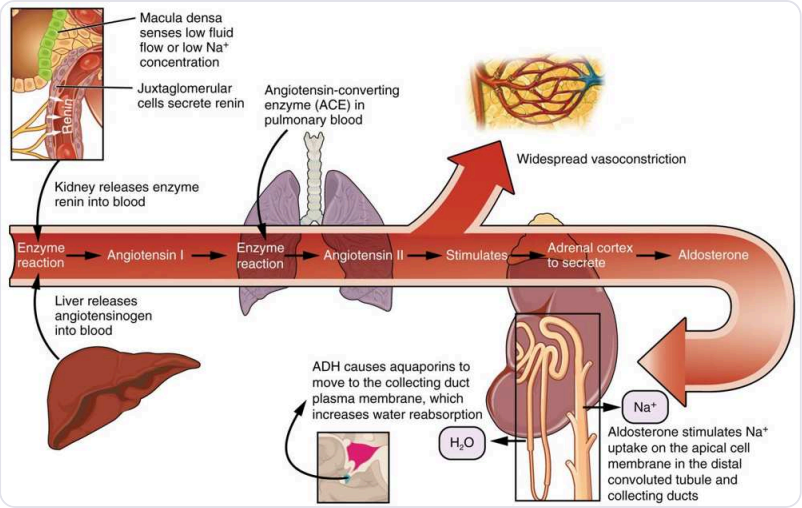
1. **Definisi dan stadium** AKI (KDIGO) dan CKD (G1–G5, A1–A3).
2. Membedakan **prerenal vs renal (ATN)** dari pemeriksaan urin, dan membedakan **AKI vs CKD**.
3. **Indikasi dialisis segera** dan **prinsip hemodialisis** (difusi, ultrafiltrasi, konveksi, adsorpsi).

0. Dasar dulu: fungsi ginjal dan kenapa medula mudah rusak

0.1 Fungsi ginjal dan akibatnya bila gagal

Kalau kamu hafal tabel ini, kamu otomatis hafal **gejala gagal ginjal**: setiap fungsi yang hilang menimbulkan satu kelainan.

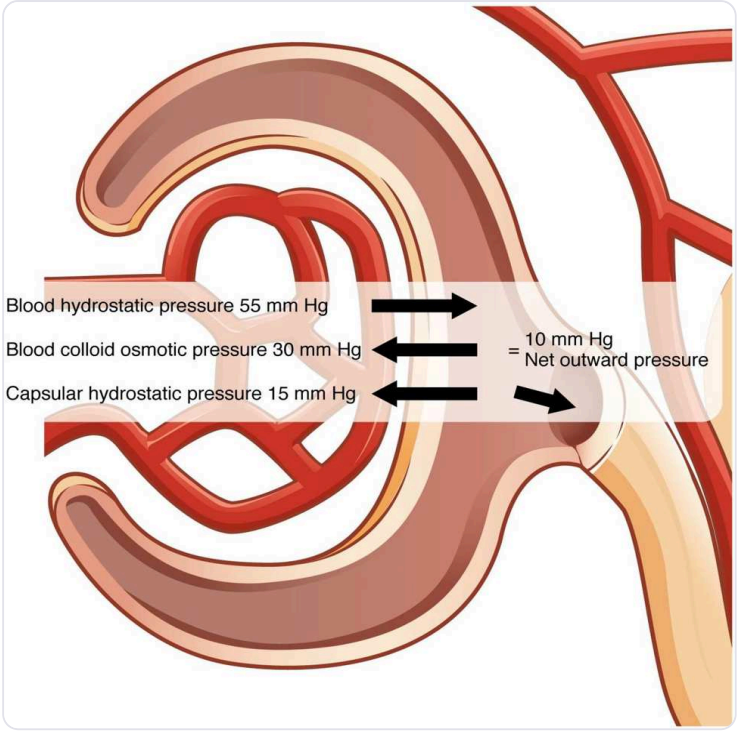
Fungsi normal	Bila gagal
Membuang sisa nitrogen (ureum, kreatinin)	**Azotemia** (ureum/kreatinin naik di darah) → **uremia** (azotemia + gejala)
Mengatur air dan natrium	Edema, hipertensi, edema paru
Membuang kalium	**Hiperkalemia** → aritmia jantung
Membuang asam (H^+), membuat bikarbonat	**Asidosis metabolik**
Membuang fosfat, mengaktifkan vitamin D (enzim 1α-hidroksilase)	Hiperfosfatemia, hipokalsemia → **hiperparatiroid sekunder** (CKD-MBD)
Membuat **eritropoietin** (EPO, di sel interstisial korteks)	**Anemia** normokrom normositik
Mengatur tekanan darah (renin)	Hipertensi



Gambar 20.1. Sistem renin-angiotensin-aldosteron (RAAS): ginjal melepas renin saat perfusi turun, menghasilkan angiotensin II dan aldosteron yang menahan garam dan air serta menaikkan tekanan darah. Ini dasar hipertensi pada gagal ginjal dan kerja obat ACEi/ARB. *Sumber: OpenStax Anatomy & Physiology 2e (CC BY 4.0).*

0.2 Filtrasi glomerulus dan eGFR

GFR (*glomerular filtration rate*) = jumlah plasma yang disaring glomerulus per menit; normal ±90–120 mL/menit/1,73 m². GFR adalah ukuran terbaik fungsi ginjal. Karena mengukurnya langsung sulit, kita **memperkirakan** (eGFR = *estimated* GFR) dari kadar **kreatinin** serum (hasil pemecahan otot yang disaring glomerulus). Semakin tinggi kreatinin → semakin rendah GFR.



Gambar 20.2. Tekanan yang menentukan filtrasi glomerulus: tekanan hidrostatik kapiler glomerulus mendorong cairan keluar, dilawan tekanan onkotik dan tekanan di kapsul Bowman. Bila aliran darah ke ginjal turun (prerenal), tekanan dorong ini turun dan GFR ikut turun. *Sumber: OpenStax Anatomy & Physiology 2e (CC BY 4.0).*

Name	GFR Formula
Endogeneous creatinine clearance (GFR)	• $GFR \approx CLcrea = \frac{U \cdot V}{P}$ • $GFR \approx \frac{creatinine-urine\ (\mu mol/L)\ x\ volume-urine\ (mL)}{creatinine-serum\ (\mu mol/L) \cdot 1440\ (\min)}$
Modification of Diet in Renal Disease formula (MDRD) [20]	**Jaffe - method** $GFR = 186.3\ x\ creatinine\ (mg/dL)^{-1.154}\ x\ age\ (years)^{-0.203}\ x\ 0.741\ (female)\ x\ 1.212\ (black)$ **Reference method-based analysis** $GFR = 175\ x\ creatinine\ (mg/dL)^{-1.154}\ x\ age\ (years)^{-0.203}\ x\ 0.741\ (female)\ x\ 1.212\ (black)$
Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration formula (CKD-EPI) [22]	$GFR_female = 144\,x\left(\frac{Crea\ (mg/dL)}{0.7}\right)^{-1.209} x\ 0{,}993^{age\ (years)}$ $GFR_male = 141\ x\left(\frac{Crea\ (mg/dL)}{0.9}\right)^{-1.209} x\ 0{,}993^{age\ (years)}$
Cystatin C GFR [11,23]	$GFR = \frac{100}{Cystatin\ C} - 14$
Cockcroft & Gault formula [10]	$GFR = \frac{140 - age\ (years)}{0.8\ x\ creatinine-serum\ (\mu mol/L)}\ x\ weight\ (kg)$
Cockcroft & Gault - GFR, newly calibrated creatinine [19]	$GFR = \frac{155 - age\ (years)}{creatinine-serum\ (\mu mol/L)}\ x\ weight\ (kg)\ x\ 0{,}85\ (female)$

Based on the strategy of urine protein differentiation • Stage III and IV of diabetic nephropathy

Gambar 20.3. Rumus-rumus estimasi GFR dari PPT: klirens kreatinin urin 24 jam, MDRD, CKD-EPI, cystatin C, dan Cockcroft-Gault (yang sering dipakai untuk dosis obat). *Sumber: slide 31 PPT KUL 20.*

Intinya

Rumus Cockcroft-Gault (paling sering dihitung di soal):

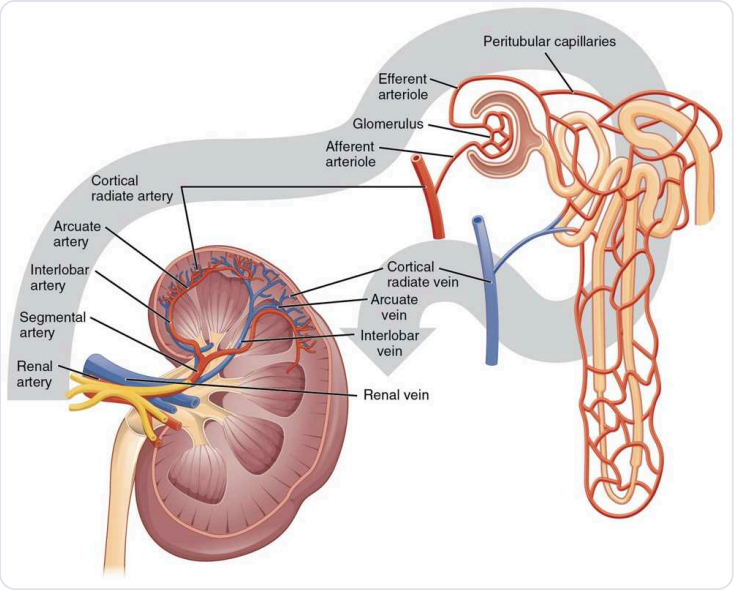
CrCl (mL/menit) = [(140 − umur) × berat badan (kg)] / (72 × kreatinin serum mg/dL), **× 0,85 bila perempuan**.

(Versi di PPT memakai kreatinin dalam µmol/L dengan pembagi 0,8.) Sekarang klinik memakai **CKD-EPI 2021 tanpa koefisien ras**; kombinasi kreatinin + cystatin C paling akurat.

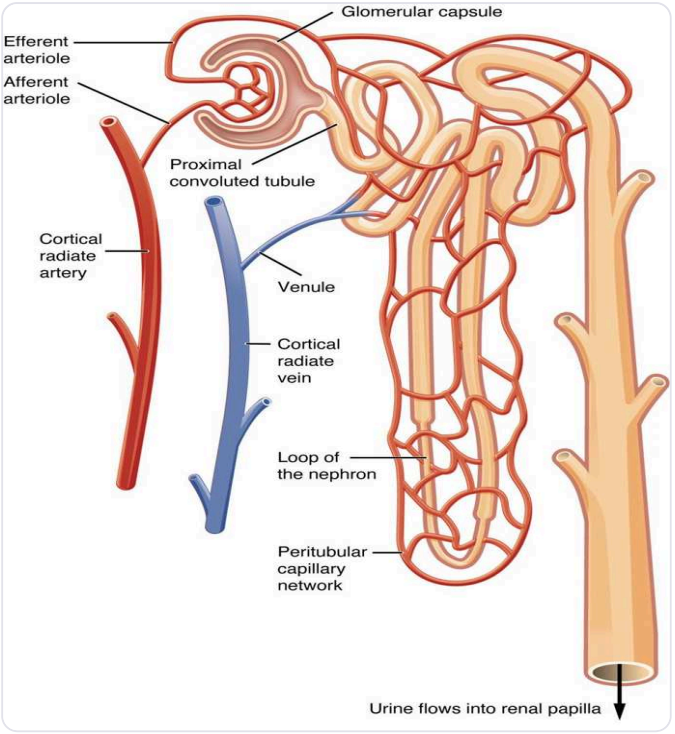
0.3 Kenapa medula paling mudah iskemik (dasar ATN)

- **Korteks** mendapat banyak darah (PO_2 50–100 mmHg), tetapi **medula luar** hanya PO_2 10–20 mmHg, karena pembuluh vasa rekta saling bertukar O_2 secara arus balik (*countercurrent*) sehingga O_2 "bocor" sebelum sampai ke dalam.
- Padahal di medula luar ada **segmen S3 tubulus proksimal** dan **ansa Henle tebal ascenden medular (mTAL)** yang butuh energi sangat banyak (pompa Na^+/K^+-ATPase). Sel tubulus proksimal juga hampir tidak bisa membuat energi tanpa oksigen (glikolisis).
- Ginjal bisa menjaga aliran darahnya tetap stabil (autoregulasi), tetapi kemampuan ini **gagal bila TD sistolik <80 mmHg**.

Akibatnya, saat syok atau hipotensi, **S3 dan mTAL yang pertama mati**: inilah **cedera tubulus akut (ATI/ATN)**.



Gambar 20.4. Pembuluh darah ginjal: arteri renalis bercabang sampai arteriol aferen, glomerulus, arteriol eferen, lalu kapiler peritubulus dan vasa rekta yang menyuplai medula. *Sumber: OpenStax Anatomy & Physiology 2e (CC BY 4.0).*



Gambar 20.5. Nefron dan kapiler di sekitarnya: tubulus proksimal, ansa Henle yang turun jauh ke medula bersama vasa rekta, tubulus distal, dan duktus koligens. *Sumber: OpenStax Anatomy & Physiology 2e (CC BY 4.0).*

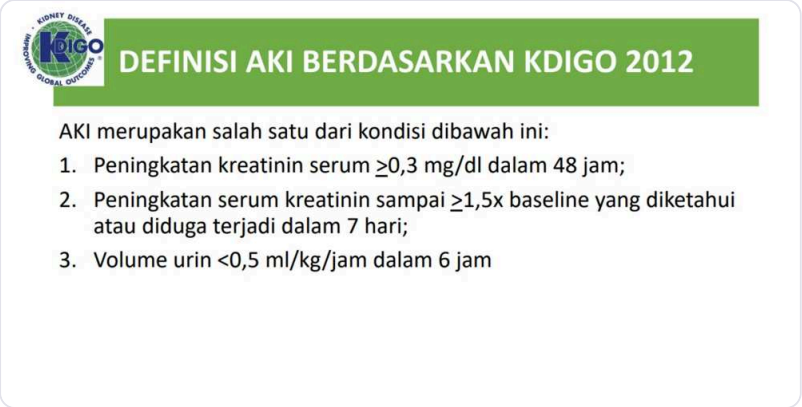
A. Acute Kidney Injury (AKI)

A.1 Definisi KDIGO 2012 (PPT)

AKI = penurunan fungsi ginjal yang **mendadak** (jam sampai hari). Disebut AKI bila memenuhi **salah satu**:

1. **Kreatinin serum naik ≥0,3 mg/dL dalam 48 jam**, atau

2. **Kreatinin naik ≥1,5× baseline** (nilai dasar) yang diketahui atau diduga terjadi dalam **7 hari**, atau
3. **Volume urin <0,5 mL/kg/jam selama 6 jam**.

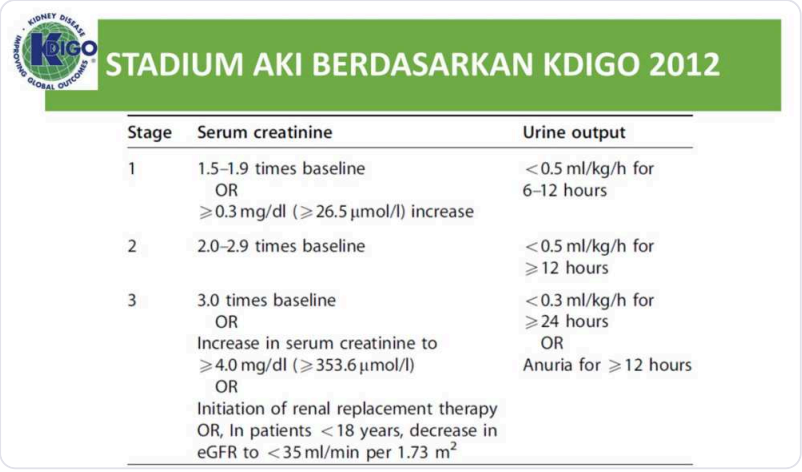


Gambar 20.6. Definisi AKI menurut KDIGO 2012. *Sumber: slide 5 PPT KUL 20.*

A.2 Stadium AKI KDIGO 2012 (PPT)

Stadium	Kreatinin serum	Produksi urin
1	1,5–1,9× baseline **atau** naik ≥0,3 mg/dL	<0,5 mL/kg/jam selama 6–12 jam
2	2,0–2,9× baseline	<0,5 mL/kg/jam ≥12 jam
3	≥3,0× baseline, **atau** kreatinin ≥4,0 mg/dL, **atau** mulai dialisis, **atau** anak <18 tahun dengan eGFR <35	<0,3 mL/kg/jam ≥24 jam **atau anuria ≥12 jam**

Bila kreatinin dan urin memberi stadium berbeda, ambil **yang lebih berat**.



Gambar 20.7. Tabel stadium AKI KDIGO 2012 dari PPT. *Sumber: slide 6 PPT KUL 20.*

A.3 Yang baru di draf KDIGO 2026 (PPT)

Update pedoman

Draf KDIGO 2026 (tinjauan publik, Maret 2026; isi bisa berubah di versi final):

1. **Cystatin C masuk definisi**: naik ≥1,5× baseline dalam 7 hari = AKI. Dianjurkan bila kreatinin **kurang akurat**: otot menyusut, amputasi, paraplegia, vegetarian/diet rendah protein, obat trimetoprim/simetidin (menghambat sekresi kreatinin sehingga kreatinin naik palsu) (Rec 1.1.1, 2B).
2. **Kriteria struktural**: biomarker kerusakan ginjal yang tervalidasi bisa mendiagnosis AKI → muncul konsep **AKI subklinis** (fungsi masih normal, tetapi biomarker positif).
3. **Stadium C–U–B**: kreatinin (C0–C3), urin (U0–U3, dihitung dengan berat badan ideal), biomarker (B0/B1) dilaporkan **terpisah**. Contoh: **C2U1B1** = kreatinin 2,4× baseline, oliguria 8 jam, biomarker positif.
4. **AKI transien** (≤48 jam) dibedakan dari **AKI persisten** (>48 jam sampai 7 hari). AKD, resolusi lengkap/parsial, dan AKI berulang sekarang punya definisi yang jelas.
5. Tatalaksana: **kristaloid buffered**, proteksi ginjal multikomponen, *stewardship* obat, mulai dialisis **ditunda** (*deferred*), dan tindak lanjut setelah AKI.

Stadium	Kreatinin (C)	Urin (U)	Biomarker (B)
0	Tidak memenuhi kriteria	Tidak memenuhi kriteria	B1 positif = AKI subklinis
1	Naik ≥0,3 mg/dL atau 1,5–1,9×	<0,5 mL/kg/jam 6–12 jam	B0 negatif / B1 positif
2	2,0–2,9×	<0,5 mL/kg/jam >12 jam	B0 / B1
3	≥3,0×, atau ≥4,0 mg/dL, atau mulai dialisis	<0,3 mL/kg/jam >24 jam, atau anuria >12 jam	B0 / B1

Memilih kreatinin baseline (PP 1.1.3), urutan pilihan:

1. Nilai rawat jalan **8–365 hari sebelum masuk RS**.
2. Nilai saat masuk RS (kecuali dicurigai sudah AKI saat masuk).
3. Nilai **terendah** selama dirawat.
4. Estimasi dengan rumus CKD-EPI, dengan asumsi eGFR 75.

Contoh PPT: pasien masuk dengan kreatinin **2,0**. Bila baseline 1,0 → 2× = AKI stadium C2. Bila baseline 1,8 → hanya 1,1× = **bukan AKI**, kemungkinan CKD. Salah memilih baseline bisa membuat AKI terlewat atau CKD salah dilabeli AKI.

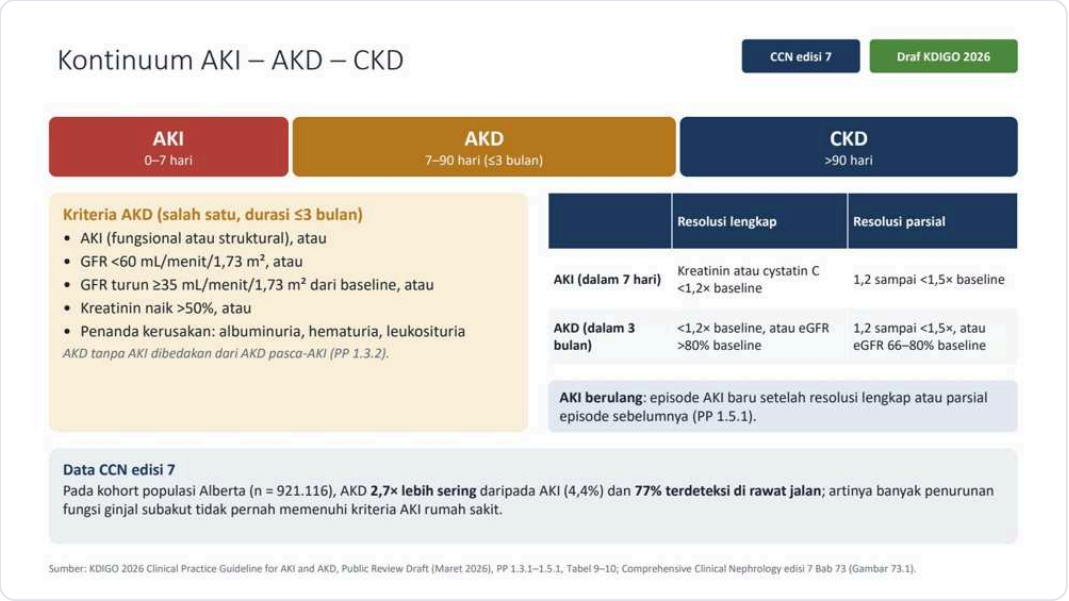
A.4 Kontinuum AKI–AKD–CKD (PPT)

Kamus istilah

AKD (*acute kidney disease*) = gangguan fungsi atau struktur ginjal yang berlangsung **7–90 hari**, yaitu "masa di antara" AKI dan CKD. Kriteria (salah satu): AKI, atau GFR <60, atau GFR turun ≥35 dari baseline, atau kreatinin naik >50%, atau ada penanda kerusakan (albuminuria, hematuria, leukosituria).

Resolusi	AKI (dalam 7 hari)	AKD (dalam 3 bulan)
Lengkap	Kreatinin/cystatin C <1,2× baseline	<1,2× baseline, atau eGFR >80% baseline
Parsial	1,2 sampai <1,5× baseline	1,2 sampai <1,5×, atau eGFR 66–80% baseline

Data CCN7 (kohort Alberta, n = 921.116): AKD **2,7× lebih sering** daripada AKI, dan 77% ditemukan di rawat jalan. Jadi banyak penurunan fungsi ginjal yang pelan-pelan tidak pernah memenuhi kriteria AKI.



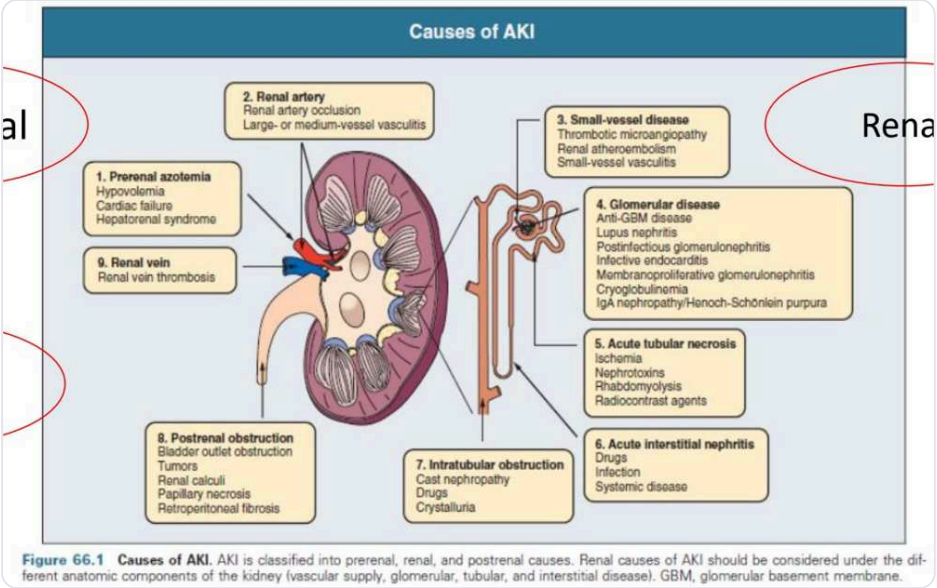
Gambar 20.8. Kontinuum AKI (0–7 hari), AKD (7–90 hari), dan CKD (>90 hari), dengan kriteria AKD dan definisi resolusi lengkap/parsial. *Sumber: slide 10 PPT KUL 20 (draf KDIGO 2026, CCN edisi 7).*

A.5 Etiologi: prerenal, renal, postrenal (PPT)

Cara paling mudah: bayangkan ginjal sebagai **saringan**. Masalahnya bisa di **aliran masuk** (prerenal), di **saringannya sendiri** (renal), atau di **aliran keluar** (postrenal).

Kelompok	Proporsi	Contoh
Prerenal (aliran darah ke ginjal turun)	**30–60%**	Hipovolemia (diare, perdarahan, luka bakar), gagal jantung, sirosis/sindrom hepatorenal, sepsis, obat (NSAID, ACEi/ARB)
Renal / intrinsik (kerusakan jaringan ginjal)	**±40%**	**ATN** (iskemik, obat: aminoglikosida, amfoterisin, kontras; pigmen: mioglobin, hemoglobin); **GN akut**/RPGN/lupus; **nefritis interstisial akut** (obat: β-laktam, NSAID, PPI); sumbatan di dalam tubulus (paraprotein, kristal asam urat, asiklovir); vaskular (trombosis a./v. renalis, ateroemboli, TMA/HUS)

Kelompok	Proporsi	Contoh
Postrenal (sumbatan aliran urin)	**±10%**	BPH, batu bilateral atau batu di ginjal tunggal, kanker pelvis/serviks, buli neurogenik, kateter tersumbat



Gambar 20.9. Penyebab AKI dikelompokkan berdasarkan bagian anatomi ginjal: (1) prerenal, (2) arteri renalis, (3) pembuluh kecil, (4) glomerulus, (5) nekrosis tubulus akut, (6) nefritis interstisial akut, (7) sumbatan intratubular, (8) sumbatan postrenal, (9) vena renalis. *Sumber: slide 11 PPT KUL 20 (Comprehensive Clinical Nephrology).*

A.6 AKI tropis: relevan untuk Indonesia (PPT)

Penyakit	Ciri AKI
Leptospirosis	Setelah banjir, pekerjaan berisiko (petani, pembersih selokan); AKI khas **non-oliguria dengan hipokalemia**; bentuk berat **penyakit Weil** (ikterus, perdarahan paru); antibiotik golongan penisilin
Malaria falciparum	AKI pada hingga 60% kasus berat; oliguria 60%; sering dengan ikterus kolestatik; hiponatremia, hipokalsemia, asidosis laktat; **artesunat** pilihan pertama
Demam dengue	Kebocoran plasma → prerenal atau ATN iskemik; rabdomiolisis, hemolisis
Gigitan ular berbisa (mis. Russell's viper)	AKI muncul dalam jam sampai 96 jam; koagulopati, hemolisis, rabdomiolisis; risiko CKD jangka panjang

Draf KDIGO 2026: di daerah tropis cari penyebab infeksi dan lingkungan setempat dan mulai terapi spesifik lebih awal; masukkan **obat tradisional/jamu dan bahan kimia toksik** dalam diagnosis banding; pertimbangkan cedera panas (*heat injury*).

A.7 Patofisiologi cedera tubulus akut (ATI/ATN, PPT)

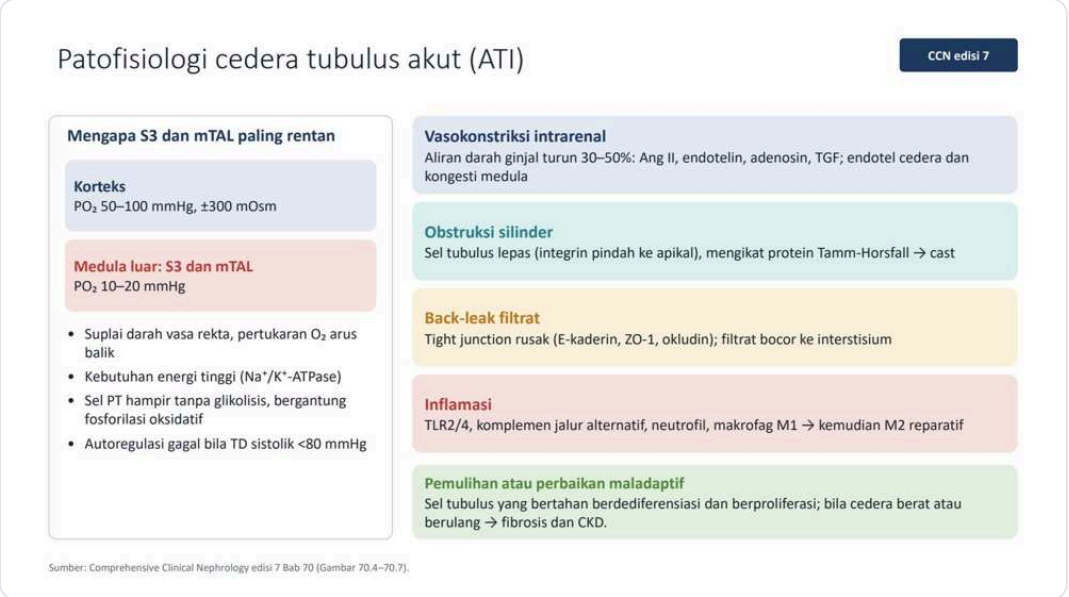
Kamus istilah

ATI (*acute tubular injury*), dulu disebut **ATN** (*acute tubular necrosis*) = kerusakan sel tubulus ginjal akibat iskemia (kurang darah) atau toksin. Penyebab AKI renal yang paling sering.

Alur berpikir

1. **Vasokonstriksi intrarenal**: aliran darah ginjal turun 30–50% (angiotensin II, endotelin, adenosin, umpan balik tubuloglomerular), endotel cedera, medula kongesti.
2. Sel **S3 dan mTAL** mati dan lepas dari dinding tubulus (molekul perekatnya, integrin, pindah ke sisi atas sel).
3. **Obstruksi silinder**: sel yang lepas bergabung dengan protein Tamm-Horsfall → membentuk **cast** (silinder **granular "muddy brown"**) yang menyumbat tubulus.
4. **Back-leak**: sambungan antarsel (*tight junction*) rusak → filtrat bocor kembali ke jaringan.
5. **Inflamasi**: TLR2/4, komplemen, neutrofil, makrofag M1 (merusak) → kemudian makrofag M2 (memperbaiki).
6. Hasil akhir: **GFR turun → oliguria, azotemia**.

Pemulihan: sel tubulus yang selamat membelah dan menggantikan sel yang mati. Bila cedera berat atau berulang → perbaikan yang salah (maladaptif) → **fibrosis → CKD**.



Gambar 20.10. Patofisiologi cedera tubulus akut: kenapa S3 dan mTAL paling rentan, vasokonstriksi intrarenal, obstruksi silinder, back-leak filtrat, inflamasi, dan pemulihan atau perbaikan maladaptif. *Sumber: slide 12 PPT KUL 20 (CCN edisi 7 Bab 70).*

A.8 Gejala klinis (PPT)

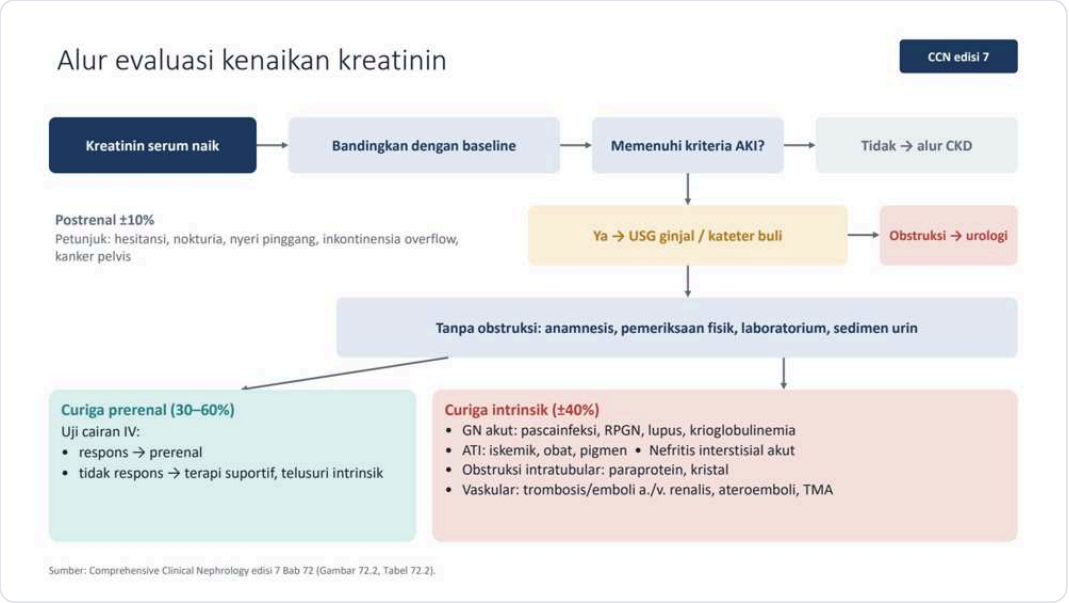
- AKI biasanya **tidak bergejala** sampai fungsi ginjal hilang cukup banyak.
- Muncul bersama penyakit akut lain (sepsis, operasi besar, perdarahan, kehilangan cairan).
- **Oliguria** (tidak selalu: leptospirosis dan aminoglikosida bisa non-oliguria).
- Tanda kelebihan cairan: edema, sesak. Tanda uremia: mual, penurunan kesadaran, perikarditis.

- Diagnosis berdasarkan 3 hal: **waktu, produksi urin, kreatinin/ureum**.

A.9 Alur evaluasi kenaikan kreatinin (PPT)

Alur berpikir

1. Kreatinin naik → **bandingkan dengan baseline** → memenuhi kriteria AKI? Tidak → masuk alur CKD.
2. Ya → **USG ginjal / pasang kateter buli** untuk menyingkirkan **postrenal** (±10%). Petunjuk postrenal: kencing harus menunggu (hesitansi), nokturia, nyeri pinggang, inkontinensia overflow, kanker pelvis.
3. Tidak ada sumbatan → anamnesis, pemeriksaan fisik, laboratorium, **sedimen urin**.
4. Curiga **prerenal** → **uji cairan IV**: membaik = prerenal; tidak membaik → terapi suportif dan cari penyebab intrinsik (GN akut, ATN, nefritis interstisial, sumbatan intratubular, vaskular).



Gambar 20.11. Alur evaluasi kenaikan kreatinin dari PPT: singkirkan obstruksi dulu, lalu bedakan prerenal (uji cairan) dan intrinsik. *Sumber: slide 15 PPT KUL 20 (CCN edisi 7 Bab 72).*

A.10 Prerenal atau ATN: membaca urin (PPT)

Logikanya: pada **prerenal**, tubulus masih sehat dan bekerja keras **menahan natrium dan air** (karena tubuh merasa kekurangan cairan), jadi urin **pekat dan sedikit natrium**. Pada **ATN**, tubulus rusak dan **tidak bisa menahan natrium atau memekatkan urin**, jadi urin **encer dan banyak natrium**.

Parameter	Prerenal	ATN / intrarenal
BUN / kreatinin	**>20**	<20
Sedimen	Normal, sedikit silinder hialin	**Silinder granular "muddy brown"**, sel epitel tubulus
Osmolalitas urin (mOsm/kg)	**>500** (pekat)	<350 (encer)
Natrium urin (mmol/L)	**<20**	>40

Parameter	Prerenal	ATN / intrarenal
FENa	**<1%**	>1% (khas ATN >3%)
FEUrea (bila memakai diuretik)	<35%	>35%

Kamus istilah

FENa (*fractional excretion of sodium*) = persentase natrium yang disaring glomerulus yang akhirnya keluar di urin. Rumus: (Na urin × kreatinin plasma) / (Na plasma × kreatinin urin) × 100%. **FEUrea** dipakai bila pasien sedang minum diuretik, karena diuretik membuat natrium keluar banyak sehingga FENa jadi tidak bisa dipercaya.

Awas sering ketukar

Jebakan FENa (PPT):

- **<1% walaupun ATN**: sepsis, pigmen (rabdomiolisis), kontras, gagal jantung, sirosis, AKI non-oliguria.
- **>1% walaupun prerenal**: diuretik, CKD, glikosuria, bikarbonaturia.

Silinder granular >10 per lapang pandang kecil: nilai prediksi positif **100%** untuk ATN. Draf KDIGO 2026: mikroskopi urin disarankan bila penyebab tidak jelas; **eosinofil urin tidak membantu** menyingkirkan nefritis interstisial akut.

A.11 Alat bantu baru: biomarker dan uji fungsional (PPT)

Alat	Kegunaan
[TIMP-2]×[IGFBP7] urin (penanda stres tubulus)	Menilai risiko AKI sedang–berat di ICU, setelah bedah besar, sepsis (12 jam pertama)
NGAL urin/plasma, **KIM-1** (penanda kerusakan)	Risiko AKI berat; pada sirosis membedakan ATN vs sindrom hepatorenal
Uji stres furosemid	AKI stadium 1–2 yang euvolemik: memprediksi apakah akan memburuk ke stadium 3/perlu dialisis
eGFR kinetik (KeGFR)	Memperkirakan GFR saat kreatinin belum stabil (untuk dosis obat)
Albuminuria baseline, USG Doppler (indeks resistif), POCUS	Prognosis, menilai respons cairan

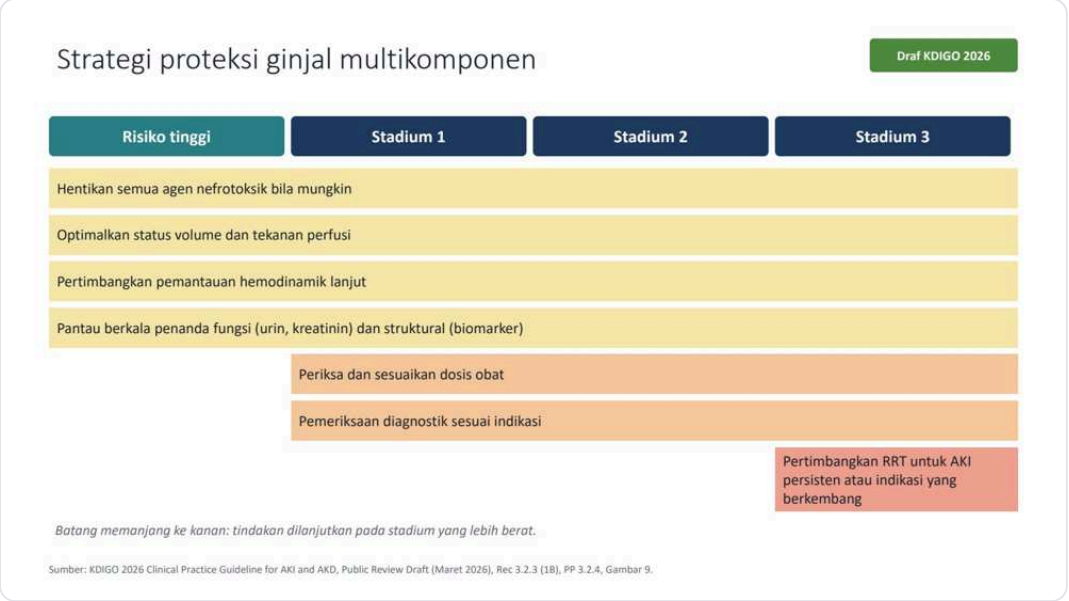
A.12 Tatalaksana umum (PPT)

Prinsip: obati penyebabnya dan pertahankan keseimbangan tubuh (homeostasis).

Proteksi ginjal multikomponen (draf KDIGO 2026, 1B), dikerjakan sejak risiko tinggi dan diteruskan makin lengkap sesuai stadium:

- **Hentikan semua obat nefrotoksik** bila mungkin.
- Optimalkan status volume dan tekanan perfusi.
- Pantau urin dan kreatinin berkala.

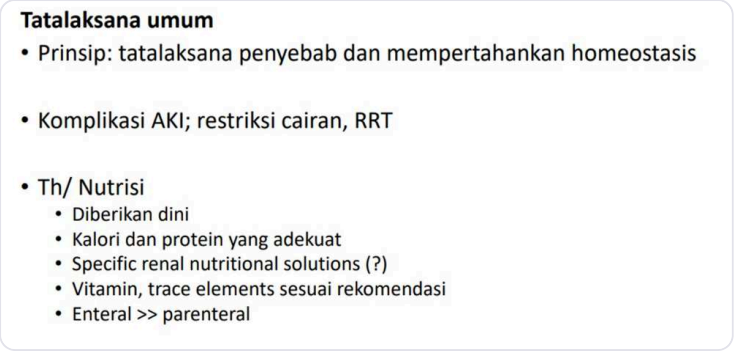
- Periksa dan **sesuaikan dosis obat**.
- Pemeriksaan diagnostik sesuai indikasi.
- Pertimbangkan dialisis untuk AKI persisten atau bila indikasi berkembang.



Gambar 20.12. Strategi proteksi ginjal multikomponen menurut draf KDIGO 2026: batang memanjang ke kanan menunjukkan tindakan yang diteruskan dan ditambah pada stadium yang lebih berat. *Sumber: slide 20 PPT KUL 20.*

Topik	Rekomendasi draf KDIGO 2026	Derajat
Cairan	**Kristaloid**, bukan koloid (albumin, gelatin, starch) untuk resusitasi awal	1B
	Kristaloid buffered (Ringer laktat, Plasma-Lyte), bukan NaCl 0,9%, kecuali cedera otak traumatik	1B
Hemodinamik	Target MAP >65 mmHg	2C
	Jangan pakai dopamin dosis rendah untuk “melindungi ginjal”	1A
Diuretik	Hanya untuk kelebihan cairan yang bermakna; bolus intermiten; didahulukan sebelum ultrafiltrasi bila tidak ada indikasi dialisis lain	2B/1C
Asidosis	pH <7,20: bikarbonat IV, bukan langsung dialisis, bila tidak ada indikasi dialisis mendesak lain	2C
Glukosa	Target 140–180 mg/dL pada pasien kritis	PP
Nutrisi	Utamakan enteral; **jangan membatasi protein** untuk menunda dialisis	PP

Tatalaksana umum lain dari PPT: nutrisi diberikan dini dengan kalori dan protein cukup, enteral lebih baik daripada parenteral; koreksi asidosis dan anemia; **penyesuaian dosis obat**; profilaksis *stress ulcer*; pencegahan infeksi; loop diuretik untuk mencegah kelebihan cairan pada fase poliuria.



Gambar 20.13. Tatalaksana umum AKI dari PPT: prinsip, komplikasi (restriksi cairan, dialisis), dan nutrisi. *Sumber: slide 18 PPT KUL 20.*

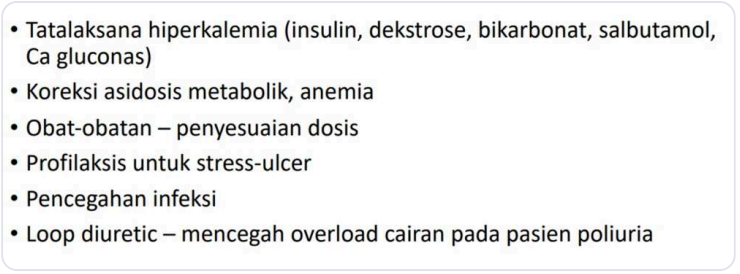
A.13 AKI pada situasi khusus (PPT)

Kondisi	Tindakan
Sindrom hepatorenal	Vasokonstriktor: terlipresin atau norepinefrin; midodrin + oktreotid bila keduanya tidak ada
Sindrom lisis tumor	Hidrasi kristaloid tanpa alkalinisasi urin; **rasburikase** lebih dipilih daripada alopurinol (kecuali defisiensi G6PD)
Rabdomiolisis/hemolisis	Kristaloid IV; CK >10.000 U/L → target urin 200–300 mL/jam
Kontras iodium	Risiko tinggi tanpa overload: NaCl 0,9% sebelum dan sesudah prosedur; jangan rutin menghentikan ACEi/ARB; N-asetilsistein **tidak bermanfaat**
Obat nefrotoksik	Hentikan, ganti, atau turunkan dosis; pantau kadar obat; telaah apoteker
Kehamilan	Terapi spesifik, pertimbangkan persalinan lebih awal

A.14 Komplikasi AKI: tatalaksana tanpa dialisis (PPT)

Komplikasi	Langkah
Kelebihan cairan	Batasi asupan; loop diuretik bolus IV; nitrat dan morfin untuk edema paru; ventilasi tekanan positif; dialisis bila tidak terkendali
Hiperkalemia	(1) **Kalsium IV** bila EKG abnormal (menstabilkan membran jantung) → (2) **insulin + glukosa**, salbutamol, bikarbonat bila asidosis (memasukkan K^+ ke dalam sel) → (3) resin/SZC/patiromer (membuang K^+ lewat usus) → (4) **hemodialisis** bila tidak membaik; awasi kenaikan ulang

Komplikasi	Langkah
Asidosis metabolik	Bikarbonat bila HCO_3^- <15–18 mmol/L
Natrium	Hiponatremia: batasi air; hipernatremia: koreksi maksimal 12 mmol/L per hari
Kalsium, fosfat	Hiperfosfatemia + hipokalsemia sering; kalsium glukonat hanya bila bergejala
Nutrisi	Protein 0,8–1,0 g/kg (tidak katabolik); 1,0–1,5 dengan dialisis; sampai 1,7 pada CRRT; energi 20–30 kkal/kg



Gambar 20.14. Tatalaksana hiperkalemia dan komplikasi lain AKI dari PPT. *Sumber: slide 19 PPT KUL 20.*

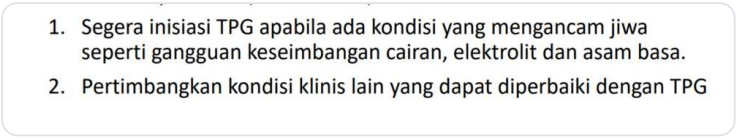
A.15 Kapan dialisis pada AKI (PPT)

- **Segera** bila ada kondisi yang mengancam jiwa: gangguan cairan, elektrolit, dan asam-basa yang tidak membaik dengan obat.
- Pertimbangkan kondisi klinis lain yang bisa diperbaiki dengan dialisis.

Intinya

Mnemonik indikasi dialisis segera: AEIOU

Huruf	Indikasi
A	**Asidosis** metabolik berat yang tidak membaik
E	**Elektrolit**: hiperkalemia yang tidak membaik
I	**Intoksikasi** zat yang bisa didialisis (metanol, etilen glikol, litium, salisilat)
O	**Overload** cairan yang tidak membaik (edema paru)
U	**Uremia** bergejala: perikarditis, ensefalopati, perdarahan uremik



Gambar 20.15. Indikasi memulai terapi pengganti ginjal (TPG) pada AKI dari PPT. *Sumber: slide 24 PPT KUL 20.*

Draf KDIGO 2026	Isi
Waktu mulai	**Ditunda (deferred)** lebih dipilih daripada dini (1C); mulai bila komplikasi tidak membaik dengan obat
Modalitas	Hemodinamik tidak stabil → **CRRT** (dialisis lambat terus-menerus 24 jam) atau PD akut (2C); cedera otak → CRRT; pindah ke dialisis intermiten bila sudah stabil
Dosis	CRRT efluen 20–25 mL/kg/jam (1B); intermiten Kt/V 3,9/minggu
Antikoagulan	CRRT: sitrat regional lebih baik daripada heparin (1B)
Kapan berhenti	Urin >450 mL/24 jam tanpa diuretik atau >2300 mL/24 jam dengan diuretik, dan klirens kreatinin 2 jam ≥23 mL/menit

A.16 AKI meningkatkan risiko CKD (PPT)

- Risiko CKD setelah AKI **8,8×**; gagal ginjal tahap akhir (ESKD) 3,1×; CKD stadium 4 **28×** pada penyintas AKI yang sempat dialisis; tiap AKI berulang menggandakan risiko.
- Hanya ±5% penyintas AKI kontrol ke nefrolog.
- Draf KDIGO 2026: tindak lanjut terkoordinasi, ringkasan pulang lengkap, **cek fungsi ginjal dan albuminuria 3 bulan setelah AKI**, lanjutkan ACEi/ARB, pertimbangkan SGLT2i; pasien yang lepas dialisis harus dilihat nefrolog dalam 7 hari.

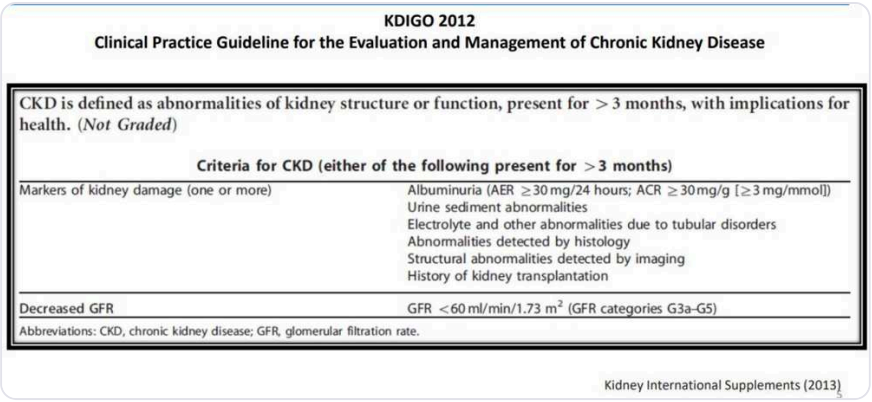
B. Chronic Kidney Disease (CKD)

B.1 Definisi KDIGO (PPT)

CKD = kelainan **struktur atau fungsi** ginjal yang berlangsung **>3 bulan** dan berdampak pada kesehatan, yaitu:

- **GFR <60 mL/menit/1,73 m²**, dan/atau
- **Penanda kerusakan ginjal** (satu atau lebih): albuminuria ≥30 mg/24 jam (ACR ≥30 mg/g), kelainan sedimen urin, gangguan tubulus/elektrolit, kelainan histologi, kelainan struktur di pencitraan, riwayat transplantasi ginjal.

> **Awas sering ketukar**
> Soal kating: “menurut KDIGO, batas waktu gangguan ginjal disebut kronik” → **>3 bulan**.



KDIGO 2012
Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease

CKD is defined as abnormalities of kidney structure or function, present for >3 months, with implications for health. (*Not Graded*)

Criteria for CKD (either of the following present for >3 months)	
Markers of kidney damage (one or more)	Albuminuria (AER ≥30 mg/24 hours; ACR ≥30 mg/g [≥3 mg/mmol]) Urine sediment abnormalities Electrolyte and other abnormalities due to tubular disorders Abnormalities detected by histology Structural abnormalities detected by imaging History of kidney transplantation
Decreased GFR	GFR <60 ml/min/1.73 m² (GFR categories G3a–G5)

Abbreviations: CKD, chronic kidney disease; GFR, glomerular filtration rate.

Kidney International Supplements (2013)

Gambar 20.16. Definisi dan kriteria CKD menurut KDIGO 2012. *Sumber: slide 29 PPT KUL 20.*

B.2 Epidemiologi (PPT)

- Prevalensi global **8–16%** (±500 juta orang dewasa).
- Sebagian besar pasien CKD **meninggal karena penyakit jantung dan pembuluh darah** sebelum sampai gagal ginjal.
- CKD biasanya **tanpa gejala sampai G4–G5**. Skrining seluruh populasi tidak dianjurkan, tetapi lakukan **pencarian kasus** pada orang berisiko: DM, hipertensi, riwayat AKI, penyakit kardiovaskular, batu, BPH, lupus, riwayat keluarga.

B.3 Klasifikasi CGA (PPT)

CKD diklasifikasikan dengan tiga huruf: **C**ause (penyebab), **G**FR, dan **A**lbuminuria.

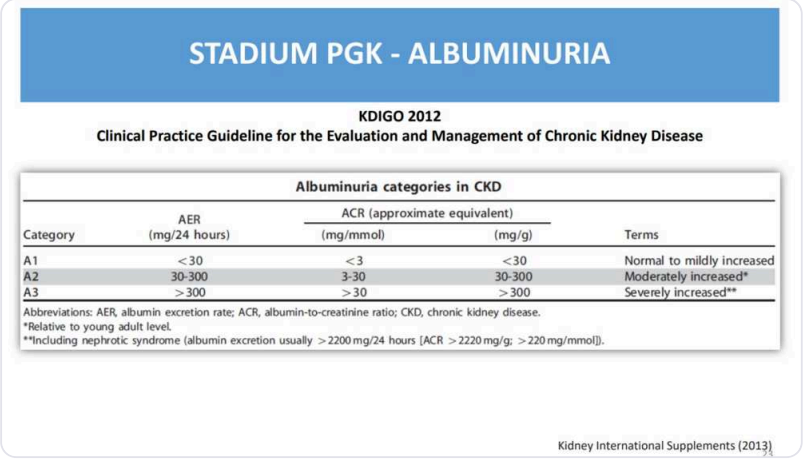
G	GFR (mL/menit/1,73 m²)	Arti
G1	≥90	Normal atau tinggi (CKD bila ada penanda kerusakan)
G2	60–89	Sedikit menurun
G3a	45–59	Sedikit–sedang menurun
G3b	30–44	Sedang–berat menurun
G4	15–29	Berat menurun
G5	**<15**	**Gagal ginjal**

A	ACR (mg/g)	Arti
A1	<30	Normal sampai sedikit naik
A2	30–300	Sedang naik
A3	>300	Berat naik

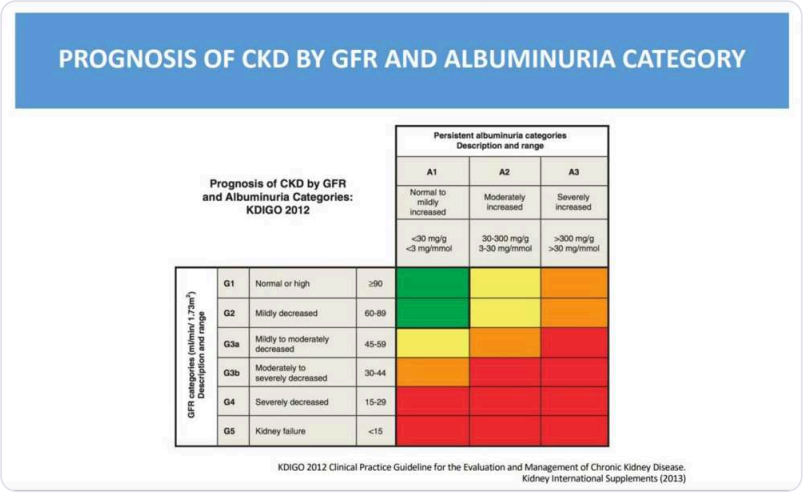
- eGFR dihitung dengan **CKD-EPI 2021 tanpa ras**; kreatinin + cystatin C paling akurat.
- Albuminuria diperiksa dengan **uACR urin pagi** (rasio albumin/kreatinin), lebih baik daripada dipstik.
- Memastikan kronik: eGFR <60 yang baru ditemukan → **ulangi dalam 2 minggu**; disebut CKD bila menetap >3 bulan atau data lama menunjukkan hal yang sama.



Gambar 20.17. Stadium CKD berdasarkan laju filtrasi glomerulus: stadium 1 (≥90) sampai stadium 5 (<15). *Sumber: slide 34 PPT KUL 20.*



Gambar 20.18. Kategori albuminuria A1–A3 menurut KDIGO 2012. *Sumber: slide 35 PPT KUL 20.*



Gambar 20.19. Prognosis CKD berdasarkan kombinasi GFR dan albuminuria ("peta panas" KDIGO): hijau risiko rendah, kuning sedang, oranye tinggi, merah sangat tinggi. Makin ke bawah (GFR turun) dan makin ke kanan (albuminuria naik), makin merah. *Sumber: slide 36 PPT KUL 20.*

B.4 AKI atau CKD? (PPT)

Petunjuk	Mengarah ke CKD	Mengarah ke AKI
Data lama	Kreatinin/eGFR abnormal sebelumnya, proteinuria/hematuria lama	Kreatinin normal beberapa minggu–bulan lalu
USG ginjal	**Ginjal kecil, korteks tipis, ekogenik** (lebih terang), parut, kista multipel	Ukuran normal (kecuali obstruksi)
Pemeriksaan fisik	Kulit kehitaman (pigmentasi uremik), bekas garukan, LVH, retinopati hipertensi	Tanda penyakit akut (sepsis, dehidrasi, ruam, vaskulitis)
Keadaan umum	Tampak relatif baik walaupun ureum >300 atau kreatinin >13,5 (tubuh sudah beradaptasi)	Cepat memburuk, oliguria
PTH	**Meningkat** (hiperparatiroid sekunder)	Normal
Sedimen	Silinder lebar dan *waxy*	Silinder granular, sel epitel, silinder eritrosit

Tidak membedakan: anemia normokrom normositik, hipokalsemia, hiperfosfatemia (bisa ada pada keduanya).

> **Intinya**
> **Kecuali**: ginjal tetap besar walaupun CKD pada **nefropati diabetik**, **ginjal polikistik**, amiloidosis, dan HIV. Jadi ginjal besar tidak selalu berarti AKI.

B.5 Frekuensi pemantauan dan kapan merujuk (PPT)

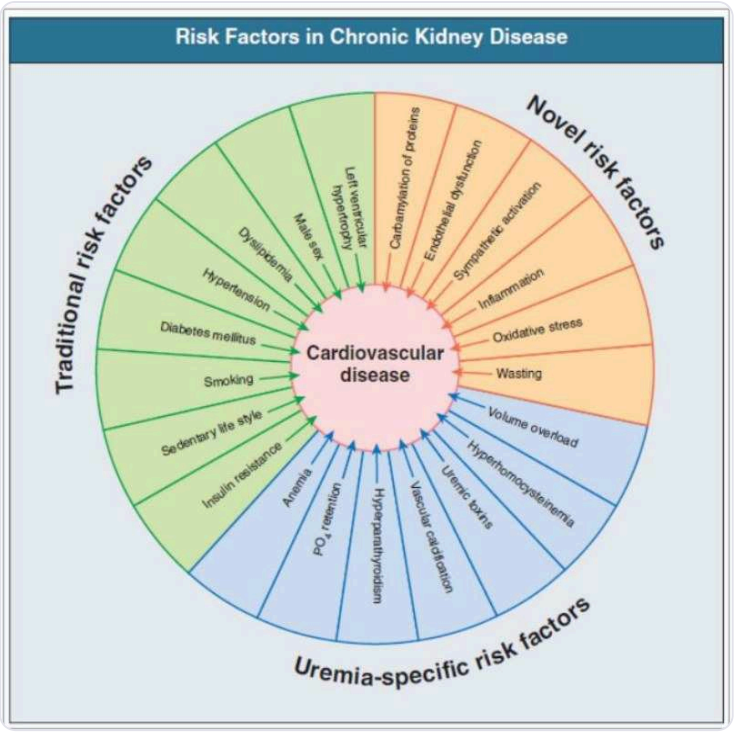
- Peta panas KDIGO juga menunjukkan **berapa kali kontrol per tahun**: G1–G2 A1 = 1× per tahun; G4 A3 = 4× atau lebih per tahun.
- **Rujuk ke nefrolog** bila: GFR <30 (G4–G5); albuminuria menetap ≥300 mg/g; progresi cepat (GFR turun ≥25% dengan perubahan kategori dalam 12 bulan, atau ≥5 mL/menit/tahun); silinder eritrosit/eritrosit >20/LPB menetap; hipertensi refrakter dengan ≥4 obat; penyakit ginjal herediter; batu berulang; kelainan kalium menetap.
- Rujukan terlambat → pasien terpaksa mulai HD dengan kateter, tanpa sempat memilih modalitas atau transplantasi sebelum dialisis.

B.6 Faktor risiko (PPT)

Faktor yang memulai CKD	Faktor yang mempercepat CKD
Diabetes melitus, hipertensi (dua penyebab utama)	TD dan gula darah tidak terkontrol
Penyakit kardiovaskular	**Proteinuria**
Usia tua, laki-laki, ras/etnis, genetik	Penyakit kardiovaskular, dislipidemia

Faktor yang memulai CKD	Faktor yang mempercepat CKD
Dislipidemia, merokok, obesitas	Merokok, obesitas, hiperurisemia
Hiperurisemia, sosioekonomi rendah	Nefrotoksin (NSAID, kontras)
Nefrotoksin: NSAID, analgesik, **herbal tradisional**, logam berat	**AKI berulang**, asidosis metabolik

Laju penurunan GFR: ±−10 mL/menit/tahun (nefropati diabetik zaman dulu), −5 dengan TD terkontrol, hanya −1 sampai −2 bila TD dan gula darah optimal.



Gambar 20.20. Faktor risiko CKD dan penyakit kardiovaskular: faktor tradisional (hipertensi, diabetes, merokok, usia), faktor baru (inflamasi, stres oksidatif), dan faktor khas uremia (anemia, Ca×P, PTH). *Sumber: slide 38 PPT KUL 20.*

B.7 Patofisiologi dan sindrom uremik (PPT)

Kenapa CKD terus memburuk walaupun penyebab awalnya sudah hilang? Karena ada **lingkaran setan**:

Alur berpikir

Nefron hilang → nefron yang tersisa **bekerja berlebihan** (hiperfiltrasi; angiotensin II dan tekanan dalam glomerulus naik) → **proteinuria** → protein yang lolos merusak tubulus dan memicu inflamasi → **glomerulosklerosis dan fibrosis** → nefron makin hilang → kembali ke awal.

Ini alasan **ACEi/ARB dan SGLT2i** melindungi ginjal: keduanya menurunkan tekanan di dalam glomerulus.

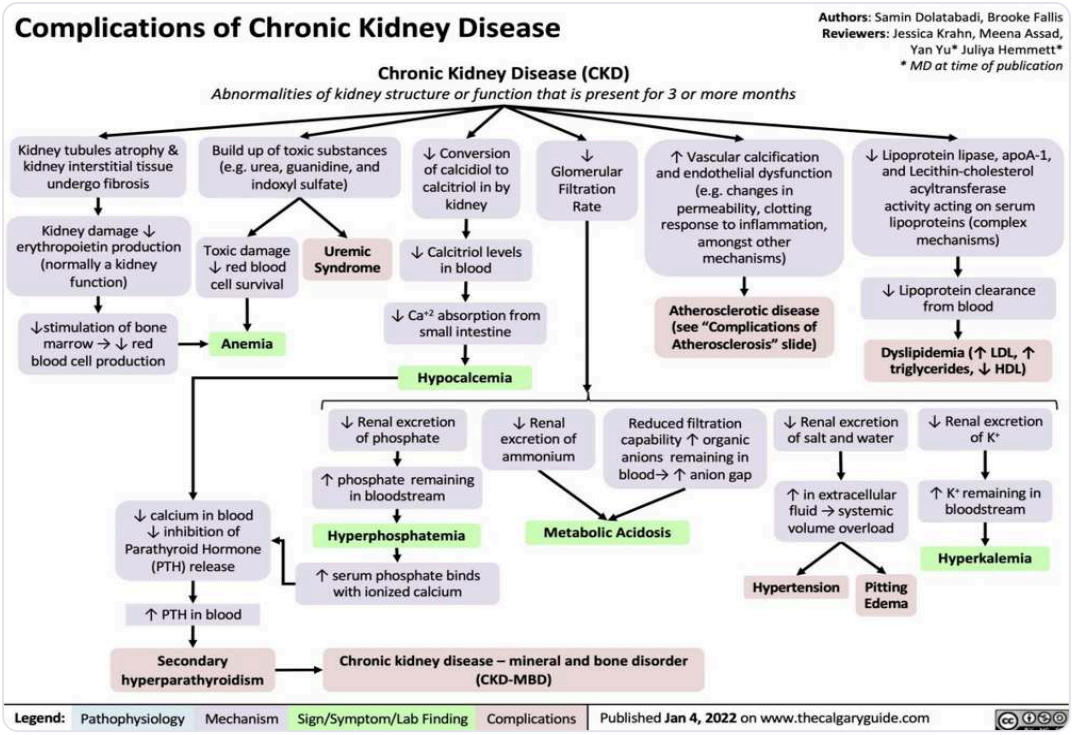
Sindrom uremik = kumpulan gejala akibat menumpuknya racun uremik saat ginjal gagal:

Sistem	Manifestasi	Penyebab
Umum	Lelah, lemah, nyeri kepala	Toksin uremik

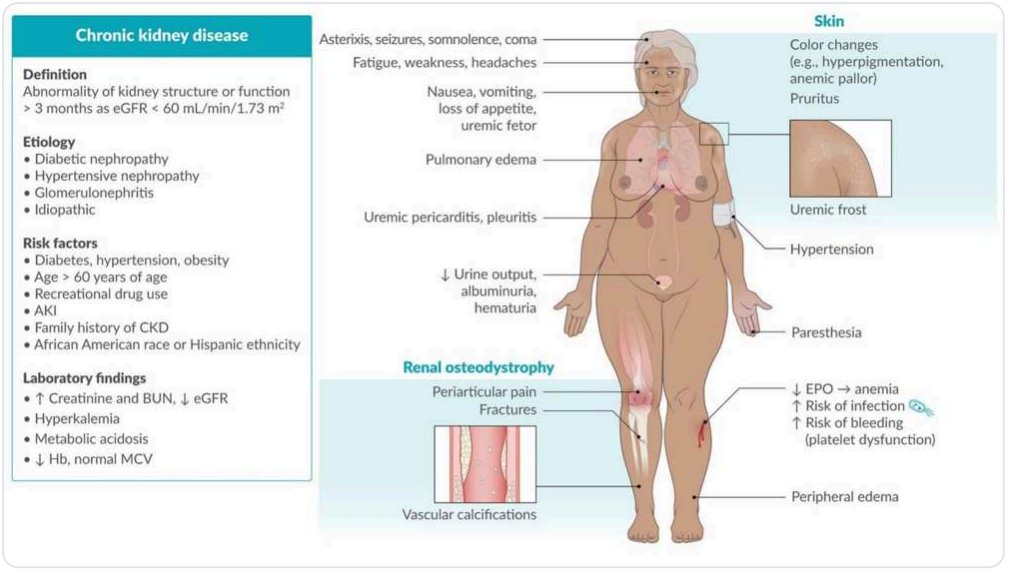
Sistem	Manifestasi	Penyebab
Kulit	**Gatal (pruritus)**, kulit kehitaman, *uremic frost* (serbuk putih kristal ureum di kulit), pucat	Toksin, Ca×P tinggi, anemia
Saluran cerna	Mual, muntah, napas bau urin (**fetor uremik**), tidak nafsu makan	Ureum → amonia
Jantung-paru	Edema paru, **perikarditis uremik**, pleuritis, hipertensi, LVH	Kelebihan cairan, toksin
Saraf	Ensefalopati, kejang, asteriksis (tangan “mengepak”), neuropati perifer (kesemutan)	Toksin uremik
Darah	**Anemia** (EPO turun), perdarahan (trombosit tidak berfungsi), mudah infeksi	EPO turun, trombopati
Tulang (CKD-MBD)	**Osteodistrofi renal**: nyeri tulang, patah tulang, kalsifikasi pembuluh darah	Fosfat naik, vitamin D aktif turun, PTH naik
Metabolik	Hiperkalemia, asidosis, hiperurisemia	Ekskresi turun

Intinya

Komplikasi tersering sindrom uremik (soal kating 2023): **anemia dan penyakit kardiovaskular**. Penyebab anemia CKD: **kekurangan eritropoietin** (utama), kekurangan besi, umur eritrosit pendek, hepsidin naik.



Gambar 20.21. Komplikasi CKD dan mekanismenya: anemia (EPO turun), hipokalsemia dan hiperparatiroid sekunder (vitamin D tidak diaktifkan, fosfat tertahan), asidosis metabolik, hiperkalemia, hipertensi, edema, dan dislipidemia. *Sumber: slide 40 PPT KUL 20 (The Calgary Guide).*

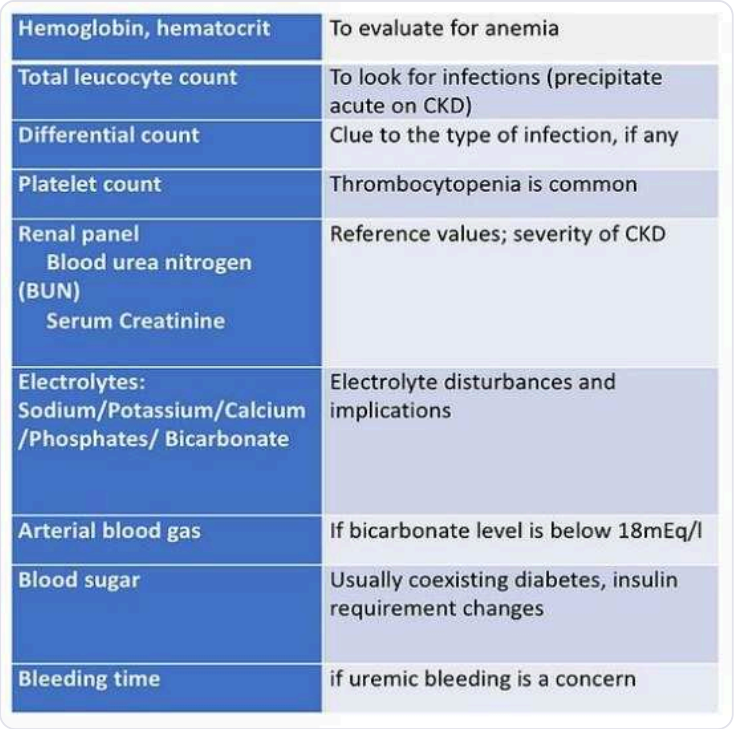


Gambar 20.22. Manifestasi sindrom uremik di seluruh tubuh: kulit (pruritus, pigmentasi, uremic frost), saraf (kejang, somnolen, koma), jantung-paru (perikarditis, edema paru), saluran cerna, tulang (osteodistrofi renal), darah (anemia, perdarahan), dan edema perifer. *Sumber: slide 42 PPT KUL 20.*

B.8 Pemeriksaan pada uremia (PPT)

Pemeriksaan	Tujuan
Hb, hematokrit	Anemia
Leukosit, hitung jenis	Infeksi
Trombosit	Jumlah biasanya normal, fungsinya terganggu
Ureum (BUN), kreatinin	Derajat CKD

Pemeriksaan	Tujuan
Elektrolit: Na, K, Ca, fosfat, bikarbonat	Gangguan elektrolit
Analisis gas darah	Asidosis bila bikarbonat rendah
Gula darah	Diabetes; kebutuhan insulin turun (insulin dibersihkan ginjal)
Waktu perdarahan	Bila ada perdarahan uremik



Hemoglobin, hematocrit	To evaluate for anemia
Total leucocyte count	To look for infections (precipitate acute on CKD)
Differential count	Clue to the type of infection, if any
Platelet count	Thrombocytopenia is common
Renal panel Blood urea nitrogen (BUN) Serum Creatinine	Reference values; severity of CKD
Electrolytes: Sodium/Potassium/Calcium /Phosphates/ Bicarbonate	Electrolyte disturbances and implications
Arterial blood gas	If bicarbonate level is below 18mEq/l
Blood sugar	Usually coexisting diabetes, insulin requirement changes
Bleeding time	if uremic bleeding is a concern

Gambar 20.23. Daftar pemeriksaan laboratorium pada pasien uremia dan tujuannya. *Sumber: slide 41 PPT KUL 20.*

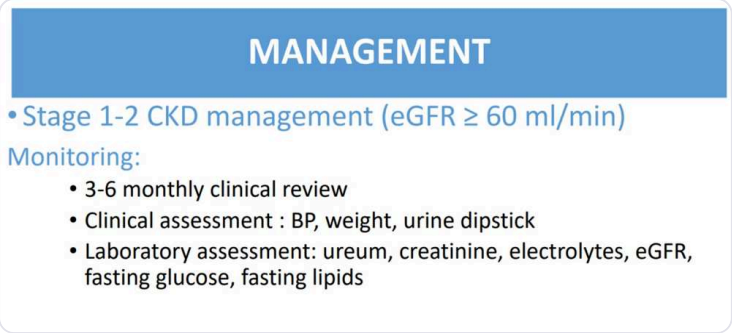
B.9 Pilar terapi CKD masa kini (PPT)

Untuk	Terapi
Semua pasien CKD	Gaya hidup (diet sehat, aktivitas fisik, berhenti merokok, berat badan); **ACEi/ARB** dosis maksimal yang ditoleransi (bila hipertensi dan/atau albuminuria); **SGLT2i** mulai bila eGFR ≥20, lanjut sampai dialisis/transplantasi; **statin** intensitas sedang–tinggi
Tambahan **CKD + DM tipe 2**	Metformin bila eGFR ≥30; **finerenon** (MRA nonsteroid) bila ACR ≥30 dan kalium normal; GLP-1 RA bila gula darah belum tercapai
Berdasarkan risiko	CCB dihidropiridin/diuretik untuk target TD; MRA steroid (spironolakton) untuk hipertensi resisten bila eGFR ≥45; antiplatelet bila ada penyakit kardiovaskular aterosklerotik

Faktor risiko dinilai ulang tiap 3–6 bulan: gula darah, albuminuria, TD, risiko kardiovaskular, lipid.

Kamus istilah

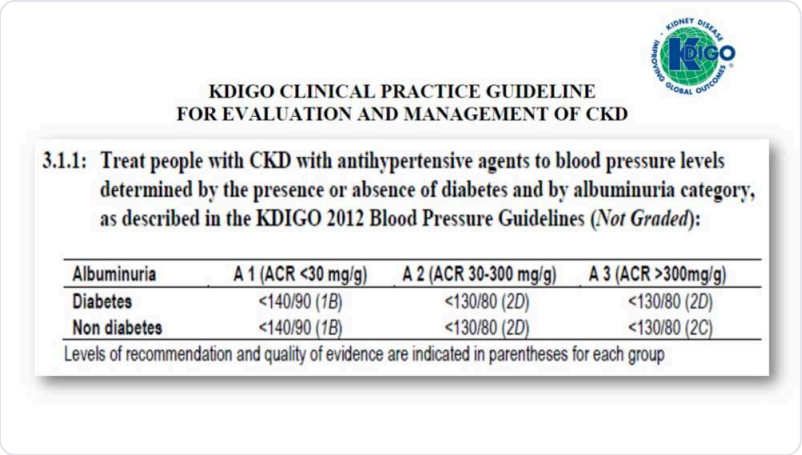
SGLT2i (dapagliflozin, empagliflozin) = obat diabetes yang membuang glukosa lewat urin; ternyata juga **melindungi ginjal dan jantung** walaupun pasiennya tidak diabetes, karena menurunkan tekanan di dalam glomerulus. **Finerenon** = penghambat reseptor aldosteron (MRA) nonsteroid yang mengurangi inflamasi dan fibrosis ginjal pada CKD diabetik.



Gambar 20.24. Penatalaksanaan CKD stadium 1–2 (eGFR ≥60): kontrol klinis tiap 3–6 bulan, cek TD, berat badan, dipstik urin, ureum, kreatinin, elektrolit, eGFR, gula darah puasa, dan lipid. *Sumber: slide 43 PPT KUL 20.*

B.10 Target dan tatalaksana komplikasi CKD (PPT)

Domain	Target/tindakan
Tekanan darah	<130/80 (DM atau proteinuria); <140/80 (lainnya); ACEi/ARB lini pertama bila proteinuria
Garam dan protein	Natrium <2 g/hari (<5 g garam); **protein 0,8 g/kg/hari pada GFR <30**; hindari >1,3 g/kg/hari
Asidosis	Bikarbonat oral bila HCO_3^- <22 mmol/L
Anemia	Hb tiap tahun (G3), 2× setahun (G4–G5); **koreksi besi, B12, folat dulu**; ESA (eritropoietin suntik) bila Hb <10 g/dL
CKD-MBD	Ca, fosfat, PTH, ALP mulai G3b; fosfat dijaga normal; vitamin D aktif tidak rutin pada non-dialisis
Lipid	Statin untuk usia >50 tahun (atau lebih muda dengan risiko), tanpa melihat kadar lipid
Infeksi	Vaksin influenza tiap tahun; pneumokokus pada G4–G5; **hepatitis B** pada G4–G5 (persiapan dialisis)



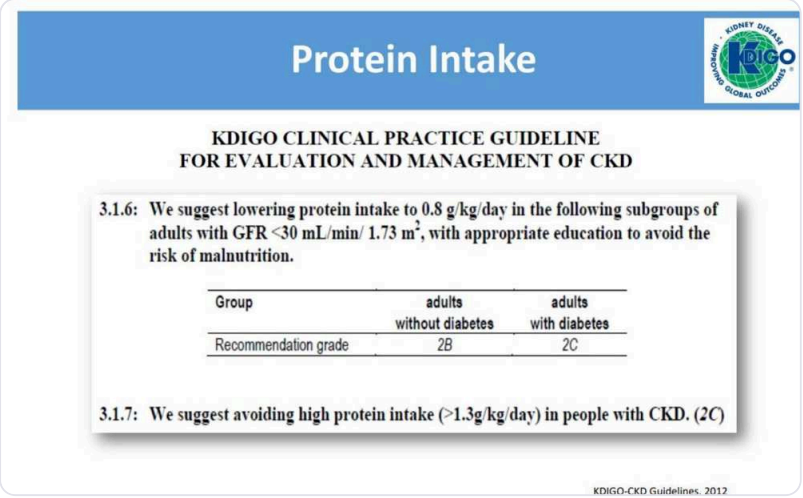
KDIGO CLINICAL PRACTICE GUIDELINE FOR EVALUATION AND MANAGEMENT OF CKD

3.1.1: Treat people with CKD with antihypertensive agents to blood pressure levels determined by the presence or absence of diabetes and by albuminuria category, as described in the KDIGO 2012 Blood Pressure Guidelines (*Not Graded*):

Albuminuria	A 1 (ACR <30 mg/g)	A 2 (ACR 30-300 mg/g)	A 3 (ACR >300mg/g)
Diabetes	<140/90 (*1B*)	<130/80 (*2D*)	<130/80 (*2D*)
Non diabetes	<140/90 (*1B*)	<130/80 (*2D*)	<130/80 (*2C*)

Levels of recommendation and quality of evidence are indicated in parentheses for each group

Gambar 20.25. Target tekanan darah pada CKD menurut KDIGO 2012 berdasarkan diabetes dan albuminuria. *Sumber: slide 49 PPT KUL 20.*



Protein Intake

KDIGO CLINICAL PRACTICE GUIDELINE FOR EVALUATION AND MANAGEMENT OF CKD

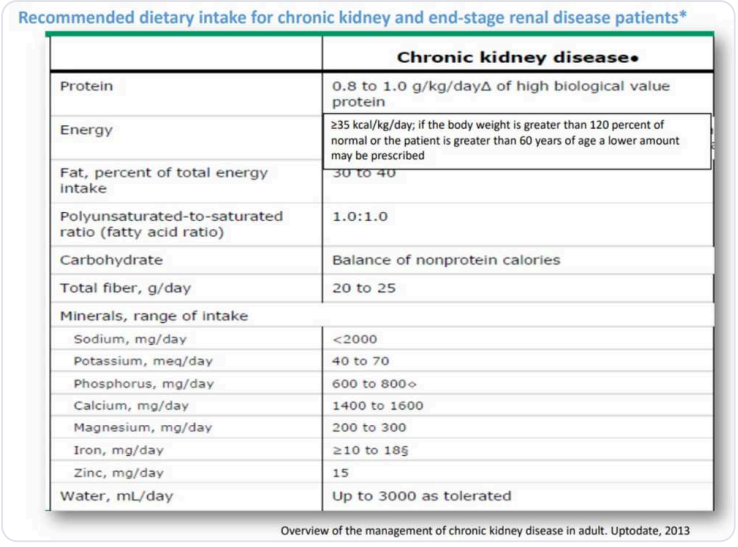
3.1.6: We suggest lowering protein intake to 0.8 g/kg/day in the following subgroups of adults with GFR <30 mL/min/ 1.73 m^2, with appropriate education to avoid the risk of malnutrition.

Group	adults without diabetes	adults with diabetes
Recommendation grade	*2B*	*2C*

3.1.7: We suggest avoiding high protein intake (>1.3g/kg/day) in people with CKD. (*2C*)

KDIGO-CKD Guidelines, 2012

Gambar 20.26. Asupan protein pada CKD (KDIGO 2012): 0,8 g/kg/hari bila GFR <30, dan hindari protein tinggi >1,3 g/kg/hari. *Sumber: slide 50 PPT KUL 20.*



Recommended dietary intake for chronic kidney and end-stage renal disease patients*

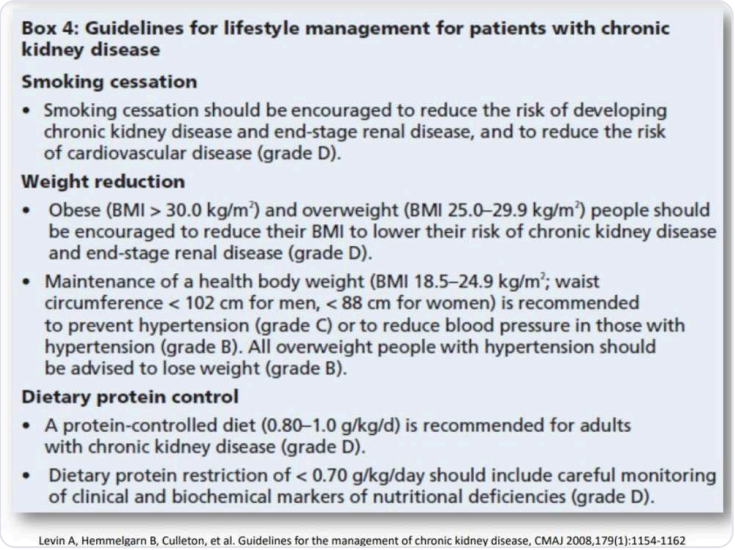
	Chronic kidney disease•
Protein	0.8 to 1.0 g/kg/dayΔ of high biological value protein
Energy	≥35 kcal/kg/day; if the body weight is greater than 120 percent of normal or the patient is greater than 60 years of age a lower amount may be prescribed
Fat, percent of total energy intake	30 to 40
Polyunsaturated-to-saturated ratio (fatty acid ratio)	1.0:1.0
Carbohydrate	Balance of nonprotein calories
Total fiber, g/day	20 to 25
Minerals, range of intake	
Sodium, mg/day	<2000
Potassium, meq/day	40 to 70
Phosphorus, mg/day	600 to 800◇
Calcium, mg/day	1400 to 1600
Magnesium, mg/day	200 to 300
Iron, mg/day	≥10 to 18§
Zinc, mg/day	15
Water, mL/day	Up to 3000 as tolerated

Overview of the management of chronic kidney disease in adult. Uptodate, 2013

Gambar 20.27. Rekomendasi asupan gizi harian pasien CKD: protein 0,8–1,0 g/kg bernilai biologis tinggi, energi ≥35 kkal/kg, natrium <2000 mg, kalium 40–70 mEq, fosfor 600–800 mg. *Sumber: slide 52 PPT KUL 20 (UpToDate).*

B.11 Non-farmakologi dan KIE (PPT, CMAJ 2008)

- **Berhenti merokok**.
- Turunkan berat badan bila BMI >30; target BMI 18,5–24,9; lingkar pinggang <102 cm (pria), <88 cm (wanita).
- Olahraga aerobik intensitas sedang 30–60 menit, 4–7 hari/minggu.
- Garam <100 mmol/hari; pada hipertensi 65–100 mmol/hari (±3–4 g/hari).
- Alkohol ≤2 gelas/hari, ≤14/minggu (pria), ≤9 (wanita).
- **Hindari NSAID dan herbal yang tidak jelas**.



Box 4: Guidelines for lifestyle management for patients with chronic kidney disease

Smoking cessation

- Smoking cessation should be encouraged to reduce the risk of developing chronic kidney disease and end-stage renal disease, and to reduce the risk of cardiovascular disease (grade D).

Weight reduction

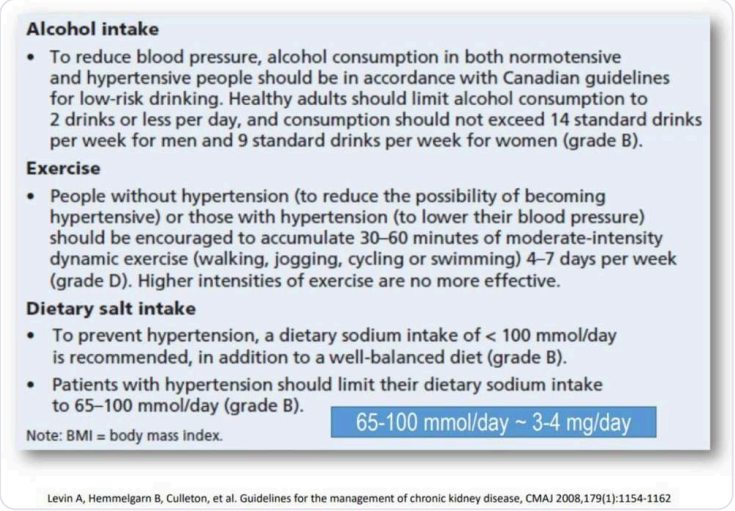
- Obese (BMI > 30.0 kg/m^2) and overweight (BMI 25.0–29.9 kg/m^2) people should be encouraged to reduce their BMI to lower their risk of chronic kidney disease and end-stage renal disease (grade D).
- Maintenance of a health body weight (BMI 18.5–24.9 kg/m^2; waist circumference < 102 cm for men, < 88 cm for women) is recommended to prevent hypertension (grade C) or to reduce blood pressure in those with hypertension (grade B). All overweight people with hypertension should be advised to lose weight (grade B).

Dietary protein control

- A protein-controlled diet (0.80–1.0 g/kg/d) is recommended for adults with chronic kidney disease (grade D).
- Dietary protein restriction of < 0.70 g/kg/day should include careful monitoring of clinical and biochemical markers of nutritional deficiencies (grade D).

Levin A, Hemmelgarn B, Culleton, et al. Guidelines for the management of chronic kidney disease, CMAJ 2008,179(1):1154-1162

Gambar 20.28. Panduan gaya hidup pasien CKD: berhenti merokok, menurunkan berat badan, dan kontrol protein diet. *Sumber: slide 47 PPT KUL 20 (Levin dkk., CMAJ 2008).*



Alcohol intake

- To reduce blood pressure, alcohol consumption in both normotensive and hypertensive people should be in accordance with Canadian guidelines for low-risk drinking. Healthy adults should limit alcohol consumption to 2 drinks or less per day, and consumption should not exceed 14 standard drinks per week for men and 9 standard drinks per week for women (grade B).

Exercise

- People without hypertension (to reduce the possibility of becoming hypertensive) or those with hypertension (to lower their blood pressure) should be encouraged to accumulate 30–60 minutes of moderate-intensity dynamic exercise (walking, jogging, cycling or swimming) 4–7 days per week (grade D). Higher intensities of exercise are no more effective.

Dietary salt intake

- To prevent hypertension, a dietary sodium intake of < 100 mmol/day is recommended, in addition to a well-balanced diet (grade B).
- Patients with hypertension should limit their dietary sodium intake to 65–100 mmol/day (grade B).

65-100 mmol/day ~ 3-4 mg/day

Note: BMI = body mass index.

Levin A, Hemmelgarn B, Culleton, et al. Guidelines for the management of chronic kidney disease, CMAJ 2008,179(1):1154-1162

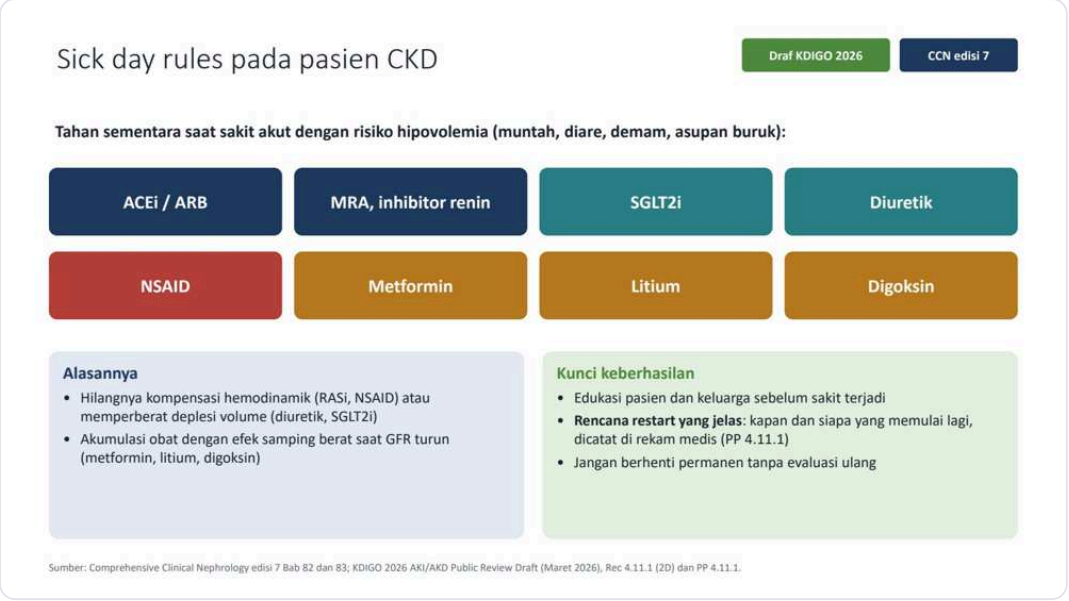
Gambar 20.29. Lanjutan panduan gaya hidup: alkohol, olahraga, dan asupan garam (65–100 mmol/hari ≈ 3–4 g/hari pada hipertensi). *Sumber: slide 48 PPT KUL 20 (Levin dkk., CMAJ 2008).*

B.12 Sick day rules (PPT)

Saat pasien CKD **sakit akut dengan risiko kekurangan cairan** (muntah, diare, demam, tidak bisa makan-minum), obat-obat berikut **ditahan sementara**:

Kelompok	Obat	Alasan
Hemodinamik	**ACEi/ARB**, MRA, inhibitor renin, **NSAID**	Menghilangkan kemampuan ginjal menjaga aliran darah glomerulus
Volume	**SGLT2i**, **diuretik**	Memperberat kekurangan cairan
Menumpuk	**Metformin** (asidosis laktat), **litium**, **digoksin**	Efek samping berat saat GFR turun

Kunci: edukasi **sebelum** sakit, rencana kapan dan siapa yang memulai lagi obat dicatat di rekam medis, dan jangan berhenti permanen tanpa evaluasi.

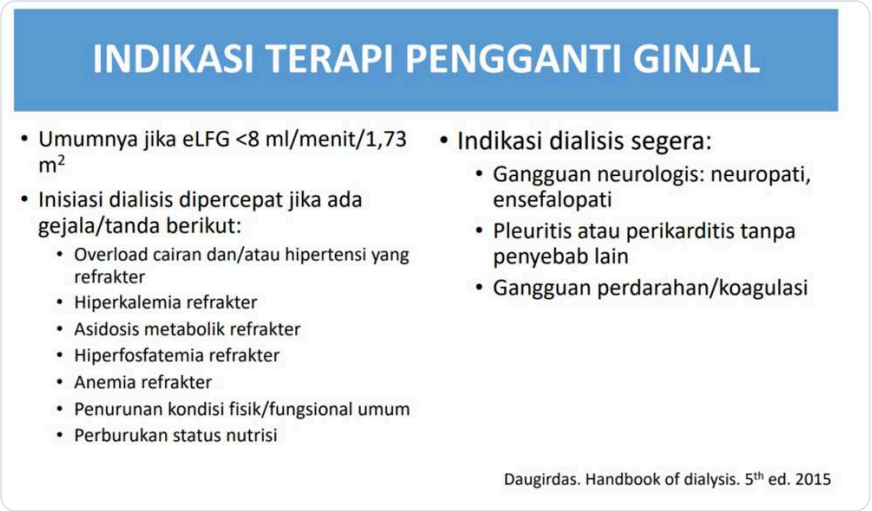


Gambar 20.30. Sick day rules: delapan kelompok obat yang ditahan sementara saat sakit akut, alasannya, dan kunci keberhasilannya. *Sumber: slide 46 PPT KUL 20 (draf KDIGO 2026, CCN edisi 7).*

C. Terapi pengganti ginjal dan hemodialisis

C.1 Indikasi terapi pengganti ginjal pada CKD (PPT, Daugirdas)

Umumnya	Dipercepat bila ada	Dialisis segera
eLFG **<8 mL/menit/1,73 m²** (KDIGO: mulai berdasarkan gejala, biasanya eGFR 5–10)	Overload cairan/hipertensi refrakter; hiperkalemia, asidosis, hiperfosfatemia refrakter; anemia refrakter; penurunan kondisi fisik; status nutrisi memburuk	**Gangguan neurologis** (neuropati, **ensefalopati**); **pleuritis/perikarditis** tanpa sebab lain; **gangguan perdarahan/koagulasi**



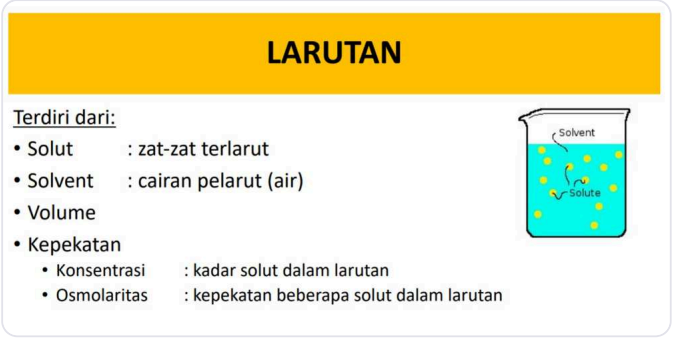
Gambar 20.31. Indikasi terapi pengganti ginjal pada CKD dari PPT. *Sumber: slide 51 PPT KUL 20 (Daugirdas, Handbook of Dialysis 5th ed.).*

C.2 Pilihan modalitas

Modalitas	Prinsip	Catatan
Hemodialisis (HD)	Darah dialirkan ke mesin dan disaring lewat dialiser di luar tubuh	2–3× per minggu, 4–5 jam per sesi; akses: **AV fistula** (terbaik), graft, kateter
Dialisis peritoneal (CAPD)	**Selaput perut (peritoneum)** dipakai sebagai saringan; cairan dialisat dimasukkan ke rongga perut lalu dikeluarkan	Bisa di rumah; risiko **peritonitis**; baik untuk anak dan pasien dengan sisa fungsi ginjal
Transplantasi ginjal	Ginjal donor dicangkokkan	Kualitas dan harapan hidup **terbaik**; obat imunosupresan seumur hidup

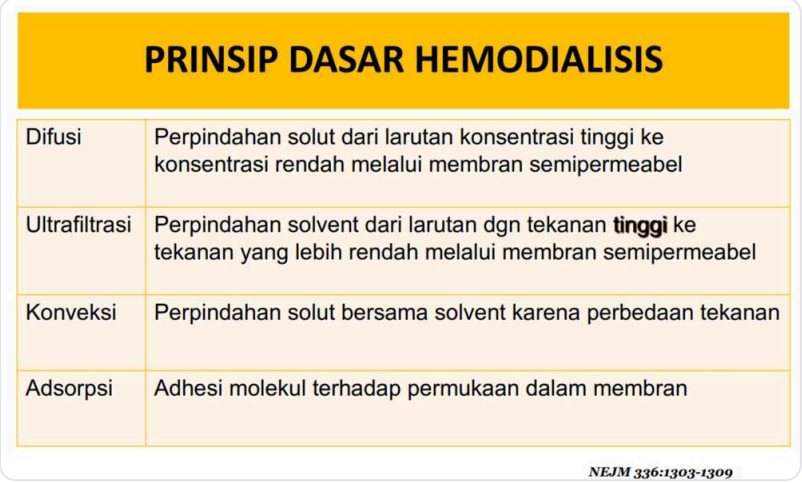
C.3 Prinsip dasar hemodialisis (PPT, NEJM)

Larutan (PPT) terdiri dari **solut** (zat terlarut, misalnya ureum, kalium) dan **solvent** (pelarut, yaitu air). **Konsentrasi** = kadar solut dalam larutan; **osmolalitas** = kepekatan semua solut dalam larutan.

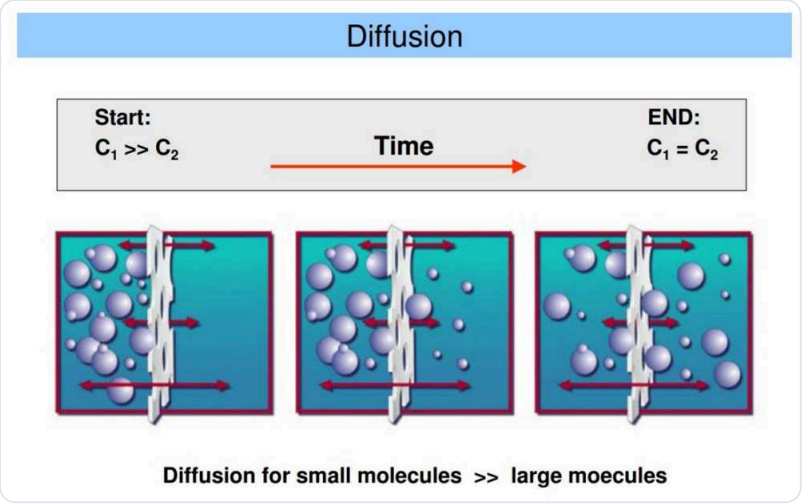


Gambar 20.32. Komponen larutan: solut (zat terlarut) dan solvent (cairan pelarut). *Sumber: slide 56 PPT KUL 20.*

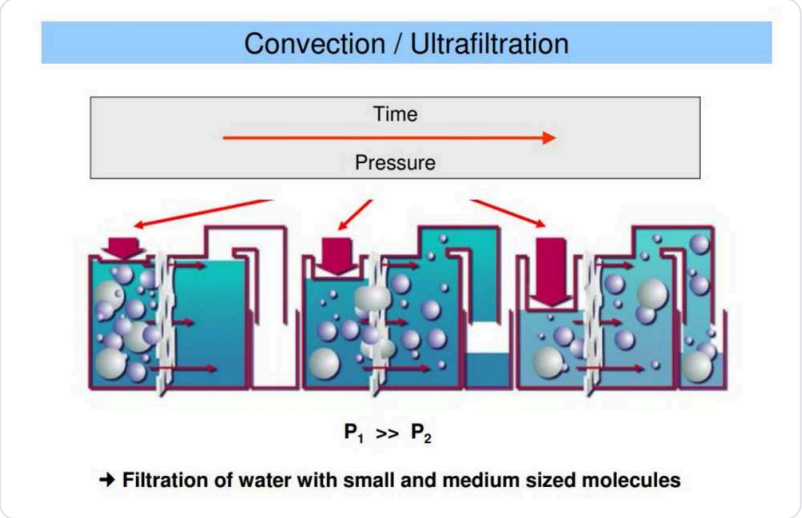
Prinsip	Definisi	Yang dibuang
Difusi	Solut berpindah dari **konsentrasi tinggi ke rendah** melewati membran semipermeabel, sampai konsentrasi kedua sisi sama	**Molekul kecil** (ureum, kalium) jauh lebih cepat daripada molekul besar
Ultrafiltrasi	**Air (solvent)** berpindah dari **tekanan tinggi ke rendah** melewati membran	**Air** (mengatasi kelebihan cairan)
Konveksi	Solut **ikut terbawa** bersama aliran air karena perbedaan tekanan (seperti daun terbawa arus sungai)	Molekul kecil **dan sedang** (β2-mikroglobulin)
Adsorpsi	Molekul **menempel** pada permukaan atau struktur dalam membran	Protein, sitokin tertentu



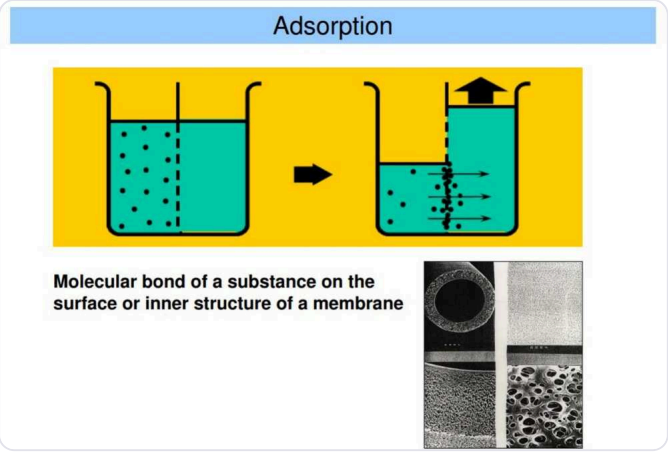
Gambar 20.33. Prinsip dasar hemodialisis: difusi, ultrafiltrasi, konveksi, dan adsorpsi. *Sumber: slide 55 PPT KUL 20 (NEJM 336:1303).*



Gambar 20.34. Difusi: pada awal, konsentrasi di satu sisi jauh lebih tinggi ($C_1 >> C_2$); seiring waktu, molekul berpindah melewati membran sampai $C_1 = C_2$. Molekul kecil berdifusi jauh lebih cepat daripada molekul besar. *Sumber: slide 57 PPT KUL 20.*



Gambar 20.35. Konveksi/ultrafiltrasi: tekanan di satu sisi lebih tinggi ($P_1 >> P_2$) sehingga air terdorong melewati membran sambil membawa molekul kecil dan sedang. *Sumber: slide 58 PPT KUL 20.*



Gambar 20.36. Adsorpsi: molekul menempel pada permukaan atau struktur dalam membran dialiser. *Sumber: slide 59 PPT KUL 20.*

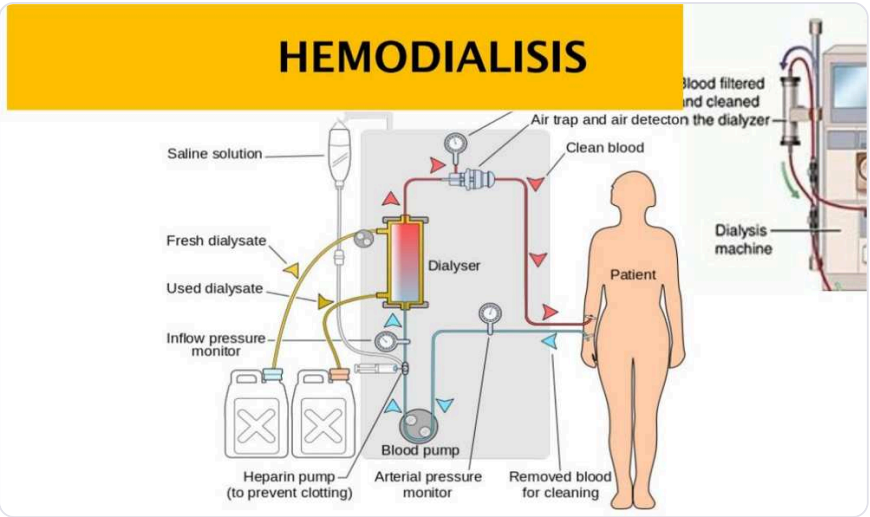
C.4 Sirkuit hemodialisis (PPT)

Alur berpikir

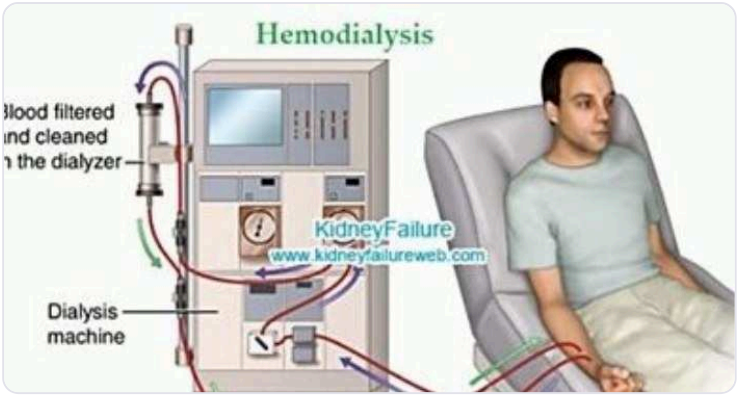
Darah diambil dari akses (AV fistula/kateter) → **pompa darah** (+ heparin agar tidak membeku) → masuk **dialiser** (tabung berisi ribuan serabut kapiler berongga) → di dalam dialiser, **darah mengalir di dalam serabut**, **dialisat** (cairan pencuci) mengalir di luar serabut dengan **arah berlawanan** (*counter-current*) → perbedaan konsentrasi tetap tinggi sepanjang dialiser sehingga difusi maksimal → perangkap udara dan detektor → darah bersih kembali ke pasien.

Kamus istilah

Counter-current (arus berlawanan): darah dan dialisat mengalir berlawanan arah. Dengan begitu, darah yang sudah hampir bersih di ujung dialiser tetap bertemu dialisat yang masih benar-benar baru, sehingga ureum terus berpindah sampai ujung. Kalau searah, kedua cairan cepat menjadi sama konsentrasinya dan difusi berhenti di tengah.



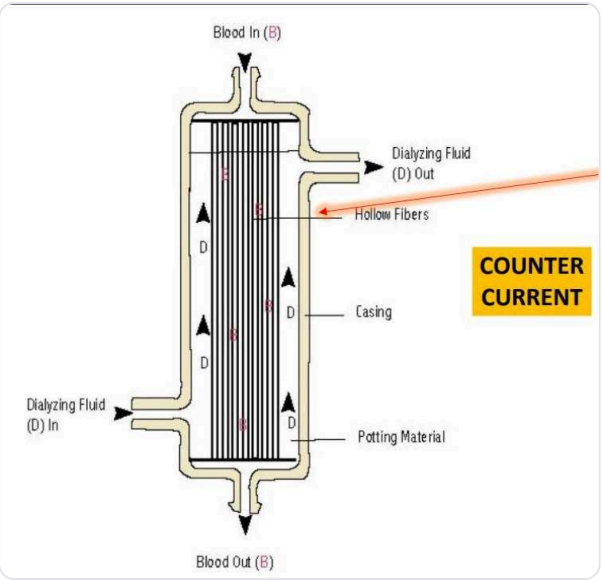
Gambar 20.37. Skema sirkuit hemodialisis: darah dari pasien dipompa ke dialiser (dengan pompa heparin dan monitor tekanan), dialisat baru masuk dan dialisat bekas dibuang, lalu darah bersih melewati perangkap udara dan kembali ke pasien. *Sumber: slide 54 PPT KUL 20.*



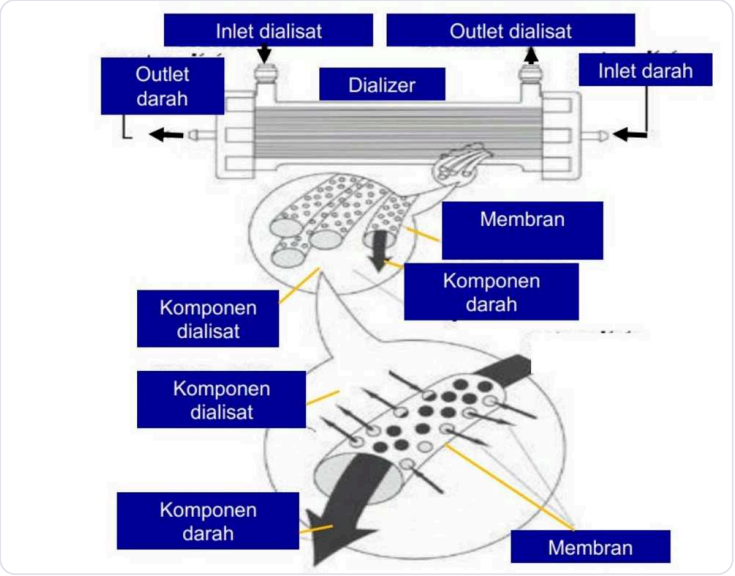
Gambar 20.38. Ilustrasi pasien yang sedang menjalani hemodialisis: darah dialirkan dari lengan ke mesin dialisis, disaring dan dibersihkan di dialiser, lalu dikembalikan. *Sumber: slide 54 PPT KUL 20 (KidneyFailureWeb).*



Gambar 20.39. Foto mesin hemodialisis di ruang dialisis rumah sakit. *Sumber: slide 54 PPT KUL 20.*



Gambar 20.40. Struktur dialiser: darah masuk dari atas dan mengalir di dalam serabut berongga (hollow fibers), sedangkan cairan dialisat masuk dari bawah dan mengalir berlawanan arah (counter current) di luar serabut. *Sumber: slide 60 PPT KUL 20.*



Gambar 20.41. Potongan dialiser: inlet dan outlet darah, inlet dan outlet dialisat, serta membran yang memisahkan komponen darah dan komponen dialisat. *Sumber: slide 61 PPT KUL 20.*

C.5 Efek dialisis pada pasien CKD (PPT)

- Dialisis rutin **mencegah kematian akibat uremia**, tetapi mempertahankan kelangsungan hidup jangka panjang masih menjadi masalah.
- Data USRDS: harapan hidup pasien dialisis ±**8 tahun** pada usia 40–44 tahun, ±**4,5 tahun** pada usia 60–64 tahun.
- Angka kematian pasien dialisis baru mulai menurun dalam beberapa tahun terakhir.

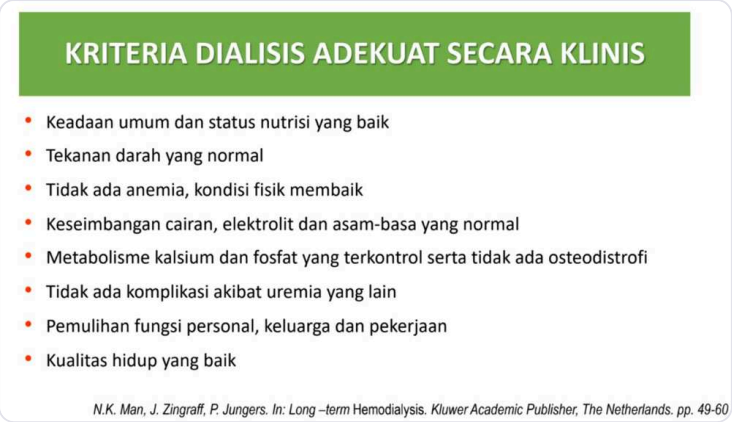
C.6 Kriteria dialisis adekuat secara klinis (PPT)

- Keadaan umum dan status nutrisi baik.
- Tekanan darah normal.
- Tidak anemia, kondisi fisik membaik.

- Keseimbangan cairan, elektrolit, dan asam-basa normal.
- Kalsium dan fosfat terkontrol, tanpa osteodistrofi.
- Tidak ada komplikasi uremia lain.
- Fungsi pribadi, keluarga, dan pekerjaan pulih.
- Kualitas hidup baik.

Secara angka: **Kt/V ≥1,2 per sesi** (HD 3× seminggu) atau **URR ≥65%** (*urea reduction ratio*, persentase ureum yang turun selama satu sesi).

> **Kamus istilah**
> **Kt/V** = ukuran "dosis" dialisis. **K** = klirens ureum oleh dialiser, **t** = lama dialisis, **V** = volume cairan tubuh tempat ureum tersebar. Makin besar Kt/V, makin bersih darah.



Gambar 20.42. Kriteria dialisis adekuat secara klinis dari PPT. *Sumber: slide 63 PPT KUL 20.*

C.7 Komplikasi hemodialisis

- **Akut** (saat dialisis): **hipotensi intradialitik** (tersering), kram otot, mual, sakit kepala, **sindrom disekuilibrium** (otak bengkak karena ureum darah turun terlalu cepat pada HD pertama, sehingga air masuk ke otak), aritmia, reaksi alergi dialiser, emboli udara.
- **Akses**: trombosis, infeksi kateter, stenosis.
- **Kronik**: amiloidosis β2-mikroglobulin, infeksi hepatitis B/C, anemia, CKD-MBD, penyakit kardiovaskular.

Bedah soal kating: konsep yang pernah keluar

Pola soal	Jawaban	Kenapa
Penyebab **sumbatan akut saluran kemih bawah**	**Sumbatan distal buli**	Saluran kemih bawah = buli dan uretra. Sumbatan di distal buli (leher buli, prostat/BPH, striktur uretra, batu uretra) → retensi → bisa menjadi AKI postrenal

Pola soal	Jawaban	Kenapa
Pria 56 tahun, sesak, **baru 1 minggu dirawat karena pneumonia**, tanpa riwayat DM/HT, **Hb normal 14**, ureum-kreatinin naik, urin **500 cc/24 jam**	**AKI**	Petunjuk akut: onset baru setelah penyakit akut, tidak ada faktor risiko CKD, **tidak anemia**. Oliguria = <400–500 mL/hari
Pria 63 tahun, lemas, mual 2 bulan, **DM dan HT 7 tahun tidak berobat**, **anemia (Hb 9,4)**, ureum 113, kreatinin 5, edema, sesak	**CKD**	Petunjuk kronik: faktor risiko lama (DM, HT), anemia, keluhan berbulan-bulan
Gejala CKD	**Anemia**	Anemia normokrom normositik karena ginjal tidak membuat cukup eritropoietin
Penyebab anemia CKD	**Defisiensi eritropoietin**	Penyebab tambahan: kekurangan besi, umur eritrosit pendek, hepsidin naik, perdarahan uremik
Stadium CKD tahap akhir	**Stadium 5** (GFR <15)	G5 = gagal ginjal (ESKD); bila sudah dialisis ditulis G5D
“Menurut KDIGO, gangguan ginjal ireversibel (CKD) disebabkan oleh?”	**Diabetes melitus**	DM dan hipertensi adalah dua penyebab utama CKD. Sepsis, infeksi paru, obstruksi akut lebih sering menyebabkan AKI (reversibel)
Pasien CKD (kreatinin 9,5) sudah cuci darah dan membaik; terapi **jangka panjang terbaik**?	**Transplantasi ginjal**	Kualitas hidup dan harapan hidup paling baik dibanding hemodialisis atau dialisis peritoneal
Kondisi patologis pada AKI karena **hidronefrosis**	**Ginjal membesar**	Urin terbendung → pelvis dan kaliks melebar → ginjal membesar (beda dengan CKD lanjut yang ginjalnya mengecil)
Urin **150 cc/24 jam**	**Oliguria**	Oliguria <400 mL/hari (atau <0,5 mL/kg/jam); **anuria <100 mL/hari**; poliuria >3 L/hari
Tanda klinis utama **AKI prerenal akibat sepsis**	**Oliguria, hipotensi, kreatinin naik**	Sepsis → vasodilatasi → hipotensi → aliran darah ginjal turun → GFR turun
Pneumonia berat, TD 85/60, oliguria, kreatinin naik; penyebab AKI prerenal?	**Penurunan aliran darah karena hipotensi dan hipoperfusi sistemik**	Prerenal = masalah di “aliran masuk”, ginjalnya sendiri awalnya masih sehat. Kerusakan langsung nefron oleh toksin = renal; endapan kompleks imun = GN (renal)

Pola soal	Jawaban	Kenapa
Komplikasi tersering sindrom uremik	**Anemia dan penyakit kardiovaskular** (lihat B.7)	Komplikasi uremia lain: perikarditis uremik, ensefalopati, perdarahan (trombosit tidak berfungsi), neuropati perifer, gastritis

Ringkasan

1. **AKI KDIGO**: kreatinin naik ≥0,3 dalam 48 jam / ≥1,5× dalam 7 hari / urin <0,5 mL/kg/jam 6 jam; draf 2026 menambah cystatin C, biomarker, stadium C–U–B.
2. Prerenal 30–60%, renal ±40%, postrenal ±10%; **S3 dan mTAL** paling rentan iskemia.
3. **Prerenal**: BUN/Cr >20, Na urin <20, FENa <1%, osmolalitas >500. **ATN**: silinder muddy brown, FENa >1%.
4. Tatalaksana AKI: kristaloid buffered, MAP >65, hentikan nefrotoksik, jangan dopamin dosis rendah; dialisis segera **AEIOU**; dialisis ditunda (deferred) bila tidak mendesak.
5. **CKD**: >3 bulan; klasifikasi CGA (G1–G5, A1–A3); ginjal kecil ekogenik dan PTH naik → kronik; DM dan HT penyebab utama.
6. Pilar terapi: ACEi/ARB + **SGLT2i** + statin (+ finerenon, GLP-1 RA pada DM). Anemia CKD karena EPO turun; ESA bila Hb <10 setelah besi dikoreksi; protein 0,8 g/kg pada GFR <30; sick day rules.
7. **HD**: difusi (solut kecil), ultrafiltrasi (air), konveksi (solut sedang ikut air), adsorpsi; counter-current; dialisis segera bila ensefalopati, perikarditis, perdarahan; adekuat bila Kt/V ≥1,2.

Referensi

- PPT Kuliah 20 Gagal Ginjal dan Hemodialisis (dr. Dyah Retno Wulandari, Sp.PD, FINASIM), diperkaya KDIGO 2026 dan CCN7.
- KDIGO AKI/AKD Work Group. KDIGO 2026 Clinical Practice Guideline for AKI and AKD. Public Review Draft; Maret 2026.
- KDIGO AKI Work Group. KDIGO Clinical Practice Guideline for Acute Kidney Injury. Kidney Int Suppl. 2012;2:1–138.
- KDIGO CKD Work Group. KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of CKD. Kidney Int. 2024;105(4S):S117–S314.
- Johnson RJ, Floege J, Tonelli M, et al. Comprehensive Clinical Nephrology. 7th ed. Elsevier; 2023.
- de Boer IH, et al. Diabetes Management in CKD: ADA–KDIGO consensus. Diabetes Care. 2022;45(12):3075–3090.
- Daugirdas JT, Blake PG, Ing TS. Handbook of Dialysis. 5th ed. Wolters Kluwer; 2015.
- Levin A, et al. Guidelines for the management of chronic kidney disease. CMAJ. 2008;179(11):1154–1162.

KUL 21 · Batu Saluran Kemih (Urolitiasis)

Dosen: dr. Septina Rahayu, Sp.U · Pembaruan: EAU Guidelines on Urolithiasis 2025, Panduan Penatalaksanaan Klinis Batu Saluran Kemih IAUI 2018.

Alur berpikir

Peta kuliah. Semua batu terbentuk dengan cara yang sama:

Urin terlalu jenuh (supersaturasi) atau **urin diam** (stasis) → kristal **mengendap** → kristal **menggumpal** (agregasi) → **inti batu** → batu membesar → **menyumbat** → kolik, hidronefrosis, infeksi.

Yang paling sering keluar di soal:

- **Batu non-opak** (tidak tampak di foto polos) = **asam urat** (dan sistin) → bisa **dilarutkan** dengan membuat urin basa (target pH 6,5–7,2).
- **Penghambat batu**: Mg, sitrat, GAG, protein Tamm-Horsfall, nefrokalsin, osteopontin.
- **Indikasi terapi aktif** dan **kontraindikasi ESWL** (hamil, gangguan pembekuan, ISK belum diobati, sumbatan di bawah batu, aneurisma arteri, obesitas/kelainan tulang berat).

0. Dasar dulu: bagaimana kristal terbentuk di urin

0.1 Supersaturasi

Bayangkan melarutkan gula di teh. Sampai batas tertentu gula larut, tetapi kalau terus ditambah, gula **mengendap** di dasar gelas. Urin juga begitu: urin mengandung garam-garam (kalsium, oksalat, fosfat, urat). Bila kadarnya melebihi kemampuan larutnya (**supersaturasi**), garam itu **mengkristal**.

Yang menentukan apakah kristal terbentuk:

- **Volume urin**: urin sedikit = pekat = mudah mengkristal (karena itu kurang minum dan iklim panas meningkatkan risiko).
- **pH urin** (lihat 0.2).
- **Kadar zat pembentuk batu** (kalsium, oksalat, asam urat).
- **Kadar zat penghambat** (sitrat, magnesium, dll., lihat bagian 1.3).

0.2 pH urin menentukan jenis batu

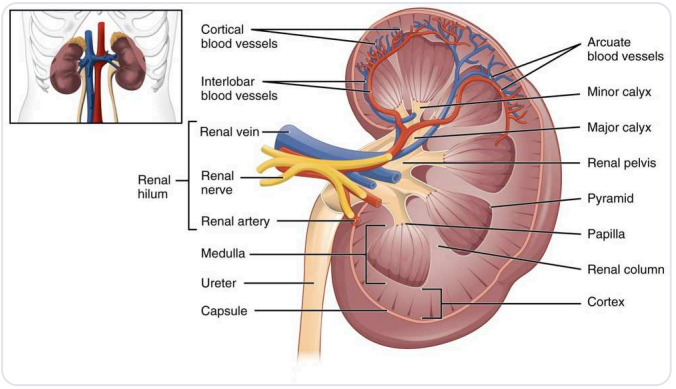
pH urin	Batu yang mudah terbentuk
Asam (<5,5)	**Asam urat**, sistin
Basa (>7)	**Struvit** (MAP), kalsium fosfat
Tidak terlalu bergantung pH	Kalsium oksalat

Ini sebabnya **batu asam urat bisa dilarutkan dengan membuat urin basa** (kalium sitrat/natrium bikarbonat), dan batu struvit terbentuk pada **infeksi** kuman yang membuat urin basa.

0.3 Tempat batu suka menyangkut

Ureter punya **tiga tempat sempit alami**:

1. **UPJ** (*ureteropelvic junction*): peralihan pelvis renalis ke ureter.
2. Tempat ureter **menyilang a. iliaka** (pinggir panggul/*pelvic brim*).
3. **UVJ** (*ureterovesical junction*): tempat ureter menembus dinding buli. **Paling sempit dan paling sering** tempat batu tersangkut.



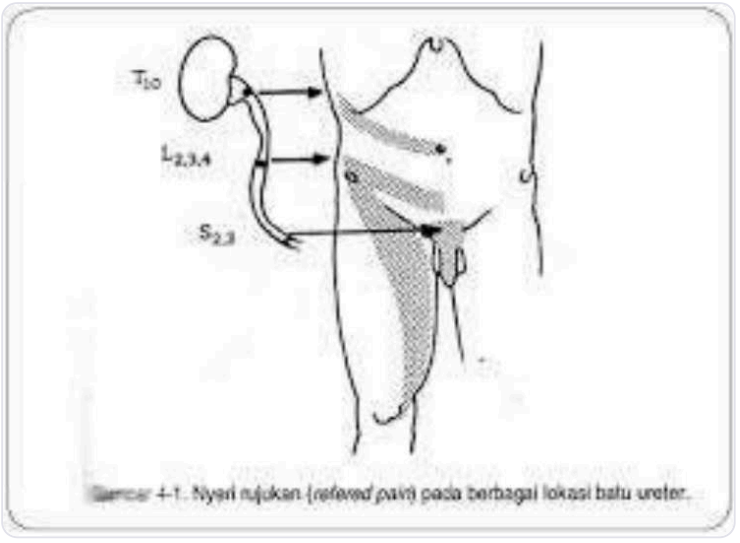
Gambar 21.1. Potongan ginjal: kaliks dan pelvis renalis (tempat batu ginjal), serta pangkal ureter di hilus (UPJ, penyempitan pertama). *Sumber: OpenStax Anatomy & Physiology 2e (CC BY 4.0).*

0.4 Kenapa kolik terasa begitu nyeri

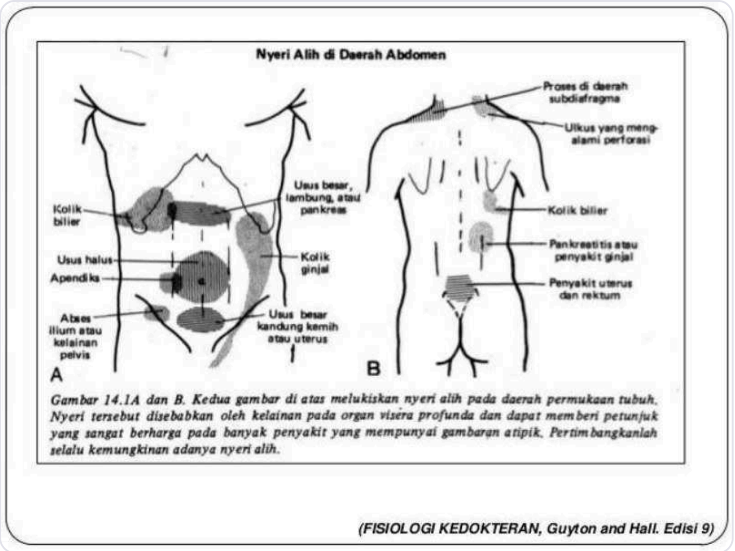
Batu menyumbat → **otot polos ureter kejang (spasme)** berusaha mendorong urin melewati sumbatan, dan **kapsul ginjal teregang** karena tekanan di atas sumbatan naik → pelepasan prostaglandin → nyeri hebat.

Nyeri **menjalar** sesuai persarafan segmen **T10–L1**: dari pinggang → lipat paha → testis/labia. Semakin rendah letak batu, semakin ke bawah penjalarannya.

Karena prostaglandin berperan besar, **NSAID** (yang menghambat prostaglandin) adalah obat nyeri pilihan pertama.



Gambar 21.2. Nyeri rujukan (referred pain) pada berbagai lokasi batu ureter: batu di ureter atas terasa di pinggang dan perut samping (T10), batu ureter tengah menjalar ke perut bawah (L2–L4), batu ureter distal menjalar ke lipat paha dan skrotum/labia (S2–S3). *Sumber: slide 36 PPT KUL 21.*



Gambar 21.3. Peta nyeri alih di daerah perut: nyeri dari organ dalam dirasakan di permukaan kulit tertentu, termasuk kolik ginjal di pinggang dan kolik ureter di perut bawah. *Sumber: slide 37 PPT KUL 21 (Guyton & Hall, Fisiologi Kedokteran).*

A. Pembentukan batu: teori, faktor risiko, penghambat, komposisi

A.1 Teori pembentukan batu (PPT)

Kristaluria abnormal (supersaturasi dan/atau **stasis** urin) → **presipitasi** (kristal mengendap) → **agregasi** (kristal menggumpal) → **stone core** (inti batu) → batu membesar.

Teori pelengkap: **plak Randall** (endapan kalsium fosfat di ujung papila ginjal yang menjadi "jangkar" tempat batu kalsium oksalat menempel dan tumbuh) dan teori **matriks organik**.

A.2 Faktor risiko (PPT)

Kelompok umum	Intrinsik (dari dalam tubuh)	Ekstrinsik (dari luar)
Status metabolik (latar genetik)	Herediter	Geografis (*stone belt*; Indonesia termasuk tinggi)
Ketidakseimbangan hormon (hiperparatiroid)	Usia 30–50 tahun	Iklim dan suhu panas (banyak berkeringat → urin pekat)
Faktor lingkungan	Jenis kelamin **laki-laki** (±3×)	**Asupan air kurang**
Diet berlebihan (protein hewani, garam, oksalat, purin)		Diet
Kelainan anatomi (obstruksi UPJ, ginjal tapal kuda, divertikel, BPH)		Pekerjaan (banyak duduk, kerja di tempat panas)

A.3 Penghambat pembentukan batu (PPT)

Urin normal sebenarnya sering jenuh, tetapi tidak semua orang terkena batu karena urin mengandung **zat penghambat**:

Penghambat	Cara kerja
Magnesium	Mengikat **oksalat** → Mg-oksalat yang mudah larut
Sitrat	Mengikat **kalsium** → Ca-sitrat yang mudah larut; menghambat agregasi
Glikosaminoglikan (GAG)	Menghambat pertumbuhan dan penggumpalan kristal
Protein Tamm-Horsfall (THP)	Mengurangi agregasi
Nefrokalsin	Mengurangi perlekatan kristal pada sel tubulus
Osteopontin	Menghambat pertumbuhan dan perlekatan kristal

Awas sering ketukar

Cara ingat pasangan: **Mg ↔ oksalat**, **sitrat ↔ kalsium**. Kadar sitrat urin yang rendah (**hipositraturia**) adalah penyebab batu yang sering, dan diobati dengan **kalium sitrat**.

A.4 Komposisi batu (PPT)

Jenis	Frekuensi	Penyebab dan ciri	Di foto polos
Kalsium oksalat	**Tersering** (±60–70%)	Hiperkalsiuria, hiperoksaluria, hipositraturia; kristal bentuk amplop (dihidrat) atau dumbel (monohidrat)	**Opak**
Kalsium fosfat	±10%	Urin basa, asidosis tubulus ginjal tipe 1, hiperparatiroid	**Opak**
Magnesium amonium fosfat (MAP) = struvit	±10–15%	**Infeksi kuman pemecah urea** (*Proteus*, *Klebsiella*) → urea dipecah menjadi amonia → urin basa; sering menjadi **batu staghorn**; kristal bentuk “tutup peti mati”	**Semi-opak**
Asam urat	±5–10%	Gout, diet tinggi purin, kemoterapi, pH urin <5,5; kristal rombik	**Non-opak** (tampak di CT)
Sistin	1–2%	**Sistinuria** (diturunkan autosomal resesif); kristal heksagonal	Non-opak (PPT); sebenarnya agak opak samar
Xantin	Jarang	Defisiensi enzim xantin oksidase, efek alopurinol	Non-opak
Silikat	Jarang	Antasida magnesium trisilikat jangka panjang	–

Jenis	Frekuensi	Penyebab dan ciri	Di foto polos
Campuran	Sering		

Kamus istilah

Radio-opak = tampak **putih** di foto rontgen karena menahan sinar X (mengandung kalsium). **Non-opak (radiolusen)** = tidak tampak di foto polos. **Batu staghorn** = batu besar yang mengisi pelvis dan bercabang ke kaliks-kaliks, bentuknya seperti tanduk rusa; biasanya struvit.

Intinya

Urutan radio-opasitas (PPT): kalsium → **opak**; MAP → **semi-opak**; asam urat/sistin → **non-opak**. Jadi bila pasien kolik dengan USG menunjukkan batu tetapi **foto polos BNO bersih**, pikirkan **batu asam urat**.

B. Manifestasi klinis

B.1 Anamnesis (PPT)

- **Nyeri pinggang** (*flank pain*).
- Riwayat **keluar batu** saat kencing; riwayat **kolik** sebelumnya.
- **Hematuria**; piuria.
- **LUTS**: disuria, **intermitensi** (pada batu buli: pancaran kencing **tiba-tiba berhenti** lalu lancar lagi setelah ganti posisi, karena batu menutup leher buli).
- Retensi urin.
- Gejala sistemik: mual, muntah, **demam** (infeksi + sumbatan = **gawat darurat**).
- Riwayat **artritis gout** (petunjuk batu asam urat).

B.2 Kolik ureter/ginjal (PPT)

- Nyeri **hebat, mendadak, hilang timbul**. Pasien **gelisah, tidak bisa diam**, berguling-guling (beda dengan peritonitis yang justru diam karena gerak memperberat nyeri).
- Penyebabnya **spasme otot polos** melawan hambatan aliran urin + **peregangan kapsul** ginjal.
- Nyeri dapat **menjalar** (ke lipat paha, testis/labia).
- Penyebab sumbatan: **bekuan darah, debris, batu**, atau **desakan dari luar** saluran (tumor, kelenjar).
- Tanda kompensasi nyeri: **nadi naik, tensi naik**; bisa disertai demam.
- Pemeriksaan: nyeri tekan, **nyeri ketok sudut kostovertebra (CVA)**.

B.3 Pemeriksaan fisik (PPT)

- **Tanda vital** (curiga sepsis?).
- **Leher**: tiroid/paratiroid (hiperparatiroid → hiperkalsiuria).
- **Nyeri ketok CVA**.
- Bekas operasi di pinggang/perut; **massa di pinggang** (hidronefrosis).

- **Suprasimfisis**: nyeri tekan, buli penuh (retensi), bekas operasi.
- **Genitalia**: batu teraba di uretra atau terlihat di muara uretra eksterna.
- **Colok dubur**: BPH? (penyebab stasis dan batu buli).

C. Diagnosis dan pemeriksaan penunjang

C.1 Laboratorium (PPT)

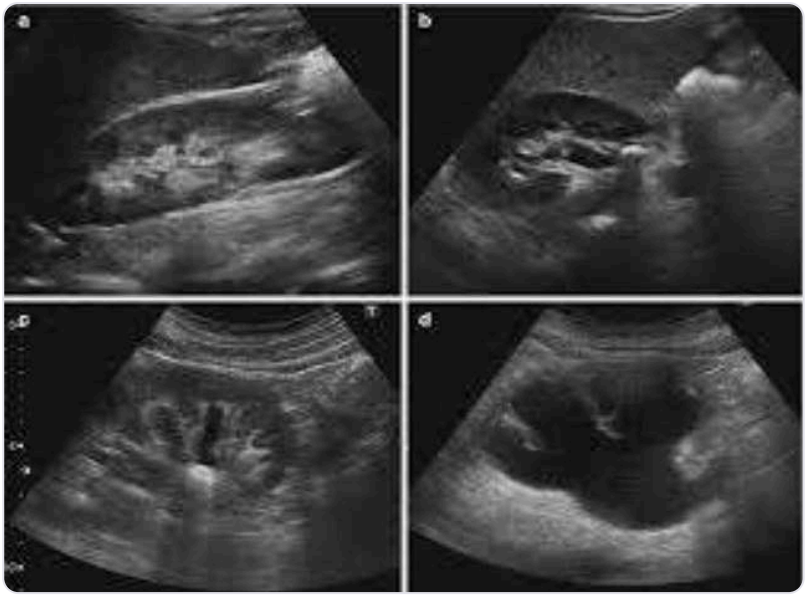
- **Urinalisis**: hematuria, kristal, pH, leukosit/nitrit.
- **Fungsi ginjal** (ureum, kreatinin), **elektrolit**, kalsium, **asam urat**.
- **Kultur urin**.
- **Analisis batu** yang keluar (penting untuk pencegahan); pemeriksaan metabolik urin 24 jam pada batu berulang.

C.2 Radiologi (PPT)

Pemeriksaan	Kapan
BNO (KUB) + IVP	Bila **fungsi ginjal normal** (kontras aman)
BNO (KUB) + USG	Bila **fungsi ginjal abnormal** (hindari kontras); juga pada ibu hamil dan anak
NCCT (CT tanpa kontras)	**Baku emas** saat ini: menemukan hampir semua jenis batu, ukuran, dan kepadatannya (HU)
CT urografi (dengan kontras)	Melihat anatomi saluran kemih untuk perencanaan operasi

Kamus istilah

BNO/KUB = foto polos perut (*Kidney-Ureter-Bladder*). **IVP/IVU** = foto rontgen setelah kontras disuntikkan ke vena, untuk melihat ginjal mengeluarkan kontras dan bentuk salurannya. **HU** (Hounsfield unit) = ukuran kepadatan di CT; batu >1000 HU keras dan sulit dipecah ESWL.



Gambar 21.4. USG ginjal: (a–b) batu tampak sebagai titik putih terang dengan bayangan hitam di belakangnya (acoustic shadow), (c–d) pelebaran sistem pelviokaliks (hidronefrosis) akibat sumbatan. *Sumber: slide 12 PPT KUL 21.*



Gambar 21.5. Foto polos panggul: batu buli besar yang opak tampak sebagai bayangan putih bulat di rongga panggul. *Sumber: slide 14 PPT KUL 21.*



Gambar 21.6. Foto IVP: kontras mengisi kedua ginjal, ureter, dan buli; pada sisi yang tersumbat batu, kontras terlambat keluar atau sistem kaliks melebar. *Sumber: slide 14 PPT KUL 21.*

C.3 Diagnosis banding kolik

- Apendisitis (kanan), kolesistitis, pankreatitis.
- Kehamilan ektopik terganggu, torsio ovarium, kista ovarium pecah.
- Pielonefritis, infark ginjal.
- **Diseksi/aneurisma aorta** (curigai pada lansia dengan "kolik ginjal" pertama kali!).
- Torsio testis.
- Hernia, divertikulitis.

D. Tatalaksana

D.1 Kolik akut

- **Analgesik**: **NSAID** (diklofenak, ibuprofen, ketorolak) atau metamizol/parasetamol IV; opioid bila tidak cukup.
- **Infeksi + sumbatan** (demam, sepsis) → **dekompresi segera**: pasang **stent JJ** (selang dari ginjal ke buli) atau **nefrostomi perkutan** (selang dari pinggang ke ginjal) + antibiotik. Batu baru dikeluarkan setelah infeksi tenang.
- Indikasi dekompresi lain: anuria/ginjal tunggal tersumbat, nyeri tidak terkontrol, AKI.

Awas sering ketukar

Pada batu dengan **demam/sepsis**, jangan langsung pecahkan batunya. Prioritasnya: **lancarkan dulu aliran urin (dekompresi) + antibiotik**. Memecah batu di saluran yang terinfeksi bisa menyebarkan kuman ke darah.

D.2 Observasi dan Medical Expulsive Therapy (PPT)

Kamus istilah

MET (*medical expulsive therapy*) = memberi obat untuk membantu batu ureter keluar sendiri. Obatnya **α-bloker selektif** (tamsulosin 0,4 mg/hari): merelaksasi otot polos ureter bagian bawah sehingga batu lebih mudah turun.

- **α-bloker selektif**, terutama untuk batu ureter distal >5 mm.
- **Observasi** (PPT):
  - **Batu ginjal <5 mm** → observasi sampai **6 bulan**.
  - **Batu ureter <10 mm, episode pertama** → observasi **2 minggu**.
- Minum cukup, analgesik, saring urin untuk menangkap batu yang keluar.

Update pedoman

EAU 2025: batu ureter ≤5–6 mm umumnya bisa keluar sendiri. Observasi/MET dengan kontrol berkala boleh sampai **4–6 minggu** bila nyeri terkontrol, tidak ada infeksi, dan fungsi ginjal baik. Untuk ujian, ikuti angka PPT.

D.3 Indikasi pengeluaran batu aktif (PPT)

- Batu **bertambah besar**.
- **Sumbatan total pada ginjal tunggal**.
- **Infeksi berulang** atau tidak membaik.
- **Nyeri kolik berat** akut atau kronik.
- **Hematuria makroskopik berulang**.
- Sumbatan dengan **kerusakan ginjal progresif**.
- **Hidronefrosis** yang tidak membaik dengan observasi.
- Ukuran **>15 mm**.
- **<15 mm** bila observasi bukan pilihan.
- **Pilihan pasien** (misalnya pekerjaan: pilot, sering bepergian jauh).

Awas sering ketukar

Soal kating “yang **bukan** indikasi terapi aktif” → biasanya pilihan seperti “batu kecil <5 mm tanpa gejala dan tanpa sumbatan” atau “batu yang sudah keluar”.

D.4 Kemolisis (melarutkan batu) (PPT)

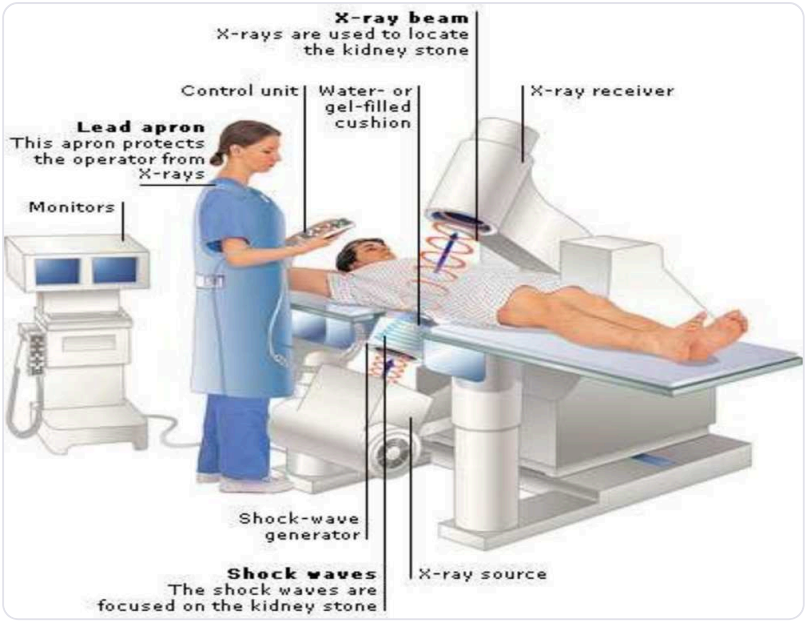
- **Perkutan** lewat nefrostomi (PNS) untuk struvit/sistin (jarang dipakai).
- **Oral**: untuk **batu asam urat** → **alkalinisasi urin** dengan kalium sitrat/natrium bikarbonat, **target pH 6,5–7,2** (+ alopurinol bila asam urat urin tinggi).

D.5 ESWL / SWL (PPT)

ESWL (*extracorporeal shock wave lithotripsy*) = **gelombang kejut dari luar tubuh** difokuskan ke batu (dengan panduan rontgen atau USG), memecahnya menjadi pasir yang kemudian keluar bersama urin. Tanpa sayatan.



Gambar 21.7. Pasien menjalani ESWL: mesin dengan lengan sumber gelombang kejut ditempelkan ke pinggang, dipandu monitor. *Sumber: slide 18 PPT KUL 21.*



Gambar 21.8. Komponen ESWL: sinar X untuk menemukan batu, bantalan berisi air/gel sebagai penghantar, generator gelombang kejut, dan gelombang kejut yang difokuskan ke batu ginjal. Operator memakai apron timbal. *Sumber: slide 19 PPT KUL 21.*

Keberhasilan ESWL bergantung pada (PPT):

- **Efikasi alat** lithotriptor.
- **Ukuran, lokasi, dan komposisi batu**: batu keras (kalsium oksalat monohidrat, sistin, brushit; >1000 HU) sulit pecah.
- **Habitus pasien**: obesitas (jarak kulit ke batu jauh).
- **Kemampuan operator**.

Intinya

Kontraindikasi ESWL (PPT):

1. **Kehamilan**.
2. **Diatesis perdarahan** (gangguan pembekuan, sedang minum antikoagulan).
3. **ISK yang belum diobati**.
4. Malformasi tulang berat atau **obesitas berat** (batu tidak bisa dibidik).
5. **Aneurisma arteri** di dekat batu.
6. **Sumbatan anatomis di bawah (distal) batu** (pecahan batu tidak bisa keluar).

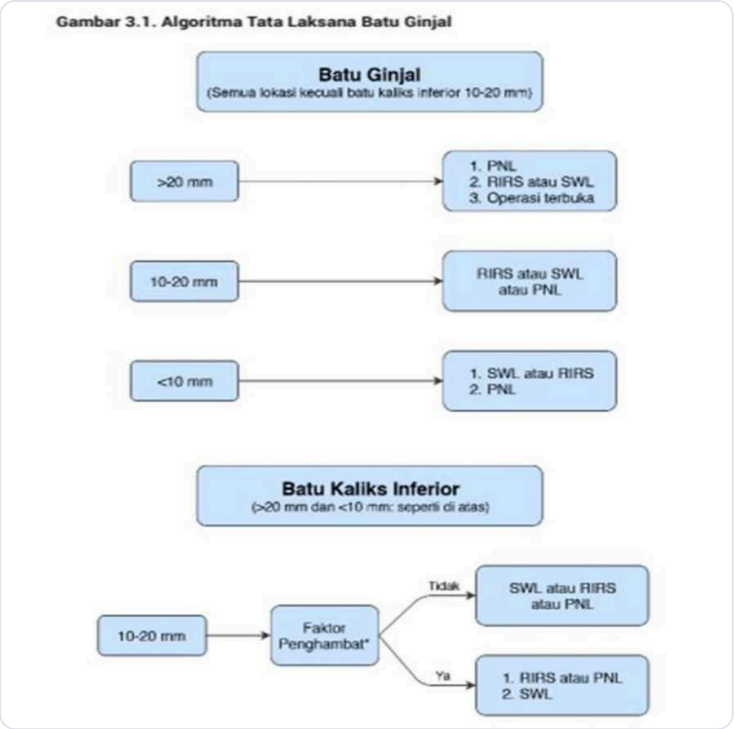
D.6 Pilihan terapi menurut lokasi dan ukuran (PPT, EAU)

Kamus istilah

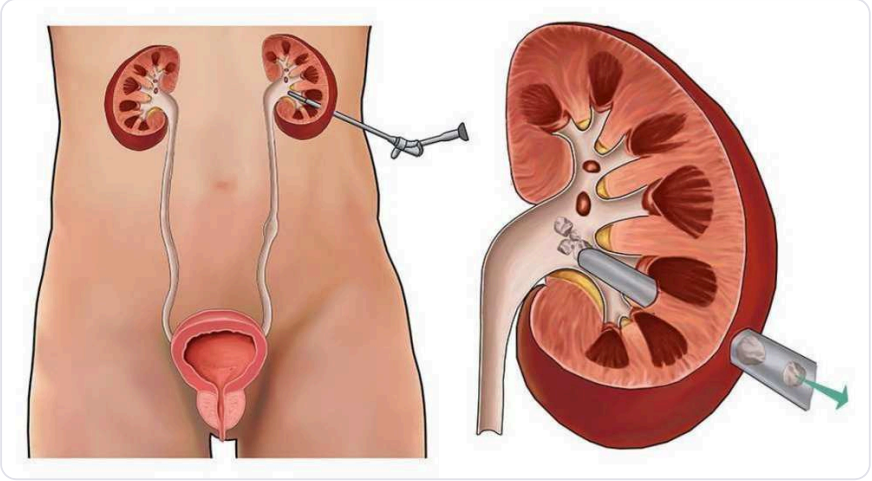
PCNL (*percutaneous nephrolithotomy*) = batu ginjal diambil lewat **lubang kecil di pinggang** langsung ke ginjal (rigid atau fleksibel). **RIRS** (*retrograde intrarenal surgery*) = **ureteroskop fleksibel** dimasukkan lewat uretra–buli–ureter sampai ke ginjal, lalu batu dipecah dengan laser; tanpa sayatan. **URS** = ureteroskopi (untuk batu ureter).

Lokasi	Ukuran	Pilihan
Ginjal (semua kutub)	**>20 mm**	**PCNL** (RIRS atau SWL), operasi terbuka
Ginjal (semua kutub)	10–20 mm	SWL atau RIRS
Ginjal (semua kutub)	<10 mm	SWL atau RIRS (PCNL)
Kutub bawah	10–20 mm, anatomi **mendukung** SWL	SWL atau RIRS
Kutub bawah	10–20 mm, anatomi **tidak mendukung** (sudut infundibulopelvis tajam, infundibulum panjang/sempit)	RIRS (SWL)
Ureter proksimal	<10 mm	SWL atau URS
Ureter proksimal	>10 mm	URS, SWL, laparoskopi, terbuka
Ureter distal	<10 mm	URS atau SWL
Ureter distal	>10 mm	URS, SWL, laparoskopi, terbuka
Buli	<20 mm	**Litotripsi endoskopik** (sistolitotripsi)
Buli	>20 mm / multipel	Operasi terbuka (vesikolitotomi) atau litotripsi endoskopik

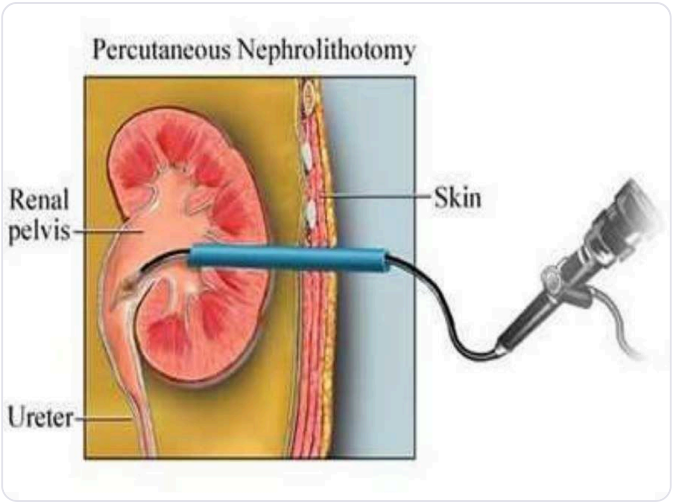
Kenapa kutub bawah berbeda? Pecahan batu dari kaliks bawah harus “mendaki” melawan gravitasi untuk keluar, jadi kalau bentuk salurannya menyulitkan, ESWL sering gagal dan RIRS lebih dipilih.



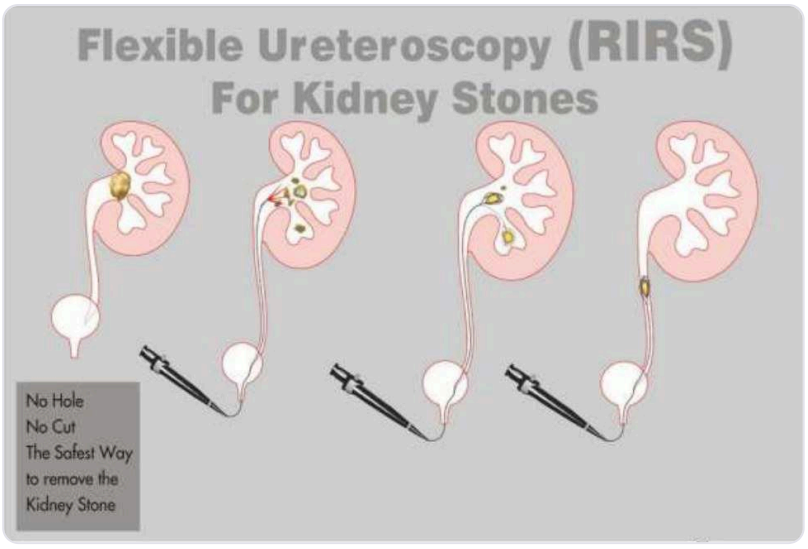
Gambar 21.9. Algoritma tata laksana batu ginjal dari panduan IAUI: >20 mm → PCNL, RIRS atau SWL, operasi terbuka; 10–20 mm → RIRS atau SWL atau PCNL; <10 mm → SWL atau RIRS, PCNL; batu kaliks inferior 10–20 mm bergantung pada faktor penghambat. *Sumber: slide 23 PPT KUL 21 (Panduan Penatalaksanaan Klinis Batu Saluran Kemih IAUI).*



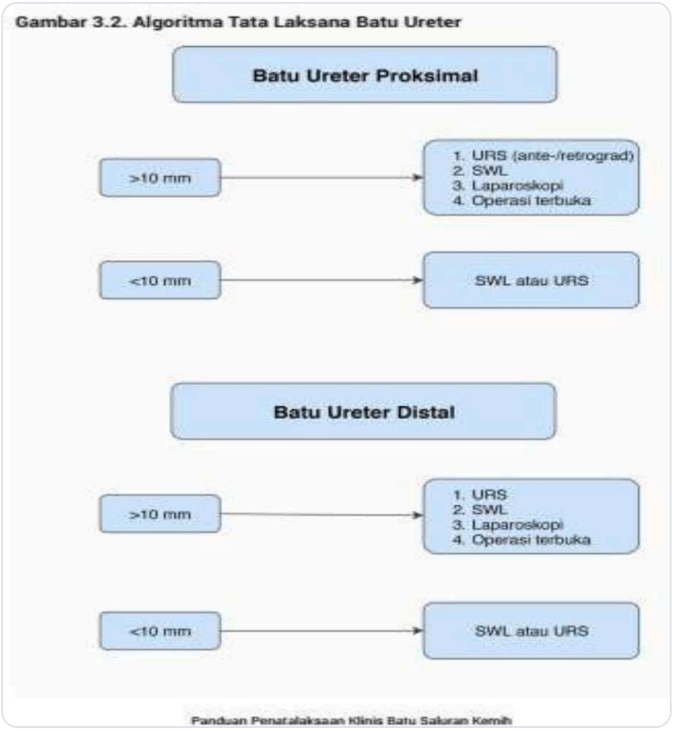
Gambar 21.10. PCNL rigid: nefroskop dimasukkan lewat sayatan kecil di pinggang langsung ke sistem kaliks ginjal untuk mengambil batu. *Sumber: slide 24 PPT KUL 21.*



Gambar 21.11. Percutaneous nephrolithotomy: jalur alat dari kulit menembus ginjal sampai pelvis renalis. *Sumber: slide 25 PPT KUL 21.*



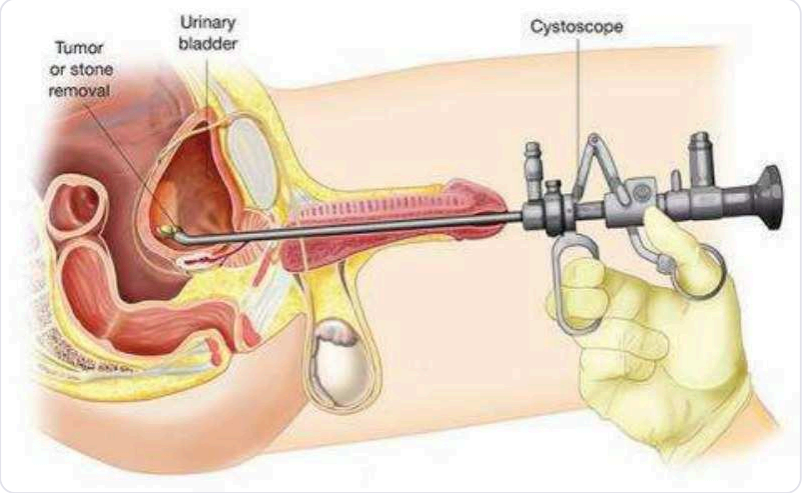
Gambar 21.12. Ureteroskopi fleksibel (RIRS) untuk batu ginjal: ureteroskop masuk dari bawah lewat ureter sampai ke kaliks, batu dipecah dengan laser dan diambil, tanpa sayatan. *Sumber: slide 26 PPT KUL 21.*



Gambar 21.13. Algoritma tata laksana batu ureter (IAUI): ureter proksimal >10 mm → URS, SWL, laparoskopi, terbuka; <10 mm → SWL atau URS; ureter distal >10 mm → URS, SWL, laparoskopi, terbuka; <10 mm → SWL atau URS. *Sumber: slide 28 PPT KUL 21.*



Gambar 21.14. Algoritma tata laksana batu buli (IAUI): <20 mm → litotripsi endoskopik atau operasi terbuka; >20 mm dan anak-anak → operasi terbuka atau litotripsi endoskopik. *Sumber: slide 30 PPT KUL 21.*



Gambar 21.15. Litotripsi endoskopik batu buli: sistoskop dimasukkan lewat uretra ke dalam buli untuk memecah dan mengambil batu. *Sumber: slide 31 PPT KUL 21.*

D.7 Batu uretra (PPT)

Lokasi	Tindakan
Uretra anterior, **tampak di meatus**	**Meatotomi dorsal** (meatus dilebarkan dengan sayatan kecil di sisi atas) + ekstraksi
Uretra anterior, **teraba**	Lubrikasi (jeli lidokain) dari depan + pijat/ekstraksi (*anterior lubrication*)
Uretra anterior, **tidak teraba**	Lubrikasi dari belakang → **dorong batu kembali ke buli** (*push back*) → tangani seperti batu buli
Uretra posterior	Lubrikasi posterior dan **push back** → tangani seperti batu buli



Gambar 21.16. Batu uretra: (A) batu tampak di muara uretra eksterna, (B) foto polos menunjukkan batu opak di uretra (panah). *Sumber: slide 33 PPT KUL 21.*

D.8 KIE dan pencegahan (EAU)

- **Minum 2,5–3 L/hari** sampai urin ≥2–2,5 L/hari dan warnanya jernih.
- **Kalsium dari makanan normal** (1–1,2 g/hari), **jangan dibatasi**: kalsium di usus mengikat oksalat sehingga oksalat tidak diserap. Membatasi kalsium justru meningkatkan oksalat urin.
- Kurangi **garam** (<5 g/hari) dan **protein hewani**.

- Kurangi makanan tinggi **oksalat** (bayam, cokelat, teh pekat) dan **purin** (jeroan, makanan laut) sesuai jenis batu.
- Perbanyak buah dan sayur (sumber sitrat).
- Obat sesuai kelainan metabolik: **tiazid** (hiperkalsiuria), **kalium sitrat** (hipositraturia, batu asam urat), **alopurinol** (hiperurikosuria), tiopronin (sistin); pada struvit: antibiotik dan **bersihkan semua pecahan batu**.

> **Awas sering ketukar**
> "Pasien batu kalsium oksalat sebaiknya mengurangi susu" → **salah**. Kalsium makanan tetap normal; yang dikurangi garam, protein hewani, dan oksalat.

E. Komplikasi

Komplikasi	Keterangan
Hidronefrosis → gagal ginjal	Terutama batu bilateral atau ginjal tunggal
Pionefrosis, urosepsis	Infeksi di atas sumbatan = kegawatan
Pielonefritis kronik / xantogranulomatosa	Batu staghorn yang lama
Karsinoma sel skuamosa	Iritasi kronis batu (jarang)
Komplikasi tindakan	**Steinstrasse** ("jalan batu": deretan pecahan batu menumpuk di ureter setelah ESWL), perdarahan/hematom, cedera ureter, striktur

Bedah soal kating: konsep yang pernah keluar

Pola soal	Jawaban	Kenapa
Yang **bukan** indikasi terapi aktif batu	**Kolik yang membaik dengan pengobatan**	Kolik yang terkontrol dengan obat cukup diobservasi (± MET). Indikasi aktif: infeksi rekuren, batu membesar, sumbatan dengan penurunan fungsi ginjal, nyeri menetap, keinginan pasien
Zat penghambat pembentukan batu	**Sitrat, magnesium, nefrokalsin**	Juga GAG, protein Tamm-Horsfall, osteopontin. **Oksalat, kalsium, urat, struvit adalah pembentuk batu**, bukan penghambat
Batu **non-opak**	**Batu sistin** (dari pilihan yang ada)	Non-opak menurut PPT: **asam urat, sistin**, xantin. Kalsium oksalat dan kalsium fosfat opak; MAP/struvit semi-opak

Pola soal	Jawaban	Kenapa
Pria 55 tahun, ISK tidak membaik dengan amoksisilin, USG **batu ginjal**; terapi **definitif kausanya**?	**Operasi** (mengeluarkan batu: ESWL/PCNL/RIRS/operasi)	Batu adalah sumber infeksi yang terus-menerus (kuman bersembunyi di batu). Antibiotik saja tidak akan menyembuhkan selama batu masih ada

Ringkasan

1. **Teori**: kristaluria abnormal (supersaturasi/stasis) → presipitasi → agregasi → stone core.
2. **Penghambat**: Mg (oksalat), sitrat (kalsium), GAG, THP dan nefrokalsin (agregasi/perlekatan turun), osteopontin.
3. **Komposisi**: Ca oksalat tersering dan opak; MAP/struvit semi-opak, infeksi Proteus, staghorn; asam urat dan sistin non-opak.
4. **Radiologi**: BNO-IVP bila fungsi ginjal normal, BNO-USG bila abnormal; NCCT baku emas.
5. **MET**: α-bloker; observasi batu ginjal <5 mm 6 bulan, batu ureter <10 mm episode pertama 2 minggu.
6. **Terapi aktif**: batu membesar, sumbatan ginjal tunggal, infeksi berulang, nyeri berat, hematuria berulang, kerusakan ginjal, hidronefrosis menetap, >15 mm, pilihan pasien.
7. **Asam urat** → kemolisis oral, pH 6,5–7,2.
8. **Kontraindikasi ESWL**: hamil, gangguan pembekuan, ISK, obesitas/kelainan tulang berat, aneurisma, sumbatan distal.
9. Ginjal >20 mm PCNL; 10–20 mm SWL/RIRS; ureter URS/SWL; buli <20 mm litotripsi endoskopik, >20 mm/multipel terbuka; uretra posterior push back.

Referensi

- PPT Kuliah 21 Batu Saluran Kemih (dr. Septina Rahayu, Sp.U).
- Skolarikos A, et al. EAU Guidelines on Urolithiasis. European Association of Urology; 2025.
- Ikatan Ahli Urologi Indonesia. Panduan Penatalaksanaan Klinis Batu Saluran Kemih. 2018.
- Assimos D, et al. Surgical Management of Stones: AUA/Endourological Society Guideline. J Urol. 2016;196(4):1153–1160.
- Khan SR, et al. Kidney stones. Nat Rev Dis Primers. 2016;2:16008.
- Purnomo BB. Dasar-dasar Urologi. Edisi 3. Jakarta: Sagung Seto; 2016.

KUL 22 · Penyimpangan Seksual 1: Parafilia (Ekshibisionisme, Voyeurisme, Frotteurisme, Fetisisme, Transvestisme, Pedofilia)

Dosen: dr. Marintik Ilahi, Sp.KJ · Pembaruan: DSM-5-TR (APA 2022), PPDGJ III, Kaplan & Sadock 12th ed., WFSBP Guidelines 2020.

Alur berpikir

Peta kuliah. Ini KUL psikiatri, jadi alurnya: **definisi → epidemiologi → etiologi (berbagai sudut pandang) → kriteria diagnosis DSM-5-TR → diagnosis banding → terapi**.

Parafilia	Yang membangkitkan gairah	Kata kunci di soal
Ekshibisionisme	Memperlihatkan alat kelamin ke orang asing yang tidak menduga	"memamerkan alat kelamin di tempat umum"
Voyeurisme	Mengintip orang telanjang/berganti baju/berhubungan seks tanpa diketahui	"mengintip di kamar mandi"
Frotteurisme	Menggesekkan alat kelamin/menyentuh orang tanpa persetujuan di keramaian	"di bus/KRL yang penuh sesak"
Fetisisme	Benda mati (sepatu, pakaian dalam, karet) atau bagian tubuh non-genital (kaki, rambut)	"mencuri pakaian dalam di jemuran"
Transvestisme	Memakai pakaian lawan jenis (*cross-dressing*) lalu terangsang	"laki-laki terangsang memakai baju perempuan"
Pedofilia	Anak prapubertas (umumnya ≤13 tahun)	Pelaku ≥16 tahun dan ≥5 tahun lebih tua

Dokter tidak harus "menghakimi"; tugas kita mengenali kapan sebuah minat sudah menjadi **gangguan**, menilai **risiko terhadap orang lain**, dan memberi **terapi**.

0. Dasar dulu: parafilia vs gangguan parafilia

0.1 Istilah (PPT)

Para = menyimpang/di samping, **philia** = cinta/ketertarikan. Dulu parafilia diartikan "penyimpangan objek ketertarikan seksual". Sekarang (sejak DSM-5) parafilia didefinisikan sebagai **minat seksual yang intens dan menetap** terhadap objek, situasi, individu, atau fantasi yang **tidak lazim**.

0.2 Parafilia ≠ gangguan parafilia (PPT, DSM-5)

Ini konsep paling penting di kuliah ini.

Parafilia	Gangguan parafilia
Hanya **minat** seksual yang tidak lazim	Parafilia yang **menimbulkan distres/hendaya** pada orangnya (mengganggu fungsi sehari-hari, hubungan dengan orang lain), **atau** pemuasannya **merugikan/membahayakan orang lain** (tanpa persetujuan)
Belum tentu perlu terapi	Diagnosis klinis, perlu terapi

Kamus istilah

Distres = penderitaan batin (merasa tertekan, bersalah, cemas). **Hendaya** = terganggunya fungsi (pekerjaan, sosial, hubungan). **Ego-distonik** = orang itu sendiri merasa dorongannya salah dan ingin berubah. **Ego-sintonik** = orang itu merasa dorongannya wajar, tidak merasa terganggu.

Intinya

Syarat umum gangguan parafilia (DSM-5-TR):

- **A.** Fantasi, dorongan, atau perilaku seksual yang berulang dan intens selama **≥6 bulan**.
- **B.** Sudah **bertindak pada orang yang tidak setuju**, **atau** fantasi/dorongan itu menimbulkan **distres/hendaya** yang bermakna.

0.3 Kapan perilaku seksual disebut tidak lazim (PPT)

Bila ketertarikan seksualnya pada salah satu dari:

1. **Bukan manusia**, benda mati.
2. **Anak-anak**.
3. Tindakan yang **mempermalukan atau menyiksa** diri sendiri atau pasangan.
4. **Mengamati** orang lain.
5. **Mengekspos** diri.
6. **Menyentuh** orang tanpa persetujuan.

0.4 Pengelompokan DSM-5-TR

Kelompok	Isi
Gangguan "*courtship*" (aktivitas "mendekati" yang terdistorsi)	Voyeuristik, ekshibisionistik, frotteuristik
Algolagnik (berkaitan dengan penderitaan)	Masokisme dan sadisme seksual (KUL 23)
Target yang tidak lazim	Pedofilik, fetishistik, transvestik

Di Indonesia (PPDGJ III/ICD-10) dikenal sebagai **F65 Gangguan Preferensi Seksual**.

1. Epidemiologi dan etiologi umum (PPT)

1.1 Epidemiologi

- Terutama pada **laki-laki**.
- Lebih dari **80% mulai sebelum usia 18 tahun**.
- Perilaku parafilia **memuncak pada usia 15–25 tahun**, lalu menurun setelah usia 50 tahun.
- Satu orang sering punya lebih dari satu parafilia.

1.2 Faktor internal dan eksternal

Internal (dari dalam diri)	Eksternal (dari luar)
Dari diri sendiri atau **herediter**	**Keluarga** (disfungsi keluarga)
Perubahan hormonal yang meningkatkan hasrat seksual	**Media massa** (pornografi)
	Lingkungan
	Riwayat menjadi korban (kekerasan seksual)
	Alkohol dan obat-obatan

1.3 Etiologi dari berbagai perspektif (PPT)

Perspektif	Penjelasan
Psikodinamika	Parafilia adalah **tindakan defensif** yang melindungi ego dari rasa takut dan memori yang ditekan ke bawah sadar; mencerminkan **fiksasi di tahap pregenital** perkembangan psikoseksual. Orangnya **takut pada hubungan heteroseksual dewasa yang wajar**; perkembangan sosial dan seksualnya tidak matang
Behavior (perilaku)	Hasil **classical conditioning** dan **operant conditioning**: rangsangan yang tidak lazim kebetulan dipasangkan dengan gairah/orgasme, lalu diperkuat berulang-ulang lewat masturbasi. Sering ada riwayat *emotional abuse*, disfungsi keluarga, dan *sexual abuse* masa kecil. **Sexual abuse adalah prediktor paling kuat pedofilia**
Biologis	Karena hampir semua penderita laki-laki, diduga **androgen** berperan. **Disfungsi lobus temporalis** pada sebagian kecil kasus **sadisme dan ekshibisionisme**

Kamus istilah

Classical conditioning = belajar mengaitkan dua hal yang sering muncul bersamaan (seperti anjing Pavlov yang ngiler mendengar bel). **Operant conditioning** = perilaku yang diberi "hadiah" (di sini: kepuasan seksual) akan cenderung diulang. **Fiksasi pregenital** (teori Freud) = perkembangan psikoseksual "tersangkut" di tahap awal masa kanak-kanak sebelum tahap genital yang dewasa.

A. Ekshibisionisme

A.1 Definisi (PPT)

Gangguan parafilia berupa dorongan atau perilaku berulang **memperlihatkan alat kelamin kepada orang yang tidak mengharapkannya**, untuk memperoleh rangsangan seksual. Memperlihatkan alat vital itu sendiri sudah merupakan bentuk interaksi seksual, tanpa hubungan badan.

A.2 Psikodinamika (PPT)

- Penderita sering **putra dari ibu yang dominan dan agresif**, dengan **ayah yang lemah** dan sedikit berpengaruh pada perkembangan emosinya.
- Ia mengidentifikasi diri dengan ibunya → muncul keinginan inses yang disadari terlarang → timbul mekanisme pertahanan bawah sadar yang kompulsif: **memperlihatkan alat kelamin untuk meyakinkan dirinya bahwa ia tidak dikebiri** (menenangkan "kecemasan kastrasi").
- Berawal dari **rasa tidak aman dan rendah diri**, sehingga ingin diakui kejantanannya.
- Kepribadian: **pemalu, pasif, pendiam**.

A.3 Gambaran klinis (PPT)

Perilaku utama: mengekspos alat kelamin kepada orang asing secara **tiba-tiba**, sering di **tempat umum**, lalu bisa diikuti masturbasi atau fantasi seksual.

Waktu	Respons psikologis
Sebelum	Ketegangan seksual, dorongan seksual, fantasi seksual
Saat	Gairah seksual meningkat, sensasi senang atau tegang
Sesudah	Kepuasan seksual, lalu **malu atau bersalah**, cemas; pada sebagian orang perilakunya berulang

Kepuasannya justru datang dari **reaksi kaget atau takut korban**; pelaku biasanya tidak bermaksud melakukan kontak fisik.

A.4 Ciri/kriteria (PPT, DSM-5-TR)

1. Fantasi, dorongan, atau perilaku memamerkan alat kelamin kepada **orang asing yang tidak menduganya**, berulang, intens, **≥6 bulan**.
2. Orang itu **bertindak** berdasarkan dorongan tersebut, **atau** dorongan/fantasinya menimbulkan **distres/masalah interpersonal**.

3. Korban **tidak bersedia** melihat, menghindar, mencoba pergi.
4. Aktivitas memperlihatkan alat vital sudah merupakan **interaksi seksual tanpa hubungan badan**.

A.5 Diagnosis banding (PPT)

- **Pedofilia**: memperlihatkan alat kelamin sebagai **tindakan permulaan** untuk aktivitas seksual dengan anak.
- **Perilaku seksual akibat zat** (intoksikasi).
- **Mania bipolar** (hilangnya rem perilaku/disinhibisi).
- **Gangguan obsesif-kompulsif**.
- Tambahan: demensia frontotemporal, disabilitas intelektual, skizofrenia.

B. Voyeurisme

B.1 Definisi (PPT)

Parafilia di mana individu merasakan **dorongan seksual yang sangat kuat** dan mendapatkan kepuasan seksual dengan **mengamati seseorang yang sedang membuka pakaian, telanjang, atau berhubungan seksual tanpa diketahui** orang tersebut. Preokupasi (pikiran terus-menerus) berulang selama **6 bulan**.

Yang menggairahkan adalah **kegiatan mengintipnya**, bukan aktivitas seksual dengan orang yang dilihat.



Gambar 22.1. Ilustrasi voyeurisme dari PPT: mengintip dari celah dinding toilet dan dari balik kerai jendela. *Sumber: slide 20 PPT KUL 22.*

B.2 Ciri (PPT)

- Sebagian besar pelaku **laki-laki**.
- Kepuasan seksual diperoleh dari mengintip itu sendiri, atau dengan **masturbasi saat atau sesudah mengintip** sambil mengingat adegan yang dilihat.

- Pria “normal” bisa saja punya fantasi voyeuristik, tetapi **selama fantasi itu tidak pernah dilakukan** (dan tidak menimbulkan distres), ia **tidak** disebut mengalami gangguan voyeurisme.
- Mengintip adalah cara yang **lebih disukai atau satu-satunya cara** untuk mendapatkan gairah seksual.
- Cara: mengintip lewat celah/tempat tersembunyi, mengamati dari kejauhan, mengamati orang berganti pakaian, mengamati aktivitas seksual orang lain tanpa persetujuan. Sekarang juga lewat **kamera tersembunyi**.

B.3 Psikodinamika (PPT)

Penderita sering **takut melihat langsung** dan tidak bisa menerima tatapan orang lain. Pada masa kecil sering melihat ibunya telanjang; ia tidak berani berhubungan seks karena bayangan ketakutan akan “bersatu” dengan ibunya.

B.4 Kriteria DSM-5-TR

≥6 bulan; bertindak pada orang yang tidak setuju atau distres/hendaya; **usia minimal 18 tahun** (agar rasa ingin tahu seksual yang wajar pada remaja tidak dilabeli gangguan).

C. Frotteurisme

C.1 Definisi (PPT)

Fantasi dan dorongan seksual serta tindakan **menyentuh atau menggesekkan alat kelamin** ke tubuh orang lain (biasanya masih berpakaian lengkap) **tanpa persetujuan**, di **tempat umum yang penuh sesak** (bus, kereta, pesawat), dengan “alasan” penumpangnya penuh. Istilah lain: **frottage**.

C.2 Gambaran klinis (PPT)

Alur berpikir

Dorongan seksual → **mencari situasi** yang memungkinkan kontak (keramaian) → menyentuh/menggesekkan tubuh → gairah seksual → kepuasan seksual.

- Kontak bisa melibatkan: tubuh, alat kelamin, bokong, paha, atau bagian tubuh lain.
- Korban biasanya **tidak memberikan persetujuan**, tidak tahu sebelumnya, atau baru sadar setelah kejadian.

C.3 Kepribadian dan terapi (PPT)

Biasanya **sangat pemalu**, tidak punya keberanian untuk berhubungan seksual dengan lawan jenis, diliputi **rasa rendah diri, malu, dan tidak berdaya**. Dapat dibimbing secara intensif dengan **psikoterapi** untuk menghilangkan perasaan tidak mapan dalam dirinya.

D. Fetisisme

D.1 Definisi (PPT)

Ketertarikan seksual yang **intens dan berulang** terhadap **benda mati** tertentu atau **bagian tubuh non-genital** tertentu, yang menjadi sumber utama atau penting gairah seksual.

D.2 Objek (PPT)

Benda mati	**Bagian tubuh non-genital (disebut juga *partialisme*)**
Pakaian tertentu (pakaian dalam)	**Kaki**
Sepatu	**Rambut**
Stoking	Tangan
Bahan tertentu: kulit, karet	Bagian tubuh lain

D.3 Perilaku (PPT)

Membelai, melihat, mencium benda tersebut, bahkan memakainya untuk masturbasi. Bisa sampai **mencuri** benda yang dianggap memuaskan seksualnya (misalnya pakaian dalam di jemuran).

D.4 Kriteria DSM-5-TR: Fetishistic Disorder (PPT)

- Fantasi, dorongan, atau perilaku seksual yang intens dan berulang.
- Berlangsung **≥6 bulan**.
- Melibatkan **benda mati atau bagian tubuh non-genital**.
- Menyebabkan **distres klinis atau gangguan fungsi** yang bermakna.
- Tambahan DSM: objeknya **bukan** pakaian lawan jenis untuk cross-dressing (itu transvestik) dan **bukan** alat untuk merangsang alat kelamin (misalnya vibrator).

E. Transvestisme (gangguan transvestik)

E.1 Definisi (PPT)

Pola ketertarikan seksual berupa **cross-dressing**, yaitu mengenakan pakaian yang secara sosial dikaitkan dengan gender lain, yang **menimbulkan rangsangan seksual**.

E.2 Etiologi (PPT)

Bisa muncul dari **kebiasaan sejak kanak-kanak** karena orang tua **tidak puas dengan jenis kelamin anaknya** (misalnya anak laki-laki didandani seperti perempuan), sehingga anak menginternalisasi kebiasaan itu menjadi definisi dirinya.

E.3 Kriteria (PPT)

- **Kriteria A**: berulang, intens, selama **≥6 bulan pada laki-laki heteroseksual**: fantasi, dorongan, atau perilaku yang menimbulkan gairah seksual berkaitan dengan memakai pakaian lawan jenis.

- **Kriteria B**: menyebabkan **distres atau hendaya** bermakna dalam fungsi sosial, pekerjaan, atau bidang penting lain.

> **Update pedoman**
> **Beda PPT vs DSM-5-TR:** batasan "laki-laki heteroseksual" adalah kriteria DSM-IV. DSM-5-TR **tidak lagi membatasi jenis kelamin atau orientasi**, dan menambahkan spesifier "dengan fetisisme" (terangsang oleh bahan/pakaiannya) atau "dengan autoginefilia" (terangsang oleh bayangan diri sebagai perempuan).

E.4 Diagnosis banding (PPT)

Identitas transgender / disforia gender: orang ingin **hidup sebagai gender lain**, dan memakai pakaian lawan jenis **bukan untuk rangsangan seksual**. Pada transvestisme, identitas gendernya tetap sesuai jenis kelamin lahir; pakaian itu dipakai untuk gairah seksual.

F. Pedofilia

F.1 Definisi (PPT)

Pola ketertarikan seksual yang **menetap** terhadap **anak prapubertas** (umumnya berusia **13 tahun ke bawah**): dorongan dan fantasi seksual serta tindakan seksual terhadap anak.

F.2 Kriteria DSM-5-TR (PPT)

Kriteria	Isi
A	Selama **≥6 bulan**, fantasi, dorongan, atau perilaku seksual yang berulang dan intens terhadap **anak prapubertas**
B	Sudah **bertindak** berdasarkan dorongan itu, **atau** mengalami distres/gangguan fungsi bermakna
C	Pelaku berusia **minimal 16 tahun** dan **setidaknya 5 tahun lebih tua** dari anak

Tidak termasuk remaja akhir yang berhubungan dengan anak usia 12–13 tahun (perbedaan usia kecil).

F.3 Spesifier (tipe ketertarikan, PPT)

- **Jenis kelamin anak**: hanya laki-laki, hanya perempuan, atau keduanya.
- **Pola**: **eksklusif** (hanya tertarik pada anak) atau **non-eksklusif** (juga tertarik pada orang dewasa).
- Terbatas pada inses atau tidak.

F.4 Diagnosis banding (PPT)

- Retardasi mental (disabilitas intelektual).
- Sindrom kepribadian organik.

- Intoksikasi alkohol.
- Skizofrenia.

F.5 Perlu diketahui: pedophilic disorder ≠ child sexual abuse (PPT)

Pedophilic disorder	Child sexual abuse
Diagnosis klinis tentang **pola ketertarikan** seksual	**Tindakan** atau eksploitasi seksual terhadap anak (**tindak pidana**)

Keduanya **tidak identik**: tidak semua pelaku kekerasan seksual pada anak memenuhi kriteria pedofilia, dan tidak semua orang dengan pedofilia melakukan kekerasan.

Intinya

Peran dokter: curigai kekerasan seksual pada anak bila ada perilaku seksual yang tidak sesuai usia, nyeri/perdarahan/IMS di genital atau anus, regresi (misalnya mengompol lagi), atau takut pada orang tertentu. Dokter wajib melindungi anak, mendokumentasikan, dan melapor (UU Perlindungan Anak).

G. Terapi parafilia (PPT)

G.1 Faktor yang menentukan keberhasilan terapi

- Seberapa jauh pasien **menyadari manfaat kesembuhan** dan mau mengubah perilakunya.
- **Ego-distonik vs ego-sintonik**: makin **ego-sintonik** (merasa dorongannya wajar), makin erat terperangkap dalam kebiasaan menyimpang, **makin kecil kemungkinan sembuh**. Pasien ego-distonik lebih mudah diterapi.
- **Struktur kepribadian**: temperamen, kemampuan menjalin hubungan interpersonal.
- **Usia**: bila sudah **>35 tahun**, kesembuhan tidak mudah.

G.2 Intervensi biologis

Cara	Mekanisme
Kastrasi (pengebirian bedah)	Menghentikan produksi androgen → mengurangi perilaku seksual yang tidak tepat
Antiandrogen (siproteron asetat, medroksiprogesteron; agonis GnRH seperti leuprorelin)	Menekan testosteron sehingga dorongan seksual turun (“**kebiri kimia**”)
SSRI (misalnya **sertralin** oral)	Menurunkan dorongan seksual dan sifat kompulsif

Update pedoman

WFSBP 2020 menyusun terapi bertingkat: psikoterapi (CBT) → tambah SSRI → antiandrogen dosis rendah → antiandrogen penuh → agonis GnRH (untuk risiko kekerasan seksual tinggi).

G.3 Intervensi perilaku

Teknik	Tujuan
Terapi modifikasi perilaku	Umumnya berhasil bila pasien memang ingin berubah
Aversion therapy	Memadamkan respons seksual terhadap objek/situasi tidak lazim dengan memasangkannya dengan rangsangan yang tidak menyenangkan
Desensitisasi	Mengelola kecemasan terhadap aktivitas seksual dewasa yang wajar
Orgasmic reorientation	Membuat pasien belajar terangsang oleh rangsangan seksual yang konvensional

G.4 Cognitive Behavioral Therapy (CBT)

Tujuan: mengidentifikasi **pemicu**; mengidentifikasi **pola pikir maladaptif** (pembenaran yang salah); mengembangkan strategi **kontrol impuls**; mengembangkan **mekanisme koping**; mengurangi perilaku seksual berisiko.

G.5 Aspek hukum: Hukum Megan (PPT)

Hukum (di Amerika Serikat) yang **mewajibkan pelaku kejahatan seksual mendaftarkan diri** sehingga polisi tahu tempat tinggalnya. Polisi boleh **mempublikasikan** keberadaan pelaku, dan masyarakat boleh mengecek apakah ada pelaku di sekitar tempat tinggal mereka.

Di Indonesia, UU 17/2016 (Perubahan Kedua UU Perlindungan Anak) memungkinkan pengumuman identitas pelaku, **kebiri kimia**, dan pemasangan alat deteksi elektronik bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Bedah soal kating: konsep yang pernah keluar

Pola soal	Jawaban	Kenapa
Pria sering menunggu anak pulang sekolah, membujuk dengan jajan, lalu membawa ke tempat sepi untuk kepuasan seksual	**Pedofilia**	Objek seksualnya anak prapubertas; pola khas pelaku: “grooming” (mendekati dan membujuk dengan hadiah)
Pria 31 tahun memperkosa anak-anak, di kantor polisi tersenyum dan berkata itu “obat awet muda dan supaya bisa mengendalikan bumi”	**Pedofilia** (kunci kating)	Perhatikan: isi pikirannya terdengar seperti **waham** (mengendalikan bumi), sehingga skizofrenia termasuk diagnosis banding pedofilia yang harus disingkirkan (PPT). Kunci kating memilih pedofilia karena perilakunya

Pola soal	Jawaban	Kenapa
Istri memukul, mencambuk, menyayat, mengolok-olok suami **agar ia sendiri** mendapat kenikmatan seksual	**Sexual sadism**	Sadis = **membuat** orang lain menderita. Masokis = **ingin dibuat** menderita
Suami minta **diikat, dihina, dicaci** agar mendapat kenikmatan, bahkan menyiapkan tali sendiri	**Sexual masochism**	Sumber gairahnya adalah **menerima** penderitaan
Pria 20 tahun bermasturbasi di tempat umum, perempuan berteriak dan lari, ia tertawa	**Ekshibisionisme**	Memperlihatkan alat kelamin ke orang asing yang tidak menduga; kepuasannya dari reaksi kaget korban
Pria 18 tahun, 8 bulan sulit menahan keinginan **mengintip orang mandi**, sering onani saat mengintip, merasa terganggu dan cemas	**Voyeurisme**	Memenuhi ≥6 bulan dan menimbulkan distres → gangguan voyeuristik
Ayah sekaligus kakek dari anak (ayah berhubungan seksual dengan anak kandungnya)	**Inses**	Hubungan seksual antar kerabat sedarah dekat
Petugas kamar jenazah tertutup, kepergok menyetubuhi jenazah	**Nekrofilia**	Kepuasan seksual dengan mayat; pelaku sering bekerja dekat jenazah
Hukum yang memungkinkan masyarakat mengetahui keberadaan pelaku pedofilia	**Hukum Megan**	Pelaku wajib mendaftar, polisi boleh mengumumkan keberadaannya
SSRI untuk mengurangi dorongan seksual pada parafilia	**Sertralin**	Pengecoh: venlafaksin = SNRI; fenelzin = MAOI; klozapin dan trifluoperazin = antipsikotik
Ayah jarang pulang, **ibu dominan** dan keras, anak punya keinginan tetapi takut pada ibu	**Ekshibisionisme** (kunci perkiraan, keyakinan rendah)	Psikodinamika ekshibisionisme di PPT: putra dari ibu dominan-agresif dan ayah lemah/absen → identifikasi dengan ibu → kecemasan kastrasi → memamerkan genital. Voyeurisme juga dikaitkan dengan ibu, jadi baca baik-baik kata kuncinya

Ringkasan

1. Parafilia = minat seksual tidak lazim; menjadi **gangguan** bila menimbulkan distres/hendaya atau merugikan orang lain; syarat **≥6 bulan**.
2. 80% mulai sebelum 18 tahun; puncak 15–25 tahun; hampir semua laki-laki.

3. Etiologi: psikodinamika (defensif, fiksasi pregenital); behavior (conditioning; **sexual abuse = prediktor terkuat pedofilia**); biologis (androgen; lobus temporal pada sadisme dan ekshibisionisme).
4. **Ekshibisionisme**: memamerkan alat kelamin ke orang asing; DD pedofilia, zat, mania, OCD.
5. **Voyeurisme**: mengintip tanpa diketahui; fantasi tanpa tindakan bukan gangguan.
6. **Frotteurisme**: menggesek/menyentuh di keramaian tanpa persetujuan.
7. **Fetisisme**: benda mati/bagian tubuh non-genital ≥6 bulan + distres.
8. **Transvestisme**: cross-dressing untuk gairah seksual; DD identitas transgender.
9. **Pedofilia**: ≥6 bulan, anak prapubertas, pelaku ≥16 tahun dan ≥5 tahun lebih tua; ≠ child sexual abuse.
10. Terapi: biologis (kastrasi, antiandrogen, SSRI), perilaku (aversi, desensitisasi, orgasmic reorientation), CBT; ego-distonik dan usia <35 tahun prognosis lebih baik.

Referensi

- PPT Kuliah Penyimpangan Seksual 1 (dr. Marintik Ilahi, Sp.KJ).
- American Psychiatric Association. DSM-5-TR. Washington DC: APA; 2022.
- Departemen Kesehatan RI. PPDGJ-III. Jakarta; 1993.
- Sadock BJ, Sadock VA, Ruiz P. Kaplan & Sadock’s Synopsis of Psychiatry. 12th ed. Wolters Kluwer; 2021.
- Thibaut F, et al. The WFSBP guidelines for the treatment of adult men with paraphilic disorders. World J Biol Psychiatry. 2020;21(6):412–490.
- Nolen-Hoeksema S. Abnormal Psychology. 5th ed. McGraw-Hill; 2011.
- UU RI No. 17 Tahun 2016 (Perubahan Kedua UU Perlindungan Anak).

KUL 23 · Penyimpangan Seksual 2: Masokisme, Sadisme, Spektrum Parafilia Lain, dan Orientasi Seksual

Dosen: dr. Marintik Ilahi, Sp.KJ · Pembaruan: DSM-5-TR (APA 2022), PPDGJ III, ICD-11, WFSBP 2020, Permenkes 23/2022, UU TPKS 12/2022.

Alur berpikir

Peta kuliah. Lanjutan KUL 22, isinya tiga blok:

1. **Masokisme dan sadisme seksual**.
2. **Spektrum parafilia lain** (bestialitas sampai inses).
3. **Orientasi seksual / homoseksualitas**.

Istilah	Sumber gairah seksual	Kata kunci di soal
Masokisme seksual	**Menerima** rasa sakit, dipermalukan, diikat, tidak berdaya	"minta dipukul/diikat pasangan"
Sadisme seksual	**Membuat orang lain** menderita, takut, kesakitan	"terangsang melihat pasangan kesakitan"
Bestialitas	**Perbuatan** seksual dengan hewan	"peternakan", "menyetubuhi hewan"
Zoofilia	**Ketertarikan/fantasi** seksual menetap pada hewan	*zoon* = hewan, *philia* = cinta
Nekrofilia	Mayat/jenazah	"kamar mayat", "menggali kubur"
Koprofilia	Feses	Buang air besar pada/oleh pasangan
Urofilia (urolagnia)	Urin	Mengencingi/dikencingi
Klismafilia	Enema (klisma)	Cairan dimasukkan ke rektum
Skatologia telepon	Telepon cabul + masturbasi	Penerima tidak setuju
Saliromania	Mengotori/menodai badan atau pakaian (tidak selalu feses)	"mengotori pakaian wanita"
Inses	Hubungan seks dengan kerabat sedarah dekat	Bukan diagnosis parafilia di DSM; tindak pidana

0. Dasar dulu: mengingat lagi KUL 22

Parafilia = minat seksual yang intens dan menetap pada objek/situasi yang tidak lazim. Disebut **gangguan parafilia** bila (a) berlangsung **≥6 bulan** dan (b) menimbulkan **distres/hendaya** atau dilakukan pada **orang yang tidak setuju**.

> **Intinya**
> **Prinsip PPT:** melakukan aktivitas sadomasokistik **belum tentu** gangguan. Bisa saja orang itu **terpaksa** melakukannya demi memuaskan pasangan, atau **dipaksa** oleh pasangan. Baru disebut menyimpang bila dorongan itu **berasal dari dirinya sendiri** dan ia **mendapat kepuasan seksual** darinya.

Kelompok algolagnik: DSM-5-TR menempatkan masokisme dan sadisme dalam kelompok *algolagnik* (*algos* = nyeri, *lagneia* = nafsu), yaitu gairah yang berkaitan dengan **rasa sakit dan penderitaan**. Kelompok lain: *courtship* (voyeur, ekshibisionis, frotteur) dan target tidak lazim (pedofilik, fetishistik, transvestik).

1. Sejarah istilah sadomasokisme (PPT)

Tokoh	Asal istilah
Leopold von Sacher-Masoch (penulis, sejarawan, jurnalis Austria)	**Masokisme**: menulis tentang pria yang dipermalukan secara seksual oleh perempuan (novel *Venus in Furs*, 1870)
Marquis de Sade (penulis Prancis)	**Sadisme**: menulis tentang kepuasan seksual yang diperoleh dengan melakukan kekejaman
Richard von Krafft-Ebing (dokter Jerman-Austria)	**Menggabungkan** keduanya dalam buku *Psychopathia Sexualis* (**1886**)

> **Awas sering ketukar**
> **Jebakan stereotip (PPT):** jangan membayangkan pelaku sadisme selalu laki-laki dan masokis selalu perempuan. Itu bias karena kita terbiasa mengaitkan perempuan dengan sifat pasif dan berpikir secara heteroseksual. Masokisme justru parafilia yang rasio laki-laki : perempuannya **paling seimbang** dibanding parafilia lain (Kaplan & Sadock).

A. Masokisme seksual

A.1 Definisi (PPT)

Penyimpangan seksual di mana individu memiliki fantasi dan dorongan seksual serta mendapat kepuasan seksual bila **menerima** tindakan yang menyakitkan, **fisik maupun psikologis**, dari pasangannya. Polanya intens dan berulang: **dihina, dibuat menderita, dipukuli, diikat**.

A.2 Kriteria DSM-5-TR: Sexual Masochism Disorder (PPT)

- **A.** Selama **≥6 bulan**, gairah seksual berulang dan intens dari tindakan **dipermalukan, dipukuli, diikat, atau dibuat menderita** (berupa fantasi, dorongan, atau perilaku). Daftar dari PPT: diikat; dipermalukan; menerima rasa sakit; berada dalam posisi tidak berdaya.
- **B.** Menimbulkan **distres bermakna atau hendaya** sosial, pekerjaan, atau fungsi penting lain.
- Spesifier: **dengan asfiksiofilia** (terangsang bila napasnya dibatasi), dalam lingkungan terkontrol, dalam remisi penuh.

A.3 Hipoksifilia / asfiksia autoerotik (PPT)

Gairah seksual dari **kurangnya oksigen** (dicekik, leher dijerat, kantong plastik di kepala). **Berbahaya**: dapat menyebabkan **kematian mendadak** karena otak kekurangan oksigen. Di kedokteran forensik sering ditemukan sebagai kematian "gantung diri" dengan tanda-tanda autoerotik (pakaian lawan jenis, pornografi, ikatan yang diberi bantalan).

Update pedoman

Beda PPT vs DSM-5-TR: PPT menaruh hipoksifilia di bagian sadisme (pelaku yang mencekik pasangan). Di **DSM-5-TR**, "*with asphyxiophilia*" adalah **spesifier untuk sexual masochism disorder** (yang dicekiklah yang terangsang). Bila ditanya klasifikasi DSM, jawab **masokisme**.

B. Sadisme seksual

B.1 Definisi (PPT)

Penyimpangan seksual di mana individu mendapat kepuasan seksual dengan **melakukan** tindakan yang menyakitkan, fisik maupun psikologis, **terhadap pasangannya**. Pola gairah yang intens dan berulang berkaitan dengan **penderitaan orang lain**.

B.2 Bentuk tindakan (PPT)

Fisik	Psikologis
Memukul, mencambuk dengan ikat pinggang/tambang, sengatan listrik, menyayat dengan pisau/benda tajam, mencekik atau menjerat leher pasangan	Memberi peran budak, memperlakukan pasangan sebagai bayi tak berdaya yang memakai popok, mengencingi/membuang air besar di tubuh pasangan, memasang kalung anjing dan memperlakukannya seperti anjing

B.3 Kriteria DSM-5-TR: Sexual Sadism Disorder (PPT)

- **A.** Selama **≥6 bulan**, gairah seksual berulang dan intens dari **penderitaan fisik atau psikologis orang lain**. Daftar dari PPT: melihat orang lain menderita; mempermalukan orang lain; menimbulkan rasa takut; menimbulkan rasa sakit.
- **B.** Sudah **bertindak pada orang yang tidak setuju**, **atau** dorongan/fantasinya menimbulkan distres/hendaya bermakna.

Intinya

Beda kriteria B:

- **Masokisme**: hanya **distres/hendaya** (yang disakiti dirinya sendiri, tidak ada korban lain).
- **Sadisme**: distres/hendaya **atau bertindak pada orang yang tidak setuju** (ada korban).

B.4 Sadomasokisme dan batas diagnosis (PPT, PPDGJ III F65.5)

- Sering **satu orang terangsang oleh aktivitas sadistik maupun masokistik** sekaligus.
- Kategori ini hanya dipakai bila sadomasokistik adalah **sumber rangsangan yang penting** untuk pemuasan seksual.
- Harus **dibedakan** dari kebrutalan dalam hubungan seksual atau kemarahan yang tidak berhubungan dengan erotisme.

B.5 Aspek klinis-forensik

- Sadisme seksual pada pelaku kejahatan seksual berkaitan dengan kekerasan berat; sering disertai **gangguan kepribadian antisosial**.
- Aktivitas BDSM antara orang dewasa yang **saling setuju** dan tanpa distres **bukan gangguan**.
- Dokter wajib menilai **risiko bahaya** terhadap orang lain dan memperhatikan aspek hukum (kekerasan seksual).

C. Tatalaksana masokisme dan sadisme

PPT menyebut **psikoterapi** dan **farmakoterapi**. Rinciannya (WFSBP 2020, Kaplan & Sadock):

Modalitas	Isi
Psikoterapi	**CBT** (mengenali pemicu, memperbaiki pola pikir, melatih empati), pencegahan kekambuhan (*relapse prevention*), terapi pasangan, terapi psikodinamik; komorbid (depresi, penyalahgunaan zat) ikut ditangani
Farmakoterapi bertingkat	Tingkat awal: psikoterapi ± **SSRI** (fluoksetin, sertralin) untuk menekan dorongan kompulsif; tingkat menengah: **antiandrogen** (siproteron asetat, medroksiprogesteron asetat); tingkat tinggi: **agonis GnRH** (leuprorelin, triptorelin) untuk risiko kekerasan seksual tinggi
Edukasi keselamatan	Pada hipoksifilia: jelaskan bahwa praktik asfiksia bisa menyebabkan kematian mendadak walaupun memakai "pengaman"

D. Spektrum parafilia lain

D.1 Posisi dalam klasifikasi

Kebanyakan parafilia di bawah ini **tidak punya kriteria sendiri**. Di DSM-5-TR masuk **Other Specified Paraphilic Disorder** (contoh yang disebut DSM: skatologia telepon, nekrofilia, zoofilia, koprofilia, klismafilia, urofilia), dengan syarat yang sama: ≥6 bulan + distres/hendaya atau merugikan orang lain. Di PPDGJ III masuk **F65.8 Gangguan Preferensi Seksual Lainnya**.

D.2 Bestialitas vs zoofilia (PPT)

	Bestialitas	Zoofilia
Inti	**Perilaku**: "persetubuhan" dengan hewan	**Ketertarikan/cinta** seksual yang mendalam dan menetap pada hewan (*zoon* = hewan, *phileo* = mencintai)
Catatan PPT	Biasanya laki-laki di **daerah peternakan**; di beberapa budaya dianggap biasa; motif: **takut gagal/kecewa** berhubungan seksual dengan perempuan	Biasanya **berlanjut** ke bestialitas: awalnya tidur bersama hewan kesayangan → membelai → memanipulasi tubuh hewan sebagai simbol seksual → bestialitas

Cara ingat: **zoofilia = perasaan, bestialitas = perbuatan**. Risiko medis: zoonosis, trauma.

D.3 Nekrofilia (PPT)

Ketertarikan seksual terhadap **mayat/jenazah**: (1) fantasi atau dorongan; (2) pada sebagian kasus disertai perilaku seksual terhadap jenazah.

- **Penyebab** (PPT): rasa **inferior yang sangat hebat**, **trauma serius** sehingga tidak berani berelasi seks dengan perempuan yang hidup; sering disertai kecemasan atau ketakutan yang kronis dan dalam.
- Bisa disertai **mutilasi**, **pembunuhan** untuk mendapatkan mayat, bahkan **kanibalisme** → mengarah ke sifat **psikotik**.
- Mayat sering diperoleh dari **kamar jenazah** atau dengan **menggali kuburan**.

D.4 Koprofilia, urofilia, klismafilia (PPT)

	Objek	Bentuk
Koprofilia	**Feses**	Buang air besar di tubuh pasangan, dibuangi air besar oleh pasangan, atau memakan feses (koprofagia)
Urofilia / urolagnia	**Urin**	Mengencingi atau dikencingi pasangan

	Objek	Bentuk
Klismafilia	**Enema/klisma**	Cairan enema (cairan pembersih usus) dimasukkan ke anus untuk stimulasi seksual; fokusnya enema sebagai rangsangan

Risiko medis: koprofilia/koprofagia → infeksi saluran cerna (hepatitis A, Shigella, parasit); klismafilia → cedera/perforasi rektum, gangguan elektrolit bila sering.

D.5 Skatologia telepon (PPT)

Panggilan telepon cabul: ketegangan dan rangsangan dimulai saat menelepon; biasanya laki-laki mengajak perempuan menceritakan aktivitas seksualnya, disertai **masturbasi**. Bermasalah terutama bila penerima **tidak mengharapkan atau tidak setuju**. Versi masa kini: pesan atau foto cabul lewat internet. Secara konsep mirip ekshibisionisme (memaparkan seksualitas ke orang yang tidak siap).

D.6 Saliromania (PPT)

Gairah seksual dari tindakan **mengotori, menodai**, atau membuat orang menjadi kotor (badan atau pakaian), terhadap diri sendiri maupun orang lain. Bahannya **tidak selalu feses**. Gambaran klasik: pria yang mendapat kepuasan seks dengan menodai badan dan pakaian perempuan.

D.7 Inses (PPT)

Hubungan seks antara laki-laki dan perempuan, di dalam atau di luar pernikahan, yang punya **hubungan kekerabatan atau keturunan yang sangat dekat** secara biologis. PPT menyebut lebih sering pada masyarakat dengan sosial-ekonomi sangat rendah.

Awas sering ketukar

Inses **bukan diagnosis parafilia** di DSM-5-TR. Bila korbannya anak, nilai kemungkinan **pedofilia**, dan perbuatan itu adalah **kekerasan seksual pada anak** (tindak pidana, UU TPKS 12/2022 dan UU Perlindungan Anak). Anak hasil inses juga berisiko lebih tinggi mengalami penyakit genetik resesif.

E. Orientasi seksual dan homoseksualitas

E.1 Definisi dan istilah (PPT)

Homoseksualitas = **orientasi seksual** berupa ketertarikan **emosional, romantis, dan/atau seksual** terhadap individu dengan jenis kelamin/gender yang **sama**, baik **predominan** (lebih menonjol) maupun **eksklusif** (semata-mata), dengan atau tanpa hubungan fisik. Bukan hanya kontak seksual, tetapi juga kecenderungan psikologis, emosional, dan sosial.

Istilah	Arti
Gay	Umumnya laki-laki yang tertarik pada laki-laki (kadang dipakai lebih luas)
Lesbian	Perempuan yang tertarik pada perempuan
Biseksual	Tertarik pada lebih dari satu gender
Heteroseksual	Tertarik pada gender yang berbeda

Kamus istilah

Orientasi seksual = kepada siapa seseorang tertarik. **Identitas gender** = bagaimana seseorang memandang gendernya sendiri. **Parafilia** = ketertarikan pada objek/aktivitas yang tidak lazim. Tiga konsep ini **berbeda**, jangan tertukar (misalnya dengan transvestisme di KUL 22).

E.2 Status diagnosis

PPT: "pendapat sekarang **homoseks bukan suatu gangguan atau penyakit jiwa**".

Sistem	Status
DSM-II (APA, **1973**)	Homoseksualitas **dihapus** dari daftar gangguan jiwa
ICD-10 (WHO, 1990)	Orientasi seksual sendiri tidak dianggap gangguan; masih ada F66 (orientasi seksual ego-distonik)
PPDGJ III (Indonesia, 1993)	Mengikuti ICD-10: homoseksualitas **bukan gangguan**; ada F66.1 orientasi seksual ego-distonik (orientasinya jelas, tetapi orangnya ingin berubah karena tertekan)
ICD-11 (WHO, 2019/2022)	Seluruh blok F66 **dihapus**

Update pedoman

Beda PPT vs pedoman: di satu slide PPT memakai istilah "disorientasi" dan "penderita", sementara slide lain menyatakan homoseksualitas bukan gangguan. Pedoman resmi (DSM-5-TR, PPDGJ III, ICD-11) menyatakan **orientasi seksual bukan gangguan jiwa**. Untuk soal, jawab "bukan gangguan jiwa".

E.3 Epidemiologi (PPT)

- Ditemukan di hampir semua budaya dan lapisan masyarakat sepanjang sejarah.
- PPT: **±10% laki-laki** dan **±5% perempuan**; **37%** orang pernah melaporkan suatu pengalaman homoseksual (angka klasik laporan Kinsey).
- Data prevalensi bervariasi karena survei seks sering tidak bisa dipercaya.
- Kesadaran sering muncul pada **masa prapubertas dan remaja awal**.

Update pedoman

Angka 10%/37% berasal dari laporan Kinsey 1940–50-an dengan sampel yang tidak mewakili populasi. Survei modern umumnya mendapatkan ±2–5% orang dewasa mengidentifikasi diri sebagai gay/lesbian/biseksual. Untuk ujian kampus, hafalkan angka PPT.

E.4 Faktor yang memengaruhi orientasi (PPT)

Penelitian menunjukkan **interaksi kompleks** antara faktor biologis, genetik, perkembangan prenatal (dalam kandungan), neurobiologis, dan perkembangan individu. Hasil penelitian masih **kontroversial**.

Hipotesis di PPT	Bukti terkini
Konkordansi **100%** pada kembar monozigot	Studi kembar besar: konkordansi kembar identik hanya ±20–50% → ada pengaruh genetik, tetapi bukan penentu tunggal. GWAS 2019 (±480.000 orang): banyak varian gen kecil, **tidak ada "gen gay"**
Ayah lemah/absen, ibu dominan (psikodinamik)	Tidak didukung data yang konsisten
Bujukan orang dewasa homoseks terhadap remaja	Tidak terbukti menyebabkan orientasi; kekerasan seksual adalah trauma yang perlu ditangani tersendiri

Faktor lingkungan perilaku seksual sesama jenis (PPT): lingkungan sekitar; pengalaman seksual menyimpang saat tumbuh kembang (misalnya kekerasan seksual sesama jenis); pengaruh pornografi; hidup terpisah dari lawan jenis (asrama, penjara: homoseksualitas **situasional**); kondisi genetik.

E.5 Risiko kesehatan fisik (PPT)

PPT menyebut: **AIDS, kanker anus, sifilis, gonore, herpes, melemahnya kekebalan tubuh**.

Intinya

Cara memahaminya di klinik: risiko ini berkaitan dengan **perilaku** (terutama **seks anal reseptif tanpa kondom** dan banyak pasangan), bukan dengan orientasinya. Kelompok LSL (lelaki seks dengan lelaki) termasuk **populasi kunci HIV/IMS** di Indonesia (Permenkes 23/2022). "Melemahnya kekebalan" = akibat infeksi HIV. Kanker anus berkaitan dengan **HPV** (terutama bila HIV positif).

Tindakan dokter: anamnesis seksual tanpa menghakimi; skrining HIV, sifilis, hepatitis B dan C, gonore-klamidia (termasuk swab rektal/faring); vaksin hepatitis B dan HPV; kondom + pelicin; PrEP dan PEP sesuai pedoman.

E.6 Masalah psikologis (PPT)

Sebagian individu homoseksual mengalami masalah kesehatan mental akibat faktor psikososial: **stigma, diskriminasi, bullying, penolakan keluarga, kekerasan, isolasi sosial, konflik interpersonal**.

Kamus istilah

Minority stress (Meyer, 2003) = stres kronis yang dialami kelompok minoritas akibat stigma dan diskriminasi. Inilah yang menjelaskan tingginya depresi, ansietas, penyalahgunaan zat, dan ide bunuh diri, bukan orientasinya itu sendiri. Karena itu skrining depresi dan risiko bunuh diri penting.

E.7 Tatalaksana (PPT: psikoterapi dan farmakoterapi)

- **Tidak ada terapi untuk "mengubah" orientasi**; terapi konversi tidak efektif dan berbahaya (ditolak APA, WPA, WHO).
- **Psikoterapi** ditujukan pada **distres** yang dialami (ego-distonik, konflik nilai/agama/keluarga, trauma): pendekatan suportif, CBT, konseling keluarga.
- **Farmakoterapi** untuk komorbid (depresi, ansietas) sesuai indikasi.
- Penanganan dan pencegahan IMS/HIV sesuai pedoman.

Bedah soal kating: konsep yang pernah keluar

Pola soal	Jawaban	Kenapa
Suami mengencingi istri atau minta dikencingi	**Urofilia**	Objek gairah: urin
Suami buang air besar di atas istri atau minta istri BAB di atasnya	**Koprofilia**	Objek gairah: feses
Kesenangan seksual dari cairan enema yang dimasukkan ke anus	**Klismafilia**	Klisma = enema
Telepon dari nomor tak dikenal, laki-laki mengucapkan kata-kata cabul dan mengajak berhubungan seks	**Skatologia (telepon)**	Gairah dari percakapan cabul dengan orang yang tidak setuju
Pria 18 tahun sangat menyayangi kucingnya, memakaikan bando, kalung, baju wanita, membelai dan menciumnya (tanpa persetubuhan)	**Zoofilia**	Zoofilia = **perasaan**/ketertarikan pada hewan; bila sampai bersetubuh disebut bestialitas
Pria kepergok berhubungan seks dengan kambing di peternakan	**Bestialitas**	Bestialitas = **perbuatan** seksual dengan hewan
Pria 19 tahun menyimpan bra dan celana dalam wanita, **sesekali memakainya** untuk kenikmatan, 7 bulan	**Fetisisme transvestik**	Kuncinya **dipakai** (cross-dressing) → transvestik
Pria 25 tahun menyimpan dan **membeli, mencium** bra, masturbasi dengan benda itu, 7 bulan	**Fetisisme**	Kuncinya benda dipegang/dicium/dipakai untuk masturbasi, **tidak dipakai di badan** → fetisisme

Pola soal	Jawaban	Kenapa
Orang tua sangat ingin anak perempuan, anak ke-5 laki-laki diperlakukan seperti perempuan (baju, mainan)	Psikodinamika **fetisisme transvestik**	Sesuai PPT: kebiasaan sejak kecil karena orang tua tidak puas dengan jenis kelamin anak, lalu terinternalisasi

> **Intinya**
>
> **Cara cepat membedakan fetisisme dan fetisisme transvestik:** lihat apa yang dilakukan dengan bendanya. Dicium, dibelai, dipakai masturbasi = **fetisisme**. **Dikenakan di badan** (pakaian lawan jenis) untuk gairah = **transvestik**.

Ringkasan

1. **Masokisme** = gairah dari **menerima** sakit/hinaan/ikatan; **sadisme** = gairah dari **membuat orang lain** menderita. Keduanya ≥6 bulan.
2. Istilah: Sacher-Masoch (masokisme), Marquis de Sade (sadisme), digabung Krafft-Ebing dalam *Psychopathia Sexualis* 1886.
3. Kriteria B: masokisme hanya distres/hendaya; sadisme distres/hendaya **atau** bertindak pada orang yang tidak setuju.
4. **Hipoksifilia** (asfiksiofilia) = gairah dari kekurangan O_2; di DSM-5-TR spesifier masokisme; risiko kematian.
5. BDSM yang terpaksa atau suka sama suka tanpa distres ≠ gangguan; bedakan dari kebrutalan/kemarahan non-erotik.
6. Bestialitas = perbuatan, zoofilia = perasaan; nekrofilia = mayat; koprofilia = feses; urofilia = urin; klismafilia = enema; saliromania = mengotori; skatologia = telepon cabul.
7. **Inses** = hubungan seks dengan kerabat dekat; bukan diagnosis parafilia; tindak pidana.
8. **Homoseksualitas** = orientasi, **bukan gangguan jiwa** (DSM 1973, PPDGJ III, ICD-11).
9. Risiko IMS/HIV terkait **perilaku** (seks anal tanpa kondom); masalah psikologis terkait stigma (**minority stress**).
10. Terapi parafilia: psikoterapi (CBT) + farmakoterapi (SSRI → antiandrogen → agonis GnRH).

Referensi

- PPT Kuliah Penyimpangan Seksual 2 (dr. Marintik Ilahi, Sp.KJ).
- American Psychiatric Association. DSM-5-TR. Washington DC: APA; 2022.
- Departemen Kesehatan RI. PPDGJ-III. Jakarta; 1993.
- World Health Organization. ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics. Geneva: WHO; 2022.
- Sadock BJ, Sadock VA, Ruiz P. Kaplan & Sadock's Synopsis of Psychiatry. 12th ed. Wolters Kluwer; 2021.
- Thibaut F, et al. WFSBP guidelines for the treatment of adult men with paraphilic disorders. World J Biol Psychiatry. 2020;21(6):412–490.
- Ganna A, et al. Large-scale GWAS reveals insights into the genetic architecture of same-sex sexual behavior. Science. 2019;365(6456):eaat7693.

- Meyer IH. Prejudice, social stress, and mental health in LGB populations. Psychol Bull. 2003;129(5):674–697.
- Kementerian Kesehatan RI. Permenkes No. 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan HIV, AIDS, dan IMS.
- UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.